

院試対策 Note

京都大学数学作問サークル有志

2026 年 9 月 22 日

編集について

本書は、執筆者が学部4回生(B4)であった2021年頃に作成していた原稿をもとに、AIを用いて構成・表現・文体などを大幅に編集したものです。とくに文体にはAIによる修正が多く含まれているため、元の原稿や執筆者の意図よりも断定的なニュアンスを帯びている可能性があります。また、AIによる編集は数学的内容の正確性を保証するものではありません。必要に応じて原典も確認してください。

0.0.1 院試対策ゼミについて

院試問題に真剣に取り組み、さまざまな問題を解いたり議論したりします。これまでの講義で扱った問題や教科書から有用な内容を引用しながら、院試対策ノートを兼ねた議事録を作成します。活動時間は毎週土曜日13時から18時までです。メンバーは次の通りです。

- (1) Lim(主催者, 4回生)
- (2) ふじおか(4回生)
- (3) Seeker(4回生)
- (4) 似顔絵師(4回生)
- (5) Shakayami(M1)

メンバーは作問サークル内で募集しました。将来は、このノートをサークル内で引き継いでもらえればと考えています。

0.0.2 このノートについて

院試対策を進める中で見つかった復習事項をまとめる目的で作成しました。本文は主にLiが執筆し、ゼミのメンバーからも問題を募集しました。

基本的には、京都大学理学部の数理科学系で履修できる講義に対応する分野を扱っています。各sectionでは、はじめにsubsection「基礎事項」を置き、subsubsectionごとに基本事項を整理しています。発展度に応じて♠印を付しました。講義内容に直接対応する項目には印を付けず、講義で扱われる場合と扱われない場合がある項目には♠を一つ、学部生にはやや発展的と思われる項目には♠♠を付しています。各sectionには演習問題のページを一つ用意しています。可能な限り解答も掲載しますが、参考資料へのリンクのみを示す場合もあります。演習問題はLevel A, Level B, Level Cに分類しました。難易度の分類は執筆者の判断によるものであり、Level Aは基本的な問題、Level Cは相応の習熟を要する問題を表します。

演習問題のほかにも、多くの例と例題を掲載しました。また、簡単な思考練習のための練習問題も配置しています。練習問題には解答を付していないため、実際に手を動かして取り組んでみてください。

重要な定理は明記していますが、証明を省略している場合もあります。

目次

0.0.1	院試対策ゼミについて	2
0.0.2	このノートについて	2

第 I 部 Memo 11

第 1 章 R4 院試 13

1.1	基礎科目	13
1.1.1	問 1	13
1.1.2	問 3	13
1.1.3	問 5	13
1.2	専門科目	13
1.2.1	問 1	13
1.2.2	問 2	14
1.2.3	問 3	14
1.2.4	問 8	15

第 II 部 基礎分野 17

第 2 章 線形代数 19

2.1	基礎	19
2.1.1	生成される空間	19
2.1.2	さまざまな行列	19
2.1.3	固有値	20
2.1.4	次元	20
2.1.5	逆行列・余因子行列	21
2.1.6	基本変形	22
2.1.7	(♡) 相似	22
2.1.8	演習問題	23
2.2	対角化・Jordan 標準形	23
2.2.1	対角化可能性	23
2.2.2	標準形の計算	25
2.2.3	(♡) 同時対角化	25
2.2.4	演習問題 Part2	27
2.2.5	Hint・Answer	27
2.3	extra	29
2.3.1	演習問題 extra	29
2.4	行列群の共役類	30
2.4.1	(旧) $GL_2(K)$ の考察	30
2.4.2	$SL_2(\mathbb{R})$ の共役類	31
2.4.3	演習問題	32

第 3 章 群論	33
3.1 基礎事項	33
3.1.1 位数	33
3.1.2 有限 Abel 群	33
3.1.3 部分群・正規部分群	34
3.1.4 共役類	35
3.1.5 Abel 群の構造定理	36
3.1.6 Sylow の定理	37
3.1.7 (♠) 半直積	38
3.1.8 その他	39
3.1.9 例題集	39
3.1.10 演習問題 Part1	40
3.2 群準同型	41
3.2.1 準同型定理	41
3.2.2 群の同型と非同型	41
3.3 群の作用	41
3.3.1 軌道	41
3.3.2 coset への作用	42
3.3.3 演習問題	42
3.4 一般線形群・特殊線形群	43
3.4.1 有限体上の線型代数	43
3.4.2 演習問題	43
3.5 その他	45
3.5.1 p 群	45
3.5.2 可解群	46
3.5.3 演習問題	48
3.6 京大過去問集	49
3.6.1 基礎問題	49
3.6.2 専門問題	49
第 4 章 位相空間論	51
4.1 距離空間	51
4.1.1 例題	51
4.1.2 演習問題	52
4.2 分離公理	52
4.3 コンパクト性	53
4.3.1 例題	54
4.4 連結性	55
4.4.1 例題	55
4.4.2 演習問題	55
4.5 置き場	55
第 5 章 多様体論	57
5.1 復習	57
5.1.1 接空間	57
5.1.2 逆写像定理	57
5.1.3 陰関数定理	60
5.2 Jacobi 行列	61
5.2.1 接写像	61
5.2.2 臨界点・正則点	62
5.2.3 (♡) 接写像のランク	63

5.2.4	はめこみ・うめこみ・しずめこみ	64
5.2.5	演習問題	65
第 6 章	微分積分学	67
6.1	収束と一様収束	67
6.1.1	収束と発散	67
6.1.2	一様収束	68
6.1.3	$\epsilon\delta$ -論法	69
6.1.4	様々な例題	72
6.1.5	演習問題 Part1	73
6.2	連続性	74
6.2.1	連続性・一様連続性	74
6.2.2	中間値の定理・最大値の原理	75
6.2.3	演習問題	75
6.2.4	Hint・Answer	75
6.3	積分法	76
6.3.1	積分の定義	76
6.3.2	広義積分と収束	76
6.3.3	積分計算テクニック	78
6.3.4	演習問題	81
6.4	様々な順序交換	83
6.4.1	lim v.s. Int	83
6.4.2	lim v.s. Dif	84
6.4.3	Int v.s. Dif (積分記号下の微分)	85
6.4.4	Dif v.s. Dif (Young の定理)	86
6.4.5	例題	86
6.4.6	演習問題	86
6.5	極値問題	87
6.5.1	基本的なテクニック	87
6.5.2	例題	87
6.5.3	演習問題 Part4	87
6.6	冪級数	89
6.6.1	冪級数の収束と Taylor の定理	89
6.6.2	Taylor 展開	90
6.6.3	(♠)Abel の連続性定理	90
6.6.4	演習問題	91
第 7 章	複素関数論	93
7.1	基礎事項	94
7.1.1	正則関数	94
7.1.2	初等関数	94
7.1.3	Cauchy の積分公式	95
7.1.4	偏角原理・Rouché の定理	97
7.1.5	例題集	100
7.1.6	演習問題	101
7.2	(♡) 複素積分の計算問題	102
7.2.1	Laurent 展開	102
7.2.2	テクニック・公式まとめ	102
7.2.3	留数解析	103
7.2.4	分枝を取る系	104
7.2.5	演習問題	104

7.2.6	演習問題	105
第 8 章	微分方程式	107
8.1	初等的な微分方程式	107
8.1.1	線形微分方程式	107
8.1.2	1 階線形	107
8.1.3	変数分離型	107
8.1.4	同次型	107
8.1.5	積分因子	107
8.1.6	オイラー型	107
8.1.7	応用	107
8.1.8	演習問題	107
8.1.9	Level B	107
8.1.10	Hint・Answer	108
8.2	基礎事項	108
8.2.1	行列の指数関数	108
8.2.2	Wronskian	108
8.3	Grownwall の不等式	108
8.3.1	例題	108
8.4	解の一意性	109
8.4.1	例題	109
8.4.2	演習問題	110
8.4.3	Hint・Answer	110
第 III 部	専門分野 (代数のみ)	113
第 9 章	環論	115
9.1	さまざまな環	115
9.1.1	整域	115
9.1.2	UFD	115
9.1.3	PID	116
9.1.4	Euclid 整域	116
9.1.5	整閉整域	117
9.1.6	局所環	118
9.1.7	Noether 環	118
9.1.8	Artin 環	119
9.1.9	有限生成 k 代数	120
9.1.10	Dedekind 環	121
9.1.11	付値環	122
9.1.12	正則局所環	122
9.1.13	離散付値環	122
9.1.14	Cohen-Macaulay 環	123
9.1.15	カテナリー環	123
9.1.16	演習問題	124
9.2	可換環の理論の復習	124
9.2.1	(♠) 発展的内容をいくつか	124
9.2.2	例題集	125
9.2.3	演習問題	128
9.3	イデアル	129
9.3.1	準同型定理	129
9.3.2	(♡) 剰余環の計算	129

9.3.3	素イデアル・極大イデアル	129
9.3.4	演習問題	132
9.4	(♠) 局所化と整従属	133
9.4.1	局所化	133
9.4.2	整拡大	134
9.4.3	整閉包	135
9.4.4	演習問題	137
9.5	加群論	138
9.5.1	加群の種類	138
9.5.2	単因子論とスミス標準形	138
9.5.3	テンソル	140
9.5.4	(♠♠) ホモロジー代数	141
9.5.5	演習問題	143
9.6	専門過去問特集	145
第 10 章 体論		147
10.1	基礎事項	147
10.1.1	既約多項式・最小多項式	147
10.1.2	拡大次数	148
10.1.3	代数拡大	148
10.1.4	分離拡大	149
10.1.5	♠ 純非分離拡大	149
10.1.6	正規拡大	149
10.1.7	Galois 拡大	149
10.2	Galois 理論の基礎	150
10.2.1	ガロア拡大と Artin の定理	150
10.2.2	Galois 理論の基本定理	151
10.2.3	Galois 拡大の推進定理	152
10.2.4	Kummer 理論	153
10.3	有理数体上の拡大体	155
10.3.1	雑題	155
10.3.2	4 次既約多項式のガロア群	156
10.3.3	円分体	157
10.3.4	$\cos \frac{2\pi}{n}$ を添加した体	157
10.3.5	演習問題	158
10.4	有限体	159
10.4.1	有限体上の既約多項式	159
10.4.2	(♠) 純非分離拡大	159
10.4.3	例題集	159
10.4.4	演習問題 Part1	159
10.5	有理関数体	160
10.5.1	基本対称式で生成される体	160
10.5.2	計算問題	160
10.5.3	演習問題	161
10.6	(♡) ガロア群	163
10.6.1	群論パズル	163
10.6.2	計算問題	163
10.6.3	演習問題	164
10.6.4	Hint・Answer	164
10.7	補足	166
10.7.1	アルティン・シュライアー拡大	166

-
1. H1-I-3 (40 次拡大体) (3.3.4)
 2. H19-I-2 (一様収束しない関数項級数) (6.1.6) 8/7, ○
 3. H19-I-3 ($\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ の 4 を含むイデアル) 8/7, ○ (9.2.4)
 4. H19-II-5 (順序交換の十分条件) (6.1.6) 8/7, ×
 5. H22-I-2 (原始関数の一次近似) 3/??, ○

関連図書

- [小林] 小林正典・寺尾宏明「線形代数 講義と演習」
- [AM] Atiyah-Macdonald 「可換代数入門」
- [桃] 雪江明彦「整数論 2 代数的整数論の基礎」
- [青] 雪江明彦「代数学 2 体とガロア理論」
- [緑] 雪江明彦「整数論 1 初等整数論から p 進数へ」
- [黄] 雪江明彦「代数学 3 代数学の広がり」
- [DuF] Dummit, Foote, ”*Abstract Algebra*”
- [Har] Robin Hartshorne, 代数幾何学 I
- [lang-algebra] Serge Lang, Algebra
- [BoT] Raoul Bott, Loring W.Tu, ”*Differential Forms in Algebraic Topology* ”
- [CCAC] Werner Greub, ”*Connections, Curvature, and Cohomology Volume I, De Rham Cohomology of Manifolds and Vector Bundles*”,
- [松本]
- [内田]
- [理工] 吹田・新保「理工系の微分積分学」
- [吉田] 吉田伸生「微分積分」
- [MR] Murray R.Spiegel 著 石原宗一 訳, マグロウヒル大学演習
複素解析

第I部

Memo

第1章 R4院試

1.1 基礎科目

1.1.1 問1

与えられた積分 I が収束しているものとして, $a > 1$ を導く.
 $D_R := \{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq R^2\}$ として, D_R は極座標 (r, θ) で $A_R = \{(r, \theta) \mid 1 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$ に対応する.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{D_R} \frac{y}{(1 + \sqrt{x^2 + y^2} - x)(x^2 + y^2)^a} dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{A_R} \frac{r \sin \theta}{(1 + r(1 - \cos \theta))^2 r^{2a-1}} dr d\theta \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{1}{r^{2a-1}} \left[\frac{-1}{1 + r(1 - \cos \theta)} \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} d\theta dr \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{1}{r^{2a-1}} \left(1 - \frac{1}{1+r} \right) dr \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dr}{r^{2a-2}(1+r)} \\ &\geq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{1}{2r^{2a-1}} dr \quad (1+r \leq 2r) \end{aligned}$$

最後の積分が有限であるためには, $2a-1 > 1$ すなわち $a > 1$ が必要である. 逆に $a > 1$ であるとせよ. このとき上の式の最後から2番目の積分について

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dr}{r^{2a-2}(1+r)} \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dr}{r^{2a-2}(r/2)}$$

の右辺は収束するから左辺も収束する. よって, I を計算した式の2行目における積分を「形式的に θ から逐次積分をした結果」は有限であることが分かるから, その値は2行目の積分値でもある. それが有限であるから, A_R 上で直交座標に戻せば, D_R 上の積分の極限が収束することが分かる. I の値は領域の増加列の取り方によらず, D_R に関する積分の極限值が有限であることが分かれば I 自体も収束すると言えるので, $a > 1$ が十分条件である.

1.1.2 問3

$G \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ であり, この同型で $H = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \{0\}$ である. 位数12の K が $G = K + H$ を満たすとすれば, $(0, 1) = (a, 0) + (c, 1)$ となる $(a, 0) \in H, (c, 1) \in K$ が存在する. $K \subset \{(nc, n) \mid n = 0, 1, \dots, 12\}$ だが, K の位数12なので等号が成立する. よって $K = \langle (c, 1) \rangle$ ($c \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$) という6個が候補. 逆にこの K は, $(12c, 12) = (0, 0), (6c, 6) = (0, 6) \neq (0, 0)$ だから位数12の(巡回)部分群で, $K + H$ は $(c, 1) + (-c, 0) = (0, 1)$ と $(0, 0) + (1, 0) = (1, 0) \in K + H$ を含むから $(a, 0) + (0, b) = (a, b)$ を含む. よって $G = K + H$ である.

1.1.3 問5

$f(z) = \frac{z^3 e^{iz}}{(z^2 + 1)^2}$ とおく. $f(z)$ は $\pm i$ で2位の極を持つ. i における留数を計算する. $w = z - i$ とおくと

$$w^2 f(w+i) = \frac{(w+i)^3}{(w+2i)^2} e^{i(w+i)}$$

であり, $w \rightarrow 0$ で

$$\begin{aligned} (w+i)^3 &= -i - 3w + O(w^2) \\ e^{i(w+i)} &= e^{-1}(1 + iw + O(w^2)) \\ \frac{1}{(w+2i)^2} &= \frac{1}{(2i)^2} \cdot \frac{1}{(1 - wi/2)^2} \\ &= \frac{1}{-4} (1 + wi/2 + O(w^2))^2 \\ &= -\frac{1}{4} (1 + iw + O(w^2)) \end{aligned}$$

だから, $w^2 f(w+i)$ の展開の1次の係数は

$$-\frac{1}{4e} ((-3) \cdot 1 \cdot 1 + (-i) \cdot i \cdot 1 + (-i) \cdot 1 \cdot i) = \frac{1}{4e}$$

1.2 専門科目

1.2.1 問1

まずスカラー行列 $A = \lambda I$ ($\lambda \in \mathbb{F}_p^\times$) の場合は $A^{p-1} = I$ を満たす. $A \in \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ なので $\lambda = \pm 1$. $p \neq 2$ だから, スカラー行列のときは2個ある. 以降 A は非スカラー行列とする. 次を示す.

Claim. 非スカラー行列 $A \in \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ に対し,

$$A^{p-1} = I \iff A \text{ の固有値は } \lambda, \lambda^{-1} \text{ かつ } \lambda \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}$$

(Proof.) $(\Rightarrow)$ A の最小多項式 $m(T)$ は $T^{p-1} - 1$ を割り切る. $T^{p-1} - 1$ は重根を持たず, かつ $\mathbb{F}_p$ で分解できる. A は非スカラー行列なので $m(T)$ は1次ではない. A の固有値の一つを $\lambda \in \mathbb{F}_p^\times$ とすれば, $m(T)$ は固有多項式 $(T - \lambda)(T - \lambda^{-1})$ に一致し, これが $T^{p-1} - 1$ を割り切るためには $\lambda \neq \lambda^{-1}$ が必要だから $\lambda \neq \pm 1$. $\lambda^{p-1} = 1$ なので $\lambda \in \mathbb{F}_p^\times$ である.

$(\Leftarrow)$ 仮定より A は $P \in \text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ を用いて対角化可能. $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$ は明らかに $p-1$ 乗して I だから $A^{p-1} = I$. $\square$

よって Claim の右の条件をみたす A の個数がわかればよい. 証明で A が $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ の中で対角化可能であることが分かっているから, $A, B \in \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ が同じ固有値 $\lambda, \lambda^{-1} \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}$ を持つならば, A と B は $\text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ で共役である. したがって, 共役作用

$$\text{GL}_2(\mathbb{F}_p) \rightarrow \text{Aut}(\text{SL}_2(\mathbb{F}_p)); \quad P \mapsto (A \mapsto P^{-1}AP)$$

において, $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix}$ の軌道

$$O_\lambda := \{P^{-1} \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix} P \mid P \in \text{GL}_2(\mathbb{F}_p)\} \subset \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)$$

は固有値が $\lambda, \lambda^{-1} \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}$ であるような $A^{p-1} = I$ を満たす $A \in \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ の全体の集合に等しい. このことと $O_\lambda = O_{\lambda^{-1}}$

に注意すると、非スカラー行列で $A^{p-1} = I$ を満たすものの全体の個数は

$$\frac{1}{2} \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}} |O_\lambda|$$

に一致する。 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ のうち $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix}$ を固定する固定部分群を G_λ とおくと、 $|G_\lambda| |O_\lambda| = |\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2 - p)(p^2 - 1)$ が成り立つから、上の式は

$$\frac{1}{2} \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \pm 1} (\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p) : G_\lambda)$$

である。そこで、 $\lambda \in \mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}$ に対する $|G_\lambda|$ について調べよう。 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ が $P \in G_\lambda$ を満たすことと

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

を満たすことは同値で、これは

$$b\lambda^{-1} = b\lambda \text{ かつ } c\lambda = c\lambda^{-1}$$

に同値である。 $\lambda \neq \lambda^{-1}$ であるため、 $b = c = 0$ を得る。よって $|G_\lambda| = (p-1)^2$ である。以上より G_λ の指数は一定して $p(p+1)$ だから、非スカラー行列で $A^{p-1} = I$ を満たすものの個数は

$$\frac{1}{2} p(p+1) |\mathbb{F}_p^\times \setminus \{\pm 1\}| = \frac{1}{2} p(p+1)(p-3)$$

以上より求める個数は

$$\frac{1}{2} p(p+1)(p-3) + 2$$

1.2.2 問 2

(1): $e = u^2 t^2 - t$ とおく。 $f(X)$ の根の一つは $\sqrt{-ut + \sqrt{e}}$ である。 $f(X)$ は $\mathbb{C}[t]$ における素元^{*1} t に関するアイゼンシュタイン多項式なので $\mathbb{C}[t]$ 上でも $\mathbb{C}(t)$ 上でも既約^{*2}。 $M = \mathbb{C}(\sqrt{t}, \sqrt{e})$ とおく。次を示す。^{*3}

Claim. $[M : \mathbb{C}(t)] = 4$.

(**Proof.**) $\mathbb{C}(\sqrt{t})/\mathbb{C}(t)$ は明らかに 2 次。明らかに $[M : \mathbb{C}(t)] \leq 4$ だから、 < 4 を仮定すると $M = \mathbb{C}(\sqrt{t})$ である。 $s := \sqrt{t}$ を変数と見る。 $\sqrt{e}^2 - (u^2 s^4 - s^2)$ なので $\sqrt{e}$ は $\mathbb{C}[s]$ 上整である。よって $\sqrt{e} \in \mathbb{C}[s]$ だから $e = u^2 s^4 - s^2 = s^2(us-1)(us+1)$ は $\mathbb{C}[s]$ の平方元であるべきだがそれは $U \neq 0$ ではありえない。 $\square$

$N = \mathbb{C}(\sqrt{e})$ とおく。明らかに $[N : \mathbb{C}(t)] = 2$ である。 $N^\times / (N^\times)^2$ の部分群 $\Delta = \langle [-ut + \sqrt{e}], [-ut - \sqrt{e}] \rangle$ を考える。もし $-ut + \sqrt{e}$ が $(N^\times)^2$ に属すと、 $\alpha = \sqrt{-ut + \sqrt{e}} \in N^\times$ だがこれはおかしい ($\mathbb{C}(\alpha) \subset N$ だが左辺が $\mathbb{C}(t)$ 上 4 次)。よって Δ において二つの生成元は単位元ではない。

^{*1} t が素元であるのは $\mathbb{C}[t] \cong \mathbb{C}$ が体で (t) が素イデアルだから。

^{*2} Gauss の補題。UFD とその商体で成り立つ。

^{*3} 別証明: これにも Kummer 理論が使える。 $R = \langle [t], [e] \rangle \subset \mathbb{C}(t)^\times / (\mathbb{C}(t)^\times)^2$ で $[te]$ が単位元でないので $[t] \neq [e]$ 。そして $[t], [e] \neq [1]$ なので R の位数は 4 以上。よって Kummer 理論で $\mathbb{C}(t, \sqrt{R})/\mathbb{C}(t)$ は 4 次以上。4 次以下は自明。

$N(\sqrt{\Delta}) = L = \mathbb{C}(\sqrt{ut - \sqrt{e}}, \sqrt{ut + \sqrt{e}})$ である。Kummer 理論により $\Delta^* := \mathrm{Hom}_{\mathrm{Grp}}(\Delta, \mathbb{C}_1)$ と $\mathrm{Gal}(N(\sqrt{\Delta})/N)$ は同型だから $|\Delta| = [L : N]$ である。 $f(X)$ の既約性より $[-ut \pm \sqrt{e}]$ は単位元ではない。また $[-ut + \sqrt{e}][-ut - \sqrt{e}] = [u^2 t^2 - e] = [t]$ が仮に単位元であるとする $t \in (N^\times)^2$ だから $\sqrt{t} \in N$ である。すると $N = \mathbb{C}(\sqrt{t}, \sqrt{e}) = M$ だがこれは拡大次数が異なり Claim に反する。 $\square$

(1)(別解)(Seeker): f の根の 1 つを $\alpha \in L$ とする。 $\mathbb{C}[t]$ は UFD なので、素元 t についてのアイゼンシュタインの既約判定法より f は既約だとわかる。よって $[K(\alpha) : K] = 4$ 。また、このとき $-\alpha \neq \alpha$ で、 $-\alpha$ も f の根だし、 $\pm \alpha$ とは異なる根 (標数 0 で f が既約なので重根はない) β をとると $-\beta$ も f の根。よって $f = (X^2 - \alpha^2)(X^2 - t/\alpha^2)$ と因数分解できる。係数比較して、 $\alpha^2 + t/\alpha^2 = -2ut$ 。よって $t = \frac{\alpha^2}{2u + 1/\alpha^2} = \frac{\alpha^4}{2u\alpha^2 + 1}$ である。したがって $K(\alpha) = \mathbb{C}(t, \alpha) = \mathbb{C}(\alpha)$ である。また、 $L = K(\alpha, \beta)$ となっている。あとは $\beta \notin K(\alpha)$ を示せば $[L : K] = 8$ だとわかる。そこで $\beta \in K(\alpha) = \mathbb{C}(\alpha)$ と仮定して矛盾を導く。このとき $\beta = g(\alpha)/h(\alpha)$ ($g, h \in \mathbb{C}[\alpha]$) と表せる。 β は $X^2 - t/\alpha^2$ の根なので $\beta^2 - t/\alpha^2 = 0$ であり、

$$\frac{g^2}{h^2} = \frac{t}{\alpha^2} = \frac{\alpha^2}{2u\alpha^2 + 1}$$

となる。よって $g(\alpha)^2(\sqrt{2u}\alpha + i)(\sqrt{2u}\alpha - i) = h(\alpha)^2\alpha^2$ ($\sqrt{2u}$ は 2 乗して $2u$ になる複素数の 1 つ)。ここで $\mathbb{C}$ が代数閉体で $\alpha \notin \mathbb{C}$ だから α は $\mathbb{C}$ 上超越的 i.e. $\mathbb{C}[\alpha]$ は $\mathbb{C}$ 上の 1 変数多項式環に同型。そこで先ほどの式の両辺を比較すると、因数として $\sqrt{2u}\alpha + i$ が左辺には奇数個含まれているのに、右辺には偶数個含まれていることになり矛盾している。よって $\beta \notin K(\alpha)$ であり、 $[L : K] = 8$ 。

(2): ガロア群 G は $f(X)$ の根 $\{\alpha, -\alpha, \beta, -\beta\}$ の置換を定め、それで決まる。よって $G \subset S_4$ とみなせる。 G は Sylow-2 部分群で、Sylow の定理から非可換群 $\langle (1234), (13) \rangle$ と (共役により) 同型なので、 G も非可換である。 $\square$

1.2.3 問 3

(1): $1 \in A'$ と、 $P, Q \in A'$ に対して $P \pm Q \in A'$ と $PQ \in A'$ を示せばよい。 $F = \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ とし、 $I = (i_1, \dots, i_n) \in F$ に対して、 $x_I := x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ とおく。 $I \in F$ に対し、 $s(I) = \sum_j i_j$ とする。

$$P = \sum_{I \in F} a_I x_I, \quad Q = \sum_{I \in F} b_I x_I$$

とおく。 $P = \phi(P), Q = \phi(Q)$ とすると、

$$a_I = \zeta_m^{s(I)} a_I, \quad b_I = \zeta_m^{s(I)} b_I$$

である。 $P + Q = \sum_{I \in F} (a_I + b_I) x_I$ だから、

$$\begin{aligned} \phi(P \pm Q) &= \sum_{I \in F} \zeta_m^{s(I)} (a_I + b_I) x_I \\ &= \sum_{I \in F} \zeta_m^{s(I)} a_I x_I \pm \sum_{I \in F} \zeta_m^{s(I)} b_I x_I \\ &= \sum_{I \in F} a_I x_I \pm \sum_{I \in F} b_I x_I = P \pm Q \end{aligned}$$

だから $P \pm Q \in A'$ である.

$J, K \in F$ に対して $J + K$ を $(\mathbb{Z}^n$ の加法から) 定める.

$$PQ = \sum_{I \in F} \left(\sum_{J+K=I} (a_J b_K) \right) x_I$$

であり,

$$\begin{aligned} \phi(PQ) &= \sum_{I \in F} \zeta_m^{s(I)} \left(\sum_{J+K=I} a_J b_K \right) x_I \\ &= \sum_{I \in F} \left(\sum_{J+K=I} (\zeta_m^{s(J)} a_J) (\zeta_m^{s(K)} b_K) \right) x_I \\ &= \sum_{I \in F} \left(\sum_{J+K=I} a_J b_K \right) x_I \\ &= PQ \end{aligned}$$

だから $PQ \in A'$. 最後に, $1 \in A'$ は $\phi(1) = 1$ より明らか.

(2): $a_p = a_q = 1$ であるような $p \neq q$ が存在したとする. このとき, $x_p^m \in A'$ かつ $x_p^{m-1} x_q \in A'$ である. x_p^m は A' で既約元であるが, 素元ではない. なぜなら, $x_p^{m-1} x_q \notin (x_p^m)A'$ だが, その平方は $x_p^{2m-2} x_q^2 = x_p^m \cdot x_p^{m-2} x_q^2 \in (x_p^m)A'$ を満たすから. よって, $a_p = 1$ となる p は高々1個である. 逆にこのとき, もしすべての a_p が0なら $A' = A$ だから, A' は多項式環に同型. そして, $a_p = 1$ でそれ以外では0であるとき, $A' = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{p-1}, x_p^m, x_{p+1}, \dots, x_n]$ なので多項式環に同型である. 以上より,

たかだか一つの p に対して $a_p = 1$

1.2.3.1 $a_i \leq 1$ 以外のとき

$a_i \leq 1$ 以外のときに, 多項式環と同型になるパターンがある. たとえば, $m = 6, n = 2, a_1 = 3, a_2 = 2$ とせよ. このとき $a_1 i_1 + a_2 i_2 \equiv 0 \pmod{6}$ であるような i_1, i_2 の条件は $i_1 \in 2\mathbb{Z}, i_2 \in 3\mathbb{Z}$ なので, $A' = \mathbb{C}[X^2, Y^3]$ となる.

1.2.4 問 8

$u_\epsilon, f \in C^2(\bar{\Omega})$ なので, $u_\epsilon, f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ である (ただし u_ϵ, f は $\bar{\Omega}$ の外で0拡張する). 関数 f のフーリエ変換を次のように定義する:

$$\widehat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \quad (\xi \in \mathbb{R}^n)$$

ただし $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ に対し $x \cdot \xi = \sum_{k=1}^n x_k \xi_k$ である. $\Delta u_\epsilon = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} u_\epsilon(x)$ のフーリエ変

換は部分積分より

$$\begin{aligned} \widehat{\Delta u_\epsilon}(\xi) &= \int_{[-R, R]^n} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} u_\epsilon(x) \right) e^{-ix \cdot \xi} dx \quad (R > 1) \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial x_k} u_\epsilon(x) \right]_{x_k=-R}^{x_k=R} - \int_{[-R, R]^n} (-i\xi_k) \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-ix \cdot \xi} dx \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ (0 - 0) + i\xi_k \frac{\partial}{\partial x_k} e^{-ix \cdot \xi} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n i\xi_k \int_{[-R, R]^n} \frac{\partial}{\partial x_k} u_\epsilon(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= \sum_{k=1}^n (i\xi_k)^2 \int_{[-R, R]^n} u_\epsilon(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= -|\xi|^2 \int_{\mathbb{R}^n} u_\epsilon(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= -|\xi|^2 \widehat{u_\epsilon}(\xi) \end{aligned}$$

方程式 $-\epsilon \Delta u_\epsilon + u_\epsilon = f$ ($x \in \Omega$) の両辺をフーリエ変換すると,

$$\epsilon |\xi|^2 \widehat{u_\epsilon}(\xi) + u_\epsilon(\xi) = \widehat{f}(\xi)$$

これを $\widehat{u_\epsilon}$ について解くと

$$\widehat{u_\epsilon}(\xi) = \frac{\widehat{f}(\xi)}{1 + \epsilon |\xi|^2}$$

$$\nabla u_\epsilon = \left(\frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_n}(x) \right) \text{ で,}$$

$$|\nabla u_\epsilon(x)|^2 = \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k}(x) \right|^2$$

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \int_{\Omega} |\nabla u_\epsilon(x)|^2 dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k}(x) \right|^2 dx \\ &= \sum_{k=1}^n \left\| \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \widehat{u_\epsilon}}{\partial x_k}(\xi) &= \int_{\Omega} \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k}(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= (i\xi_k) \int_{\Omega} u_\epsilon(x) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= i\xi_k \widehat{u_\epsilon}(\xi) \end{aligned}$$

なので, プランシュレルの定理より,

$$\begin{aligned}
 & \|\nabla u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
 &= \sum_{k=1}^n \left\| \frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_{k=1}^n \left\| \widehat{\frac{\partial u_\epsilon}{\partial x_k}} \right\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^n |i\xi_k \widehat{u}_\epsilon(\xi)|^2 d\xi \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^2 |\widehat{u}_\epsilon(\xi)|^2 d\xi \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^2 \left| \frac{\widehat{f}(\xi)}{1 + \epsilon|\xi|^2} \right|^2 d\xi \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\xi|^2}{(1 + \epsilon|\xi|^2)^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi
 \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
 & \epsilon \|\nabla u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)}^2 \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\xi|^2}{(1 + \epsilon|\xi|^2)^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\
 &\leq \frac{1}{4(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\
 &= \frac{1}{4(2\pi)^n} \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\
 &= \frac{1}{4} \|f\|_{L^2(\Omega)}^2
 \end{aligned}$$

だから

$$\sqrt{\epsilon} \|\nabla u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)} \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

また,

$$\begin{aligned}
 & \epsilon \|\Delta u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)} \\
 &\leq \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left\| \widehat{\Delta u_\epsilon} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &= \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left\| |\xi|^2 \widehat{u}_\epsilon(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \left\| \frac{\epsilon|\xi|^2}{1 + \epsilon|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &\leq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &= \|f\|_{L^2(\Omega)}
 \end{aligned}$$

よって

$$\epsilon \|\Delta u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

であるから示せた. □

(ii) $u_\epsilon - f = \epsilon \Delta u_\epsilon$ より,

$$\begin{aligned}
 & \|u_\epsilon - f\|_{L^2(\Omega)} \\
 &= \epsilon \|\Delta u_\epsilon\|_{L^2(\Omega)} \\
 &= \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left\| \frac{|\xi|^2}{1 + \epsilon|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &= \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{|\xi|^2}{1 + \epsilon|\xi|^2} \right|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \\
 &\leq \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \\
 &= \frac{\epsilon}{(2\pi)^{n/2}} \left\| |\xi|^2 \widehat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
 &= \epsilon \|\Delta f\|_{L^2(\Omega)}
 \end{aligned}$$

仮定より f は 2 階までの各偏導関数が $\overline{\Omega}$ 上の連続関数であるため, それらは Ω 上で有界連続である. よって Δf も Ω 上で有界連続であり, Ω は有界領域だから, $\|\Delta f\|_{L^2(\Omega)}$ が有限であることが分かる. したがって

$$\epsilon \|\Delta f\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$$

が示された. □

第II部

基礎分野

第2章 線形代数

Tips 2.0.1. Wolfram Alpha によって対角化, 行列式, 固有値などの計算が確かめられる。

2.1 基礎

さまざまな基礎や典型問題についてまとめる。

2.1.1 生成される空間

ベクトルがいくつか与えられて, それらで張られる空間の次元を求めるには, そのベクトルを行ベクトルに持つ行列を基本変形した行列の rank を計算するとよい. rank は基本変形で不変な量である。

例題 2.1.1. (2021 基礎数学試験-2) 実数 a に対し, ベクトル

$$v_1 = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \\ a+5 \end{bmatrix}$$

で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分空間の次元を求めよ。

解答 2.1.1.1.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 4 \\ a & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & -3 & a+5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ a-2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -3 & a+2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{2 \text{ 行で掃}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ a-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$$

よって $a = 1$ のとき rank は 2 で $a \neq 1$ のとき rank は 4 である。

注意 2.1.2. 最短の基本変形を目指すのもよいが, いつもそうしていると時に計算を間違える. やはり行基本変形はやり方が決まっているぶん安定するというものなので, そのへんはバランスを取りたい。

2.1.2 さまざまな行列

まず基本的な行列の名前について覚えておこう. 後にも取り上げる事項もあるが, 固有値や対角化可能性についてもまとめておく。

(1) 直交行列とは ${}^t A \cdot A = I_n$ を満たす行列のこと. [例] 回転行列 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. この行列は実係数とされることが多い (?). 固有値の絶対値は 1. 実成分であるとすれば, 行列式は ± 1 . Euclid 内積において各行は正規直交基底をなし, 各列も正規直交基底をなす。

(2) ユニタリ行列とは ${}^t \bar{A} \cdot A = I_n$ を満たす行列のこと. 固有値は絶対値 1 の複素数. 行列式も絶対値 1 の複素数. Hermite 内積において各行は正規直交基底をなし, 各列も正規直交基底をなす。

(3) 対称行列とは ${}^t A = A$ を満たす行列のこと. Euclid 内積で $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ とできる. 直交行列で対角化可能. (固有ベクトルの正規直交化を並べた行列と同値.)

(4) Hermite 行列とは ${}^t \bar{A} = A$ を満たすものをいう. $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ 左辺を A^* と書いたりすることもある. ユニタリ対角化可能. (固有ベクトルの正規直交化を並べた行列と同値.)

(5) 正定値行列とは, $A \in M_n(\mathbb{R})$ であって, 任意の 0 でない列ベクトル x に対して, ${}^t x A x$ が必ず正となると言う。

(6) 正規行列とは $A^* A = A A^*$ を満たすもの. (しかし正直, どこで使われてるのかわからない)

(7)

注意 2.1.3. いくつかの行列は内積と非常に相性が良い。

例題 2.1.4. $D \in M_n(\mathbb{R})$ が歪 Hermite 行列, つまり $D^* = -D$ を満たすとするとき, D の固有値は 0 か純虚数であることを示せ. とくに実歪対称行列 D に関して主張が成り立つ ($D^* = {}^t D$ だから)。

解答 2.1.4.1. $Dv = \lambda v$ とする ($v \neq \vec{0}$). $\mathbb{C}^n$ の標準内積に関して $\langle Dv, v \rangle = \langle v, D^* v \rangle$ が成り立ち, $D^* = -D$ だから

$$\begin{aligned} \lambda \langle v, v \rangle &= \langle \lambda v, v \rangle = \langle Dv, v \rangle \\ &= \langle v, D^* v \rangle = -\langle v, Dv \rangle = -\langle v, \lambda v \rangle \\ &= -\bar{\lambda} \langle v, v \rangle \end{aligned}$$

よって $\lambda = -\bar{\lambda}$ なので実部が 0 でなければならない。□

注意 2.1.5. 元々, 歪 Hermite 行列だとか対称行列だとか直交行列だとか, いくつかの行列はその「行列の形」ではなく内積と絡めて理解したほうがよい対象であったりする。たとえば, 実数上の内積では

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, {}^t A w \rangle$$

という関係式があったのだから, $\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle$ を満たすもの (つまり, 「直交性 (内積 0) を保つ行列」) として直交行列を定義すると思うと自然である。

練習 2.1.6. 対称行列の固有値が実数であることを示せ。

練習 2.1.7. 実の成分をもつ直交行列の固有値は, 絶対値 1 の複素数であることを示せ。

警告 2.1.8. 固有値が ± 1 になるとは限らない! おそらく $\det A = \pm 1$ と勘違い。

2.1.3 固有値

命題 2.1.9. (トレースと行列式の性質)

- (1) $\text{Tr}(A+B) = \text{Tr}(B+A)$
- (2) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$
- (3) $\det AB = \det BA$
- (4) $\text{Tr}(A)$ は A の固有値和である。
- (5) $\det A$ は A の固有値積である。

例題 2.1.10. (Quiz, by Shakayami) 以下の行列の固有値を求めよ。

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

解答 2.1.10.1. 行列を A として $A - \lambda I$ を基本変形したとき

$$\begin{pmatrix} 15-\lambda & 15-\lambda & 15-\lambda \\ 3 & 5-\lambda & 7 \\ 8 & 1 & 6-\lambda \end{pmatrix}$$

だから $\lambda = 15$ は固有値^{*1}。 $\lambda \neq 15$ のとき上を $15 - \lambda$ で割って基本変形すると

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 4 \\ 0 & -7 & -2-\lambda \end{pmatrix}$$

なので行列式を取ると $(2-\lambda)(-2-\lambda) + 28 = \lambda^2 + 24$ なので $\lambda = \pm 2\sqrt{6}i$ が固有値である。よって

$$\lambda = 15, \pm 2\sqrt{6}i$$

上では 15 という非負実数の固有値を持っていた。実は次のようなことが知られている。線形代数の定理であるけれども、実は幾何的な証明が知られている。

定理 2.1.11. (Frobenius の定理)

各成分が負でない実数からなる n 次正方行列は、少なくとも一つ負でない実数の固有値をもつ。

2.1.4 次元

定理 2.1.12. $\dim V + \dim W = \dim(V \cap W) + \dim(V + W)$

例 2.1.13. n 次元ベクトル空間 V の $n-1$ 次元ベクトル空間 W_1, W_2 に対して、 $W_1 \cap W_2$ の次元を求める。 $W_1 \neq W_2$ であるならば $W_1 + W_2 = V$ なので $W_1 \cap W_2$ の次元は定理より $n-2$ である。 $W_1 = W_2$ ならば明らかに $n-1$ 次元である。

線型代数でも準同型定理は大切である。

命題 2.1.14. 線形写像 $f: V \rightarrow W$ があるとき $V/\ker f \cong \text{Im } f$. とくに、 $\dim V - \dim \ker f = \dim \text{Im } f$ である。

理論的に使うことがあるので、次を示しておく。

例題 2.1.15. $n \times n$ 行列 A, B に対して、次を示せ。

$$\text{rank } A + \text{rank } B \leq \text{rank } AB + n$$

解答 2.1.15.1. $A|_{\text{Im } B}$ に関して準同型定理を考えると $\text{rank } AB = \text{rank } B - \dim(\ker A \cap \text{Im } B)$ だから、示すべき不等式は

$$\text{rank } A + \dim(\ker A \cap \text{Im } B) \leq n$$

である。これは確かに正しい。なぜなら、

$$n = \text{rank } A + \dim \ker A$$

と比較できるから。 $\square$ $\square$

この不等式は後に対角化可能性を論じるときに用いられる。

例題 2.1.16. $n \times n$ 行列 A の最小多項式が重根を持たないとき、 A の固有ベクトルよりなる基底が存在することを証明せよ。

解答 2.1.16.1. A の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とし、 W_{λ_i} を固有値 λ_i に関する固有空間とする。すなわち、 $W_i = \ker(A - \lambda_i I)$ である。このとき最小多項式は $\prod_{i=1}^s (X - \lambda_i)$ となる。よって、

$$\prod_{i=1}^s (A - \lambda_i I) = O$$

により、

$$\text{rank} \left(\prod_{i=1}^s (A - \lambda_i I) \right) = 0$$

である。先の不等式を $s-1$ 回回用いると、

$$\begin{aligned} 0 = \text{rank} \left(\prod_{i=1}^s (A - \lambda_i I) \right) &\geq -(s-1)n + \sum_{i=1}^s \text{rank}(A - \lambda_i I) \\ &= -\sum_{i=1}^s (n - \text{rank}(A - \lambda_i I)) + n \\ &= -\sum_{i=1}^s (\dim W_i) + n \quad (\because \text{準同型定理}) \end{aligned}$$

よって $\dim \oplus_{i=1}^s W_i = \sum_{i=1}^s \dim W_i \geq n$ が得られる。各 W_i の基底を選び、それらの和集合を考えればそれは n 本以上のベクトルを含み、かつ一次独立である。よって、それは実際には n 本であり、 $\mathbb{R}^n \cong W_1 \oplus \dots \oplus W_s$ となる。ここから固有ベクトルよりなる基底が作れる。

次に刺される読者は多いのではなかろうか。

例題 2.1.17. $k = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ とする。任意の k 成分の行列 A に対し、 A の行ベクトルの一次独立な本数 ($\text{row.rank } A$) と A の列ベクトルの一次独立な本数 ($\text{column.rank } A$) は一致することを示せ。

^{*1}この行列は魔法陣であることに気づくと $(1, 1, 1)$ が固有ベクトルとわかってそこから 15 が固有値であると気づくこともできる。

解答 2.1.17.1. A を $m \times n$ 行列とする. A は線形写像 $k^n \rightarrow k^m$ を定める. 線形写像 $\Phi: k^m \rightarrow (k^m)^* = \text{Hom}_k(k^m, k)$ を次で定める.

$$\Phi(y) = (k^n \ni x \mapsto \langle Ax, y \rangle \in k)$$

ただし $x = (x_i), y = (y_i) \in k^m$ に対し $\langle x, y \rangle = \sum_i x_i y_i$ と定める. このとき, 次が成立することを示す.

Claim. $V = \text{Im } A \subset k^m$ とするとき,

$$\ker \Phi = V^\perp = \ker {}^t A$$

ただし $V^\perp = \{x \in k^m \mid \forall v \in V, \langle x, v \rangle = 0\}$ である.

(Proof.) k^n の標準基底を $e_1, \dots, e_n$ として

$$\begin{aligned} y \in \ker \Phi &\iff \forall x \in k^n, \langle Ax, y \rangle = 0 \\ &\iff \forall v = Ax \in V, \langle v, y \rangle = 0 \\ &\iff \forall x \in k^n, \langle x, {}^t A y \rangle = 0 \\ &\iff {}^t A y = 0 \quad (\because x = e_i \text{ とすればわかる}) \\ &\iff y \in \ker {}^t A \end{aligned}$$

より成立する. (**Claim 証明終**)

これにより

$$\begin{aligned} \dim \ker \Phi &= \dim V^\perp \\ &= m - \dim V = m - \text{row.rank } A \\ &= \dim \ker {}^t A = m - \dim \text{Im } {}^t A \\ &= m - \text{colmun.rank } A \end{aligned}$$

により示される.

注意 2.1.18. 上の主張は k を一般の体にしても実はよいのだが, $\dim V^\perp = m - \dim V$ に少し問題がある (それ以外は準同型定理や線形写像の話なので, 正しいはずである). もともとこの次元等式を示すにあたって, [佐武] などの教科書では $W \cap W^\perp = \{0\}$ を示すであろう. この部分は $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ に非退化なノルムが入ることを用いているので, 一般の体 k では適用できない. [lang-algebra] Theorem 6.4(145p) から次の定理を引用する.

定理 2.1.19. k を体, V, V' を k ベクトル空間として, $V \times V' \rightarrow k$ を双線型写像とし, W はこの双線型写像に関して V' と直交する元全体からなる V の部分空間とし (**左での核**という), $W' \subset V'$ も同様 (**右での核**) とする. V'/W' が有限次元であるとき, 誘導される写像 $V'/W' \rightarrow (V/W)^\vee$ は同型写像である.

さて, 先の問題に戻って Φ はもとより $k^n \times k^m \rightarrow k, (x, y) \mapsto \langle Ax, y \rangle$ という双線型写像から得られるものである. 左での核は $\ker A$ であり, 右での核は $V^\perp$ である. よって定理と, 有限次元の場合には双対を取っても次元が変わらないことから $n - \dim \ker A = m - \dim V^\perp$ であり, 左辺は $\dim \text{Im } A = \dim V$ だから $\dim V = m - \dim V^\perp$ が得られる.

2.1.5 逆行列・余因子行列

命題 2.1.20. (クラメル公式)

次の問題は Cramer の公式を覚える良い切っ掛けになるであろう.

問題 2.1.1. (筑波大学大学院システム情報工学研究科経営・政策科学専攻・社会システム工学専攻)

平面 $\mathbb{R}^2$ 上の 3 点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, 3$) は一直線上の点ではないとする. x_1, x_2, x_3 が互いに異なる実数であるとき, 次の問いに答えよ.

$$(1) \det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \text{ であることを示せ.}$$

$$(2) \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \text{ であることを示せ.}$$

(3) 3 点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, 3$) を通る放物線

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$$

が存在することを示せ.

2.1.6 基本変形

基本変形は慎重にやろう. 基本変形で保たれるものは次の通りである.

命題 2.1.21. 正則行列 P と (正方とは限らない) 行列 A を考える.

- (1) 積 PA が定義できるとき, $\ker PA = \ker A$ である. したがって **行基本変形は $Ax = 0$ の解空間を変えない.**
- (2) 積 AP が定義できるとき, $\operatorname{Im} AP = \operatorname{Im} A$ である. したがって, **列基本変形は A の像を変えない.**
- (3) 積 PA が定義できれば $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} PA$ であり, 積 AP が定義できれば $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} AP$ である. したがって, rank は基本変形で不変な量である.

例題 2.1.22. (H31 基礎科目 7) 次の行列式を求めよ.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

解答 2.1.22.1. n 行目から $n-1$ 行目を引く. $n-1$ 行目から $n-2$ 行目を引く. この順で, $i+1$ 行目から i 行目を引き, 最後に 2 行目から 1 行目を引く. すると,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & \textcolor{red}{n-1} \\ \textcolor{red}{1} & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \textcolor{red}{1} & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & \textcolor{red}{1} & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{bmatrix}$$

を得る. j 列目 ($2 \leq j \leq n$) に 1 列目をたすと, 1 行目と 1 列目を除いた部分で「1」は「2」に変わり, 「-1」は「0」に変わる. こうして得られた行列の行列式は, もとの行列式とは変わっておらず, 上の赤字の部分の数をかけていくことで計算できる. そこには $n-1$ が一つと, 1 が一つと, 2 が $n-2$ 個あり, 上の赤字の順番で掛けていくときの符号は $(-1)^{n-1}$ なので, 答えは $(-1)^{n-1} 2^{n-2} (n-1)$.

2.1.7 (♡) 相似

群論でいうところの共役関係が相似である. 相似であることによって最小多項式は一致し, $\det$ や tr , その他様々な性質が同期する.

定理 2.1.23. $A, B \in \operatorname{Mat}(n, \mathbb{C})$ が相似であることと, A, B の Jordan 標準形が並び替えを除いて一致することは同値である.

注意 2.1.24. 相似であることを示すより相似でないことを示すほうが易しい. 実際, Jordan 標準形を見るまでも無く, 相似であることによって保存されるものを見て分かるケースが多いからである. たとえば A, B が相似であるなら, A, B の最初多項式や固有多項式は等しいということが容易に分かる.

なお, この逆の主張は成り立たない. たとえば, $E_{ij} \in \operatorname{Mat}(4, \mathbb{C})$ を i 行 j 列のみが 1 であるような行列とすると,

$$E_{12} + E_{34}, \quad E_{12}$$

は同じ最小多項式を持つが, 相似ではない (どちらも異なる Jordan 標準形になっているからである).

2.1.8 演習問題

2.1.8.1 Level A

問題 2.1.2. (H20 基礎 1) 次の二つの行列は相似であるか。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

問題 2.1.3. (H21 基礎 2) a, b を複素数とし,

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 6 & 8 \\ 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & 0 & b & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \\ -8 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(1) A, B の固有値を求めよ。

(2) $P \in GL(4, \mathbb{C})$ が存在して $B = PAP^{-1}$ となるような a, b を求めよ。

問題 2.1.4. (H9 数学 I-1) $A^2 + E_2 = O$ を満たす二次実正方行列 A の例を一つ与えよ。また、 $B^2 + E_3 = O$ を満たす 3 次実正方行列 B は存在しないことを示せ。

2.1.8.2 Level B

問題 2.1.5. (H24 数学 I, 1) $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, 多項式 $f(X) \in \mathbb{C}[X]$ とする。 $Af(B) = B$ が成り立っているとする。次を証明せよ。

(1) $f(B)$ が正則ならば A と B は可換。

(2) $f(B)$ が正則でなければ $f(0) = 0$ 。

2.1.8.3 Level C

問題 2.1.6. (H9 数学 I-3) A, B を実 n 次正方行列とする。 $P \in GL_n(\mathbb{C})$ があって $B = PAP^{-1}$ とするとき、 $Q \in GL_n(\mathbb{R})$ があって $B = QAQ^{-1}$ となることを示せ。

2.1.8.4 Hint・Answer

2.1.1. 固有多項式と最小多項式を比較してください。 (generated by ChatGPT)

2.1.2. No. 固有多項式を見よ。

2.1.3. 固有値ごとの固有空間と Jordan 標準形を調べてください。 (generated by ChatGPT)

2.1.4. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. $(\det B)^2 = -1$ より存在しない。

2.1.5. (1): 一般に、 $AC = B$ かつ $BC = CB$ ならば $ABC = BAC$ である。 $C = f(B)$ とせよ。

(2): $f(B)v = 0$ なるノンゼロなベクトル v を取る。

2.1.6. $R(z) := zP + \bar{z}\bar{P}$ を考え、 $\left(\frac{d}{dz}\right)^n \det R(z) \neq 0$ を示せ。

2.2 対角化・Jordan 標準形

まず、対角化可能性について述べる。次に、対角化の基本的な計算をし、最後に対角化の威力がわかる問題を取りあげる。

2.2.1 対角化可能性

よく知られた対角化可能条件は 3 つある。

命題 2.2.1. (対角化可能判定法)

$A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して次は同値である。

- (1) $A \in M_n(\mathbb{C})$ は対角化可能である。
- (2) A の最小多項式は重根を持たない。
- (3) A の重複度 μ_α の固有値 α に対する固有空間 V_α について $\dim V_\alpha = \mu_\alpha$ が成立する。
- (4) A には 1 次独立な n 個の固有ベクトルが存在する。

例題 2.2.2. (対角化可能であるための十分条件)

$A \in M_n(\mathbb{C})$ が次のいずれかの条件をみたすとき A は対角化可能であることを示せ。^{*2}

- (1) A が n 個の相異なる固有値を持つ。
- (2) $A^m = I_n$ を満たす自然数 m が存在する。
- (3) $A^2 = A$ を満たす (冪等行列)。
- (4)
- (5)

解答 2.2.2.1. (1): 固有多項式が重根を持たないので最小多項式もそうであるから。(2): 最小多項式は $x^m - 1$ を割り切ることから重根を持っていないことになるから。(3): 最小多項式は $x(x-1)$ を割り切るから (2) と同様。

^{*2}[小林] 演習問題 108p より。

2.2.1.1 実対称行列の直交対角化可能性

定理 2.2.3. A が n 次実正方行列とする. A が直交対角化可能であるための必要十分条件は, A が実対称行列であることである.

(Proof.) まず A が直交対角化可能であるとする. すなわち, 直交行列 T が存在して $T^{-1}AT$ が対角行列 D であるとする. このとき $A = TDT^{-1}$ の転置を考えると

$${}^tA = {}^t(T^{-1})^t D {}^tT = ({}^tT)^{-1} D {}^tT = (T^{-1})^{-1} D {}^tT^{-1} = TDT^{-1} = A$$

だから A は実対称行列である.

逆に A が実対称行列であるとする. n に関する帰納法で示す. $n = 1$ のときは自明. $n > 1$ とする. A の固有値 α (注: A は実対称なので α は必ず実数) と, その実固有空間 $V(\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ を取り, $V(\alpha)$ の直交補空間 $V(\alpha)^\perp$ を取る. $V(\alpha)$ の正規直交基底 $\{v_1, \dots, v_m\}$ と $V(\alpha)^\perp$ の正規直交基底 $\{w_1, \dots, w_{n-m}\}$ を取ると, この二つの基底の和は $\mathbb{R}^n$ の正規直交基底となる. よって, $T := [v_1 v_2 \dots v_m w_1 \dots w_{n-m}]$ とすると T は直交行列である. $\mathbb{R}^n$ の標準基底を $\{e_i\}$ とするとき,

$$\begin{aligned} T^{-1}AT &= [T^{-1}Av_1 \dots T^{-1}Av_m T^{-1}ATe_{m+1} \dots T^{-1}ATe_n] \\ &= [\alpha T^{-1}v_1 \dots \alpha T^{-1}v_m T^{-1}ATe_{m+1} \dots T^{-1}ATe_n] \\ &= [\alpha e_1 \dots \alpha e_m T^{-1}ATe_{m+1} \dots T^{-1}ATe_n] \\ &=: \alpha E_m \oplus A_1 \end{aligned}$$

となる. A は対称行列で T は直交行列だから, 証明の最初の議論と同様に $T^{-1}AT$ もまた対称行列である. よって A_1 は実対称行列であるから, A_1 が直交対角化できればよい. A_1 のサイズは $n - m$ なので, 帰納法の仮定で, ある $n - m$ 次直交行列 T_1 により $T_1^{-1}A_1T_1$ は対角行列となる. よって, $P = T(E_m \oplus T_1)$ とおくと P もまた直交行列であって, $P^{-1} = (E_m \oplus T_1^{-1})T^{-1}$ であり,

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= (E_m \oplus T_1^{-1})T^{-1}AT(E_m \oplus T_1) \\ &= (E_m \oplus T_1^{-1})(\alpha E_m \oplus A_1)(E_m \oplus T_1) \\ &= \alpha E_m \oplus T_1^{-1}A_1T_1 \end{aligned}$$

となるので, A も直交対角化可能である. $\square$

定理 2.2.4. A が n 次実正方行列とする. A が直交対角化可能であるための必要十分条件は, A の固有ベクトルのみからなる $\mathbb{R}^n$ の正規直交基底が存在することである.

(Proof.) A が直交対角化可能とする. $P^{-1}AP = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ が対角行列で $P = [p_1 p_2 \dots p_n]$ が直交行列なら, $Ap_i = \alpha_i p_i$ である. よって p_i はすべて A の固有ベクトルで, P が直交行列なので $\{p_i\}_{1 \leq i \leq n}$ は正規直交基底となり, 固有ベクトルからなる正規直交基底の存在が示された. 逆は, この議論を逆に辿って P を構成すればよい. $\square$

例題 2.2.5. A が実対称行列とする. A の異なる固有値 α, β に属する固有ベクトルを v, w とすると v と w は直交することを示せ.

解答 2.2.5.1. $\alpha \neq 0$ とする. $\alpha \langle \alpha v, \beta w \rangle = \langle \alpha v, w \rangle =$

2.2.1.2 Jordan 標準形

Jordan 標準形の「固有値 λ_i の部分」の中の Jordan Block の最大のサイズが l_i だとすると, 最小多項式の次数は $\sum l_i$ になる. なぜなら, 固有値 λ_i の部分は

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

という形をしていて (対角成分のひとつ上は 1 か 0), μ_i を λ_i の重複度とするとそこから I_{μ_i} を差し引いて l_i 乗したら Jordan Block がすべて消失するからだ. この行列論的な現象は大事であるから注意しておく:

命題 2.2.6. A をサイズ n 上三角行列で対角成分がすべて 0 であるものとするとき, $A^n = O$ である.

ブロック型の行列においては, 次のような状況が成り立つというのは予想されるが, しっかり示しておこう.

命題 2.2.7. A を複素行列で $A = A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n$ というブロック型の行列とする. このとき, A が対角化可能であることと, すべての A_k が対角化可能であることは同値.

(Proof.) 同じ「型」を持つ二つの行列の積において, ブロックの外側にある成分は計算に全く影響しないということに注意せよ!(小さいサイズで適当に調べて見よ). そのような型同士の積は, 対応するブロック同士で積を取れば良い.

したがって, $P_k^{-1}A_kP_k$ が対角行列になるなら, $P = P_1 \oplus \cdots \oplus P_n$ は $P^{-1}AP$ を対角化することが分かる.

逆に A が対角化可能とせよ. A_k を Jordan 標準形にする P_k を取る. このとき先と同じ P を取って $P^{-1}AP$ を考えるとこれは Jordan 標準形になるが, A が対角化可能なのでこれは対角行列である (!). よって $P_k^{-1}A_kP_k$ ももともと対角行列である. $\square$

注意 2.2.8. $P^{-1}AP$ が対角行列だとしても, P に余計な成分があとに入っていると P と A が同じ型を持たないということが起きるので, 「逆に」以降の議論は注意しなければならない. この議論は同時対角化でも通用する.

次のような手ごわい問題も過去問に存在する。

例題 2.2.9. (H11 数学 I) $V = \mathbb{C}^n$ とする. $A \in M_n(\mathbb{C})$ とする. V の部分ベクトル空間 W は, 任意の $w \in W$ に対して $Aw \in W$ が成り立つとき, A -不変であるという。

- (1) A が対角化可能であるための必要十分条件は, V の A 不変部分空間はつねに A 不変な補空間を持つことであることを示せ。
- (2) A が対角化可能でかつ A の各固有値の重複度が 1 であるための必要十分条件は, V の A 不変な部分ベクトル空間はつねにただ一つの A 不変な補空間を持つことであることを示せ。

2.2.2 標準形の計算

例題 2.2.10. (H28 基礎科目 I) a を実数とする. $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

について以下の問に答えよ.

- (1) A の固有値を求めよ.
- (2) A が対角化可能となる実数 a をすべて求めよ.

例題 2.2.11. 次の行列の Jordan 標準形を求めよ.

$$\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

例題 2.2.12. 次の対称行列を直交行列により対角化せよ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

例題 2.2.13. (東工大 H30 基礎) 変数 x, y に関する 3 次斉次多項式全体のなす $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間を V とする. すなわち,

$$V = \{ ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \}$$

と定める.

- (1) T は線形変換であることを示せ.
- (2) T の固有ベクトルからなる V の基底を求めよ.

解答 2.2.13.1. (1) は読者に託す. (2) も対角化の要領でやればよいだろう. まず V の基底は (x^3, x^2y, xy^2, y^3) の順に取る.

$$\begin{aligned} T(x^3) &= 3x^3 + 3x^2y \\ T(x^2y) &= (x+y)(2xy+x^2) = x^3 + 3x^2y + 2xy^2 \\ T(xy^2) &= 2x^2y + 3xy^2 + y^3 \\ T(y^3) &= 3xy^2 + 3y^3 \end{aligned}$$

より表現行列は次の通り.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$|A - xI|$ を頑張って計算する. めんどくさい....

2.2.3 (♡) 同時対角化

「 $AX = XA$ 」とか可換性の式が出てくることが院試では非常に多い!!! 可換なだけかと思いきや, これには「同時対角化可能」という概念が絡んでいる. とくに, 与えられた A に対し $XA = AX$ を満たす X が何次元分だけあるかという問題は頻出である.

まず同時対角化可能性の主張は以下の通りである. 証明を覚えてほしい.

同時対角化可能性

定理 2.2.14. A, B を対角化可能な複素正方 n 次行列とする. このとき,

$$A, B \text{ が同時対角化可能} \iff AB = BA$$

(Proof.) (すむーずぶりん氏のツイートを大変参考にした) $(\Rightarrow)$ は易しい. $(\Leftarrow)$ を示す. A の固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とし, 固有空間を $V_A(\lambda_i)$ で表す. $AB = BA$ から次が言えるということを覚えておこう.

練習 2.2.15. λ を λ_i のいずれかとする. $v \in V_A(\lambda)$ なら $Bv \in V_A(\lambda)$ であることを示せ.

よって $B(V_A(\lambda)) \subset V_A(\lambda)$ が言える. A は対角化可能なので $V_A(\lambda_i)$ ($i = 1, \dots, s$) の基底 $\{v_{i1}, \dots, v_{i\mu_i}\}$ が $\mathbb{R}^n$ の基底をなす. P を $i = 1, 2, \dots, s$ の順にこの基底を列ベクトルに並べた行列とすると, $P^{-1}AP$ は (いつものように!) 対角行列であり, 左上から λ_1 が μ_1 個, ..., λ_s が μ_s 個並ぶ.

この P で $P^{-1}BP$ を考えると $P^{-1}BP = P^{-1} \begin{bmatrix} Bv_{11} & \dots & Bv_{s\mu_s} \end{bmatrix}$ となるが, $Bv_{ij} \in V_A(\lambda_i)$ なので Bv_{ij} は基底 $\{v_{i1}, \dots, v_{i\mu_i}\}$ で表示される. その表示を P^{-1} で引き戻せば標準基底に戻るので, $\{v_{i1}, \dots, v_{i\mu_i}\}$ たちで取った基底の順番に注意すると, $P^{-1}BP$ はサイズ μ_i の行列 B_i の直和になっている:

$$P^{-1}BP = B_1 \oplus \dots \oplus B_s = \begin{bmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{bmatrix}$$

各 B_i を Jordan 標準形にする行列 $Q_i \in \text{GL}_{\mu_i}(\mathbb{C})$ が存在. このとき $Q = Q_1 \oplus \dots \oplus Q_s$ とすると $Q^{-1} = Q_1^{-1} \oplus \dots \oplus Q_s^{-1}$ で, ブロックごとに計算すれば

$$Q^{-1}(P^{-1}BP)Q = \begin{bmatrix} Q_1^{-1}B_1Q_1 & & & \\ & Q_2^{-1}B_2Q_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & Q_s^{-1}B_sQ_s \end{bmatrix}$$

であり, これは B の Jordan 標準形. B は対角化可能としているので, 実際は対角行列. 一方で, I_k がサイズ k の単位行列のとき

$$Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = \begin{bmatrix} Q_1^{-1}(\lambda_1 I_{\mu_1})Q_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & Q_s^{-1}(\lambda_s I_{\mu_s})Q_s \end{bmatrix}$$

で、各ブロックはまた $\lambda_i I_{\mu_i}$ であり、 PQ により同時対角化される。□

例題 2.2.16. (同時固有ベクトル) $AB = BA$ であるとき、 A, B は共通の固有ベクトルを持つことを証明せよ。

解答 2.2.16.1. A の固有空間は B で不変です。 (*generated by ChatGPT*)

例題 2.2.17. (東北大 H29 共通 1) $Z \in M_3(\mathbb{R})$ に対して

$$V(Z) = \{ X \in M_3(\mathbb{R}) \mid ZX = XZ \}$$

とおく。

(1) $A = \begin{pmatrix} 8 & -9 & -2 \\ 6 & -7 & -2 \\ -6 & 9 & 4 \end{pmatrix}$ のとき、 A の固有値と各固有値に対する固有ベクトルを求めよ。

(2) $V(A)$ の次元を求めよ。

(3) $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & -2 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ のとき、 $V(B)$ の次元を求めよ。

解答 2.2.17.1. 本問は直接計算でもなんとなってしまうが、さすがに同時対角化の証明でやったようなことを覚えておいた方がよい。

(1): 各自計算せよ。固有値は $2, 1$ で、固有空間 V_1, V_2 は

$$V_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle, V_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\rangle$$

(2): $X \in V(A)$ のとき $AX = XA$ である。 $P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ により $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 2)$ である。 定理の証明で述べられたように、 $v_1 \in V_1$ に対して $Xv_1 \in V_1, Xv_2 \in V_2$ であるから $P^{-1}XP = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & d & e \end{bmatrix}$ という形になる。 逆にこの右辺の形をした行列 Y を任意にとると、その形から、これは $P^{-1}AP$ と可換である。 よって PYP^{-1} は A と可換である。 以上より、 (k, l) 成分のみが 1 で他が 0 の行列を $E_{k,l} \in M_3(\mathbb{R})$ とすると

$$V(A) = P\langle E_{1,1}, E_{2,2}, E_{2,3}, E_{3,2}, E_{3,3} \rangle P^{-1}$$

であるから 5 次元である。

(3): 真似してみよ。

練習 2.2.18. 上の (1),(3) を解け。

例題 2.2.19. (東京大 H29 A 第 5 問) $A \in M_4(\mathbb{R}), A^2 - 2A + 2I_4 = 0, V_A = \{X \in M_4(\mathbb{R}) \mid AX = XA\}$ このとき $\dim V_A$ を求めよ。

解答 2.2.19.1. $x^2 - 2x + 2 = 0$ は実数解を持たないので A は単位行列の定数倍とはならない。 よって A , および A に共役な行列の最小多項式は $x^2 - 2x + 2$ である。これは $1 \pm i$ を根に持つから、 A の固有値は $\lambda = 1 + i, \bar{\lambda}$ ですべてである。 よって固有多項式 $\det(xI - A)$ としてあり得るのは

$$(x - \lambda)(x - \bar{\lambda})^3, (x - \lambda)^2(x - \bar{\lambda})^2, (x - \lambda)^3(x - \bar{\lambda})$$

のいずれかだが、左と右の可能性はない。なぜなら、明らかに $\det(xI - A) \in \mathbb{R}[x]$ だから。 よって $\det(xI - A) = (x^2 - 2x + 2)^2$ であり、最小多項式は重根を持たないので A は対角化でき、固有ベクトルを並べた行列 P を取り

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

とできる。 さて、 $X \in V_A$ なら

$$P^{-1}XP = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ & e & f \\ & g & h \end{bmatrix}, \quad (a, \dots, h \in \mathbb{C})$$

の形に表せる。 逆に右辺の形の行列 Y を与えるとき、それは $P^{-1}AP$ と明らかに可換であり、 A は PYP^{-1} と可換である。 よって、複素の行列 X で $AX = XA$ を満たすものは複素 8 次元 (実 16 次元) だけあると分かる。

ここからいつ実収まるのか考えたくなるが、それはいろいろと難しかった。 東大の佐久間氏の院試シケプリを参考にしたところ、なんと複素化をしていた。 $\mathbb{R}$ より $\mathbb{C}$ のほうが嬉しいというもの、 $\mathbb{R}$ の議論を $\mathbb{C}$ に変えるために複素化を行うというのは面白く、テンソルの威力を感じた^{*3}。 以下、同氏のそのアイデアを述べる。

$\dim_{\mathbb{R}} V(A) = \dim_{\mathbb{C}} V(A) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ であるから $V(A) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ を調べればよい。 $V(A) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ はいかににも $M_4(\mathbb{C})$ における $\{XA = AX\}$ を満たす X の全体の $\mathbb{C}$ ベクトル空間 W だと思われる。 実際それが正しい。 なぜなら、 $f: M_4(\mathbb{R}) \rightarrow M_4(\mathbb{R})$ を $f(X) = AX - XA$ とするとき、 $\ker f = V(A)$ であることに注意して、同一視 $M_4(\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_4(\mathbb{C}); R \otimes c \leftrightarrow cR$ のもとで

$$W = \ker(f \otimes \text{id}_{\mathbb{C}}) = (V(A) \otimes \mathbb{C}) \oplus M_4(\mathbb{R}) \otimes \{0\} = V(A) \otimes \mathbb{C}$$

であるから。 よって実 8 次元である。 □

解答 2.2.19.1. (計算がしんどすぎてダメな方法)

$v_1 \neq 0$ を取り、 $Av_1 = v_2$ とし、 v_1, v_2, v_3 が一次独立になるように v_3 を取ってから $Av_3 = v_4$ とする。

Claim. $v_1, \dots, v_4$ は $\mathbb{R}$ 上一次独立である。

(Proof.) これらで張られる空間が 3 次元であることは分かっている。 $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + c_4v_4 = 0$ を非自明な関係式とする。 $c_4 \neq 0$ が必要である。 A を作用させると、 $Av_2 = A^2v_1 = 2v_2 - 2v_1, Av_4 = 2v_4 - 2v_3$ だから

$$-2c_2v_1 + (c_1 + 2c_2)v_2 - 2c_4v_3 + (c_3 + 2c_4)v_4 = 0$$

もし $c_3 + 2c_4 = 0$ なら $c_1 = \dots = c_4 = 0$ が分かる。 そうではないとき、上の式に $\frac{c_4}{c_3 + 2c_4}$ をかけたものと最初の式は c_4v_4 が

^{*3}にしても、これが A 問題であることは驚きである。

共通するので、それを引くことで v_1, v_2, v_3 の線形関係式を得るから、それらの係数は 0 でなければならない。したがって、

$$c_1 = \frac{-2c_2c_4}{c_3 + 2c_4}, c_2 = \frac{c_4(c_1 + 2c_2)}{c_3 + 2c_4}, c_3 = \frac{-2c_4^2}{c_3 + 2c_4}$$

$a_i = c_i/c_4$ とすると

$$a_1 = \frac{-2a_2}{a_3 + 2}, a_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{a_3 + 2}, a_3 = \frac{-2}{a_3 + 2}$$

最後の式は $a_3^2 + 2a_3 + 2 = 0$ で、実数で成り立つ式ではない。よって矛盾。□

したがって $P = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]$ は可逆。 $A^2 = 2A - 2I_4$ だから

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & -2 & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 0 & -2 \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$V(A) \cong V(P^{-1}AP)$ であるから上の行列 $B := P^{-1}AP$ で同じ問題を調べればよい。 $X = (x_{ij})_{i,j} \in M_4(\mathbb{R})$ とすると

$$XB = \begin{bmatrix} x_{12} & -2x_{11} + 2x_{12} & x_{14} & -2x_{13} + 2x_{14} \\ x_{22} & -2x_{21} + 2x_{22} & x_{24} & -2x_{23} + 2x_{24} \\ x_{32} & -2x_{31} + 2x_{32} & x_{34} & -2x_{33} + 2x_{34} \\ x_{42} & -2x_{41} + 2x_{42} & x_{44} & -2x_{43} + 2x_{44} \end{bmatrix}$$

$$BX = \begin{bmatrix} -2x_{21} & -2x_{22} & -2x_{23} & -2x_{24} \\ x_{11} + 2x_{21} & x_{12} + 2x_{22} & x_{13} + 2x_{23} & x_{14} + 2x_{24} \\ -2x_{41} & -2x_{42} & -2x_{43} & -2x_{44} \\ x_{31} + 2x_{41} & x_{32} + 2x_{42} & x_{33} + 2x_{43} & x_{34} + 2x_{44} \end{bmatrix}$$

ここから次元を計算すればできる。でもできない...

例題 2.2.20. (仮想面接問題)

対角化可能な A に対し、 $\{XA = AX\}$ なる A と同サイズの X の全体の $\mathbb{C}$ ベクトル空間の次元は固有値の重複度を用いて表すとどのようになりますか？

2.2.4 演習問題 Part2

2.2.4.1 Level A

問題 2.2.1. (2019 前期 微分方程式レポート)

$A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & -6 \end{pmatrix}$ を対角化し、 $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$ に対する微分方程式 $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}$ を解け。

問題 2.2.2. (H28 基礎科目 II,2) A, B を複素三次正方行列とする。 A の最小多項式は $x^3 - 1$ 、 B の最小多項式は $(x - 1)^3$ とする。このとき $AB \neq BA$ であることを示せ。

2.2.4.2 Level B

問題 2.2.3. (H21 RIMS 基礎) $A \in M_n(\mathbb{C})$ に対し、 $X \in M_n(\mathbb{C})$ で $AX = XA$ なるものの全体の複素ベクトル空間 V の次元は n 以上であることを証明せよ。

問題 2.2.4. (東北大 H28 共同) 解答 3 次実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

に対して、以下の問いに答えよ。

- (1) A の固有値をすべて求めよ。
- (2) (1) で求めた固有値に対し、その固有値に対する固有空間の基底を一組求めよ。

- (3) n を正の整数とすると、 $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ を n で表せ。

- (4) 次の 2 条件を満たす 3 次実正方行列 B が存在することを示せ。

$$AB = BA, \quad B^2 = A$$

問題 2.2.5. (H30 東北大共同 1) a を実数、 A を行列

$$\begin{pmatrix} 2 & a & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

に対して、線形写像 $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $f_A(v) = Av$ で定める。

- (1) 行列 A の固有多項式 $p_A(x)$ を求めよ。
- (2) 行列 A を複素行列によって対角化できないような実数 a をすべて求めよ。
- (3) a を (2) で求めたものとする。 $\mathbb{R}^3$ の一次元部分空間 W で
 - (a) $f_A(W) \subset W$
 - (b) f_A が誘導する線形写像 $\tilde{f}_A: \mathbb{R}^3/W \rightarrow \mathbb{R}^3/W$ の表現行列は対角化可能である。

2.2.4.3 Level C

問題 2.2.6. (H31 基礎科目 5) n を 2 以上の整数、 A を n 次複素正方行列とする。 A^{n-1} は対角化可能でないが A^n が対角化可能であるとき、 $A^n = O$ であることを示せ。

2.2.5 Hint・Answer

2.2.1. $x' = kx$ は $x = ce^{kx}$ が解。対角化してから微分方程式を解き、基底を戻す。

2.2.2. A は対角化可能. もし $AB = BA$ なら B も対角化可能で, 最小多項式に関する条件に反する.

同時対角化の知識を避けたい場合 $AB = BA$ とする. ω が 1 の 3 乗根, v_k を固有値 ω^k に属する A の固有ベクトルとする. このとき $A(Bv_k) = \omega^k Bv_k$ なので Bv_k も A の ω^k に属する固有ベクトルとなる. $V_A(\omega^k)$ は一次元なので $Bv_k = b_k v_k$ なる $b_k \in \mathbb{C}$ が存在. b_k は B の固有値なので $b_k = 1$ である. よって $v_0, v_1, v_2 \in V_B(1)$. $\{v_0, v_1, v_2\}$ は A では異なる固有値に属する固有ベクトルなので, 一次独立である. よって $P = [v_0 \ v_1 \ v_2]$ は正則で, $P^{-1}BP = P^{-1}[Bv_0 \ Bv_1 \ Bv_2] = P^{-1}[v_0 \ v_1 \ v_2] = I$ なので最小多項式は $x - 1$ でなければならない. これは矛盾. (ポイント: A を対角化する行列 P で $P^{-1}BP$ を考えること.)

2.2.3. A が Jordan 標準形の場合に示せばよくなる. なぜか. さらに, A が Jordan Block の形の行列にして示せば一般の場合にも示せる. なぜか. さらに, $A = \lambda I + A'$ と分ければ, $A'X = XA'$ となるから $\lambda = 0$ の場合のみ見ればよい. この特別な A に対して主張が示せるか?

2.2.4. A を直交対角化して各固有空間上で平方根を選んでください. (generated by ChatGPT)

2.2.5. 固有多項式の重根と固有空間の次元を比較してください. (generated by ChatGPT)

2.2.6. 各 Jordan ブロックをべき乗したときの第 1 超対角成分を見てください. (generated by ChatGPT)

2.2.7. A を Jordan 標準形に取り替えてよい.

$J(c, m)$ をサイズ 2 以上の Jordan Block の任意の一つとする. A^n は対角化可能なので, その Block としてある $J(c, m)^n$ も対角化可能. よって $J(c, m)^n$ の最小多項式に重根がないが, $J(c, m)^n$ の固有値は c^n のみだから最小多項式は $T - c^n$ である. よって $J(c, m)^n = c^n I$ を得るが, 1 行 2 列の成分比較から $nc^{n-1} = 0$ なので $c = 0$ である. よって Block を並び替えると (並び替える操作は共役類を保つ), $A = D \oplus N$ あるいは $A = N$ という形にしてよい. ここで D は正則な対角行列で, N は $J(0, m)$ の形の行列のいくつかの直和であるが, A にノンゼロな固有値が元から無い場合には $A = N$ である. さて, 仮に D のサイズが 1 以上であったなら N のサイズは $n - 1$ 以下だから, $N^{n-1} = O$. よって $A^{n-1} = D^{n-1} \oplus N^{n-1} = D^{n-1} \oplus O$ は対角行列なので仮定に矛盾. よって $A = N$ だが確かに $A^n = O$ である. $\square$

2.3 extra

2.3.1 演習問題 extra

問題 2.3.1. (京大 H21-I)

K を標数 0 の体, V を K 上の有限次元ベクトル空間, T を一次変換で

$$T^3 = \text{id}_V, \text{Tr}(T) = 0$$

を満たすものとする。このとき, V の次元は 3 の倍数であることを示せ。

問題 2.3.2. (仮想面接試験問題)

上の問題において, 標数が $p > 0$ であるときの反例はありますか? また, 3 を素数 p にした場合に上の問題を解いて下さい。

2.4 行列群の共役類

次の問題は、意外だろう。

例題 2.4.1. (H9 数学 I-3) A, B を n 次実正方行列とする。ある $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ が存在して $B = PAP^{-1}$ であるとき、ある $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ が存在して $B = QAQ^{-1}$ であることを示せ。

解答 2.4.1.1. P の実部を集めた行列 X と、虚部を集めた行列 Y を考える。 $X + iY = P$ である。 t を複素数として、 $A + tB$ を考える。 $BP = PA$ で、 A, B が実であるから $BX = XA, BY = YA$ である。 よって $B(X + tY) = A(X + tY)$ である。 $\det(X + tY)$ は t の多項式であるが、 $t = i$ のときに $\det P \neq 0$ となるので、この多項式は零多項式とは異なる。 したがって t を実数の範囲に制限して、 $\det(X + tY) \neq 0$ になるような t を見つけることができ、それを Q とおけばよい。 $\square$

2.4.1 (旧) $\mathrm{GL}_2(K)$ の考察

この節では $\mathrm{GL}_2(K)$ の共役類について論じる。アイデアについては、Stack を参考にした。

Jordan 標準形は、代数閉体 K に対して行列群の共役類を決定していた。たとえば $K = \mathbb{C}$ で $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ の共役類は、 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ に代表されるもの、 $\begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ に代表されるものになる。この共役類上で最小多項式や固有多項式やトレースや行列式が一致する。

ところが代数閉体でない場合はやはり話が変わる。というのも、Jordan 標準形にする行列 P は固有ベクトルを並べて構成されたけれども、その固有ベクトルが K に値を持つかは不明で、 P が考えている群に収まらないことがあるからだ。

例 2.4.2. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ において $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ を考える。固有多項式は $T^2 + 1$ であり、実根を持たない。 $X - iI = \begin{bmatrix} 1-i & 2 \\ -1 & -1-i \end{bmatrix}$ の $\mathbb{C}$ 上の固有空間は $\begin{bmatrix} 1+i \\ -1 \end{bmatrix}$ で生成される 1 次元空間である。しかし、 $\mathbb{R}$ では固有ベクトルが存在しない。

では、一般の体 K 上ではどのように分類するとよいか。Jordan 標準形が考えられる部分はもちろんあるが、問題はその外側である。先ほどの例では、固有値が $\mathbb{R}$ に属さないことが問題であると思われた。実際にここが大きな問題点である。なぜなら、逆に、 $X \in \mathrm{GL}_2(K)$ の固有値 λ が K に取れる場合は、 $X - \lambda I$ もまた K 成分なので、その核を求める (= 右辺 0 の連立方程式を解く) ことは K の中で行えるし、固有値が相異なるかどうかに限らず、Jordan 標準形にする P が K 成分で取れることになる。したがって、このときの固有値は再び共役類を決定する。

注意 2.4.3. GL の場合、固有値が基礎体 K に入らないのに K 成分の固有ベクトルが取れるといったような”奇跡”みたいなことは起こらない。実際、 $A \in \mathrm{GL}_2(K)$ の固有値 $\lambda \notin K$ はノンゼロで、 $v \in K^2 \setminus 0$ に対し $Av = \lambda v$ だとすると左辺は K 成分だが、右辺はそうではない。 $v = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ とでもおいてやれば、 λ が K に入ってしまうことになるというのが分かるであろう。

したがって、GL の場合には、 K に固有ベクトルを持たないことと K 内の固有値を持たないことは同値になる。

命題 2.4.4. K は体とする。 $A \in \mathrm{GL}_2(K)$ が K に固有ベクトルを持たないとする。このとき、 A は次の行列に共役である。

$$\begin{bmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix}$$

したがって、同じ最小多項式を持つ $\mathrm{GL}_2(K)$ の元同士は共役である。

(Proof.) (P の作り方は必読!) $v_1 \in K^2$ を 0 でないベクトルとし、 $v_2 = Av_1$ とする。 A が固有ベクトルを K に持たないから、 v_1 と v_2 は平行ではない。したがって v_1, v_2 は一次独立である。よって $P = [v_1 \ v_2]$ とおくと、 v_1, v_2 の一次独立性から $P \in \mathrm{GL}_2(K)$ であって、 P は標準基底 e_1, e_2 を v_1, v_2 に送る変換であるから

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^{-1} \begin{bmatrix} Av_1 & Av_2 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} v_2 & A^2v_1 \end{bmatrix} \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} v_2 & (\mathrm{Tr}(A)A - (\det A)I)v_1 \end{bmatrix} \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} v_2 & \mathrm{Tr}(A)v_2 - (\det A)v_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e_2 & \mathrm{Tr}(A)e_2 - (\det A)e_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$\square$

ここで、 K が標数 2 ではないとする。このときは二次多項式に対して平方完成をすることができる。一般に K 係数の二次方程式 $T^2 - pT + q = 0$ が K に根を持つための p, q に関する必要十分条件は、 $(T - p/2)^2 = \frac{p^2 - 4q}{4}$ と変形すれば分かるように、 $p^2 - 4q$ が K の平方元 ($k \in K$ を用いて k^2 と表せる元) であること、である。 $T^2 - pT + q$ を固有多項式に持つ行列 $X \in \mathrm{GL}_2(K)$ は、 $q = 0$ では存在しないが ($\because \det X \neq 0$)、 $q \neq 0$ ならば、先の命題の行列を模倣して

$$\begin{bmatrix} 0 & -q \\ 1 & p \end{bmatrix} \in \mathrm{GL}_2(K)$$

というものが存在する。よって、 $T^2 - pT + q$ で $p^2 - 4q$ が平方元でないものに対し共役類が一つ割り当てられる。

最後に、 K が標数 2 でなく重複した固有値 λ を持つ場合は、固有値和 2λ が K に属するので $\lambda \in K$ となる。よって、それは $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \in \mathrm{GL}_2(K)$ のどちらかに共役である。それぞれの場合で最小多項式 (これは共役不変量!) は $T - \lambda, (T - \lambda)^2$ である。

以上をまとめる:

命題 2.4.5. K は標数 2 でない体とする。 $\mathrm{GL}_2(K)$ の元 A に対して次が成り立つ。

- (1) A の最小多項式が K の範囲で根 λ_1, λ_2 を持ち、重根を持たないならば、 A は $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ に共役である (固有値の順番は問題にならない)。
- (2) A が重複した固有値を持つ場合、自動的にその固有値 λ は K に属し、 A は $\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ に共役である。
- (3) A の固有多項式が $T^2 - \mathrm{Tr}(A)T + \det A$ で、これが K の中に根を持たないならば、(自動的にその根は相異なり) A は $\begin{bmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix}$ に共役である。

逆に, $(p, q) \in K^2$ であって, $p^2 - 4q$ が平方元でないかつ $q \neq 0$ であるとき, 固有多項式が $T^2 - pT + q$ であるような $\mathrm{GL}_2(K)$ の元が存在する. たとえば, $\begin{bmatrix} 0 & -q \\ 1 & p \end{bmatrix}$ がある.

この命題を固有多項式から解釈すれば次のようになるであろう.

系 2.4.5.1. (固有多項式から共役類を見つける方法)

K は標数 2 でない体, $A \in \mathrm{GL}_2(K)$, 固有多項式が $T^2 - pT + q$ であるとする ($q \neq 0$).

- (1) $p^2 - 4q$ が 0 でない平方元であるとき, $A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$
- (2) $p^2 - 4q = 0$ のとき, A の固有値は $p/2 \in K$ (重複度 2) であり, $A \sim \begin{bmatrix} p/2 & 0 \\ 0 & p/2 \end{bmatrix}$ もしくは $A \sim \begin{bmatrix} p/2 & 1 \\ 0 & p/2 \end{bmatrix}$ である. この二つは最小多項式が $T - p/2$ の何次であるかで分類できる.
- (3) $p^2 - 4q$ が平方元でないとき, $A \sim \begin{bmatrix} 0 & -q \\ 1 & p \end{bmatrix}$.

例題 2.4.6. $\mathbb{R}$ における平方元とは, まさしく 0 以上の実数である. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ の共役類をすべて決定せよ.

解答 2.4.6.1. $D = p^2 - 4q$ とおく. $D > 0$ なら $T^2 - pT + q$ の相異なる根を r_1, r_2 として $\begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$ の類 C_1 に属す. $D = 0$ で最小多項式 $T - p/2$ なら $\begin{bmatrix} p/2 & 0 \\ 0 & p/2 \end{bmatrix}$ の類 C_2 に属し, $(T - p/2)^2$ なら $\begin{bmatrix} p/2 & 1 \\ 0 & p/2 \end{bmatrix}$ の類 C_3 に属す. $D < 0$ なら $\begin{bmatrix} 0 & -q \\ 1 & p \end{bmatrix}$ の類 $C_{p,q}$ に属す.

$K = \mathbb{F}_2$ の場合については最後に補足する.
過去問では有限体上で出題された.

例題 2.4.7.

解答 2.4.7.1. 問題文が未記入です. (generated by ChatGPT)

さて, 最後に $K = \mathbb{F}_{2^n}$ の場合に $\mathrm{GL}_2(K)$ の共役類について調べよう. 標数 2 なので, $T^2 - pT + q = 0$ が K に解を持つかはややこしい (平方元に関する特徴付けが効かなくなる). 固有多項式が相異なる 2 つの根を持つ場合か, 根を持たない場合については同様である. 重根を持つ場合を考えよう. λ が重根であるとする, 固有多項式は $T^2 + \lambda^2$ となる. $\lambda \notin K$ でなくとも $\lambda^2 \in K$ となることがある. もし $\lambda \in K$ なら同様で, Jordan に直す P が K から取れる. $\lambda \notin K$ の場合は固有ベクトルが K の中に取れないので, 同様の議論から $\begin{bmatrix} 0 & -\lambda^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ に共役になる. したがって, 次のようにまとめられる.

命題 2.4.8. K が標数 2 の体であるとする. $A \in \mathrm{GL}_2(K)$ とする.

- (1) A の最小多項式が K の範囲で相異なる根 λ_1, λ_2 を持つならば A は $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ に共役である.
- (2) A が K の範囲に重複した固有値 $\lambda \in K$ を持つとする. もし最小多項式が $T - \lambda$ なら $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ に共役で, $(T - \lambda)^2$ なら $\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ に共役である.
- (3) A が K の範囲に固有値を持たない場合は, $\begin{bmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix}$ に共役である. とくに, λ が重複した固有値で $\lambda \notin K$ かつ $\lambda^2 \in K$ を満たす場合, $\begin{bmatrix} 0 & -\lambda^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ に共役である.

2.4.2 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ の共役類

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ の共役類を調べる. $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ とする. A が相異なる実根 r_1, r_2 を持つとき, A は $P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ で対角化できる:

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$$

P が SL に入るか分からないが, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\det P \end{bmatrix}$ とおくと $PQ \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ であり, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\det P \end{bmatrix}$ である. よって,

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = P^{-1} \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$$

となるので, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ においても $A \sim \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$ であるとわかる.

A が重根 r を持つとき, SL なので $r = \pm 1$ である. この場合でも, もし A が対角化可能なら $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ において rI に共役である. 対角化可能ではないとき, $P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ が存在して

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} r & 1 \\ 0 & r \end{bmatrix}$$

となる. P に $\frac{1}{\sqrt{|\det P|}}$ をかけて取り替えれば, $\det P = \pm 1$ としよ. 先と同じ $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{bmatrix}$ を取ると $PQ \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ である. $Q^{-1} = Q$ なので,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r & 1 \\ 0 & r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & \pm 1 \\ 0 & r \end{bmatrix}$$

だから, 結局 A は右辺のどちらかに共役である.

命題 2.4.9. $r = \pm 1$ のとき, $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ によって $P \begin{bmatrix} r & 1 \\ 0 & r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r & -1 \\ 0 & r \end{bmatrix} P$ となることはない. よって, これら二つの元で代表される共役類は相異なる.

(Proof.) 両辺計算すれば

$$\begin{bmatrix} ar & a + br \\ cr & c + dr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ar - c & br - d \\ cr & dr \end{bmatrix}$$

だから $c = 0, a = -d$ を得る. すると $ad - bc = -a^2 \neq 1$ だから共役にならない. $\square$

最後に, A が虚数の固有値 $z, \bar{z}$ を持つときを考える. この場合は命題??と同様に, P を上手く取って $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & -\det A \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix}$ である. この P が SL に属すとは限らないが, $\frac{1}{\sqrt{|\det P|}}$ 倍と取り替えて $\det P = \pm 1$ としよ. $\det P = 1$ なら A はこの行列と共役である. $\det P = -1$ なら $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ として, $PQ \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ であり,

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mathrm{Tr}(A) \end{bmatrix}$$

となるので A はこの右辺に共役である. こうして得られた二つの共役類が異なることが計算で示せる (2.4.1). こうして, 次が得られた.

命題 2.4.10. ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ の共役類) $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ の属す共役類は次のようになる.

- (1) A が相異なる二つの実固有値 r_1, r_2 を持つ場合, $A \sim \begin{bmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{bmatrix}$.
- (2) A が重複する固有値 r を持つ場合, $r = \pm 1$ であって, もし A の最小多項式が $T - r$ なら $A \sim rI$ であり, $(T - r)^2$ ならば $A \sim \begin{bmatrix} r & 1 \\ 0 & r \end{bmatrix}$ である.
- (3) A が虚数の固有値 $z, \bar{z}$ を持つとき, $|z| = 1, -2 < \operatorname{Re} z < 2$ であって, $P = [v_1 \ Av_1]$ に関して $\det P > 0$ であるなら $A \sim \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & \operatorname{Tr}(A) \end{bmatrix}$ であり, $\det P < 0$ なら $A \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \operatorname{Tr}(A) \end{bmatrix}$ である.

したがって, X の共役類を $\{X\}$ で表すと, 共役類は次ですべてである.

$$\left\{ \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & 1/r \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & t \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & t \end{bmatrix} \right\}$$

ただし, $r \in \mathbb{R}, -2 < t < 2$.

検証してみよう.

例題 2.4.11. 次の $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ の元を上にもリストした共役類のどれに属するかを調べよ (実際に共役であることを確かめること).

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2.4.3 演習問題

問題 2.4.1. $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ が虚数の固有値 $z, \bar{z}$ を持つとする. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & \operatorname{Tr}(A) \end{bmatrix}$ と $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & \operatorname{Tr}(A) \end{bmatrix}$ は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ において共役ではないことを示せ.

Hint 2.4.1. 共役行列を未知成分で置き、行列式が 1 にならないことを示してください. (generated by ChatGPT)

第3章 群論

3.1 基礎事項

3.1.1 位数

命題 3.1.1. G を有限群とする.

(1) $|G|$ が素数 p で割り切れるとき, 位数が p の元が存在する.

練習 3.1.2. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 & 7 & 8 & 9 & 6 \end{pmatrix} \in S_9$ の位数を求めよ.

分からなかった問題 (H10 京大数学 I)

例題 3.1.3. G は位数 n の有限群で, 次の性質を満たす.

n の任意の約数 $d > 0$ に対し, G は位数 d の部分群をただ一つ持つ.

G はどのような群か.

解答 3.1.3.1. 参考位数 d の元があるものとする. x, y を位数 d の元とすると, 条件より $\langle x \rangle = \langle y \rangle$ なので, $\langle x \rangle$ には位数 d の元がすべて含まれる. $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ なので $\langle x \rangle$ の中には位数 d の元がちょうど $\phi(d)$ 個存在する. よって G には位数 d の元が $\phi(d)$ 個存在するか, 1 個も存在しない. よって

$$|G| = n \leq \sum_{0 < d | n} \phi(d)$$

となる. ここで, 右辺は必ず n に等しいためすべての d に対して位数 d の元は $\phi(d)$ 個持たなければならない. よって示せた. $\square$

テクニカルだが, 次のような使い方も覚えておきたい.

例題 3.1.4. G を位数 30 の群とする. Sylow p 部分群の個数を n_p とするとき, n_3, n_5 のどちらかは 1 であることを示せ.

解答 3.1.4.1. Sylow の定理の主張を見て貰うと, $n_3 \in \{1, 10\}$, $n_5 \in \{1, 6\}$ である. よって $n_3 = 10, n_5 = 6$ として矛盾を導けばよい. もしこうなっていたら, G には位数 3 の元が 20 個はあり, 位数 5 の元が 24 個あることになる. よっておかしい. $\square$

例題 3.1.5. (H28 基礎科目 II, 4) $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ で生成される $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ の部分群 G について, 以下の問に答えよ.

(1) G の位数を求めよ.

3.1.2 有限 Abel 群

例題 3.1.6. (H26 基礎科目 II, 4) $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ の指数 3 の部分群の個数を求めよ.

解答 3.1.6.1. 指数 3 の部分群 H は $3G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ を含む. $G/3G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ だから, H は $G/3G$ の位数 3 の部分群に対応する. これは位数 3 の元の個数の半分なので, 4 個である.

例題 3.1.7. (H25 数学 I, 3) p は素数とする. アーベル群 A は位数 p^4 であり, 位数 p の部分群 N で $A/N \cong \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}$ となるものを持つとする. このような A を同型を除いてすべて求めよ.

解答 3.1.7.1. 仮定より A には位数 p^3 以上の元が存在する. もし位数 p^4 の元が存在すれば $A \cong \mathbb{Z}/p^4\mathbb{Z}$ である. 存在しないとする. 有限アーベル群の構造定理から $A \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}$ となるしかないが, 実際この群は $N = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \{0\}$ という部分群によって $A/N \cong \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}$ となるのでよい. よって

$$A \cong \mathbb{Z}/p^4\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}.$$

3.1.3 部分群・正規部分群

正規部分群のまとめ

命題 3.1.8. (1) $\phi: G \rightarrow H$ が群準同型なら $\ker \phi$ は正規部分群である。

(2) G の中心 $Z(G)$ は正規部分群である。

(3) 正規部分群は共役類の合併である。

(4) 指数 2 の部分群は必ず正規である。とくに $A_n \triangleleft S_n$ である。(より一般に、 G の位数を割り切る最小の素数 p に対し、指数 p の部分群は正規である^a。)

(5) G を群、 H, K は G の部分群、 N は G の正規部分群とすると、 HK が部分群であることと $HK = KH$ が成り立つことは同値。とくに、正規部分群との積 HN は必ず G の部分群である。

(6) (**重要**) N_1, N_2 を G の正規部分群で $N_1 \cap N_2 = \{1_G\}$ かつ $G = N_1 N_2$ のとき、 $G \cong N_1 \times N_2$ である。

^aこちらでも証明は知っておいた方がよい。しかし指数 2 のほうは答案にすぐ使ってもよいくらい「常識」であろう。

(**Proof.**) (1),(2):Very Easy.

(3): $H \triangleleft G$ とする。 $ghg^{-1} \in H$ なので $h \in H$ の共役元はすべて H に属す。そこから明らかであろう。□

(4): H が指数 2 ならすべての g に対して $gH \in \{H, Hg\}$ である。もしある g で $gH \neq Hg$ なら $gH = H$ であり $g \in H$ だが $gH = H = Hg$ でおかしい。□

(5): $hkh'k'$ を HK の元と見たければ $HK = KH$ を使うであろうことから前半が分かる。後半も $HN = NH$ は容易に分かるので前半の主張から言える。□

(6): (5) より $N_1 N_2$ は部分群。 $\phi: N_1 \times N_2 \rightarrow G$ を $\phi(n_1, n_2) = n_1 n_2$ で定めて、全単射準同型であることを示せばよい。単射であることはどう示せるか考えて見よ。□

練習 3.1.9. (6) の証明を埋めよ。

例 3.1.10. G が位数 pq (p, q は異なる素数) で、Sylow 部分群 S_p, S_q が正規であることが分かっているとする。このとき $G = S_p S_q$ と $S_p \cap S_q = \{1_G\}$ が満たされるので $G \cong S_p \times S_q \cong C_{pq}$ ($C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) である。実は、 $p < q$ で p が $q-1$ を割らないなら、 $G \cong C_{pq}$ であることが言える (これもそれなりに有名である)。(See ..)

正規部分群に関連して、正規化群というものがある。

定義 3.1.11. 群 G とその部分群 H に対し、 H の正規化群 $N_G(H)$ とは、

$$N_G(H) = \{\eta \in G \mid \eta H \eta^{-1} = H\}$$

により定義される群である。すなわち、共役コセット集合 $\{gHg^{-1} \mid g \in G\}$ に G が共役で作用するときの H の固定部分群である。

Tips 3.1.12. H29 専門科目 3 番の体論のように、正規化群をわざわざ書いてくれることもある。とはいえやっぱり正規化群くらいは覚えておいてもらいたい。

例題 3.1.13. S_n の指数 2 の部分群は A_n に限るか。

解答 3.1.13.1. 指数 2 の部分群 N とする。 N は正規である。 $G/N \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ なので全射準同型 $S_n \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ がある。逆に全射準同型 $\phi: S_n \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ を与えると準同型定理より $\ker \phi$ は指数 2 の正規部分群である。よって、 N は $\ker \phi$ として必ず書ける。さて、 S_n は互換で生成され、互換同士はサイクルの型が同じであるから共役である。もしある互換 σ が $\phi(\sigma) = 0$ を満たせば、任意の互換 $\sigma' = \alpha \sigma \alpha^{-1}$ に対し

$$\phi(\sigma') = \phi(\alpha) + \phi(\sigma) + \phi(\alpha^{-1}) = \phi(\sigma) = 0 \quad \text{in } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

と分かる。逆に $\phi(\sigma) = 1$ なら $\phi(\sigma') = 1$ 。よって ϕ は自明な準同型か符号関数しか存在しない。そのうち全射であるものは符号関数で、その核は A_n である。□

部分群からそれなりに大きい正規部分群を構成したいときに役に立ったことがある。

例題 3.1.14. G を群、 H を部分群とする。 H に含まれる G の最大の正規部分群は $K = \bigcap_{g \in G} g^{-1} H g$ であるか?

解答 3.1.14.1. K が正規部分群であることと N が H に含まれる G の正規部分群なら $N \subset K$ を示せばよい。

まず K は部分群。 $x \in K$ とすると $y^{-1} x y$ は $(gy)^{-1} H (gy)$ に含まれ、 g がすべて動くので $g^{-1} H g$ に含まれる。よって $y^{-1} x y \in K$ であり正規である。また、 $N \subset K$ は正規部分群の定義から明らかである。

解答 3.1.14.2. K は coset への作用 $G \rightarrow \text{Aut}(G/H)$ の核なので。

例題 3.1.15. 部分群をちょうど 5 個持つような有限群 G の構造を決定せよ。ただし、 $G, \{1\}$ も部分群として数える。

解答 3.1.15.1. (H3 数学 II-1) 巡回群 C_n から考えると、部分群と n の約数は対応する。よって $n = p^4$ という形である。シロー部分群を考えれば、 $|G|$ は 4 つ以上の素因数を持たない。 $|G|$ が素数 $p < q < r$ で割れるとき、 G はアーベル群でなければならない。なぜなら、 S_p, S_q, S_r がどれも一つだけであるから。 S_p, S_q, S_r はもはや自明な部分群を含んではならないので、 S_p, S_q, S_r は巡回群である。よって $G \cong C_p \times C_q \times C_r$ と書けるが、これは実際には条件を満たさない。

$|G|$ の素因数が $p < q$ のみであるとする。 G が巡回群でないアーベル群の場合、 $C_{p^i} \times C_{p^j q^k}$ という形か、これの p, q を入れ替えた形のものが考えられる。ただし $i, j, k \geq 1$ である。このとき、 $C_{p^i q^k}$ に部分群が 4 個あるので、この形では部分群が 8 個は見つかり、不適。以降非アーベル群から考える。Sylow p, q 部分群の個数をそれぞれ n_p, n_q とする。 $n_p + n_q \leq 3$ が必要である。 $p < q$ なので $n_q = 1$ である。一方、 $n_p > 1$ であれば $n_p \geq q-1 \geq 2$ であるから、 $q \geq 5$ のときは $n_q = 1$ となり、 G がアーベル群になるから不適。よって $q = 3$ で、非アーベル群なので $G = S_3$ が考えられる。これは互換で生成される位数 2 の部分群を 3 つ、位数 3 の部分群

A_3 を持つので、不適である。

G が p 群かつ巡回群でないとする。 $G = C_p \times C_p$ のとき、部分群が 5 個であるのは $p = 2$ のときである。 $|G| \geq p^3$ とする。位数 p の元が c 個あるとすれば、位数 p の部分群がちょうど $c/(p-1)$ 個ある。 $c = p^3 - 1$ なら $c/(p-1) = p^2 + p + 1 > 3$ なので不適。よって位数 p^2 の元 g が存在する。 $\langle g \rangle$ に属さない h を取ると、 $\langle h \rangle, \langle g \rangle, \langle g^p \rangle$ は相異なる部分群である。これらの合併は $p^2 + p$ 個の元からなるが、 $|G| \geq p^3 > p^2 + p$ だから、この合併に属さない元 s があり、 $\langle s \rangle$ はまた相異なる部分群なので、不適である。以上より

$$C_{p^4}, C_2 \times C_2,$$

3.1.4 共役類

共役類まとめ

命題 3.1.16. (1) $\mathfrak{S}_d$ の共役類と自然数 d の分割は対応する。

例 3.1.17. $\mathfrak{S}_3$ の共役類は $\{1\}, \{(12), (23), (13)\}, \{(123), (132)\}$ である。 $\mathfrak{S}_4$ の共役類は $\{1\}, \{\text{互換}\}, \{3\text{-cycle}\}, \{4\text{-cycle}\}, \{\text{位数 } 2 \text{ 偶置換}\}$ である。個数はそれぞれ 1, 6, 8, 6, 3 である。また、 $\mathfrak{S}_4$ のこの情報から「指数 3 の正規部分群が存在しない」ことが導ける。[証明] 指数 3 なら位数 8 である。正規部分群は共役類の合併であるから、共役類をつなぎ合わせて 8 個の元を持つようにできるかを考えたいが、そのような方法はない。よって存在しない。^{*1}。

例題 3.1.18.

練習 3.1.19. S_5 の共役類とそれぞれの元の個数をすべて答えよ。(7 個ある)

定理 3.1.20. G を有限群とする。 G の共役類の完全代表系で中心 $Z(G)$ の元でないものを $\{x_1, \dots, x_n\}$ とするとき、

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i |C(x_i)| = |Z(G)| + \sum_i (G : C_G(x_i))$$

である。ただし、 $C_G(x_i)$ は中心化群 $\{g \in G \mid gx_i = x_i g\}$ である。

$Z(G)$ および $(G : C_G(x_i))$ は Lagrange の定理より $|G|$ の約数であるから、類等式の数論的制約によってその構造が決定されることがある。

例 3.1.21. p を素数とすると、位数 p^2 の群 G は Abel 群、すなわち $|Z(G)| = p^2$ であることを示す。類等式から $|Z(G)| = 1$ ではありえない。 $|Z(G)| = p$ であるとして矛盾を導く。このとき $Z(G)$ と $G/Z(G)$ はともに位数 p の巡回群である。生成元 $a \in Z(G)$ と $[b] \in G/Z(G)$ をひとつ選ぶ(したがって $a \neq 1, b \notin Z(G)$)。 $g \in G$ を任意に取る。 $[g] = [b]^n$ となる自然数 n が存在する。このとき $b^n g^{-1} \in Z(G)$ だから $b^n g^{-1} = a^m$ となる自然数 m が存在する。よって $g = a^{-m} b^n$ だから $G = \langle a, b \rangle$ である。すなわち、 G の任意の元は $z b^n$ と書ける。 $z_1, z_2 \in Z(G), n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ に対し、 $z_1 b^{n_1}$ と $z_2 b^{n_2}$ が可換であることは容易に分かるので、 G のすべての元は可換になり矛盾である。よって $G = Z(G)$ である。

特定の位数の正規部分群が無いことを示すには、共役類の直和を考えることが一つの方法としてある。

例題 3.1.22. D_6 は位数 4 の正規部分群を持たないことを示せ。

Point 3.1.22.1. 正規部分群は共役類の直和なので、共役類をすべて調べてしまって、その直和が位数 4 の群を作り得ないことを示せばよい。共役元の計算は、 $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ などの関係式を使って効率的に計算する。 D_6 は回転と鏡映を表す元で生成できることに注意。

^{*1}実は $\mathfrak{S}_5$ の自明でない正規部分群は A_5 のみであることが知られている。 $\mathfrak{S}_d$ ($d \neq 4$) でも同様。 $d = 4$ の場合、Klein の四元群というものがある。

解答 3.1.22.1. D_6 には回転 (位数 6 の元) σ と, ある軸による鏡映 τ (位数 2) が存在する. D_6 の任意の元 g が $g = \sigma^k \tau^i$ ($k = 0, \dots, 5, i = 0, 1$) の形に一意に書ける. $\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma^{-1}$ や, それと同値な $\sigma \tau = \tau \sigma^{-1}$ に注意すると

$$\tau g \tau^{-1} = \tau \sigma^k \tau^{i-1} = \tau \sigma^k \tau^{-1} \tau^i = \sigma^{-k} \tau^i$$

$$\sigma g \sigma^{-1} = \sigma^{k+1} \tau^i \sigma^{-1} = \begin{cases} \sigma^k & (i=0) \\ \sigma^{k+2} \tau & (i=1) \end{cases}$$

が得られる. ここから, $g = \sigma^k \tau^i$ の共役元をすべて計算することができる.

$$\sigma^m g \sigma^{-m} = \begin{cases} \sigma^k & (i=0) \\ \sigma^{k+2m} & (i=1) \end{cases}$$

$$\sigma^m \tau g \tau^{-1} \sigma^{-m} = \begin{cases} \sigma^{-k} & (i=0) \\ \sigma^m \sigma^{-k} \tau \sigma^{-m} = \sigma^{-k+2m} \tau & (i=1) \end{cases}$$

となる. 上を見れば, 共役類を解析することができ, 以下が D_6 の共役類である.

- $R_0 = \{e\}$ (e は単位元)
- $R_1 = \{\sigma, \sigma^5\}$
- $R_2 = \{\sigma^2, \sigma^4\}$
- $R_3 = \{\sigma^3\}$
- $S_0 = \{\sigma \tau, \sigma^3 \tau, \sigma^5 \tau\}$
- $S_1 = \{\tau, \sigma^2 \tau, \sigma^4 \tau\}$

正規部分群は, その定義から, 共役類の直和にならねばならない. 上の共役類の合併を考えて位数 4 の群が作れるか, というパズルを考えればよい. そしてそれは不可能であることがわかる. 仮に位数 4 の正規部分群 N が作れたとしよう. まず N は単位元 e を含む. N は R_i, S_i の合併でかつ位数 4 である. 位数 4 であることから考えられる組み合わせは, $N = \{e\} \sqcup S_0, \{e\} \sqcup S_1, \{e\} \sqcup R_3 \sqcup R_1, \{e\} \sqcup R_3 \sqcup R_2$ などが考えられよう. しかし, これらはいずれも群をなさないで適さない. (たとえば最初の候補では, $\sigma^2 \tau \cdot \tau = \sigma^2$ が $\{e\} \sqcup S_0$ に属していないのでおかしい. 最後の候補では, $\sigma^2 \cdot \sigma^3 = \sigma^5$ が合併に属さない.) ゆえに, これら共役類の直和によって位数 4 の群を作るとは不可能であり, 位数 4 の正規部分群は存在しない.

例題 3.1.23. (H28 東工大, 午後 1) 有限群 G の位数を n とし, G の共役類全体を $C(1), \dots, C(r)$ とする.

- (1) $|C(i)| = n(i)$ とすると $n(i)$ は n の約数であることを示せ.
- (2) $l(i) = n/n(i)$ とおくと $\sum_{i=1}^r 1/l(i) = 1$ を示せ.
- (3) $r = 1, 2, 3$ となる G の位数 n をすべて求めよ.

解答 3.1.23.1. (1): $x \in C(i)$ とする. $C(i)$ には G が共役で作用する. x の固定部分群 G_x は $C_G(x)$ である. よって, $|C_G(x)||C(i)| = |G|$ だから $n(i) = [G : C_G(x)]$.

(2): 類等式から明らか.

(3): (2) から考えると $n = 1, 2, 3, 4, 6$ に限られ, $n = 4$ はアーベル群で共役類が 4 つになるので不適. ほかは全部よい ($n = 6$ のときは S_3 である).

3.1.5 Abel 群の構造定理

定理 3.1.24. (有限 Abel 群の構造定理)

定理 3.1.25. (有限生成 Abel 群の構造定理)

例 3.1.26. p を素数とする. 位数 p^2 の元は Abel 群であった. よって, 位数 p^2 の群は $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ か $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ に同型である.

例題 3.1.27. (H15 数学 I)

自然な準同型

$$\phi : GL_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \rightarrow GL_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

の核は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ と群として同型であることを示せ.

解答 3.1.27.1. $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ として, これを $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の元と区別せずに用いる. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \ker \phi$ とする. このとき,

$$a, d \equiv 1 \pmod{2}, \quad c, b \equiv 0 \pmod{2}$$

逆にこのような a, b, c, d が与えられると $\det A = ad - bc$ は奇数で代表されるので, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の単元である. よって $A \in GL_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ である*2. よって $\ker \phi$ の位数が 16 であることが分かる.

あとは次を示せばよい.

- (1) $\ker \phi$ のすべての元の位数が 2 以下であること.
- (2) $\ker \phi$ が Abel 群であること.
- (3) $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ 以外の可能性がないこと.

これらは簡単な整数問題になるので, そこは読者にお任せする.

練習 3.1.28. 上の 3 つを示し, 証明を完成させよ.

*2 可換環 R で, $X \in M_n(R)$ に対し $X \in GL_n(R) \iff \det X \in R^\times$ である. 余因子行列は代数的に作れるので線形代数とほとんど同じである.

3.1.6 Sylow の定理

かなり強力な群論の定理のひとつである。

Sylow の定理

定理 3.1.29. (Sylow の定理) G を有限群, p を素数, $|G| = p^a m$ ($a > 0$, m は p で割れない自然数) とする。このとき, 次の (1)-(4) が成り立つ。

- (1) G の部分群 H で $|H| = p^a$ となるものが存在する (このような部分群を Sylow p 部分群という)。
- (2) Sylow p 部分群 H をひとつ固定する。 $K \subset G$ が部分群で $|K|$ が p 冪なら, $g \in G$ があり $K \subset gHg^{-1}$ となる。特に, K を含む G の Sylow p 部分群が存在する。
- (3) G のすべての Sylow p 部分群は共役である。
- (4) Sylow- p 部分群の数 n_p は

$$n_p = |G|/|N_G(H)| \equiv 1 \pmod{p}$$

という条件を満たす。

系 3.1.29.1. (Cauchy の定理)

G を有限群, p を G の位数を割り切る素数とすると, 位数 p の元 $g \in G$ が少なくとも一つ存在する。

(Proof.) Sylow- p 部分群 P を取り, $a \in P$ は G の単位元と異なるとする。このとき, a の位数は p^n の形で書けるので, $a^{p^{n-1}}$ は位数 p の元である。□

例題 3.1.30. D_6 には位数 4 の正規部分群は存在しないことを示せ。

解答 3.1.30.1. D_6 の Sylow-3 部分群は正規である。[証明] もし正規でないなら 4 個あるはずである。このとき位数 3 の元が 8 個見つかるが, D_6 には位数 2 の元が 6 個はあるので, おかしい。よって Sylow-3 部分群 P_3 が一つあり, 正規。

次に Sylow-2 部分群は正規ではない。実際, もし正規だとしてそれを P_2 とすると, $D_6 = P_3 P_2$ でかつ $P_2 \cap P_3 = \{e\}$ かつ P_2, P_3 が正規なので, $f: P_2 \times P_3 \rightarrow D_6; f(x, y) = xy$ が群同型となるので, $D_6 \cong P_2 \times P_3$ になるが, 右辺は Abel 群なので矛盾。ゆえに位数 4 の部分群は正規ではありえない。□

例 3.1.31. (位数 pq の群; $p < q, p \nmid q-1$)

例題 3.1.32. (都立大^{*3}) 位数 $p^2 q$ の群の型を決定せよ。 ($p < q$ は素数, $p \nmid q-1$)

解答 3.1.32.1. 条件より $n_p = 1$ 。よって $S_p \subset G$ は正規。 n_q の可能性は $p < q$ にも注意すると $n_q \in \{1, p^2\}$ 。 $n_q = 1$ ならば S_q も正規で $G \cong S_p \times S_q$ で, $C_p^2 \times C_q$ もしくは $C_{p^2} \times C_q$ に同型である。以下 $n_q = p^2$ で考える。 $q|p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$ で $p-1 < q$ だから $q|p+1$ であり, $p < q \leq p+1$ なので $q = p+1$ が従う。

^{*3}とはいい, これは昔の問題である。最近の院試でこの手の出題は見ないのであんまり恐れなくてもいいかもしれない。

p, q は素数だから $p = 2, q = 3$ となるが, これは $p \nmid q-1$ に反する。以上ですべて決定できた。□

例 3.1.33. 位数 21 の群で非可換なものがただひとつ存在することが知られている。それは次のアフィン変換群の形で実現できる。

$$G = \{ \phi_{\alpha, \beta} \in \text{Aut}(\mathbb{F}_7) \mid \phi_{\alpha, \beta}(x) = \alpha x + \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{F}_7, \alpha^3 = 1 \}$$

なお, このアフィン変換群の出どころはこの次の節の半直積と呼ばれるものから構成できる。興味がある人は見てみよう。

ガロア理論と絡めた問題を考えよう。

例題 3.1.34. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_{11})/\mathbb{Q}$ が 110 次 Galois 拡大であることを示せ。また, 中間体 M で $\mathbb{Q}$ 上 55 次, 22 次, 10 次のはいくつあるかそれぞれ求めよ。

解答 3.1.34.1. Galois 拡大であることは省略 (11 が素数であることは使う)。 $110 = 2 \times 5 \times 11$ である。55 次のは位数 2 だから Sylow-2 部分群に対応する。 G をガロア群とする。 Sylow 部分群はどの二つも共役なので, 55 次中間体 M を一つ見つけると $\sigma(M)$ ですべて得られる (ここがポイント)。 $M = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_{11} + \zeta_{11}^{-1})$ であり, $\sigma(M)$ はある整数 j によって $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\zeta_{11}^j, \zeta_{11} + \zeta_{11}^{-1})$ の形になることが分かる。これらは異なる $j \in \mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ で異なる体になることが示せるので, 11 個である。22 次の場合, $M = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_{11} + \zeta_{11}^4 + \zeta_{11}^5 + \zeta_{11}^9 + \zeta_{11}^3)$ は一つの例であり, 11 個あることが示せる。10 次の場合, 実は $\mathbb{Q}(\zeta_{11})$ しかない。

練習 3.1.35. 上の解答の細部を埋めよ。

3.1.7 (♠) 半直積

ガロア理論の院試で一回だけ半直積を見たことがあり「ふざけんな」となったのでまとめた. 半直積とは直積群の一般化である. 集合としては直積に等しいが, その群構造が少し変わっている. 二つの群から新たな群を作り出す方法であり, 有限群の分類にもしばしば現れる.

半直積

定義 3.1.36. 群 N, H と群準同型 $\phi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ を与える. $\phi(h)$ のことを ϕ_h で表す. このとき, ϕ に関する N と H の (外部) 半直積 $N \rtimes_{\phi} H$ とは, 次のようにして定まる群である.

- 集合としては $N \rtimes_{\phi} H = N \times H$.
- $(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1\phi_{h_1}(n_2), h_1h_2)$

練習 3.1.37. $N \rtimes_{\phi} H$ が群をなすことを確認せよ. 単位元は $(1_N, 1_H)$ で, (n, h) の逆元が $(\phi_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1})$ であることも確認せよ.

練習 3.1.38. この演算はいかにも非可換っぽく見えるから, うまくやると二つの有限群から非アーベル群が作れるということが予想される. 素数 p, q で $q - 1$ が p を割り切るとき, 位数 pq の非アーベル群が存在するが, それは実は半直積で構成されるのである. だが p, q に関する条件が満たされないときはアーベル群しか存在し得なかった. どうしてこのような場合に位数 pq のアーベル群が半直積から構成できないのだろうか.

例 3.1.39. 個人的には次の例が最も良い半直積の例である. $\mathbb{R}^2$ のアフィン変換 $f_{a,b}(x) = ax + b$ ($a \in \mathbb{R}^{\times}, b \in \mathbb{R}$) の集合 G は合成に関して非可換な群をなす. 実際, 実数 $a_i \neq 0, b_i$ ($i = 1, 2$) に対して

$$\begin{aligned} f_{a_1,b_1} \circ f_{a_2,b_2}(x) &= a_1(a_2x + b_2) + b_1 \\ &= a_1a_2x + (a_1b_2 + b_1) = f_{a_1a_2,a_1b_2+b_1}(x) \end{aligned}$$

であるから. そして, この結果を見るとまさしく半直積が現れている. 実際, この例では $G \cong \mathbb{R} \rtimes_{\phi} \mathbb{R}^{\times}$ である. ただし, $\phi : \mathbb{R}^{\times} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{R})$ は $t \in \mathbb{R}^{\times}$ に対し $\phi_t(r) = tr$ なる ϕ_t を与える写像である. $N = \mathbb{R}$ のほうは加法群であることに注意. また, この $\mathbb{R}$ は一般の体に置き換えてもよい (環まで許すと t 倍が自己同型とは限らないので作れなくなる).

例 3.1.40. Sylow の定理の節で考察した群は $\mathbb{F}_7 \rtimes_{\phi} \mathbb{F}_7^{\times}$ である. ただし $\phi : \mathbb{F}_7^{\times} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{F}_7)$ は上の例と同様の, $\mathbb{F}_7$ の元の掛け算による自己同型である.

外部半直積は独立した群から一つの群を得る操作だが, 一つの群に内包された状況における内部半直積というものもある.

定義 3.1.41. ふたつの群 N, H に対して, N の H による内部半直積とは, 次の性質を満たす群 G のことで, $G = N \rtimes H$ と表す.

- (1) N は G の正規部分群で $G = NH$

- (2) $N \cap H = \{1\}$

半直積のさまざまな性質

命題 3.1.42. (参考:Wikipedia「半直積」)

(1) 標準的な単射 $N \hookrightarrow N \rtimes_{\phi} H, H \hookrightarrow N \rtimes_{\phi} H$ が存在する.

$G = NH, N \cap H = \{1\}$ という状況は有限群論でよく現れるが, この条件は次のように特徴づけられる. ようは内部半直積とは, N と H の元による積で分解する操作が一意であるという状況に現れるのである.

命題 3.1.43. (参考: Wikipedia「半直積」) G の正規部分群 N と部分群 H に対し, 次は同値.

(1) $G = NH$ かつ $N \cap H = \{1\}$

(2) G のすべての元は積 nh ($n \in N, h \in H$) として一意に書ける.

(3) G のすべての元は積 hn ($n \in N, h \in H$) として一意に書ける.

次のような状況がしばしばあり, 有用である.

半直積に同型であるための十分条件

定理 3.1.44. (参考:Wikipedia「半直積」) 群 G と正規部分群 N と部分群 H を与える. G のすべての元が $g = nh$ ($n \in N, h \in H$) の形に書けるとする. $\phi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ を $\phi_h(n) = hnh^{-1}$ で与える (これは群準同型である). このとき $G \cong N \rtimes_{\phi} H$ である. ただし, 同型写像は nh を (n, h) に送る.

例題 3.1.45. p, q は素数, $p|q - 1$ とする. 位数 pq の非アーベル群 G は同型除いてただひとつであることを証明せよ.

解答 3.1.45.1. G から位数 p, q の元が取れる. それで生成される巡回部分群を H, N とする. $p < q$ なので, Sylow- q 部分群である N は正規である. $\phi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ を $\phi_h(n) = hnh^{-1}$ で定める. ϕ は単射か自明な準同型であるが, 自明な準同型だと非アーベルに反するので単射. とくに H の生成元が σ なら ϕ_{σ} の位数が p であるから, $\phi_{\sigma}^p = \text{id}_N$ により $\sigma^pn\sigma^{-p} = n$ を得る. これが任意の $n \in N$ で成り立つことは, N の生成元 τ に対して $\sigma^p\tau\sigma^{-p} = \tau$ であるということに同値である. G の元は nh ($n \in N, h \in H$) の形で書ける ($G = NH, N \cap H = \{e\}$ より). よって

$$G = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^p = \tau^q = 1, \sigma^p\tau\sigma^{-p} = \tau \rangle$$

が得られる.

半直積でお手軽に非アーベル群が作れるものだから, 院試の題材にはもってこいだろう.

次はパズルチックだが良問である. 位数 21 非アーベル群の例も習得できる.

例題 3.1.46. (R2 東北大 専門 1) 集合 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ に次の積を定めた群を G とする.

$$(a, b)(x, y) = (a + 2^x b, x + y)$$

- (1) $H = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}\}$, $K = \{(0, x) \mid x \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}$ はそれぞれ正規部分群か?
- (2) G の中心を求めよ.
- (3) G の共役類の個数を求めよ.
- (4) 位数が 3 である G の元の個数を求めよ.

この群は $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \rtimes_{\phi} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ で, $\phi: \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}((\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^{\times})$ は $\phi_x(b) = 2^x b$ に取っているということである.

解答 3.1.46.1. (1): Sylow の定理より $n_7 = 1$ なので H は正規. もし正規なら $n_3 = 1$ だが, このとき HK は部分群で $G = H \times K$ となるので非アーベルに反する. よって正規ではない.

(2): 計算するのみ. $Z(G) = \{1\}$.

(3): 類等式. C は 2 個以上の元を持つ共役類を走るとき

$$21 = |Z(G)| + \sum_{|C| \geq 2} |C|$$

である. $|C|$ は 21 の真の約数なので 3 か 7. $21 - 1 = 20$ を 3 と 7 の足し算で分解する方法は $3 + 3 + 7 + 7$ なので, 共役類は $(\{1\}$ と合わせると) 5 個.

(4): 共役類を $\{1\}, C_{3,1}, C_{3,2}, C_{7,1}, C_{7,2}$ と名付ける, $|C_{3,i}| = 3$, $|C_{7,i}| = 7$ である.

H が正規部分群なので, 共役類の disjoint union になることから組み合わせを考えると $H = \{1\} \sqcup C_{3,1} \sqcup C_{3,2}$ となる. $(a, x)^{-1} = (b, -x)$ と書けるが (注意: $b = -a$ ではない!), $(a, x)(0, 1)(b, -x) = (*, 1)$ より分かるように $(0, 1), (0, 2)$ は共役ではないので同じ共役類に属さず, 位数 3 の元なので $(0, 1), (0, 2) \notin H$ より, $(0, 1) \in C_{7,1}, (0, 2) \in C_{7,2}$ としてよい. ひとつの共役類上で位数が不変量であるから $C_{3,i}$ のすべての元は位数 7, $C_{7,i}$ のすべての元は位数 3 である. よって, 14 個である.

練習 3.1.47. 上の問題について, (1) で K が正規でないことを計算で確かめよ. (2) を確かめよ. 正規部分群が共役類の合併であることを一般に証明せよ.

3.1.8 その他

問題で使った知識を置いておく.

命題 3.1.48. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に対し, $\text{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$.

(Proof.) $\phi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は $\phi(1)$ の値で決まる. $\phi(1)$ が n と互いに素な類にならないと全射にならない. 逆に n と互いに素の類になれば $\phi(1)$ が $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ で単元だから $\phi(1)^{-1}$ 倍の自己同形も考えることができ, それによって全単射になる. $\square$

3.1.9 例題集

例題 3.1.49. (2020 前期代数演義) 位数 595 の群は位数 17 の正規部分群を持つことを示せ.

解答 3.1.49.1. $595 = 5 \times 7 \times 17$ より n_{17} としてありえるのは 1 か 35 である. $n_{17} \neq 35$ を示せばよい. $n_{17} = 35$ だとする. 35 個ある位数 17 の部分群は単位元でのみ交わるので, G に位数 17 の元が $n_{17} \times (17 - 1) = 560$ 個以上あることが保証される. いま, $n_{17} = 35$ のもとでは $n_7 = 1$ となることを示す. 実際, n_7 としてありうるのは 1 か 85 であり, もし 85 であれば位数 7 の元が $85 \times (7 - 1)$ 個以上あることになり, 位数 7, 17 の元だけで 595 個以上の元が保証されてしまうので矛盾である. よって $n_7 = 1$ となる. S_p を Sylow- p -部分群とすると, $S_7 \cdot S_{17} < G$ で, $S_7 \cap S_{17} = \{1\}$ だから $|S_7 \cdot S_{17}| = 119$ となる. $S_7 \cdot S_{17}$ の中で Sylow の定理を用いて, $17 \not\equiv 1 \pmod{7}$, $7 \not\equiv 1 \pmod{17}$ から $S_7, S_{17} \triangleleft S_7 \cdot S_{17}$ である. $S_7 \cap S_{17} = \{1\}$ だから $S_7 \cdot S_{17} \cong S_7 \times S_{17}$ である. よって, G には位数 7×17 の元が

$$7 \times 17 - 7 - 17 + 1 = 96$$

個あることが保証されるが, すでに位数 17 の元が 560 個保証されているので矛盾である. よって $n_{17} = 1$ であり, 定理 3.1.29(3) により正規部分群である. $\square$

例題 3.1.50. n, a を自然数とする. $\phi(a^n - 1)$ は n で割り切れることを示せ.

解答 3.1.50.1. $G = (\mathbb{Z}/(a^n - 1)\mathbb{Z})^*$ とする. a と $a^n - 1$ は互いに素なので $a \bmod a^n - 1$ は G に属す. $a \bmod a^n - 1$ の位数が n であることは易しい. よって n は $|G|$ を割り切る. $|G| = \phi(a^n - 1)$ だから主張が示された.

3.1.10 演習問題 Part1

3.1.10.1 Level A

問題 3.1.1. (9/26, Quiz) G, H は有限群であり, $|G| = n, |H| = m$ としたとき n と m は互いに素とする. このとき, 準同型写像 $f: G \rightarrow H$ を全て求めよ.

問題 3.1.2. (9/20, Quiz) G を位数 n の有限群とすると, $\text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times) = \text{Hom}(G, \langle \zeta_n \rangle)$ を示せ. ただし ζ_n は 1 の原始 n 乗根で, $\text{Hom}(G, H)$ は群 G から群 H への準同型全体. (さらに G が巡回群なら $|\text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)| = n$ となる.)

問題 3.1.3. (2020 前期代数演義) $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in GL(2, \mathbb{R})$ とする.

$$i_X(A) = XAX \quad (A \in SL(2, \mathbb{R}))$$

と定義するとき, i_X は外部自己同型であることを示せ. つまり, 内部自己同型ではないことを示せ.

問題 3.1.4. (H24 数学 I-2) $p \geq 3$ を奇素数, n を自然数とする.

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \mid a, b, d \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, ad = 1 \right\}$$

には位数 p^{2n-1} の部分群がただひとつ存在することを示せ.

3.1.10.2 Level B

問題 3.1.5. (H28 東北大選択 1) 正の整数 m, n に対して m 次対称群 S_m の位数 n の部分群の個数を $N(m, n)$ とおく.

- (1) $N(5, 3)$ を求めよ.
- (2) $N(5, 4)$ を求めよ.
- (3) 整数 $m \geq 2$ に対し, 次の式を示せ.

$$N(m, 2) = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor} \frac{m!}{2^k k! (m-2k)!}$$

3.1.10.3 Level C

問題 3.1.6. (2020 前期代数演義, 星問題) $SL_2(\mathbb{F}_3)$ の Sylow-2-部分群は正規でないことを証明せよ.

問題 3.1.7. (H30 専門科目 2) p は素数, k, m を正の整数で, k と $p^2 - p$ は互いに素であるとする. 位数 kp^m の有限群 G が次の性質を満たす部分群 N, H を持つとする.

- (1) N は位数 p^m の巡回群で G の正規部分群である.
- (2) H は位数 k の群である.

このとき G は N と H の直積であることを示せ.

問題 3.1.8. (H27 専門科目) G は非可換群で次の条件 (*) を満たすとする.

$N_1, N_2 \subset G$ が相異なる自明でない ($\{1\}, G$ と異なる) 正規部分群なら $N_1 \not\subset N_2$ である.

- (1) N_1, N_2 が相異なる G の自明でない正規部分群なら $G = N_1 \times N_2$ であることを証明せよ.
- (2) G の自明でない正規部分群の可 z は高々 2 個であることを示せ.

3.1.10.4 Hint・Answer

3.1.1. 像の位数は n と m の両方を割るため, 準同型は自明です. (generated by ChatGPT)

3.1.2. 各元の像の n 乗が 1 になることを使ってください. (generated by ChatGPT)

3.1.3. 内部自己同型と仮定し, $SL_2(\mathbb{R})$ の中心化群を調べてください. (generated by ChatGPT)

3.1.4. 位数 $p^{2n-1}(p-1)$ で, Sylow p 部分群の個数 n は $n-1 \equiv 0 \pmod{p}$ かつ $p-1$ の約数. よって $n=1$ なので示せた.

別解 $(\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z})^\times$ が巡回群であることを用いよ ($p=2$ を除外するのはこのため). a, d はこの乗法群に属す. この乗法群の指数 $p-1$ の部分群 A を取り, G の元で対角成分を A に制限した元全体のなす部分群を H とすると H は位数 p^{2n-1} の部分群である. これは Sylow- p 部分群であるが, Sylow- p 部分群はすべて共役のはずである. しかし H が正規部分群であることは容易に確かめられるので H の一つに限られる.

3.1.5. 部分群を生成する置換の巡回型ごとに数えてください. (generated by ChatGPT)

3.1.6. Sylow 部分群が正規なら一意になることと, 位数を比較してください. (generated by ChatGPT)

3.1.7. $\phi: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ について調べよ. $h \in H, n \in N$ について $hnh^{-1} = n$ を示せ.

3.1.8. (i): $N_1 N_2$ と $N_1 \cap N_2$ が正規. よって $N_1 \cap N_2 = \{e\}$ が分かる. ゆえに $N_1 \times N_2 \rightarrow G; (n_1, n_2) \mapsto n_1 n_2$ が群同型 (N_1, N_2 の元が互いに可換であることを用いると準同型であることが言える).
(ii): N_1, N_2, N_3 が相異なる非自明な正規部分群とする. このように 3 つ取れると, $n_2, m_2 \in N_2$ に対し, $n_2 m_2 = m_2 n_2$ が成り立つ ($n_2 = a_1 a_3 \in N_1 N_3$ と書けばわかる). N_1, N_2 の元は可換で, $G = N_1 N_2$ だから, G はアーベル群になり, 矛盾. なお, G がアーベル群の場合に条件を満たすが正規部分群がいくつもある例として, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ がある.

3.2 群準同型

命題 3.2.1. $\phi: G \rightarrow H$ を群準同型とする。

(1) $\ker \phi$ は G の正規部分群である。

(2) $G/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$

例題 3.2.2. (2013 基礎数学試験 No.2 一般化) S_n からアーベル群 G の全射群準同型 ϕ が存在するならば, $G = \{1\}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ であることを示せ。

解答 3.2.2.1. $|G| \geq 3$ を仮定する。 G がアーベル群であるという仮定によって $\phi(hgh^{-1}) = \phi(g)$ が成り立つことに注意する。よって, ϕ は共役類上では一定の値を取る。すべての互換は共役であり, ある互換が ϕ で単位元に移ると, ϕ は自明な準同型になるので不適。よって ϕ はすべての互換を, G のある位数 2 の元 g_2 に移す。 S_n は互換で生成されるので, ϕ の像は $\{1, g_2\}$ に含まれる。これは 2 元集合だから, 全射になり得ない。また, $|G| = 2$ ならば符号を取る準同型 sgn は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ への全射準同型である。 $\square$

3.2.1 準同型定理

例題 3.2.3. (H26-基礎科目 II-4) $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ の指数 3 の部分群は何個あるか。

解答 3.2.3.1. $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ という全射群準同型をすべて求めて, $\ker \phi$ として挙がるものをすべて求める。なぜこれでよいかというと, 任意の指数 3 の部分群 H に対し $\psi: G/H \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ という同型が一つあり, これによって $G \rightarrow G/H \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ は H を核に持つ全射準同型になるからである。また, 中国剰余定理より

$$G \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$$

である。 G の元を (x, y, z, w) で表すとき, $\phi(1, 0, 0, 0) = \phi(0, 1, 0, 0) = 0$ が分かる (Why?). $\phi(0, 0, 1, 0), \phi(0, 0, 0, 1) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ で ϕ は一意に決まり, 全射性よりどちらかは 0 ではない。このことから 8 個の ϕ があると分かり, それらから $\ker \phi$ をすべて計算すると 4 個異なる部分群が出てくる。よって 4 個である。

解答 3.2.3.2. (T 氏のアイデアをもとにしたより良い解答) H を指数 3 の部分群とする。 $G/H \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ なので $3G \subset H$ である。(ここがポイント) よって H は $G/3G \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中の指数 3 の部分群 $H/3G$ に対応する。それは 4 個ある。実際, 指数 3 ということは位数 3 なので, 位数 3 の巡回元を探せばよく $(1, 0), (0, 1), (1, 1), (1, -1)$ で生成されるものがそれらである。

問題 3.2.1. (Li の自作問題, 難) $G = \prod_{n=1}^{2021} \mathbb{Z}/n!\mathbb{Z}$ とする。 G の指数 2017 の部分群はいくつあるか。 (2017 は素数である)

例題 3.2.4. 群 G が次で与えられるとき, 群準同型 $\phi: G \rightarrow \mathbb{C}_1$ をすべて求めよ^{*4}。ただし, $\mathbb{C}_1$ は絶対値 1 の複素数の集合に, 通常の積による演算を入れた群である。

^{*4}(♠) 表現論の話。 n 次元複素ベクトル空間 V と有限群 G に対し, 「群 G の n 次元 (既約) 表現」というのは群準同型 $G \rightarrow GL(V)$ のことであり, とくに $n=1$ のときは $GL(V) \cong \mathbb{C}_1$ だから, この問題は「1 次元既約表現の数を決定せよ」という問題に他ならない。

(1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

(2) Klein の四元群 $K = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subset \mathfrak{S}_4$

(3) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

(4) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

(5) $\mathfrak{S}_n$ (Hint: 互換で生成できることを用いよ。)

(6) (なんでも考えてみてください!)

解答 3.2.4.1. (1): $\phi(1)$ の行先は 1 の n 乗根であり, その行先で準同型は決定されるので n 個。

(2)

3.2.2 群の同型と非同型

簡単な群の同型の例を紹介するとともに, 群論的な議論を総合的に復習する。

例 3.2.5. ($PSL_2(\mathbb{F}_2) \cong \mathfrak{S}_3$, 青雪江 Ex2.6.1)

$G = PSL_2(\mathbb{F}_2)$ とする。 G は $SL_2(\mathbb{F}_2)$ の元で定数倍で一致するものをすべて同一視することで得られるが, 各同値類は 1 つの元しか持たないので $SL_2(\mathbb{F}_2) \cong G$ である。 $SL_2(\mathbb{F}_2)$ の単位元ではない元は,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

である。このうち最初の 3 つだけが位数が 2 である。 X をこの 3 つの元の集合とする。共役作用によって G は X に作用し, したがって準同型 $\phi: G \rightarrow \mathfrak{S}_3$ を得る。すなわち,

$$\phi(A) = (X \ni M \mapsto A^{-1}MA \in X)$$

とおくのである。 ϕ は同型 $G \cong \mathfrak{S}_3$ を定める。これを見るには ϕ が単射であることを見ればよいので, すべての $M \in X$ で $MA = AM$ であるならば $A = 1_G$ であることを示せばよい。これは簡単に示せる。

位数が同じだが同型でないことが分かる例を挙げる。しばしば, 同型でないことを論じるには元の位数が活躍する。

例題 3.2.6. 次の群は互いに同型ではないことを示せ。ただし, $\mathbb{Z}_d = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$

(1) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ と $\mathbb{Z}_4$

(2) S_4 と $SL_2(\mathbb{F}_3)$

3.3 群の作用

3.3.1 軌道

群は作用を考えてからが本番。

命題 3.3.1. 有限群 G が集合 X に作用しているとする。 $x \in X$ の固定部分群を G_x , 軌道を O_x で表すとき,

$$(1) |G_x||O_x| = |G|$$

(2)

(Proof.) (1): $a \in O_x$ とする. $O_x = \{x, g_2x, \dots, g_nx\}$ とし, これらに重複がないとする ($|O_x| = n$). 写像 $\phi: G \rightarrow O_x$ を $\phi(h) = hx$ により定めると, $hx = g_ix \iff g_i^{-1}h \in G_x$ である. よって, 任意の i に対して $\phi^{-1}(g_ix) = g_iG_x$ だから

$$G = \bigcup_{i=1}^n \phi^{-1}(g_ix) = \bigcup_{i=1}^n g_iG_x$$

から集合の元の個数を計算すれば得られる. $\square$

例 3.3.2. 位数 $2m$ (m は奇数) の群 G において, 位数 2 の元は Sylow-2 部分群を作る. Sylow の定理から位数 2 の元はすべて共役であることが分かる. よって, 位数 2 の元全体は一つの共役類 X をなす (共役類上で位数は一定であることに注意). X には G が共役で作用する. もしある位数 2 の元 x が $\mathbb{Z}/2k\mathbb{Z}$ に同型な部分群に含まれているとする. このとき, x の固定部分群 G_x , すなわち, すなわち中心化部分群 $C_G(x)$ はその部分群を含んでいるので, $|X|$ は $2k$ の倍数であることが分かる.

3.3.2 coset への作用

次の問題は覚えておくとよい。

H18 東工大

例題 3.3.3. G を有限群, p を G の位数を割り切る最小の素数とする. 任意の指数 p の G の部分群は正規部分群であることを証明せよ。

解答 3.3.3.1. 指数 p の部分群 H を取る. coset の集合 G/H を考え, 置換表現 $\rho: G \rightarrow \text{Aut}(G/H)$; $gH \xrightarrow{g'} g'gH$ を考える. $\text{Aut}(G/H)$ の位数は $p!$ である.

Claim. $H = \ker \rho$ である. とくに, H は正規部分群である.

[証明] $[G : H] = p$, $[G : \ker \rho] = |\text{Im } \rho|$ である. $k \in \ker \rho$ であるとき, とくに $kH = H$ であることから $k \in H$ なので, $\ker \rho \subset H$ が従う. (これを見落としがちである) よって $[G : \ker \rho] = [G : H][H : \ker \rho] = p[H : \ker \rho]$ であるから $[H : \ker \rho] = 1$ を示せばよい. そこでこれが $[H : \ker \rho] > 1$ であったとしよう. いま,

$$\frac{1}{p} |\text{Im } \rho| = [H : \ker \rho]$$

が分かっている. $|\text{Im } \rho|$ は $p!$ の約数だから, $[H : \ker \rho]$ は $(p-1)!$ の約数である. よって仮定よりこの数は p 未満の素因数 q を持つ. $|G| = [G : H][H : \ker \rho][\ker \rho : \{e\}]$ だから $|G|$ の約数でもある. よって $|G|$ は q で割り切れるがこれは p の最小性に反する. $\square$

ガロア理論と絡めて出題されるようなこともある. 正直, 嫌な問題だと思う。

例題 3.3.4. (H1-I-3) 可換体 K の 5 次拡大体 $K(\theta)$ で, $K(\theta)$ を含む K の最小の Galois 拡大体が K 上の 40 次になるものは存在しないことを示せ。

やけに問題が一般的だと思わないだろうか? 5 次拡大体なんていろいろあるだろうに, このようなことが成り立つというのなら, この現象が群論レベルの出来事である可能性が高い。

解答 3.3.4.1. 5 次対称群 $\mathfrak{S}_5$ に指数 3 の部分群は存在するかを考えればよい. ここで使う非自明な事実は, A_5 が単純群であるということである。

指数 3 の部分群は存在しない. これを背理法によって示す。

H を $\mathfrak{S}_5$ の指数 3 (位数 40) の部分群とする. 40 は 60 を割りきらないから, H は A_5 の部分群ではない. よって H には奇置換が存在し, 奇置換と偶置換がそれぞれ 20 個ずつ存在する ($\cdot$: 奇置換 σ を一つ選び, $H \ni g \mapsto g\sigma \in H$ という H の自己同型が H の奇置換と偶置換の全単射を与えるから). $K := H \cap A_5$ とすると, K は位数 20 である. coset の集合 $X = A_5/K$ を考え, A_5 の X への作用を $\sigma K \mapsto (\tau \cdot \sigma)K$ で定める. つまり, 群準同型 $\phi: A_5 \rightarrow \mathfrak{S}_3$ を

$$\phi(\tau) = (f_\tau : \sigma K \mapsto (\tau\sigma)K)$$

で定義する. このとき $\ker \phi$ は A_5 の正規部分群であるが, A_5 の単純性より $\ker \phi = \{0\}$, A_5 となるしかないが, 写像 $A_5 \rightarrow \mathfrak{S}_3$ が単射になることはありえないので $\ker \phi \neq \{0\}$ であり, 一方 $\ker \phi = A_5$ だと ϕ は自明な準同型だが ϕ の定義から明らかに不適である. よって矛盾が得られた. $\square$

3.3.3 演習問題

3.3.3.1 Level B

S_5 に指数 3 の部分群が存在しないことを以前用いたが, S_4 には存在するというのも有名である. 次はそれが題材になっている。

問題 3.3.1. (H31 東北大専門 1) $G = \mathfrak{S}_4$ の二つの元 $\sigma = (1234)$, $\tau = (24)$ で生成される部分群を H とする.

(1) H が非可換であることを示せ.

(2) G/H の元のそれぞれに対して代表元を一つずつ求めよ.

(3) $K = \{g \in G \mid \forall x \in g, (gx)H = xH\}$ は G の正規部分群であることを示せ.

(4) $G/K \cong \mathfrak{S}_3$ を示せ.

3.3.3.2 Hint • Answer

3.3.1. (1): $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(2)\sigma(4)) = (31) \neq \tau$ より.

(2): H の位数が 8 であることを示す. まず, G の元に対する次の性質を考える.

(*) $g \in G$ を全単射 $g: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ とみなすとき, $g(\{2, 4\}) = \{2, 4\}$ であるかまたは $g(\{2, 4\}) = \{1, 3\}$ である.

$g_1, g_2, g \in G$ が (*) を満たせば g_1g_2 と g^{-1} もこれを満たすので, (*) を満たす元全体は部分群をなす. σ, τ はこれを満たすので, H のすべての元はこれを満たす. また, (*) を満たす g は, 組み合わせ的に 8 通りしか存在しないので, H の位数は 8 の約数. H は $1, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma\tau$ の 5 つの元を含むので, $|H| = 8$ が分かる. H の元は (*) で特徴づけられるということが分かったので, $(12), (34) \notin H$ である.

ここで $(12)H \neq (34)H$ を示す. もし等号が成り立つなら $(12)\sigma(34) \in H$ だが, これは (23) であり, $(*)$ を満たさないで H に属さない. よって矛盾.

よって G/H は 3 つの元を持ち, $1, (12), (34)$ で代表される.
 (3): $K = \bigcap_{x \in G} x^{-1}Gx$ と書けるので $h^{-1}Kh = K$ はすぐ分かる.
 (4): K は coset への作用 $\phi: G \rightarrow \text{Aut}(G/H) \cong \mathfrak{S}_3$ の核である. よって $G/K \cong \text{Im } \phi$.

$$\sigma^2 = (13)(24), \sigma\tau = (12)(34), \sigma^3\tau = (23)(14)$$

はサイクル分解で, 同じ型を持っているので G で共役である. (2) の代表元を用いると,

$$(12)\sigma^2(12) = (14)(23) = (34)\sigma^2(34) \in H$$

なので, $\sigma^2 \in K$ である. K は正規だから K は σ^2 の共役元も含み, 位数 4 以上であることが分かる. 一方, $(12)\tau(12) = (14) \notin H$ なので $\tau \notin K$ であり, $\sharp K = 4$ が確定する. よって G/K も $\mathfrak{S}_3$ も位数が 6 なので $G/K \rightarrow \mathfrak{S}_3$ は全単射準同型であり, 同型である. $\square$

3.4 一般線形群・特殊線形群

3.4.1 有限体上の線型代数

以降, p は素数とする. 有限体上で線型代数を考える問題が専門レベルではたまにある. 代数閉体でもないのに, 何が有限体上で行えるのか, それとも代数閉体をつかわないと行けないのかに注意することは大事である. たとえば, $\mathbb{F}_p$ 成分の行列は必ずしも $\mathbb{F}_p$ において固有値を持つとは限らないし, 対角化するときの行列 P は $\text{GL}_n(\overline{\mathbb{F}_p})$ の中に存在するが, $\mathbb{F}_p$ 成分であるとは限らない.

次は覚えておきたい問題である.

例題 3.4.1. $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ の位数を求めよ.

解答 3.4.1.1. 正則性と列ベクトルの一次独立性は有限体上でも同値である. したがって, $\mathbb{F}_p^n$ の順序を考慮した基底の個数だけあるので, 組み合わせ論的に考えると

$$(p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1})$$

となる.

例題 3.4.2. $X \in \text{M}_2(\mathbb{F}_p)$ であって, $X^p = I$ なるものはいくつあるか.

解答 3.4.2.1. $\overline{\mathbb{F}_p}$ を一つ固定して $X^p = I$ なる X を Jordan 標準形にする $P \in \text{GL}_2(\overline{\mathbb{F}_p})$ を取る. $P^{-1}X^pP = I$ なので, $P^{-1}XP = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ とすると $a^p = d^p = 1$ である. $a, d \in \overline{\mathbb{F}_p}$ なので, $a^{p^r} = a$, $d^{p^s} = d$ となる r, s がある. ここから $a = d = 1$ を得る. すなわち X の固有多項式は $(t-1)^2$ である. 逆に X の固有多項式が $(t-1)^2$ ならば, Jordan 標準形において

$$P^{-1}XP = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

の形になるが, このとき

$$X^p = P \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^p P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

となる. よって, 固有多項式が $(t-1)^2 = t^2 - 2t + 1$ であるような X をすべて求めればよいから,

$$a + d = -2, \quad ad - bc = 1$$

となるような a, b, c, d がいくつあるかを求めればよい. それは頑張ればできる.

3.4.2 演習問題

3.4.2.1 Level A

3.4.2.2 Level B

3.4.2.3 Level C

問題 3.4.1. (H28 専門科目) $G = \text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ とおく.

- (1) G の元で対角行列と共役でないものの個数を求めよ.
- (2) G の二つの元 X, Y の最小多項式 $\phi_X(t), \phi_Y(t) \in \mathbb{F}_p[t]$ が一致すれば X, Y は互いに共役であることを示せ.
- (3)

3.4.2.4 Hint・Answer

3.4.1. (1): $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$ と共役な対角行列は自身と $\begin{bmatrix} d & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ のみ. G から G への共役作用を考え, 各 $x = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$ の軌道 O_x の元の個数を考え, 次のように足せばよい.

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} |O_{aI}| + \frac{1}{2} \sum_{a, d \in \mathbb{F}_p^\times} |O_{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}}|$$

$|O_x||G_x| = |G| = (p^2 - 1)(p^2 - p)$ なので, $|G_x|$ を求めると答えが分かる. さて, $P^{-1}(aI)P = aI$ だから $|G_{aI}| = |G|$ より $|O_{aI}| = 1$. また, $P = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$ のとき,

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} P = P \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} ax & ay \\ dz & dw \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & dy \\ az & dw \end{bmatrix}$$

となるから, $a \neq d$ ならば $y = z = 0$ が条件. よって P は $(p-1)^2$ 通りあり, $a \neq d$ なら $|G_{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}}| = (p-1)^2$ となる よって, $|O_{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}}| = p(p+1)$. 以上より求める個数は

$$\frac{1}{2}(p^2 - 1)(p^2 - p) - (p - 1)$$

(2):

3.5 その他

この接で述べることは代数学入門以降の内容である。

3.5.1 p 群

p 群の顕著な性質は以下に代表される。

命題 3.5.1. p 群 G の中心は非自明である。

(**Proof.**) 類等式を考えて、中心の位数が 1 だとすると、中心に属さない元の共役類の位数が p 幕で、類等式の $\text{mod } p$ の値で矛盾が起こる。□

p 群に関する一般的な問題に対しては中心の非自明性に必ず注意されたい。具体的な p 群の問題については、そもそも位数の小さい p 群自体限られているものであるから、いっそのこと p 群の例を覚えておくのがよい。

例 3.5.2. p は素数とする。

- (1) 位数 p の群は巡回群 C_p に限る。
- (2) 位数 p^2 の群は必ず Abel 群であり、構造定理から C_{p^2} あるいは $C_p \times C_p$ である。すべての元が位数 p であると分かれば、 C_p である。
- (3) 位数 p^3 の Abel 群は $C_{p^3}, C_{p^2} \times C_p, C_p^3$ の 3 通り。非アーベル群については次の 2 つがある。

$(C_{p^2} \rtimes C_p) \times C_p$ には位数 p の元 a が存在する。そこで、 $\phi: C_p \rightarrow \text{Aut}(C_{p^2})$ を $\phi(x) = (\phi_x: t \mapsto a^x t)$ により定める。 $a^{pm+x} = a^x$ だから、これは well-defined である。これにより C_{p^2} の C_p による半直積 $C_{p^2} \rtimes_\phi C_p$ が得られる。その演算は、

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 + a^{h_1} n_2, h_1 + h_2)$$

というものになる。

(**Heisenberg 群**; $\text{Heis}(\mathbb{F}_p)$) $\phi: C_p \rightarrow \text{Aut}(C_p \times C_p)$ を $\phi(t) = (\phi_t: (a, b) \mapsto (a + bt, b))$ により定める (ϕ_t が自己同型であることを確かめよ)。これにより半直積 $(C_p \times C_p) \rtimes_\phi C_p$ を得る。この演算は、

$$\begin{aligned} & ((a_1, b_1), c_1)((a_2, b_2), c_2) \\ &= ((a_1, b_1) + \phi_{c_1}(a_2, b_2), c_1 + c_2) \\ &= ((a_1, b_1) + (a_2 + c_1 b_2, b_2), c_1 + c_2) \\ &= ((a_1 + a_2 + c_1 b_2, b_1 + b_2), c_1 + c_2) \end{aligned}$$

そして、この群は Heisenberg 群 $\text{Heis}(\mathbb{F}_p)$ に同型である。この群は、 $\text{GL}_3(\mathbb{F}_p)$ の部分群として、よく次の形で記述される:

$$\text{Heis}(\mathbb{F}_p) := \left\{ \begin{bmatrix} 1 & c & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{F}_p \right\} \subset \text{GL}_3(\mathbb{F}_p)$$

この群では演算が

$$\begin{bmatrix} 1 & c_1 & a_1 \\ 0 & 1 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & c_2 & a_2 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & c_1 + c_2 & a_1 + c_1 b_2 + a_2 \\ 0 & 1 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

であり、先に構成した $(C_p \times C_p) \rtimes_\phi C_p$ と同型であることは視覚的に明らかである。特に、この群はすべての元が位数 p である。

- (4) ただし、上二つで挙げた群は $p = 2$ のときに二面体群 D_4 に同型で、位数 8 の非アーベル群はこのほかに $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ が存在する。

練習 3.5.3. (3)(a) の例において、 a の取り方には依存するが、 a' を別の位数 p の元として取り替えて半直積を構成した場合、それらは同型になることを示せ。(未検証)

例題 3.5.4. (H21 数学 II-2) p を奇素数とする。 G が位数 p^3 の有限群で、単位元以外の各元の位数 p であるようなものとする。このとき、 G は $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ の部分群と同型ではないことを示せ。

解答 3.5.4.1. 部分群 H と同型とせよ。 $X \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$ で p 乗して単位行列になるものについて考えよう。明らかに X の固有値は ζ_p^k と表せる。もし X が対角化可能なら、 X は対角成分の元が ζ_p^k であるものと相似なので、 $X^p = I$ が従う。逆に $X^p = I$ であるなら、 $T^p - 1$ は重根を持たないので、最小多項式もそうである。よって X が対角化可能になる。 $P \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$ のとき、 $H \cong P^{-1}HP$ なので H は単位行列以外の対角行列を含むとしてよい。それを $A = \text{diag}(\zeta_p^i, \zeta_p^j)$ とする。ここで $\zeta_p^j \neq 1$ なら、 $kj \equiv 1 \pmod{p}$ なる k を取って A^k を考えて取り変えることで $\zeta_p^j = \zeta_p$ としてもよい。もし $\zeta_p^j = 1$ なら、 $\zeta_p^i \neq 1$ だから、 $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ として $H \cong S^{-1}HS$ に注意することで $\zeta_p^i \neq 1$ の場合に帰着する。結局、 $A = \text{diag}(\zeta_p^i, \zeta_p) \in H$ であると仮定してよい。

$Z(H)$ は非自明なので、この中心を解析する。 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in Z(H)$ とせよ。 $AB = \begin{bmatrix} \zeta_p^i a & \zeta_p^i b \\ \zeta_p^i c & \zeta_p^i d \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} \zeta_p^i a & \zeta_p^j b \\ \zeta_p^i c & \zeta_p^j d \end{bmatrix}$ だから $i = 1$ であるか、 $i \neq 1$ で $b = c = 0$ である。

いずれの場合も、 $Z(H)$ は対角行列から成る。単位元でないものが取れるので、そのひとつを $B = \text{diag}(\zeta_p^k, \zeta_p^l)$ とする。

位数 p の対角行列は p^2 個しかないので、対角行列ではない $C \in H$ が必ず存在する。 $C = \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} \in H$ で $CB = BC$ を解くと $k = l$ でなければならないことが分かる。よって $B_1 = \text{diag}(\zeta_p, \zeta_p) \in Z(H)$ となることも分かる。 B は $Z(H)$ の単位元でない任意の元であったから、 $Z(H)$ は B_1 の冪からなり、特に $\#Z(H) = p$ が分かる。 H を $P^{-1}HP$ に取り替えるにあたって、この中心は変わらないことに注意すると、もともと B_1 の冪が H に含まれていることが分かる。先の C を対角化する行列 Q を取り $Q^{-1}CQ \in Q^{-1}HQ$ を考える。 $Q^{-1}CQ$ はこのとき B_1 の冪にはならない対角行列である。よって H に $C_0 = \text{diag}(\zeta_p^k, \zeta_p^l) \notin Z(H)$ が含まれるとしてよい。 B_0 と C_0 をいくつか掛けていくことで、任意の位数 p の対角行列を作ることができる。 K をこの対角行列全体のなす部分群とする。 $C = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ が対角行列でないとするれば、 $T_k = \text{diag}(\zeta_p^{ik}, \zeta_p^{jk}) \in K$ に対し $T_1 C T_2 = \begin{bmatrix} \zeta_p^{i_1+i_2} a & \zeta_p^{i_1+j_2} b \\ \zeta_p^{i_2+j_1} c & \zeta_p^{j_1+j_2} d \end{bmatrix}$ である。 C は対角行列でない

が、 $a = d = 0$ では $C^p \neq I$ なので C の成分で 0 のものは 1 個以下である。このとき、 i_1, i_2, j_1, j_2 を 0 から $p-1$ 以下で動かすとき、 $T_1 C T_2$ が p^3 個以上の異なる (対角でない) 行列を作ることが分かるが、単位行列と合わせると H の位数を越えるので、矛盾である。□

解答 3.5.4.2. (他の方から教えて貰った有限群の表現論による解法) 埋め込み $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ を 2 次元表現と見る。次を認める。

命題 3.5.5. 一般の群 G について、既約 G 表現の次元は $|G|$ の約数である。

これによると 2 は p^3 の約数にならないので ρ は既約表現になり得ない。よって可約であり、 ρ は自明表現二つの直和に同型で、 ρ は $\mathbb{C}^\times \times \mathbb{C}^\times$ の部分群に同型である。それは $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の部分群に同型であり、矛盾。□

例題 3.5.6. (位数 p^3 の群の分類を用いずに) 位数 p^3 の群 G は $|Z(G)| \neq p$ を満たすことを示せ。

解答 3.5.6.1. $|Z(G)| = p^2$ であるとしよう。 $G/Z(G)$ は巡回群であり、この生成元を b とする。このとき任意の G の元は $b^k z$ ($z \in Z(G)$) で表せる。このような元を二つ用意し、 $b^{k_1} z_1, b^{k_2} z_2$ とする。

$$b^{k_1} z_1 b^{k_2} z_2 = b^{k_1+k_2} z_1 z_2$$

だから G はアーベル群である。 $|Z(G)| = p^3$ なので、矛盾。よって $|Z(G)| = p^2$ ではない。

3.5.2 可解群

R2 の問題では可解群が登場した。

定義 3.5.7. G が可解群であるとは、部分群の列 $\{1\} = H_0 \subsetneq H_1 \subsetneq \cdots \subsetneq H_{n-1} \subsetneq H_n = G$ が存在して、

- (1) $H_i \triangleleft H_{i+1}$ ($0 \leq i < n-1$)
- (2) H_{i+1}/H_i は Abel 群である。

注意 3.5.8. 定義から H_1 は部分 Abel 群でなければならない。

正規部分群で繋げなければならないので、中心 $Z(G)$ や指数 2 の部分群であるなど、一般的に正規部分群と分かる群のことを抑えておくのがよいだろう。

定理 3.5.9. p 群は可解群である。

(Proof.) G の位数 p^n として n に関する帰納法で調べる。 $n=1$ の場合は明らか。 $n-1$ までの主張を仮定する。 $Z(G)$ は非自明で G の正規部分群だから、 $G/Z(G)$ は p 群で位数 p^{n-1} 以下。よって $G/Z(G)$ は帰納法の仮定より可解。 $Z(G)$ は可換だから可解。 □

テクニック

Point 3.5.9.1. (1) Sylow p 部分群 P を考察せよ。もしそれが正規 ($n_p = 1$) なら、まず $P \triangleleft G$ 。もしくは G/P が正規と言えればよい。

(2) N は正規部分群で、 N と G/N がともに可解群であるようなものが存在するとする。このとき G も可解群である。

例題 3.5.10. 位数 1998 の群 G は可解群であることを示せ。

解答 3.5.10.1. $1998 = 2 \times 3^3 \times 37$ 。Sylow の定理より Sylow 37 部分群 S_{37} が一つあり、それは正規。よって G/S_{37} が可解群と言えよ。 $G' := G/S_{37}$ の Sylow 3 部分群 S_3 は、指数 2 なので正規部分群。よって G'/S_3 は明らかに可解群。よって G は可解群。

練習 3.5.11. 位数 $2p^n q^m$ (p, q は素数, $2p^n < q$) の群は可解群であることを示せ。

例題 3.5.12. 位数 275 の群は可解群であることを示せ。

解答 3.5.12.1. $275 = 5^2 \times 11$ 。 S_{11} は可換かつ正規なので $G' = G/S_5$ の可解と言えよ。 G' の Sylow 5 部分群 S_5 は正規かつ可換 (位数 p^2 の群は可換) で G'/S_5 も位数 7 で可換なので G' は正規。よって G は正規。

例題 3.5.13. 位数 2020 の群 G は可解群であることを示せ。

解答 3.5.13.1. $2020 = 4 \times 5 \times 101$ である。 S_{101} は正規で、可換より可解なので $G' = G/S_{101}$ が可解であればよい。 G' の S_5 は正規で、可換より可解なので G'/S_5 が可解であればよい。これは位数 2^2 なので可換であり、可解である。

例題 3.5.14. p, q が相異なる素数であるとき、位数 pq の群 G は可解であることを示せ。

解答 3.5.14.1. $p < q$ としてよい。 S_q は正規で、可換なので可解である。よって G/S_q が可解と言えよ。これは位数 p なので可換とくに可解である。よって G も可解である。 □

次は一筋縄ではいかない場合である。院試レベルとしては次が出来るようになるのがよい。

例題 3.5.15. p が素数であるとき、位数 $4p$ の群 G は可解群であることを示せ。

誤答 3.5.15.1. $p \geq 5$ のとき、Sylow p 部分群 S_p は正規で Abel 群なので $G' := G/S_p$ が可解であればよい。 G' は位数 4 だから、これも Abel 群でありよい。

$p=3$ のとき、 S_3 が正規なら先と同様にすればよい。正規でないこともある (ここで諦めてはならない!!!)。正規でないとき。このとき $n_3 = 4$ であり、位数 3 の元が 8 個以上ある。このとき Sylow 2 部分群 S_2 が正規にならねばならない。[証明] もし $n_2 > 1$ なら $n_2 = 3$ であり、**位数 2 または 4 の元が 9 個以上ある** ことになり、 $8+9 > 12$ だから矛盾。[証明終] よって S_2 は正規かつ (位数 p^2 だから) 可換で可解。そして、 G/S_2 は位数 3 だから可解。よって G も可解。

$p = 2$ のとき, G は p 群であるから可解である. あるいは, 次のように直接調べる: $Z(G)$ が非自明である. $Z(G) = G$ なら G は可換なのでよい. $Z(G)$ の位数 $2, 4$ なら $Z(G)$ は可換で可解かつ $G/Z(G)$ の位数が $4, 2$ なので可換で可解. よっていずれの場合も可解.

解答 3.5.15.1. 赤線の部分は誤りである (一方で位数 3 の元が 8 個あることは正しい!). 9 個以上とまではいえない. なぜなら, $S_{2,1}, S_{2,2}$ が Sylow-2 部分群, つまり位数 4 のとき, $S_{2,1} \cap S_{2,2} \neq \{e\}$ となるかもしれないからだ.

そこで次のように考えるとよい. $S_{2,i}$ ($i = 1, 2, 3$) が Sylow-2 部分群とする. このとき様々な組み合わせを考えると $S_{2,1} \cup S_{2,2} \cup S_{2,3}$ が 7 個以上の元を持つことが分かり, 位数 $1, 2, 4$ の元が 7 個以上あることが分かり, 矛盾である. $\square$

例題 3.5.16. 位数 $2p^n$ の群は可解であることを示せ.

解答 3.5.16.1. S_p は指数 2 なので正規で可解よりすぐわかる.

例題 3.5.17. 位数 $2pq$ ($3 \leq p < q$) の群は可解であることを示せ.

解答 3.5.17.1. $n_q = 1$ の場合は S_q が正規で, 位数 $2p$ の群は可解なのでよい. $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ かつ $n_q \in \{1, 2, p, 2p\}$ であるが, $n_q \neq 1$ だとすると $n_q \geq q - 1 > p$ なので $n_q = 2p$ である. この場合 $2p - 1 = qk$ と書けるが $p < q$ により $k = 1$ である. よって $2p = q + 1$ となる.

$n_q = 2p$ のとき位数 q の元が $2p(q - 1)$ 個だけあり, そうでないものが $2p$ 個あると言える (この中に単位元もある). 一方 $n_p \in \{1, 2, q, 2q\}$ である. $n_p = 1$ のときは G/S_p が可解なのでよい. $n_p > 1$ のときを考える. $n_p(p - 1)$ 個の元が位数 p であることが分かるから, $n_p(p - 1) \leq 2p - 1$ でなければならない. よって $n_p = 2$ である. このとき位数 p の元は $2p - 2$ 個はあるといえる. よって, 位数 p, q でない元が単位元を除きあと 1 個ある.

一方 $n_2 \in \{1, p, q, pq\}$ であり, $n_2 > 1$ だと位数 2 の元が 2 個以上あることになるので現在の状況に矛盾する. よって $n_2 = 1$ で S_2 が正規. G/S_2 は可解なのでよい. $\square$

例題 3.5.18. 位数 56 の群が可解であることを示せ.

解答 3.5.18.1. n_7 の可能性は 1 と 8 . $n_7 = 1$ ならよい. $n_7 = 8$ なら 48 個以上, 位数 7 の元が存在することが保証される. もしこのとき $n_2 = 7$ なら位数 2 の元が 8 個以上 (実際はもっと) あることが保証される. これと単位元をあわせると 56 を越えるのでおかしい. よって $n_2 = 1$ なので G/S_2 が可解と言えよく. これは位数 7 なので OK. $\square$

例題 3.5.19. 位数 p^2q ($p < q$) の群は可解であることを示せ.

解答 3.5.19.1. $n_q = 1$ のときは G/S_q が位数 p^2 で可換. $n_q > 1$ とする. $p - 1$ は q で割れないので, $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ が q で割り切れ, $p + 1$ が q で割り切れなければならない. $p < q \leq p + 1$ となる. よって $q = p + 1$ だが p, q が素数なので $p = 2, q = 3$ となる. この場合は, $4p$ のときの考察で完了している. $\square$

次も知識として知っておくとよい.

定理 3.5.20. 位数 59 以下の群は可解群である.

(Proof.) まず, $1, \dots, 59$ を次のパターンに分類する.

- (1) 素数の累乗: $1, 2, 3, 2^2, 5, 7, 2^3, 3^2, 11, 13, 2^4, 17, 19, 23, 5^2, 3^3, 29, 31, 2^5, 37, 41, 43, 47, 7^2, 53, 59$. このときは p 群なのでよい.
- (2) 異なる二つの素数の積: $6, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 33, 35, 38, 39, 46, 51, 55, 57, 59$.
- (3) $4p$: $12, 20, 28, 36, 44, 52$,
- (4) $2p^n$: $18, 50, 54$
- (5) $2pq$: $30, 42$
- (6) p^2q ($p < q$): 45 がこれに当てはまるのでよい.
- (7) それ以外: $24, 40, 48, 56$

$24, 56$ についてはすでに調べた. このうち, 位数が 40 のものが可解であることは簡単にわかる.

練習 3.5.21. 位数 40 の群が可解であることを示せ.

少し難易度が上がるが 24 も簡単である.

練習 3.5.22. 位数 24 の群が可解であることを示せ.

よって次を示せばよいが, これは難易度が高い.

Claim. 位数 48 の群は可解である.

(Proof.) S_2 が正規の場合はよい. S_2 が正規でないとき, $n_2 = 3$ であり, それらを $S_{2,i}$ ($i = 1, 2, 3$) とする. ここで**シロ一部分群は互いに共役であるから** $N := S_{2,1} \cap S_{2,2} \cap S_{2,3}$ は正規部分群である. もし N の位数が 2 以上なら, G/N が位数 $24, 12, 6, 3$ のどれかなので G も可解であることが分かる. $N = \{1\}$ とする. この場合, 実は異なる i, j について $S_{2,i} \cap S_{2,j} = \{1\}$ であることを示そう. $i = 1, j = 2$ としてよい. $x \in S_{2,1} \cap S_{2,2}$ とする. このとき $x^{-1}S_{2,3}x = S_{2,k}$ となる k があるが, これは $k = 3$ でなければならない. よって $x \in N_G(S_{2,3})$ である. とところで, Sylow の定理より $N_G(S_{2,3})$ の指数が $n_2 = 3$ で, 正規化群の定義より $N_G(S_{2,3}) \supset S_{2,3}$ なので, もし $x \neq 1$ なら $x \notin S_{2,3}$ だが, このとき $N_G(S_{2,3}) \supsetneq S_{2,3}$ となるのに, $S_{2,3}$ と $N_G(S_{2,3})$ がともに指数 3 であるのはおかしい. よって矛盾で, $x = 1$ だから $S_{2,i} \cap S_{2,j} = \{1\}$ である. よって, G には位数 $2, 4, 8, 16$ の元が少なくとも 45 個ある. もしこのとき $n_3 \geq 2$ なら, 位数 3 の元が少なくとも 4 個あり, おかしい. よって $n_3 = 1$ であり, このとき G/S_3 が可解だからよい. $\square$

練習 3.5.23. 上の証明をガロア理論から解釈せよ.

次の定理は知識用である. 答案には使えないであろうが, 覚えておくといいかもしれない.

定理 3.5.24. (Burnside の定理) p, q を素数とする. 位数 $p^m q^n$ の群は可解である.

よって, 位数 $2021 = 43 \times 47$ の群は可解群である. また, 位数 $4p$ の群はやはり可解である.

練習 3.5.25. 位数 2021 の群は可解であることを Burnside の定理を使わずに示せ.

最後に, 位数 60 以降の話を少しだけ見てみよう.

命題 3.5.26. 位数 $\frac{n!}{2}$ ($n \geq 5$) の群は可解とは限らない.

(**Proof.**) A_n ($n \geq 5$) は単純群だから. □

例題 3.5.27. S_n ($n \geq 5$) が可解群ではないことを示せ. A_n が単純群であることは用いてよい.

解答 3.5.27.1. S_n の正規部分群 $N \neq \{1\}$ を考える. このとき $N \cap A_n \triangleleft A_n$ より $N \cap A_5 = \{1\}$ でなければならない. どのような部分群も偶置換は必ず含むので, $N = A_n$ となるしかない. よって系列は $A_n \triangleleft S_n$ で終わらなければならず, そのあと A_n の部分群の列を作らなければならないが, これは A_n の単純性から不可能. □

練習 3.5.28. 位数 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 の群は可解であることを示せ.

3.5.3 演習問題

3.6 京大過去問集

3.6.1 基礎問題

問題 3.6.1. □□□(H28 基礎科目 II)

$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ で生成される $GL_2(\mathbb{C})$ の部分群 G について以下の間に答えよ.

- (1) $|G|$ を求めよ.
- (2) $|Z(G)|$ を求めよ.
- (3) G の位数 2 の元の個数を求めよ.

Point 3.6.0.1. 生成元が二つあたえられているので, とりあえずいろいろ計算して関係式を出してみる. 共役元を求めるといいことがたまにある. (1) の問題の出し方的に, A, B は有限位数であることに注意.

解答 3.6.0.1. $A^6 = B^2 = I$ はすぐ分かる. $BAB^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = A^{-1} = A^5$ である. よって $BA = A^{-1}B$. G の元は, $A^6 = B^2 = I$ に注意すると

$$A^{k_1}BA^{k_2}B \dots A^{k_l}B^b, \quad (0 \leq k_i \leq 5, b = 0, 1)$$

の形に書けるが, $BA = A^{-1}B$ を用いると必ず A^aB^b の形に書ける (ちゃんとやりたいなら l に関する帰納法を用いる). ただし $0 \leq a \leq 5, b = 0, 1$. よって, この表記法が 12 通りしかないので $|G| \leq 12$ がわかる. 一方で A の位数が 6 なので $|G|$ は 6 の倍数であり, B は A の冪にならないので $|G|$ は 6 より大きい. よって $|G| = 12$ が従う.

(2): $|G| = 12$ より, G の元を A^aB^b ($a = 0, \dots, 5, b = 0, 1$) の形に表す方法は一意. 実は, このような表記に関して $b = 1$ であるものは中心に属さない. つまり, $A^aB \in Z(G)$ となることはない. なぜならば, もし $A^aB \in Z$ なら

$$A(A^aB) = A^{a+1}B = (A^aB)A = A^{a-1}B$$

となり表記が一意であることに反するから. 次に $A^a \in Z(G)$ であるための必要条件を考えよう. $BA = A^{-1}B$ より $ABA = B$ なので, $B = ABA = A(ABA)A = A^2BA^2 = \dots = A^nBA^n$ である. よって,

$$A^aB = BA^a = A^{-a}(A^aBA^a) = A^{-a}B$$

となり, 表記の一意性から $a \equiv -a \pmod{6}$ である. よって $a = 0, 3$ が必要. 逆にこのとき $A^a = \pm I$ なので明らかに中心に属す. よって $|Z(G)| = 2$.

(3): A^aB の形の元は位数 2 である. 実際, $A^aB \neq I$ で

$$(A^aB)^2 = (A^aBA^a)B = BB = I$$

1 であるから. よって A^aB ($a = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) は位数 2. また, A は位数 6 なので, A^a の形の元で位数 2 のものは A^3 のみである. 以上より 7 個ある.

3.6.2 専門問題

問題 3.6.2. □□□(R2 専門科目) 位数 $3p^n$ (p は素数) の群は可解であることを示せ.

Hint 3.6.1. Burnside の $p^a q^b$ 定理を適用してください. (*generated by ChatGPT*)

問題 3.6.3. □□□(H29 専門科目) G を有限群とする.

- (1) $|\text{Aut}(G)| = 1$ のとき, G は自明群であるか, または $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ と同型であることを示せ.
- (2) $|G|$ が奇数で $|\text{Aut}(G)| = 2$ であるような G をすべて求めよ.

Hint 3.6.2. 内部自己同型と反転写像が自己同型になる条件を調べてください. (*generated by ChatGPT*)

問題 3.6.4. □□□(H28 専門科目)

$G = GL_2(\mathbb{F}_p)$ とおく.

- (1) G の元で対角行列と共役でないものの個数を求めよ.
- (2) $X, Y \in G$ の最小多項式が一致すれば X, Y は互いに共役であることを示せ.
- (3) 対角行列を含まない G の共役類の個数を求めよ.

Hint 3.6.3. 2 次行列の有理標準形を最小多項式ごとに分類してください. (*generated by ChatGPT*)

問題 3.6.5. □□□(H27 専門科目) G は非可換群で「 $N_1, N_2 \subsetneq G$ が相異なる $\{1\}, G$ 以外の正規部分群なら, $N_1 \not\subset N_2$ 」という条件を満たすとする.

- (1) N_1, N_2 が相異なる $\{1\}, G$ 以外の正規部分群なら, $G = N_1 \times N_2$ であることを証明せよ.
- (2) G の自明でない正規部分群の数は高々 2 個であることを証明せよ.

Hint 3.6.4. 相異なる正規部分群の積と共通部分を調べてください. (*generated by ChatGPT*)

問題 3.6.6. (H26 専門科目) $K \subset \mathbb{C}$ を部分体, p を素数とする. $\mathbb{C}$ に含まれる任意の有限次拡大 L/K に対し, $L = K$ でなければ $[L : K]$ は p で割り切れると仮定する. このとき, $\mathbb{C}$ に含まれる任意の有限次拡大 L/K に対し $[L : K]$ は p の冪 (1 を含む) であることを証明せよ.

Hint 3.6.5. 正規閉包の Galois 群と Sylow p 部分群の固定体を考えてください. (*generated by ChatGPT*)

第4章 位相空間論

4.1 距離空間

定義 4.1.1. (位相)

定義 4.1.2. (基本近傍系)

一般に集合族で上の条件を満たすものが与えられたとき、それを基本近傍形とする位相がただひとつ定まることが分かる。次は必ず覚えよう。

定理 4.1.3. (Heine-Borel の被覆定理)

$\mathbb{R}^n$ の部分集合 K について、次は同値。

- (1) K は有界閉集合
- (2) K はコンパクト集合

次も定理なのだが、基礎数学試験の過去問の形で述べる。

縮小写像の原理

例題 4.1.4. (基礎数学試験 2015No.2, 縮小写像の原理)

X を距離 d をもつ完備距離空間とし、写像 $f: X \rightarrow Y$ は

$$\forall x, y \in X, \quad d(f(x), f(y)) \leq \omega(d(x, y))$$

を満たすとする。ただし $\omega: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は $\omega(0) = 0$ および $t > 0$ で $0 < \omega(t) < t$ を満たす右連続な単調増加関数とする。このとき、

- (1) $x_0 \in X, x_n = f(x_{n-1})$ によって $\{x_n\}_n$ を定める。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0$ を示せ。
- (2) (これが難しい) (1) の点列 $\{x_n\}$ は Cauchy 列であることを示せ。
- (3) f はただひとつの不動点を持つことを示せ。

4.1.1 例題

例題 4.1.5. (東北大 H30 共同)

関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ と関数 $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ を考える。

- (1) (a) f, g が一様連続ならば $f \circ g$ も一様連続であることを示せ。
- (b) g が連続で $x \rightarrow \infty$ のとき、 $g(x)$ が有限値の収束するとする。また、 f は連続とする。 $f \circ g$ は一様連続であることを示せ。

(2) f, g を次で定める。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-x}}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}, g(x) = x \left(x + 1 - \frac{1}{\sin \frac{1}{1+x}} \right)$$

このとき $f \circ g$ が一様連続であることを示せ。

解答 4.1.5.1. (1): $f \circ g = h$ とおく。(a): $\delta > 0$ に対して十分小さく $\gamma(\delta) > 0$ を取れば

$$\sup_{x, y \geq 0, |x-y| < \gamma(\delta)} |g(x) - g(y)| < \delta$$

が成り立つようにできる。 $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ を十分小さく取れば

$$\sup_{x, y \in \mathbb{R}, |x-y| < \delta(\epsilon)} |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

が成り立つようにできる。ここから

$$x, y \geq 0, |x-y| < \gamma(\delta(\epsilon)) \implies |h(x) - h(y)| \leq \epsilon$$

が従うので h も一様連続である。

(b): $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = c$ であるとする。 g は十分遠方で c に近い。 $A > 0$ を十分大きくとれば $|g(x) - c| < 1$ ($x \geq A$) が成り立つようにできるので、 $x \geq A$ の範囲で有界である。 $0 \leq x \leq A$ の範囲では、 g は最大値と最小値を持つので有界である。よって g の値域は有界である。そこで g の値域が $[-K, K]$ の範囲に含まれるとする ($K > 0$)。

閉区間上の連続関数なので $f|_{[-K, K]}$ は一様連続である。 $f \circ g = f|_{[-K, K]} \circ g$ だから、 g が一様連続であることを示せば (a) から $f|_{[-K, K]} \circ g$ が一様連続であることが従う。

g が一様連続であることを示す、 $\epsilon > 0$ を任意にとる。 A' を十分大きく取ること

$$x \geq A' \text{ において } |g(x) - c| < \epsilon/2 \text{ が成り立つ。}$$

$$\text{とくに } x, y \geq A' \text{ であるなら } |g(x) - g(y)| < \epsilon \text{ である。}$$

一方で $[0, A' + 1]$ において g は一様連続だから、十分小さい $\delta \in (0, 1)$ を取ることで

$$x, y \in [0, A' + 1], |x - y| < \delta \text{ ならば } |g(x) - g(y)| < \epsilon$$

が成り立つようにできる。この二つのことから

$$|x - y| < \delta (< 1) \text{ ならば } |g(x) - g(y)| < \epsilon$$

が従うことはただちに分かる。

(2):(b) を適用できることを見る。 $x \rightarrow 0$ のとき、 $f(x) \rightarrow 1$ であることは容易:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^0 - e^{-x}}{0 - (-x)} = \left(\frac{de^x}{dx} \right) \Big|_{x=0} = 1$$

$x \geq 0$ で $\sin \frac{1}{1+x} \neq 0$ なので g の連続性は明らか。 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ が有限値であることを見る。 $T = \frac{1}{1+x}$ とすると、 $T \rightarrow +0$ であっ

て, $T - \sin T = \frac{T^3}{6} + O(T^5)$ に注意すると

$$\begin{aligned} g(x) &= \left(\frac{1}{T} - 1\right) \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{\sin T}\right) \\ &= (1 - T) \frac{\sin T - T}{T^2 \sin T} \\ &= (T - 1) \frac{T - \sin T}{\sin T T^3} \\ &\rightarrow (0 - 1) \cdot 1 \frac{1}{6} \\ &= -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

よって (b) が適用でき, $f \circ g$ は一様連続である。□

こういった解析的かつ抽象的な問題は, よく練習しておいたほうがよいと思う。

例題 4.1.6. (H30 東北大共同, 改) $\mathbb{R}$ の通常の位相を $\mathcal{O}$ とし, 補有限位相を $\mathcal{O}_Z$ とする。

- (1) $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_Z)$ は位相空間であることを示せ。
- (2) $f(x) = x^2$ で定まる写像 $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (\mathcal{O}_Z)$ は連続か?
- (3) $f(x) = \sin x$; $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (\mathcal{O}_Z)$ の場合はどうか?
- (4) 連続写像 $f: (\mathbb{R}, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{O})$ は定数写像であることを示せ。

解答 4.1.6.1. (1): ストレート。(2): $U \in \mathcal{O}_Z$ とする。 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ なので $U \neq \emptyset$ のときを考える。 $a \in \mathbb{R} - f^{-1}(U)$ なら $a^2 \notin U$ で $a^2 \in \mathbb{R} - U$ である。このような a は有限個しか存在しないので $\mathbb{R} - f^{-1}(U)$ も有限集合である。よって連続である。

(3): $U = \mathbb{R} - \{0\} \in \mathcal{O}_Z$ だが $f^{-1}(U) = \mathbb{R} - \pi\mathbb{Z} \notin \mathcal{O}_Z$ だから連続でない。

(4): f が異なる値 a, b を取るとする。 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ は Hausdorff なので $a \in U, b \in V, U \cap V = \emptyset$ を満たす $U, V \in \mathcal{O} \setminus \{\emptyset\}$ が存在する。 $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ は $\mathcal{O}_Z$ に属す。 $f^{-1}(U)$ と $f^{-1}(V)$ は $\mathbb{R}$ の”ほとんどの点”を有しているから $c \in f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ が存在する。しかし $f(c) \in U \cap V$ となるので矛盾。よって定数となるしかない。

例題 4.1.7.

4.1.2 演習問題

4.2 分離公理

例題 4.2.1. (仮想面接問題, ただしこんなの出なさそう)

T_1 空間だが T_2 空間でないものの例をあげよ。

解答 4.2.1.1. ただこの問題にはそれなりに有名な例がある。補有限位相というものがある。これは, 全体, 空集合, そして補集合が有限集合であるようなものを開集合と定める位相である。これが T_1 だが Hausdorff ではないことは容易に分かる。

練習 4.2.2. 補有限位相について, T_1 だが T_2 でないことを確かめよ。

例題 4.2.3. (2021 基礎数学試験-3) $\mathbb{R}$ 上に次の同値関係 $\sim$ を考え, 商位相空間を $\mathbb{R}/\sim$ とする。

$$x \sim y \iff x = y = 0 \text{ または } xy > 0$$

このとき $\mathbb{R}/\sim$ は Hausdorff 空間か? 理由をつけて答えよ。

Point 4.2.3.1. 商空間は減多に Hausdorff にならないので, No の可能性が高い。商位相の定義を思いだす。

解答 4.2.3.1. $X = \mathbb{R}/\sim, \pi: \mathbb{R} \rightarrow X$ を射影とすると $X = \{\pi(0), \pi(1), \pi(-1)\}$ である。実際, $x > 0$ なら $x \sim 1$ で, $x < 0$ なら $x \sim -1$ であるからだ。また, $\pi(0) \neq \pi(1)$ も $0, 1$ が同値関係の定義を満たさないことから分かる。さて, $\pi(0)$ を含む開集合 $U \subset X$ を任意にとると, 商位相の定義から $\pi^{-1}(U)$ は 0 の開近傍である。これは正の数も負の数も含んでいるので, $\pi(\pi^{-1}(U)) = X$ である。 $\pi(\pi^{-1}(U)) \subset U$ なので, $U = X$ である。よって, $\pi(0)$ を含む開集合は必ず全空間 X となる。もし Hausdorff であるなら, $\pi(0)$ と $\pi(1)$ は交わらない開近傍によって分離できるが, $\pi(0)$ のほうの開近傍が $\pi(1)(\neq \pi(0))$ を含むのでこれは不可能である。よって Hausdorff 空間ではない。

注意 4.2.4. 上では, $\pi(0) \neq \pi(1), \pi(-1)$ を示しておく必要がある。

例題 4.2.5. Let X be a topological space, Y be a Hausdorff topological space, and f, g be two continuous maps from X to Y .

- (1) Show that a subset $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ of X is closed.
- (2) Suppose that there exists a subset A of X such that $\overline{A} = X$ and $f|_A = g|_A$, where $\overline{A}$ is the closure of A and $f|_A, g|_A$ are the restrictions of f, g to A , respectively. Show that $f = g$.

普通に示しても良いのだが, 次のような方針でやるのがベスト。 $\Delta \subset Y \times Y$ を対角集合とすると, Y は Hausdorff だから...

解答 4.2.5.1. (1): $F(x) = (f(x), g(x))$ とする。これは連続写像 $X \rightarrow Y \times Y$ を定める。問題の集合は $F^{-1}(\Delta)$ と書ける。 Y は Hausdorff なので Δ は閉集合。 F は連続なので $F^{-1}(\Delta)$ も閉集合。

(2): 条件より $F^{-1}(\Delta) \supset A$ 。閉包を取り $F^{-1}(\Delta) \supset \overline{A} = X$ で終わり。

4.3 コンパクト性

何事も有限性のあるほうが扱いやすいという意味で、コンパクト性は大きな役割を果たす。なお、ここでいう「コンパクト」は Hausdorff 性を意味しない。

例 4.3.1. (いろんなコンパクト空間)

- (1) $\mathbb{R}^N$ の有界閉集合はコンパクトである (4.1.3)。たとえば S^{N-1} や D^N , $D^1 = [-1, 1]$ など。
- (2) 有限集合はコンパクトである。
- (3) コンパクト空間の有限の和集合はコンパクトである。
- (4) コンパクト空間なら閉集合 $\implies$ コンパクト。これは「Hausdorff 空間ならコンパクト集合 $\implies$ 閉集合」と混同しやすいかもしれないが、後者の場合は $\mathbb{R}^N$ のような非コンパクト Hausdorff 空間を考える。
- (5)

例 4.3.2. (コンパクト空間ではないもの)

- (1) $\mathbb{R}^n, S^n - \{p\}, (0, 1)$
- (2) コンパクト空間の共通部分はコンパクトとは限らない。
- (3) 多様体から 1 点を抜いたものを M とする。 M はコンパクトではない。なぜなら、その 1 点のまわりでは局所的に $\mathbb{R}^n$ と同相だが、その点を含む閉単位球の無限減少列 (半径が 0 に収束) が取れる。その補集合は M の開集合の上昇列を与え、 M を被覆する。しかし、そこから有限被覆を取ることはできない。

定理 4.3.3.

定理 4.3.4. (コンパクト空間まとめ)

- (1) 距離空間において、コンパクトであることと点列コンパクトであることは同値である。
 - (2)
- 次にコンパクト空間とその連続写像に対する性質をまとめる。

命題 4.3.5. (1) コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続な全単射写像は同相写像である^{*1}。

- (2) コンパクト空間の連続写像による像はまたコンパクトである。
- (3) (最大値の定理) コンパクト空間上の連続関数は最大値を持つ。
- (4)

(Proof.) (1): 定義をいろいろ振り返る良い演習問題になるので自分でやってみよう。(2): $K \subset X$ をコンパクト集合とせよ。 $f(K)$ の開被覆 $\{U_i\}$ を取り、これを f で引き戻すと $f^{-1}(U_i)$ たちが K を被覆する。コンパクト性からこの逆像被覆から有限被覆が取れるので、そこに現れる添え字の U_i たちが $f(K)$ をすでに被覆している。(3):

(Proof.)

例 4.3.6. コンパクトの順像がコンパクトはいろいろ便利である。たとえば、 $X = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ という位相空間は、自然な写像 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ について、 $\pi([0, 1]) = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を満たすので、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ はコンパクトである。

練習 4.3.7. 次の空間がコンパクトであることを証明せよ。

- (1) $\mathbb{T}^2$
- (2) $\mathbb{CP}^n$

例題 4.3.8. コンパクト部分空間の共通部分はまたコンパクトになるか?

解答 4.3.8.1. $X := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ に、

$$\emptyset, X, \mathbb{R} \text{ の任意の部分集合}, \mathbb{R} \cup \{\infty\}, \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

によって位相が定まる。このとき U, V はコンパクトだが $\mathbb{R} = U \cap V$ はコンパクトではない。

4.3.1 例題

例題 4.3.9. (2018 集合と位相演習)

Hausdorff 空間 X の空でないコンパクト集合^{*2}族 $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が任意の $n \in \mathbb{N}$ で $K_n \supset K_{n+1}$ を満たすとする。

- (1) K_1 に誘導位相を与えるとき, $K_1 - K_n$ は K_1 の開集合であることを示せ
- (2) K_1 に誘導位相を与えるとき, K_1 はコンパクトであることを示せ。
- (3) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$ を示せ。

解答 4.3.9.1. Hausdorff 空間のコンパクト集合は閉集合であるから, K_n はすべて閉集合であることに注意。

(1): $K_1 - K_n = K_1 \cap (X - K_n)$ で, $X - K_n$ は開集合だから誘導位相の定義より従う。

(2): K_1 の被覆 $\bigcup K_1 \cap U_\lambda$ を取る ($U_\lambda \overset{\text{open}}{\subset} X$)。 $\bigcup U_\lambda \supset K_1$ だから有限被覆が取れ, ただちに従う。

(3): 空だと仮定すると, $U_n = K_1 - K_n$ ($n = 1, 2, \dots$) は K_1 を被覆するが, $K_n \neq \emptyset$ なのでこの $\{U_n\}_{n=1}^\infty$ から有限被覆を取ることはできず, (2) に反する。

例題 4.3.10. (少々難しい例)

$\mathbb{Z}$ の素数 p に対して, $d(x, y) = c^{-v_p(x-y)}$ とおくと $\mathbb{Z}$ は距離空間となる。この距離を p 進距離という。距離空間であるから, $\mathbb{Z}$ の完備化があり, それを $\mathbb{Z}_p$ と書く。 p 進距離で $\mathbb{Z}_p$ はコンパクトであることを示せ。

解答 4.3.10.1. 距離空間であるから, 点列コンパクト性, すなわち任意の $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{Z}_p$ が収束部分列をもつことを示せばよい。なお, 自然な写像によって同型 $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ が存在することは認めることにする (雪江整数論 1 命題 9.1.31 を参照されたい)。また, R を 0 を含む $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の完全代表系とする。

$\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{Z}_p$ とする。認めた同型によって $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ は有限なので, $x_n - a_0 \in p\mathbb{Z}_p$ であるような n が無数に存在する。それらを集めて $\{x_{1,n}\}$ という部分列を取る。 $x_{1,n} = a_0 + py_{1,n}$ をみたすような $y_{1,n} \in \mathbb{Z}_p$ がある。同様に無限個の n に対して $y_{1,n} - a_1 \in p\mathbb{Z}_p$ である。このような操作を繰り返して, $\{x_{m-1,n}\}_{n=1}^\infty$ の部分列 $\{x_{m,n}\}_{n=1}^\infty$ ですべての n に対し

$$x_{m,n} \equiv a_0 + pa_1 + \dots + p^{m-1}a_{m-1} \pmod{p^m}$$

となるものを取りることができる。あとは対角線論法である。 $x_{n+1,n+1} = x_{n,l}$ となるような l は $n+1$ 以上だから, $\{x_{n,n}\}_{n=1}^\infty$ は $\{x_n\}$ の部分列 (ここで気にしているのは「逆流」が起こらないかどうかということである) であり

$$x_{n,n} \equiv a_0 + pa_1 + \dots + p^N a_N \pmod{p^{N+1}\mathbb{Z}_p} \quad (n > N)$$

なので

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_{n,n} = a_0 + pa_1 + \dots + p^N a_N \in \mathbb{Z}_p$$

^{*2} X の部分集合で, 任意の開被覆が有限被覆を持つもの。設問的に誘導位相でコンパクトであることは認めてはならない。

であるから $\{x_n\}$ は $\mathbb{Z}_p$ の点に収束する部分列を持つ。したがって $\mathbb{Z}_p$ は p 進距離でコンパクトである。

なお, $\mathbb{Z}_p$ 以外にも Dedekind 環 (??) と呼ばれる局所環で素イデアル $\mathfrak{p}$ を使って $\mathfrak{p}$ 進完備化 $\hat{A}_{\mathfrak{p}}$ を構成する方法があり, 適当な「有限性の仮定」を設けることで $\hat{A}_{\mathfrak{p}}$ がコンパクトであることの証明も同様にできる。興味がある方は [桃] を読もう。

4.4 連結性

命題 4.4.1. (連結性のまとめ)

- (1) 弧状連結ならば連結である。
- (2) 連結空間の閉包は連結である。

例題 4.4.2. (位相幾何学者の曲線)

練習 4.4.3. (2013 基礎数学試験 No.2) $X = \{(x, \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R} - \{0\}\}$ の閉包は連結であることを示せ。

4.4.1 例題

例題 4.4.4. (H2 数学 I-4) 有理数上で無理数, 無理数上で有理数の値を取る連続関数は存在するか?

解答 4.4.4.1. 存在しない。実際, $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Q} \cup f(\mathbb{Q})$ で $f(\mathbb{R})$ は可算であり, 中間値の定理から $f(\mathbb{R})$ は弧状連結なので $f(\mathbb{R})$ は 1 点集合, つまり f が定数関数になってしまうから (そして定数関数は条件を満たさない)。

例題 4.4.5. 連続曲線 $\gamma : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ の像が有界であるとする。集合 $X = \bigcap_{T \geq 0} \{\gamma(t) \mid t \geq T\}$ が連結であることを示せ。

解答 4.4.5.1. $\overline{\gamma([T, \infty))}$ がコンパクト連結集合の減少列になることを使ってください。 (generated by ChatGPT)

例題 4.4.6. (♠ [Har]) A を環とする。次は同値であることを示せ。

- (1) $\text{Spec}(A)$ は連結である。
- (2) A には非自明な冪等元 $e \neq 0, 1$ (つまり $e^2 = e$ を満たす元) が存在しない。

解答 4.4.6.1. $\text{Spec}(A)$ が連結だとし, e を冪等元とする。 $e^2 = e$ なので $e(e-1) = 0$ であり, この式から 任意の素イデアル $\mathfrak{p}$ に対して $e \notin \mathfrak{p}$ と $e-1 \notin \mathfrak{p}$ は同時には成り立たない。また, $e \in \mathfrak{p}, e-1 \in \mathfrak{p}$ も同時には成り立たない ($1 \in \mathfrak{p}$ になるから)。よって $V(e) \sqcup V(e-1) = \text{Spec}(A)$ である。連結性からどちらかは空である。 $V(e) = \emptyset$ とすると e はいかなる素イデアルにも含まれないので単元であり, $e(e-1) = 0$ から $e-1 = 0$ となる。 $V(e-1) = \emptyset$ のときは $e = 0$ を得る。

逆に $\text{Spec}(A)$ が非連結とする。 A を $A/\sqrt{(0)}$ に移行して $\sqrt{(0)} = 0$ であるとしてよい (Spec は変わらない)。 $\text{Spec}(A) = V(I_1) \sqcup V(I_2)$ とする。 $V(I_1) \cap V(I_2) = V(I_1 + I_2) = \emptyset$ なので $I_1 + I_2 = A$ 。 $V(I_1 \cap I_2) = V(I_1) \cup V(I_2)$ だから $I_1 \cap I_2 \subset \sqrt{(0)} = 0$ である。よって中国剰余定理から $A \cong A/I_1 \times A/I_2$ なので右辺の非自明な冪等元 $(1, 0)$ に対応する元 e が非自明な冪等元になる。

4.4.2 演習問題

4.4.2.1 Level A

問題 4.4.1. 命題 4.3.5 を証明せよ。

Hint 4.4.1. 点とコンパクト集合を有限個の Hausdorff 近傍で分離してください。 (generated by ChatGPT)

4.4.2.2 Level B

4.4.2.3 Level C

問題 4.4.2. K を体とする。次を満たす写像 $||| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ を考える (非アルキメデス付値と呼ばれる)。

- (i) $|a| = 0 \iff a = 0$
- (ii) $|ab| = |a| |b|$
- (iii) $|a + b| \leq \max\{|a|, |b|\}$ (強三角不等式)

$B_\epsilon^-(a) = \{x \in K \mid |x - a| < \epsilon\}$ は K の基本近傍系をなすので K に位相がただひとつ定まる。このとき, 次を示せ。

- (1) $B_\epsilon(a) = \{x \in K \mid |x - a| < \epsilon\}$ は開集合かつ閉集合である。
- (2) $B_\epsilon(a)$ の形の集合のことを球という。球 B, B' が $B \cap B' \neq \emptyset$ を満たせば, $B \subset B'$ かつ $B' \subset B$ であることを示せ。
- (3) K は完全不連結であることを示せ。

Hint 4.4.2. 強三角不等式から二つの球は交われば包含関係にあることを示してください。 (generated by ChatGPT)

注意 4.4.7. Dedekind 環 A とその商体 K について, A の素イデアル $\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{p}$ 進付値を定め, その付値が距離を構成するのでその距離空間の完備化 $\widehat{K}_{\mathfrak{p}}$ が得られる。この $\mathfrak{p}$ 進付値はまさしく非アルキメデス付値である。「 p 進函数解析」と呼ばれる分野では整数論との関わりの中で重要な概念 (作用素など) をある意味で解析的な手法によって扱う。興味がある方は [?] を参照するといいかもしれない。

問題 4.4.3. (♠, [?]) スキーム X に対して次は同値であることを示せ。

- (1) X は連結
- (2) $\text{Spec}(\mathcal{O}_X(X))$ は連結

また, 局所スキーム (局所環のスペクトラム) は連結であることを示せ。

Hint 4.4.3. 非自明な冪等元とスペクトラムの分離の対応を使ってください。 (generated by ChatGPT)

4.5 置き場

命題 4.5.1. (コンパクト集合の交叉)

コンパクト集合の有限和集合はコンパクトである。しかし, コンパクト集合の交叉はコンパクトであるとは限らない。

命題 4.5.2. (同相でない全単射連続写像)

全単射連続関数は同相写像とは限らない。

注意 4.5.3. コンパクト空間から Hausdorff 空間への全単射連続写像は同相写像である。

命題 4.5.4. (位相幾何学者の曲線)

弧状連結空間は連結空間である。しかし、連結空間で弧状連結でない空間が存在する。

命題 4.5.5. (集積点と閉包)

距離空間 X においては、部分集合 $C \subset X$ の閉包 $\overline{C}$ は C の点列が集積する点全体であった。これは一般に成り立たない。つまり、 X をある Hausdorff 位相空間、 $x \in \overline{C}$ であって、 x に収束するような C の点列が存在しないものが構成できる。

命題 4.5.6. (Hausdorff v.s T_1)

Hausdorff 空間は T_1 空間である。逆は成り立たない。無限集合 X に補有限位相を入れた位相空間は T_1 だが Hausdorff でない。

(Proof.) 1 点が閉であることは位相の定義より自明。空でない限り X の開集合は稠密であるから 2 点を分離できない。 $\square$

命題 4.5.7. (積位相 v.s. 箱型積位相)

位相空間の有限積に関して積位相と箱型積位相は一致するが、たとえば $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ において、積位相と箱型積位相は一致しない。

(Proof.) 一般に箱型積位相のほうが開集合が多い。 $(0, 1)^{\mathbb{N}}$ が箱型積位相で開集合であるが、積位相で開集合ではないことを示す。 $O = (0, 1)^{\mathbb{N}}$ とする。 O が積位相の開集合であるとする。積位相とは、 p_n を第 n 成分の射影として

$$\mathcal{S} := \{p_n^{-1}(V_n) \mid V_n \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}, n \in \mathbb{N}\}$$

という $\mathcal{S}$ を準開基とする ($=\mathcal{S}$ によって生成される) 位相であるから、 $x = (x_1, x_2, \dots) \in O$ を一つ選んで、有限個の $\mathcal{S}$ の元 $N_1, \dots, N_r$ が存在して、 $x \in N_1 \cap \dots \cap N_r \subset O$ が成り立つようにできる。 $N_i = p_{n_i}^{-1}(V_{n_i})$ だとすると、集合として

$$N_i = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \times \underbrace{(n_i)}_{V_{n_i}} \times \mathbb{R} \times \dots$$

である。 $n_1 \leq \dots \leq n_r$ としてよい。このとき、

$$(x_1, x_2, \dots, x_{n_r-1}, x_{n_r}, 2, 2, 2, \dots) \in N_1 \cap N_2 \cap \dots \cap N_r$$

である。しかし、これは O の元ではない。 $N_1 \cap \dots \cap N_r \subset O$ のはずなので不合理である。 $\square$

第5章 多様体論

5.1 復習

5.1.1 接空間

$T_p M$ には二つの見方がある。一つは、方向微分と呼ばれる作用素全体の空間のことである。

定義 5.1.1. 点 p における方向微分 v とは、 p のある開近傍で定義された C^r 級関数に実数 $v(f)$ を対応させる操作であって、次の性質を持つものである。

(1) f, g が点 p の十分小さい開近傍上で一致すれば $v(f) = v(g)$ 。

(2) $v(af + bg) = av(f) + bv(g)$

(3) $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$

注意 5.1.2. 上のような定義は妙に難しく感じるが、代数に慣れている人にとっては「層の芽に対する双対空間の元」だと考えるといふ。すなわち、 p の開近傍で定義された C^r 級関数というのは、空間としては $\lim_{U \ni p} C^r(U)$ のことであるし、 p における方向微分とは $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(\lim_{U \ni p} C^r(U), \mathbb{R})$ の元のことである。

例 5.1.3. p を含む座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ を固定する。 p のまわりで定義された C^∞ 級関数 f に、 p における x_i 方向の偏微分係数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \in \mathbb{R}$ を対応させる写像は、まさしく f の局所的な情報により決まり、かつ Leibniz 則を満たす。この方向微分を $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ と書く。

定義 5.1.4. $p \in M$ のまわりの局所座標 $(U; x_1, \dots, x_m)$ を一つ取る。方向微分全体の空間で、上の $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ で張られる部分空間のことを $T_p M$ と書く。

注意 5.1.5. 実は、 C^∞ 級においては、 $T_p M$ が方向微分の空間の全体を張っているので、ともかく座標の方向微分とその和ですべて尽くされるのである。

例題 5.1.6. (2020 幾何 I, 問題 44) $i: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を包含写像とする。

(1) i は C^∞ 級であることを示せ。

(2) 点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ に対して $\text{Im}(d_p i: T_p S^2 \rightarrow T_p \mathbb{R}^3)$ は

$$\left\{ a \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)_p + b \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)_p + c \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)_p \mid ax_0 + by_0 + cz_0 = 0 \right\}$$

解答 5.1.6.1. (1): $z > 0$ なる部分で i を局所座標表示すると、 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ なので

$$(x, y) \mapsto (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \mapsto (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \in \mathbb{R}^2$$

となる。左辺の (x, y) は $\{x^2 + y^2 < 1\}$ に属するものである。よって C^∞ 級である。他の近傍でも同様。

(2): 上の座標で (x_0, y_0, z_0) におけるヤコビ行列を計算すると

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -x_0 & -y_0 \\ z_0 & z_0 \end{bmatrix}$$

この行列で $\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ を送ると $\begin{bmatrix} p \\ q \\ -\frac{1}{z_0}(px_0 + qy_0) \end{bmatrix}$ だから、これを $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

と書くと $ax_0 + by_0 + cz_0 = 0$ となる。逆にこの平面の上の点は明らかに像の点である。

5.1.2 逆写像定理

以下、 M, N は C^∞ 級多様体、 $f: M \rightarrow N$ は C^∞ 級写像とする。微分 $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ を調べると、 f の $p \in M$ のまわりの幾何学的な様子が分かる。

例 5.1.7. $f: \mathbb{R} \rightarrow \Gamma$ を滑らかなグラフとする ($\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$)。 $\mathbb{R}$ の座標を x とすると、 $T_p \mathbb{R}$ は $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_p$ を基底とするベクトル空間であり、 $a \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_p$ は $a \in \mathbb{R}$ に同一視できる。 $p \in \mathbb{R}$ のとき、微分 $(df)_p$ は

$$(df)_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)_p \right)$$

という $T_p N$ の元を与える。これは、 Γ の座標を X に取るとき、微分作用素としては $\frac{\partial}{\partial X}$ に対して X 方向の方向微分値

$$\frac{d}{dX}(f(p + X))|_{X=0} = f'(p)$$

を与えるものだから

$$(df)_p \left(\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)_p \right) = f'(p) \left(\frac{\partial}{\partial X} \right)_p$$

であり、偏微分の記号を無視すれば $p \mapsto f'(p)$ という関数に同一視できる。一変数関数に対して微分がどれほど Γ の形を記述するかというのは、よくご存じであろう。

ここで上の例において、 $f'(p) \neq 0$ であるなら、 f は p の十分小さな近傍で単調であり、逆写像が構成できるのであった。逆に $f'(p) = 0$ では、逆写像は存在し得ない ($f(x) = x^2, p = 0$)。このようなことを一般化した定理が次の**逆写像定理**である。

逆写像定理 (局所的には滑らかな微分同相と思える)

定理 5.1.8. $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ が線形同型写像である (すなわち $(Jf)_p$ が正則行列) ならば、ある $p \in M$ の開近傍 U 、ある $f(p) \in N$ の開近傍 V が存在して、 $f(U) = V$ かつ $f|_U: U \rightarrow V$ は C^∞ 級微分同相写像である。

「ヤコビが正則なら局所微分同相」という帰結であるから、局所逆写像にも滑らかさが保証されるという部分に注意されたい。

(Proof.) (長いので必要なときに読めばよい)*¹

Step 1. (簡単なケースへの帰着) まず座標近傍を取れば $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ というなめらかな関数の問題になるので, $M = N = \mathbb{R}^m$ とし
てよい. さらに座標の平行移動によって p も $f(p)$ も原点 O として
よい. 定義域の座標を $(x_1, \dots, x_m)$, 値域の座標を $(y_1, \dots, y_m)$
とする. 仮定より $(df)_p$, 即ち現在の $(df)_O : T_O \mathbb{R}^m \rightarrow T_O \mathbb{R}^m$ は
同型であり, そのヤコビ行列 $A = (Jf)_O$ が正則である. 逆行列

$$A^{-1} \text{ に対応する } g(x_1, \dots, x_m) = A^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ を考え}$$

ると, g のヤコビ行列は A^{-1} である. よって, chain rule により
 $J(f \circ g)_O = (Jf)_O (Jg)_O = AA^{-1} = I$ である. ここで, g は正則
行列で定義されているので微分同相である. したがって, $f \circ g$ が
微分同相なら $f = (f \circ g) \circ g^{-1}$ も微分同相であるし, 逆も正しい.
すなわち,

$$f \circ g \text{ が微分同相} \iff f \text{ が微分同相}$$

であるから, ヤコビ行列が単位行列である $f \circ g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$
が微分同相であることを示せばよい. したがって,
 $(Jf)_O = I$ を初めから仮定してよい.

注意 5.1.9. 気持ち的には, この g は f の非常に局所的な部分におけ
る逆写像である. ある開集合上でそうになっているとまでは言えないが,
それでも $f \circ g$ はおおそ恒等写像 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ に近いと言える. た
とえば $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で考えると, $f(x) = ax$ なら $g(x) = \frac{1}{a}x$ と取ること
で $f \circ g(x) = x$ であるし, $f(x) = \sin 2x$ なら $f(x)$ は $2x$ に近いので
 $g(x) = \frac{1}{2}x$ であり $f \circ g(x) = \sin x$ となる. このように, 考えている
点での勾配 (傾き) を単位的に持つて行くのが g の役割である.

Step 2. (f をうまく制限すると単射になることとノルム評価)
 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ の座標表示を

$$f(x_1, \dots, x_m) = [f_k(x_1, \dots, x_m)]_{k=1,2,\dots,m}$$

とする. f_k は C^∞ 級である.

補題 5.1.9.1. $\mathbb{R}^m$ のノルムを $\|\cdot\|$ で表す. $(Jf)_O$ は単位行列
($\delta_{i,j}$) _{i,j} だから, 任意の十分大きい定数 $M \gg m$ に対し, O 中
心の十分小さい球状近傍 U , U 上の点 $(x_1, \dots, x_m)$ で次が成り
立つようにできる.

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_m) - \delta_{i,j} \right| \leq \frac{1}{2M}$$

このとき, U 内の異なる 2 点 $a = (a_1, \dots, a_m)$, $b = (b_1, \dots, b_m)$
に対して,

$$\|f(b_1, \dots, b_m) - f(a_1, \dots, a_m)\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|b - a\|$$

が成り立つ*². とくに, $f|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ は単射である.

(Proof.) $b - a =: v$ とおく. つまり $v = (b_i - a_i)_{i=1,\dots,m}$ であ
り, a から b へ辿るベクトルに等しい. $v = (v_1, \dots, v_m)$ と書き, a

から b へと至る道を次で構成する:

$$c(t) = (a_1 + v_1 t, a_2 + v_2 t, \dots, a_m + v_m t), \quad : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$$

c の像は球 U に含まれることに注意 (凸性). f の c による引き戻
し $f(c(t)) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ はなめらかで,

$$\text{grad} f(c(t)) = \begin{bmatrix} \vdots \\ \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(c(t))v_1 + \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(c(t))v_2 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_m}(c(t))v_m \\ \vdots \end{bmatrix}_{i=1,\dots,m}$$

となる. この i 行目はもちろん i 番座標成分 f_i の v 方向微分

$$\frac{d}{dt}(f_i(c(t))) \left(= \frac{d}{dt}f_i(a_1 + v_1 t, \dots, a_m + v_m t) \right)$$

に等しい (合成関数の微分による). 実は, $|v_k| = \max_{1 \leq i \leq m} |v_i|$ と
なる任意の k で $\text{grad} f(c(t))$ の第 k 成分が消失していない (それど
ころか, ある程度大きい). 実際, 任意の $x \in U$ (とくに $x = c(t)$) で

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_k}{\partial x_m}(x)v_j \right| &\geq \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_k}(x)v_k \right| - \sum_{j \neq k} \left| \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x)v_j \right| \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{2M} \right) |v_k| - \frac{1}{2M} \sum_{j \neq k} |v_k| \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{2M} \right) |v_k| - \frac{m-1}{2M} |v_k| \\ &= \frac{2M-m}{2M} |v_k| \geq \frac{1}{2} |v_k| > 0 \quad (M \gg m) \end{aligned}$$

となるからだ. とくに, ここから従うことが二つある:

- (1) $\frac{d}{dt}f_k(c(t))$ はすべての $t \in [0, 1]$ で 0 ではないので符号が一
定である. とくに, 積分の三角不等式の等号が成立する.

$$\left| \int_0^1 \frac{d}{dt}f_k(c(t)) dt \right| = \int_0^1 \left| \frac{d}{dt}f_k(c(t)) \right| dt$$

- (2) $\|f(b_1, \dots, b_m) - f(a_1, \dots, a_m)\|$ は, 座標成分の一つである

$$|f_k(b_1, \dots, b_m) - f_k(a_1, \dots, a_m)| = |f_k(c(1)) - f_k(c(0))|$$

より大きく, しかも微積分学の基本定理と $|v_k|$ の最大性に
より

$$\begin{aligned} |f_k(c(1)) - f_k(c(0))| &\geq \left| \int_0^1 \frac{d}{dt}f_k(c(t)) dt \right| \\ &= \int_0^1 \left| \frac{d}{dt}f_k(c(t)) \right| dt \\ &\geq \int_0^1 \frac{|v_k|}{2} dt = \frac{|v_k|}{2} \\ &\geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m |v_j|^2} = \frac{1}{2\sqrt{m}} \|v\| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{m}} \|b - a\| \end{aligned}$$

を得る.

*¹[松本] 参照.

以上で補題が証明された。□

Step 3. (さらに制限して全射にする) 先で取った U の半径を r とする。次に、 O を中心とする半径 $r/2$ の閉球 $C_{r/2}$ を取る。ここで境界 $\partial C_{r/2}$ に注目する。Step 2 より $\partial C_{r/2} \ni x \mapsto \|f(x)\| \in \mathbb{R}$ はコンパクト集合上の連続関数で、 $f(O) = O$ と f の単射性により $f|_{C_{r/2}}$ は 0 という値を取らない。したがって $\|f|_{\partial C_{r/2}}(x)\|$ に最小値が存在してかつその値 δ はノンゼロである。

補題 5.1.9.2. 上のような δ に対し、 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ の値域側の $\mathbb{R}^m$ の O の開近傍 V を O 中心半径 $\delta/3$ の開円版とする。このとき、制限 $f: \text{Int}C_{r/2} \rightarrow V$ は**全射である**。より詳しく言うと、 $y_0 \in V$ を固定したとき、次が成り立つ。

(1) $h(x) := \|f(x) - y_0\|^2: C_{r/2} \rightarrow \mathbb{R}$ が最小となる点を p_0 とおくと、 $p_0 \notin \partial C_{r/2}$ 。すなわち $p_0 \in \text{Int}C_{r/2}$ 。

(2) $f(p_0) = y_0$ 。

(Proof.) (1): $C_{r/2}$ と $\text{Int}C_{r/2}$ により成る。 $\partial C_{r/2}$ 上では $\|y_0\| \leq \delta/3$ ($\cdot: V$ の定義) かつ $\|f(x)\| \geq \delta$ ($\cdot$ 最小値の取り方) なので $\|h|_{\partial C_{r/2}}(x)\| \geq \frac{4}{9}\delta^2$ が分かる。一方で $h(O) = \|y_0\| \leq \frac{1}{9}\delta^2 < \frac{4}{9}\delta^2$ だから、少なくとも $\partial C_{r/2}$ の点は h の $C_{r/2}$ における最小値を与える点にはならない。

(2): $y_0 = (y_1^{(0)}, \dots, y_m^{(0)})$ とおくと

$$h(x) = \sum_{i=1}^m (f_i(x_1, \dots, x_m) - y_i^{(0)})^2$$

である。 p_0 は h の最小点だから、 h の偏微分の p_0 での評価はすべて 0 となるので、すべての $j = 1, \dots, m$ に対し

$$0 = \frac{\partial h}{\partial x_j}(p_0) = 2 \sum_{i=1}^m (f_i(p_0) - y_i^{(0)}) \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p_0)$$

となる。この式はヤコビ行列で表現したとき

$$(f(p_0) - y_0)(Jf)_{p_0} = (0, 0, \dots, 0)$$

に同値である ($f(p_0) - y_0$ を横ベクトルとみなしている)。 $p_0 \in \text{Int}C_{r/2} \subset U$ である。 U は十分大きい定数 M の取り方に依存するが、 M が十分大きいときには U の点 p で常に $(Jf)_p$ が正則行列であるとしてよい ($\lim_{p \rightarrow O} \det(Jf)_p = \det I = 1$ だから)。よって $(Jf)_{p_0}$ もまた正則なので、 $f(p_0) = y_0$ が従う。よって全射である。□

$W := f^{-1}(V) \cap \text{Int}C_{r/2}$ とおくと $O \in W \overset{\text{open}}{\subset} \mathbb{R}^m$ で、 $W \subset U$ と Step2. により $f: W \rightarrow f(W) \subset V$ は単射であり、先の補題より $f(W) = V$ である。よって $f|_W: W \rightarrow V$ は全単射である。

Step 4. ($f|_W: W \rightarrow V$ は同相写像である。) もともと f が連続なの逆写像の連続性を言えばよい。これは実は Step2. ですでに分かっている。なぜなら、 U 上で成り立っていた不等式

$$\|f(b) - f(a)\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|b - a\|$$

があり、 $a', b' \in W$ を任意にとるとき、 $f(a) = a'$ 、 $f(b) = b'$ なる $a, b \in W(\subset U)$ が存在するから

$$\|b' - a'\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|f^{-1}(b') - f^{-1}(a')\|$$

となり、 $b' \rightarrow a'$ のとき $f^{-1}(b') \rightarrow f^{-1}(a')$ となるからだ。

Step 5. ($f|_W$ は C^∞ 級微分同相) 同様に逆写像が C^∞ 級であることを示せばよい。

$a \in W$ とし、ヤコビ行列 $(Jf)_a$ を考える。 $(Jf)_a$ が作る一次変換

$$F: \mathbb{R}^m \ni x \mapsto (Jf)_a x \in \mathbb{R}^m$$

は、すべての点 $p \in W$ で $(JF)_p = (Jf)_a$ を満たす。

Step2. の補題は、「 f のヤコビ行列がある開集合上で単位行列に十分近いなら、 $\|f(b) - f(a)\|$ が下から評価できる」というものであった。今、 $(Jf)_a$ が単位行列に十分近いものであるから、 $(JF)_p$ はすべての $p \in W$ で単位行列に十分近いということになり、補題で f を F に取り替えた不等式が成立する。よって、

$$\|F(b) - F(a)\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|b - a\|, \quad (a, b \in \mathbb{R}^m)$$

を得る。とくに $a = O$ 、 $b = x$ において

$$\|(Jf)_a x\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|x\|, \quad x \in \mathbb{R}^m$$

が成り立つ。 $(Jf)_a$ は正則行列になるほど単位行列に近いとしてよいので、 $y = (Jf)_a^{-1}x$ とおけば

$$\|y\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|(Jf)_a^{-1}y\|, \quad y \in \mathbb{R}^m$$

を得る。ここで、次の微積分の定理を Fact とする。

補題 5.1.9.3. (杉浦解析 I, p123) $U \subset \mathbb{R}^m$ を開集合とする。関数 $g(x_1, \dots, x_m): U \rightarrow \mathbb{R}$ が $C^r(r \geq 1)$ 級であれば、 U 内の点 a と、その近くの点 b について、

$$g(b) - g(a) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)(b_i - a_i) + r(a, b)$$

が成り立つ。ここで、 $a = (a_1, \dots, a_m)$ 、 $b = (b_1, \dots, b_m)$ であって、剰余項 $r(a, b)$ は

$$\lim_{b \rightarrow a} \frac{|r(a, b)|}{\|b - a\|} = 0$$

を満たす。

(Proof.) そろそろしんどいので、 $m = 2$ の場合に示す。明らかに主張は $a = O \in \mathbb{R}$ と O に近い (x, y) に対して示せばよい。 $g(x, y)$ を $g(x, y) - g(O)$ に取り替えて $g(O) = 0$ としてよい。よって、このときの調べるべき極限は

$$\frac{r(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|g(x, y) - \partial_x g(x, y)x - \partial_y g(x, y)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

の $(x, y) \rightarrow O$ である。 $g(x, y)$ は C^r 級より O で全微分可能だから、全微分可能性の定義を思い出すとこれが 0 に収束することは明らか。□

この補題を f の座標成分 $f_1, \dots, f_m$ に適用する。 f_j に対応する剰余項が r_j だとすると

$$f_j(b) - f_j(a) = \sum_{i=1}^m (a)(b_i - a_i) + r_j(a, b), \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

であり, r_j は補題の極限を満たす. ここで

$$R(a, b) = \begin{bmatrix} r_1(a, b) \\ \vdots \\ r_m(a, b) \end{bmatrix}$$

とおくと, $\lim_{b \rightarrow a} \frac{\|R(a, b)\|}{\|b - a\|} = 0$ であり, 各 j に対する上の一次近似式は

$$f(b) - f(a) = (Jf)_a(b - a) + R(a, b)$$

とまとめられる. 全体に逆行列をかけ, $b' = f(b)$, $a' = f(a)$ とすると

$$f^{-1}(b') - f^{-1}(a') = (Jf)_a^{-1}(b' - a') - (Jf)_a^{-1}R(a, b) \quad (5.1)$$

を得る. ここで補題の直前の y に関する不等式を $y = R(a, b)$ に対して用いると,

$$\|R(a, b)\| \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} \|(Jf)_a^{-1}R(a, b)\|$$

であり, 剰余項 $(Jf)_a^{-1}R(a, b)$ に関して,

$$\frac{\|(Jf)_a^{-1}R(a, b)\|}{\|b' - a'\|} \leq \frac{2\sqrt{m}\|R(a, b)\|}{\|b - a\|}$$

を得る. Step2. の補題より, $\|b' - a'\| = \|f(b) - f(a)\|$ の評価がされていて, それを用いると

$$\frac{2\sqrt{m}\|R(a, b)\|}{\|b' - a'\|} \leq \frac{(2\sqrt{m})^2\|R(a, b)\|}{\|b - a\|}$$

を得る. f^{-1} は連続であることは示したので, $b' \rightarrow a'$ ならば $b \rightarrow a$ であり, 上の式の右辺は 0 に収束する. よって, この評価から

$$\lim_{b' \rightarrow a'} \frac{\|(Jf)_a^{-1}R(a, b)\|}{\|b' - a'\|} = 0$$

も示された. 式 (5.1) を $\|b' - a'\|$ で割った式に, この極限を考慮すれば

$$(Jf^{-1})_{a'} = \{(Jf)_a\}^{-1}$$

が得られる. $a' = f(a) \in V$ は, a' の任意の点を動くと考ええると, $f^{-1} : V \rightarrow U$ が各点 $y \in V$ で全微分可能^{*3} であり, ヤコビ行列が $\dagger (Jf^{-1})_y = \{(Jf)_{f^{-1}(y)}\}^{-1}$ で与えられる.

$f : W \rightarrow V$ が C^∞ 級なので, $(Jf)_x$ の各成分も x に関して C^∞ 級である. よって $(Jf)_x^{-1}$ の各成分もそうである (随伴行列と行列式を考えると, $(Jf)_x$ の成分の有理関数で記述できるから).

$y \in V$ に対し, $(Jf^{-1})_y = \{(Jf)_{f^{-1}(y)}\}^{-1}$ である. ここで, f^{-1} が C^0 級 (連続) なので右辺の行列の各成分が C^0 級であることが分かる. よって, $(Jf^{-1})_y$ の各成分が連続ということは, すべての f^{-1} の各座標成分 f_k が全ての変数で偏微分して連続ということになるので, f^{-1} が C^1 級となる. このように C^0 級から C^1 級が得られる. 同様の議論で, 帰納的に続ければ, C^∞ 級であることがわかる. 以上で全ての証明が完了した. $\square$

^{*3}各点に対し, 関数と, ヤコビ行列により定まる一次変換の差 (剰余項) がその点の十分近くで零に近づくこと.

例題 5.1.10. 任意の実数 $y > \frac{1}{e}$ に対し, ある実数 $x > -1$ がただひとつ存在して $xe^x = y$ を満たすことを示せ. また, このようにして x を y の関数 $x(y)$ と考えたとき, $x(y)$ は y に関して C^∞ 級であることを示せ.

解答 5.1.10.1. te^t の微分は $e^t(1+t)$ なので $t = -1$ で極小値 $-\frac{1}{e}$ を取ることに連続性と $t \rightarrow \infty \implies te^t \implies te^t \rightarrow \infty$ よりよい. 連続性は $y' = e^x(x+1)$ が $x > -1$ で消失しないことから, $x \mapsto xe^x$ の局所的な逆写像が C^∞ 級であるという逆関数定理により従う. $\square$

5.1.3 陰関数定理

陰関数定理

定理 5.1.11. C^r 級写像 $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ に関し, $f(x_0, y_0) = z_0$ とする. f を”縦軸” $\{x_0\} \times \mathbb{R}^n$ に制限した写像 $f|_{\mathbb{R}^n} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の, 点 y_0 におけるヤコビ行列 $J(f|_{\mathbb{R}^n})_{y_0}$ が正則行列ならば, ”横軸” $\mathbb{R}^m \times \{y_0\}$ における x_0 の開近傍 W と, C^r 級 $\phi : W \rightarrow \mathbb{R}^n$ が存在して, 次を満たす.

(1) 任意の $x \in W$ について $f(x, \phi(x)) = z_0$. すなわち, 逆像 $f^{-1}(z_0)$ が (x_0, y_0) の小さい近傍上では $y = \phi(x)$ のグラフに一致する.

(2) $(J\phi)_{x_0} = -J(f|_{\mathbb{R}^n})_{y_0}^{-1}J(f|_{\mathbb{R}^m})_{x_0}$

例 5.1.12. 定番の例を紹介する. $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ として, $f(x, y) = 0$ を考える. $(x_0, y_0) \neq (\pm 1, 0)$ であるとき, $\frac{d}{dy}f(x_0, y)|_{y=y_0} = -2y_0 \neq 0$ なので, $x_0 \in \mathbb{R}$ の開近傍 W と C^∞ 級関数 $\phi : W \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して, 任意の $x \in W$ について $f(x, \phi(x)) = 0$ となる. すなわち, 逆像 $f^{-1}(0)$ (単位円) は (x_0, y_0) の小さい近傍上で $y = \phi(x)$ に一致する. 一方で $(x_0, y_0) = (\pm 1, 0)$ のとき, 単位円のグラフは y 軸方向で見ると二方向に分岐するので, このようなグラフは存在し得ない.

例題 5.1.13. (H9 数学 I-7) $n \geq 2$ を整数とし, $g(x) \in \mathbb{C}[x]$ は $n-1$ 次とする. $g(x)$ は重根を持たないとし, 根を $\gamma_1, \dots, \gamma_{n-1}$ とする. $a \in \mathbb{C}$ について $f_a(x) = ax^n + g(x)$ とおく. $|a|$ が十分小さい各 $a \neq 0$ に対して, $f_a(x)$ の根を $\gamma_1(a), \dots, \gamma_n(a)$ と適当に番号づければ,

$$\lim_{a \rightarrow 0} \gamma_i(a) = \gamma_i \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad \lim_{a \rightarrow 0} \gamma_n(a) = \infty$$

となることを示せ.

解答 5.1.13.1. $f_0(x) = g(x)$ である. 重根を持たないという仮定により $g'(\gamma_i) \neq 0$ ($1 \leq i \leq n-1$) なので, $f_a(x)$ を a と x の関数とみなすことで, $a = 0$ の開近傍 W_i と C^∞ 級関数 $\phi_i(a)$ が存在して $f_a(\phi_i(a)) = 0$ を満たす. すべての i で W_i は同じとしてよく, それを W とする. $\phi_i(0) = \gamma_i$ で, γ_i はすべて異なるので W をさらに小さくすることで, 各 a に対して $\phi_i(a)$ がすべて異なるようにできる. このとき, $a \in W \setminus \{0\}$ において $\gamma_i(a)$ をこの $\phi_i(a)$ として選

択する. 異なる i で $\gamma_i(a)$ は異なっている. $\lim_{a \rightarrow 0} \gamma_i(a) = \gamma_i$ は明らか. $\gamma_1(a), \dots, \gamma_{n-1}(a)$ が決まれば $\gamma_n(a)$ も決まるので, $\gamma_n(a)$ をそのように選択しておく.

$g(x)$ の先頭係数を g_{n-1} とする. g は $n-1$ 次だから $g_{n-1} \neq 0$. $\gamma_1(a) + \dots + \gamma_n(a) = -\frac{g_{n-1}}{a}$ なので,

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} \gamma_n(a) &= -\lim_{a \rightarrow 0} \left\{ \gamma_1(a) + \dots + \gamma_{n-1}(a) + \frac{g_{n-1}}{a} \right\} \\ &= -(\gamma_1 + \dots + \gamma_{n-1} + \infty) = \infty\end{aligned}$$

より示された.

5.2 Jacobi 行列

5.2.1 接写像

微分は, 基点付多様体の圏から $\mathbb{R}$ ベクトル空間の圏への関手である.

定理 5.2.1. (chain rule) M, N, Q を m, n, q 次元 C^∞ 級多様体, $f: M \rightarrow N, g: N \rightarrow Q$ を C^∞ 級写像, $p \in M$ とするとき,

$$d(g \circ f)_p = (dg)_{f(p)} \circ (df)_p: T_p M \rightarrow T_{gf(p)} Q$$

である. とくに, ヤコビ行列に関して

$$J(g \circ f)_p = (Jg)_{f(p)}(Jf)_p$$

である.

例題 5.2.2. (R2 東北大 専門 4) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x_1, x_2, y_1, y_2) = (x_1 y_2 - x_2 y_1, x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 - y_2^2)$$

$$g(x_1, x_2, y_1, y_2) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

とおく. $M = f^{-1}(\{(1, 0)\})$ とおく. 以下の問に答えよ.

- (1) 点 $p = (x_1, x_2, y_1, y_2) \in \mathbb{R}^4$ での f のヤコビ行列 $(Jf)_p$ を求めよ.
- (2) $p \in \mathbb{R}^4$ が $g(p) \neq 0$ を満たすとき, $(Jf)_p$ の階数を求めよ.
- (3) M が $\mathbb{R}^4$ の C^∞ 級部分多様体であることを示し, その次元を求めよ.

解答 5.2.2.1. (1):

$$\begin{bmatrix} y_2 & -y_1 & -x_2 & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & -2y_1 & -2y_2 \end{bmatrix}$$

(2): 上の行列の左 2 列を見ると $g(p) \neq 0$ より行列式が $2g(p) \neq 0$ になっているので, 階数は 2.

(3): $(1, 0)$ が正則値, つまりすべての $p \in M$ が正則点であればよい. 仮に正則でないとせよ. このとき $(Jf)_p$ の階数は 2 未満であり, 行ベクトルは一次独立である. よって, ある定数 $c, d \in \mathbb{R}, (c, d) \neq (0, 0)$ が存在して

$$c \begin{bmatrix} y_2 & -y_1 & -x_2 & x_1 \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 & -2y_1 & -2y_2 \end{bmatrix}$$

$x_1 y_2 - x_2 y_1 \neq 0$ だから, x_i, y_i のどれかはノンゼロである. よって, $c \neq 0, d \neq 0$ が分かる. $2d$ を d と取り替えて, c を 1 に取り替えてもよい. このとき

$$y_2 = dx_1, y_1 = -dx_2, x_2 = dy_1, x_1 = -dy_2$$

であるから

$$y_2 = -d^2 y_2, \quad y_1 = -d^2 y_1$$

である. $(1 + d^2)X = 0$ の解 X は $X = 0$ であるから $y_i = 0$ を得, $x_i = 0$ も得られる. しかしこれは $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 1$ に反する. よってヤコビ行列は正則なので, 逆関数定理から M の p における座標近傍が存在し C^∞ 級部分多様体となる. $T_p M = \ker(Jf)_p$ と $(Jf)_p: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が階数 2 を持つことから $\ker(Jf)_p$ の次元は 2 である (次元公式). 一般に $\dim T_p M = \dim M$ なので M の次元は 2 である. $\square$

5.2.2 臨界点・正則点

極値問題を求めるとき「微分係数の消失する点」を求めている。このような点を多様体上で一般化した概念が臨界点である。正則点・臨界点の決定問題をいくつか紹介した後、重要な定理である Sard の定理とその応用について述べる。

定義 5.2.3. $f : M \rightarrow N$ を多様体の C^∞ 級写像とする。 $p \in M$ に対して、 $d_p f$ が全射であるような点 p を正則点という。全射でない点を臨界点という。

$d_p f : T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ は線形写像であって、 $p, f(p)$ の周りの座標近傍を決めることで $d_p f$ はその座標表示に関して適当な行列 (n 行 m 列) に対応する。これが Jacobi 行列であり、 $(Jf)_p, J_p f$ などと書く。したがって、 $m < n$ であれば $d_p f$ は決して全射にはならない。 $m \geq n$ ならば、 p が正則点であることは、 $(Jf)_p$ の rank が n であることと同値である。

練習 5.2.4. C^∞ 級多様体 M 上の実数値関数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、 $p \in M$ が臨界点であるというのは、 p のまわりの局所座標 $(U; x_1, \dots, x_n)$ に対して

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p f = 0 \quad (i = 1, \dots, n)$$

が成立するということであることを示せ。

次の定理は大変重要である。簡単に述べると、**臨界値集合はスカス力**である。

定理 5.2.5. (Sard の定理)

(第二可算・微分可能) 多様体の C^k 級写像 $f : N \rightarrow M$ を与える。集合 X を次で定める。

$$X = \{p \in N \mid \text{rank} d_p f < \dim M\}$$

$k \geq \max\{n - m + 1, 1\}$ であるならば (特に $k = \infty$ のとき)、 $f(X) \subset M$ は測度 0 である。

次の定理も非常によく使われる。

正則値逆像は部分多様体

定理 5.2.6. $f : M^m \rightarrow N^n$ を C^r 級写像とする。 $q \in N$ が f の正則値で、 $f^{-1}(q)$ が空でないなら、 $f^{-1}(q)$ は M の C^r 級 $m - n$ 次元部分多様体である。

(Proof.) 部分多様体の定義からすると、次を示せばよい。

補題 5.2.6.1. $p_0 \in f^{-1}(q)$ に対し、 p_0 のまわりの座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m) \subset M$ が存在して、

$$f^{-1}(q) \cap U = \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid x_{m-n+1} = \dots = x_m = 0\}$$

が成り立つ。

(Proof.) p_0 は f の正則点だから、 $(df)_{p_0}$ は全射。このとき、**陰関数定理**によって! p_0 のまわりの座標系 $(x_1, \dots, x_m)$ と $f(p)$ の

まわりの座標系 $(y_1, \dots, y_n)$ を上手く選んで f の局所座標表示が

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_{m-n+1}, \dots, x_m)$$

であるようにできる*4。つまり、うまく近傍を取ると f の座標表示は**射影** $\mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ と同じである。また、陰関数定理は「 $(y_1, \dots, y_n)$ を任意に与えてそれに応じて $(x_1, \dots, x_m)$ が取れる」ので*5、 $(V; y_1, \dots, y_n)$ という座標が q で $y_1 = \dots = y_n = 0$ であるとしてよい。この座標 $(V; y_1, \dots, y_n)$ に対して $(U; x_1, \dots, x_m)$ を選ぶと。

$$\begin{aligned} f^{-1}(q) \cap U &= \{p \in U \mid f(p) = q\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid f(x_1, \dots, x_m) = (0, 0, \dots, 0)\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid x_{m-n+1} = \dots = x_m = 0\} \end{aligned}$$

となる。 $\square$

例題 5.2.7. (9/12, Quiz)

C^∞ 多様体 M, N 間の C^∞ 写像 $f : M \rightarrow N$ について、点 $q \in N$ の f に関する逆像 $f^{-1}(q)$ のすべての点が臨界点になるが、 $f^{-1}(q)$ が M の部分多様体となるような M, N, f, q の例をあげよ。

解答 5.2.7.1. 例えば、 $f(x, y) = y^2$ は $\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}$ への C^∞ 写像だが、点 0 での逆像 $f^{-1}(0) = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ はすべて臨界点だが一次元部分多様体になる。(臨界点は写像の微分が全射でなくなる点なので極値のようなイメージを考えるとわかりやすいかもしれない)

例題 5.2.8. $M_n(\mathbb{R})$ を標準的に $\mathbb{R}^{n^2}$ とみなすことで多様体とみなす。 $SL_n(\mathbb{R})$ は $M_n(\mathbb{R})$ の部分多様体であることを証明せよ。

例題 5.2.9. ([松本] 問題 15.1) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $f(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ で定義する。 f の臨界点の集合 C_f と臨界値集合 $f(C_f)$ を求めよ。

解答 5.2.9.1.

$$\begin{bmatrix} 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{bmatrix}$$

の行列式は $2xyz$ なので臨界点はどれかの座標が 0 である点。臨界値は $(0, 0, t), (0, t, 0), (t, 0, 0)$ 。

例題 5.2.10. ([松本] 問題 15.2) C^∞ 級写像 $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ と定義する。 f の臨界値を求めよ。そして、逆像 $f^{-1}(c)$ の様子が、臨界値の付近での実数 c の動きにつれてどのように変化するか観察せよ。

解答 5.2.10.1. $p = (x_0, y_0, z_0)$ に対し

$$(Jf)_p = \begin{bmatrix} 2x_0 & 2y_0 & -2z_0 \end{bmatrix}$$

より rank が 0 であるのは $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ なので臨界点は $(0, 0, 0)$ 。臨界値は 0。 $c > 0$ では $x^2 + y^2 = z^2 + c$ は二つの連結成分を持つ多様体になっており、 $c < 0$ では一つに繋がったものになっている。一方、 $c = 0$ では円錐が二つ頂点でくっついた図形になっており、これは多様体になっていない。

*4[松本] 定理 10/3

*5[松本]p.122 の注意

5.2.3 (♡) 接写像のランク

以下は、木津氏の院試 (幾何) の付録を参考にした。

ユークリッド空間に埋め込まれた多様体の接空間の記述

定理 5.2.11. m 次元多様体 M が C^∞ 級写像 $g: \mathbb{R}^{k+m} \rightarrow \mathbb{R}^k$ と正則値 $c \in \mathbb{R}^k$ を用いて $M = g^{-1}(c)$ と書けているとする。このとき、次が成立する:

$$\text{すべての } p \in M \text{ について } T_p M = \ker Jg_p$$

(Proof.) $T_p M \subset \ker Jg_p$ (これを示すには正則値の仮定は不要) p における M の局所座標 $(U_p; x_1, \dots, x_m)$ を取る。 $q \in U_p$ に対して $g(p) = c$ であり、 $g(p)$ での座標は $\mathbb{R}^k$ の標準座標で表示できるので、 $g: U_p \rightarrow \mathbb{R}^k$ の $x_1, \dots, x_m$ による表示は

$$g(x_1, \dots, x_m) = \begin{bmatrix} g_1(x_1, \dots, x_m) \\ \vdots \\ g_k(x_1, \dots, x_m) \end{bmatrix}$$

となる。 $M = g^{-1}(c)$ だから、 $c = (c_1, \dots, c_k) \in \mathbb{R}^k$ とおくと

$$g_l(x_1, \dots, x_m) = c_l$$

が成り立つ。これを $p = (x_1(p), \dots, x_m(p)) \in U_p$ において座標 x_i で方向微分すると

$$\frac{\partial g_l(x_1, \dots, x_m)}{\partial x_i} \Big|_{x_i=x_i(p)} = 0 \quad (\forall l, i)$$

を得る。 g の値域の $\mathbb{R}^k$ の座標を $y_1, \dots, y_k$ とすると、

$$(d_p g) \left(\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \right) = \sum_{l=1}^k \frac{\partial g_l}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_m) \left(\frac{\partial}{\partial y_l} \right)_{g(p)}$$

である。各 $\frac{\partial g_l}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_m)$ は 0 であるから、 $\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \in T_p M$ は $\ker d_p g$ に属す。この方向微分作用素は $T_p M$ の基底であるから、 $T_p M \subset \ker d_p g$ である。

次元比較 $T_p M$ の次元は m である。 $\ker d_p g = \ker J_p g$ の次元が m であることを示せば主張は従う。 c が正則値であるから、 M の任意の点 p に対し $d_p g$ は全射である。つまり、 $J_p g$ のランクは k である。よって、次元定理より

$$\dim \mathbb{R}^{m+k} - \dim \ker J_p g = \text{rank } J_p g = k$$

よって $\dim \ker J_p g$ が計算でき、 $\dim \ker J_p g = m$ が分かる。 $\square$

例 5.2.12. $k = 1$ の場合は C^∞ 級関数である。たとえば $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ とする。 $c = 1 \in \mathbb{R}$ は正則値であることが容易に分かる。したがって $M = g^{-1}(c)$ は 2 次元多様体である。もちろんこれは S^2 のことであるから、 $p = (x_0, y_0, z_0)$ における接空間は $x_0 x + y_0 y + z_0 z = 0$ に対応するもののはずである。実際、 $z_0 > 0$ だとして、 Jg_p が

$$\begin{bmatrix} 2x & 2y & 2z \end{bmatrix}$$

であるから、この核に属する $\mathbb{R}^3$ の元 (x_0, y_0, z_0) は $x_0 x + y_0 y + z_0 z = 0$ を満たす。

そして、次の問題が最重要のテクニックである。

C^∞ 級写像の階数の (chart を取らない) 公式

定理 5.2.13. m 次元多様体 M が C^∞ 級写像 $g: \mathbb{R}^{k+m} \rightarrow \mathbb{R}^k$ と正則値 $c \in \mathbb{R}^k$ を用いて $M = g^{-1}(c)$ と書けているとする。このとき、 C^∞ 級写像 $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ が拡張 $\tilde{f}: \mathbb{R}^{k+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ を持つならば、次が成立する:

$$\forall p \in M, \quad \text{rank } df_p = \text{rank} \begin{bmatrix} J\tilde{f}_p \\ Jg_p \end{bmatrix} - k$$

(Proof.) ポイントは次を示すことである。

$$\ker J_p f = \ker \begin{bmatrix} J_p \tilde{f} \\ J_p g \end{bmatrix}$$

これが示されると、次元定理より

$$\begin{aligned} \text{rank } J_p f &= m - \ker J_p f \\ &= m - \ker \begin{bmatrix} J_p \tilde{f} \\ J_p g \end{bmatrix} \\ &= m - \left\{ (m+k) - \text{rank} \begin{bmatrix} J_p \tilde{f} \\ J_p g \end{bmatrix} \right\} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} J_p \tilde{f} \\ J_p g \end{bmatrix} - k \end{aligned}$$

と言えるからだ。さて、肝心のこの等式を示そう。 $v \in T_p M$ の元は p の局所的な C^∞ 級関数 $M \rightarrow \mathbb{R}$ から実数を返す関数のことであつたが、この v は M の p での局所座標 $(U_p; x_1, \dots, x_m)$ の各座標関数 $x_i: U \rightarrow \mathbb{R}$ の写し方により決定される。このことは座標に依らないので、局所座標として部分多様体の定義から取れるもの ($M = g^{-1}(c)$ は部分多様体である) を採用すると、 $\mathbb{R}^{k+m}$ は p で $(V_p; x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_{m+k})$ という座標近傍を持ち、 U_p はこの座標における $x_{m+1} = \dots = x_{m+k} = 0$ で記述される部分空間となる。このことに注意して、 $v \in T_p M$ を座標関数 $x_{m+i}: V_p \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, k$) に対しては $v(x_{m+i}) = 0$ と定義し拡張することで $v \in T_p \mathbb{R}^{m+k}$ とみなせる。このようにして $T_p M \subset T_p \mathbb{R}^{m+k}$ とみなすとき、

$$T_p \mathbb{R}^{m+k} = \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_{m+k}} \right)_p \right\rangle$$

$$T_p M = \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \right)_p \right\rangle$$

である。 $p \in M$ である限りは、 $d_p f: T_p M \rightarrow T_p \mathbb{R}^n$ と $d_p \tilde{f}|_{T_p M}: T_p M \rightarrow T_p \mathbb{R}^n$ は同じである。よって、 $v = \sum_{i=1}^{m+k} a_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p \in T_p \mathbb{R}^{m+k}$ が $v \in \ker J_p \tilde{f} \cap T_p M$ を満たすためには、 $a_{m+i} = 0$ ($i = 1, \dots, k$) かつ $v \in \ker J_p \tilde{f}$ を満たすことと同値なので、 $v \in \ker J_p f$ に同値である。よって $\ker J_p f = \ker J_p \tilde{f} \cap T_p M$ で、 $T_p M = \ker J_p g$ に注意すれば右辺が $\ker \begin{bmatrix} J_p \tilde{f} \\ J_p g \end{bmatrix}$ に等しいことが分かる。 $\square$

これはユークリッド空間に埋め込まれて与えられた多様体には大

変有効であり、しかもチャートの分からない多様体に対して臨界点を求めるときに有効である。(ただ、2020 年度の幾何学 I でこれを学習した覚えがなく、答案につかうときは一言欲しいかもしれない)

例題 5.2.14. (H25 数学 I-4) 写像 $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を $F(x, y, z, w) = (xy, y, z, w)$ と定め、写像 $f: S^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を F の制限とする。 S^3 の各点 p における f の微分 df_p の階数を求めよ。

解答 5.2.14.1. $g(x, y, z, w) = 1 - x^2 - y^2 - z^2 - w^2$ として $S^3 = g^{-1}(0)$ である。定理から

$$\text{rank } df_p = \text{rank} \begin{bmatrix} y & x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 1$$

なので $y = 0$ で $\text{rank } df_p = 2$ 。 $y \neq 0$ で $\text{rank } df_p = 3$ 。 $\square$

例題 5.2.15. (H21 数学 II, 4) 3 次元球面 S^3 を $\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ と同一視する。 C^∞ 級写像 $f: S^3 \rightarrow S^3$ を

$$f(z_1, z_2) = (z_1^2 - |z_2|^2, z_1 z_2 + \overline{z_1} z_2)$$

で定義する。 f の臨界点を求めよ。

解答 5.2.15.1. $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ により $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ と同一視したとき、

$$z_1 z_2 + \overline{z_1} z_2 = 2x_1(x_2 + iy_2) = 2x_1 x_2 + i \cdot 2x_1 y_2$$

f は

$$f(x_1, y_1, x_2, y_2) = (x_1^2 - y_1^2 - x_2^2 - y_2^2, 2x_1 y_1, 2x_1 x_2, 2x_1 y_2)$$

となる。 f は拡張 $\tilde{f}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を持ち、 S^3 は $g(x_1, y_1, x_2, y_2) = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2$ によって $S^3 = g^{-1}(1)$ と表される。

$$\begin{aligned} \text{rank } df_p &= \text{rank} \begin{bmatrix} d\tilde{f}_p \\ Jg_p \end{bmatrix} - 1 \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} 2x_1 & -2y_1 & -2x_2 & -2y_2 \\ 2y_1 & 2x_1 & 0 & 0 \\ 2x_2 & 0 & 2x_1 & 0 \\ 2y_2 & 0 & 0 & 2x_1 \\ 2x_1 & 2y_1 & 2x_2 & 2y_2 \end{bmatrix} - 1 \end{aligned}$$

p が臨界点であるというのは、 df_p が全射でないことをいうので $\text{rank } df_p < 3$ ということである。よって、上の 5×4 行列のランクが 4 未満であるときを求めればよい。

$x_1 = 0$ のときは明らかに 4 未満になる。 $x_1 \neq 0$ のときは上から 4×4 行列の行列式を取ると $16x_1^4 \neq 0$ になるから rank は 4 になる。よって、臨界点集合は $x_1 = 0$ により記述され、すなわち

$$\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1, \text{Re}(z_1) = 0\}$$

5.2.4 はめこみ・うめこみ・しずめこみ

定義 5.2.16. C^∞ 級写像 $f: M \rightarrow N$ とする。

- (1) すべての $p \in M$ で $d_p f: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ が単射であるとき、 f を**はめ込み**という。
- (2) すべての $p \in M$ で $d_p f$ が全射であるとき、 f を**沈め込み**という。
- (3) すべての $p \in M$ で $d_p f$ が**単射** (すなわちはめ込み) でかつ M と $f(M)$ (に N から定まる部分位相を定義した空間) が同相であるとき、 f を**埋め込み**という。

命題 5.2.17. (1) 埋め込みであるならば、単射なはめ込みである。

- (2) はめ込みは、任意の点 p に対して十分小さい p の開近傍に制限すれば埋め込みとなる。

例 5.2.18. (1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x^2, x^3)$ は原点の近傍では**め込みでも沈め込みでもない**。実際、 $J_0 f = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ で全単射でないから。

- (2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2$ を $f(x) = [\sqrt{2}x]$ で定めるとこれは**はめ込みであるが埋め込みではない**。実際、 $f(\mathbb{R})$ は $\mathbb{T}^2$ で稠密であり、像が $\mathbb{R}$ と同相ではないからだ。

例題 5.2.19. (基礎数学試験 2018No.2-5) $f: S^1 \times S^1 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を

$$f(x, y, z, w) = (x + z, x + w, y + z, y + w)$$

と定めるとき、 f がはめ込みになるかどうか判定せよ。 f がはめ込みでない場合は、 f の特異点を全て求めよ。

解答 5.2.19.1. 実ははめ込みでないことは、 $S^1 \times S^1$ のコンパクト性から最大点の存在により従うはずなのだが、普通に考えよう。考えたいことは、 $d_p f: T_p(S^1 \times S^1) \rightarrow T_p \mathbb{R}^4$ のランクが 2 未満になるような点 p の把握である。ここで $S^1 \times S^1$ は $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$;

$$g(x, y, z, w) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 - 1 \\ z^2 + w^2 - 1 \end{bmatrix}$$

の正則値 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ の逆像であって、 f は拡張 $\tilde{f}: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を持つ。したがって定理 5.2.13 により

$$2 + \text{rank } d_p f = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2x & 2y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2z & 2w \end{bmatrix}$$

である (右辺の 2 は $S^1 \times S^1$ を逆像として描く g の値域の次元であった)。さて、 p が特異点であるというのは、右辺が 3 以下であることをいうのである。右辺に現れる行列を J とする。 J を行基本

変形して標準形に直すと

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2(x+y) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(z+w) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

になるので (Check!), 特異点であるための条件は $x+y = z+w = 0$ となる. よって, $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 1, -1), \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, -1, 1)$ の 4 点が特異点である.

5.2.5 演習問題

5.2.5.1 Level A

問題 5.2.1. (2020 幾何学演義 II)

次の関数のすべての臨界点とその点における Morse 指数を求め, その点が非退化臨界点かどうかを判定せよ.

- (1) $S^n = \{(x_0, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=0}^n x_i^2 = 1\}$ 上 $f(x_0, \cdots, x_n) = x_n$ で定義される関数 f .
- (2) T を $\mathbb{R}^3$ において $\{(x, y, 0) \mid x^2 + (y - 2)^2 = 1\}$ を x 軸まわりに回転させて得られる 2 次元とトーラスとすると, T 上の関数 $g(x, y, z) = z$
- (3) T 上の関数 $h(x, y, z) = x$.

問題 5.2.2. (一発ネタ, H9 数学 I-5) $f(x, y)$ は x と y の実係数の n 次斉次式とする. $n \geq 1$ のとき, $f(x_0, y_0) \neq 0$ となる点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ は関数 $f(x, y)$ の正則点であることを示せ.

問題 5.2.3. (仮想面接問題) 上の問の設定で, 逆に, $f(x_0, y_0) = 0$ のときに (x_0, y_0) は $f(x, y)$ の臨界点ですか?

5.2.5.2 Level B

問題 5.2.4. (良問, 2013 京大留学生入試*6)

$n \geq 1$ を整数とし, $M \subset \mathbb{R}^{n+2}$ を滑らかな n 次元部分多様体で, $\mathbb{R}^{n+2}$ の中で閉集合とする. このとき, 任意の $x_0 \in M$ に対して, $\mathbb{R}^{n+2}$ の中のある直線 L で,

$$L \cap M = \{x_0\}$$

を満たすものが存在することを示せ. (注意: 閉集合の仮定は不要 ... ?)

問題 5.2.5. (2015 留学生入試) $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ とおき, 写像 $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を

$$f(x, y, z) = (yz - x, zx - y, xy - z)$$

で定める. このとき f の特異点をすべて求めよ. ここで, $p \in S^2$ における f の微分

$$df_p : T_p S^2 \rightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}^3$$

の階数が 2 より小さいとき, p を f の特異点という.

5.2.5.3 Hint・Answer

5.2.1. Lagrange の未定乗数法で臨界点を求め, 制限 Hessian の符号を調べてください. (generated by ChatGPT)

5.2.2. $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = n f(x, y)$ を用いよ.

5.2.3. No. $f(x, y) = x^2 - y^2, f(1, 1) = 0$ で反例.

5.2.4. x_0 からの距離関数を M 上で最小化し, その法線方向を使ってください. (generated by ChatGPT)

5.2.5. $T_p S^2 = p^\perp$ 上で df_p の核が非自明となる条件を解いてください. (generated by ChatGPT)

*6 この問題をゼミでやったところ, 全滅であった. ぜひ一度自力で考えて見てほしい。

第6章 微分積分学

近年の京大院試の微分積分問題では、 $\epsilon\delta$ 論法・積分計算の問題が頻出である。積分計算は毎年標準レベルであるが、一様収束性・一様連続性・積分の収束などありとあらゆる部分に絡めた $\epsilon\delta$ 論法の問題が高難易度である。そこで、最初に収束に関する節を設けた。

6.1 収束と一様収束

この節では収束と一様収束について取り扱う。京大院試では一様収束関連の問題が頻出であり、近年の問題はかなり難易度が高く、ぜひとも得点したい部分である。

6.1.1 収束と発散

例題 6.1.1. ([理工], 演習 5-15)

(1) $\sum a_n$ は発散, $\sum b_n$ は収束, かつ $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ を満たす $\{a_n\}, \{b_n\}$ の例をあげよ。

(2) $\sum a_n$ は発散, $\sum b_n$ は収束, かつ $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$ を満たす $\{a_n\}, \{b_n\}$ の例をあげよ。

解答 6.1.1.1. まず, 正項級数で探してはならない。実際, $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ で $a_n, b_n > 0$ なら, 十分大きい n からは $a_n < b_n$ であり, 級数の収束発散性と噛み合わないことになる。 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$ なら十分大きい n からは $a_n < 2b_n$ であり, やはり噛み合わない。つまり, 正項級数では構成することが出来ない。

(1): $a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ でよい。 b_n の収束性は定理 6.6.4 による。

(2): $a_n = \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ でよい。なお, (1) の答えを見つけれたら, その a_n, b_n に対して $a_n + b_n, b_n$ を与えるだけで本問は解決する。

例題 6.1.2. (神戸大 H30 基礎 3(3)) $[0, \infty)$ 上の非負値単調減少な連続関数 $f(x)$ に対し,

$$a_n = \int_0^n f(x) dx - \sum_{k=1}^n f(k)$$

とおく。 a_n は収束することを示せ。

このような「積分と総和の差」を扱う問題はしばしば見られます。曲線で囲まれた部分の面積と帯の面積の総和との差ですから, 解答のように a_n を式変形するのが自然です。収束値を直接求めにくい場合は, Cauchy 列であることを調べるとよいでしょう。

解答 6.1.2.1. $m > n$ とする。 f は非負値連続だから

$$\begin{aligned} a_m - a_n &= \sum_{k=n+1}^m \int_{k-1}^k f(x) dx - \sum_{k=n+1}^m f(k) \\ &= \sum_{k=n+1}^m \int_{k-1}^k (f(x) - f(k)) dx \\ &\leq \sum_{k=n+1}^m \int_{k-1}^k (f(k-1) - f(k)) dx \\ &= \sum_{k=n+1}^m (f(k-1) - f(k)) \\ &= f(n) - f(m) \end{aligned}$$

また, 2 行目から $a_m - a_n$ が正であることも分かる。 $\{f(n)\}_{n=1,2,\dots}$ は単調減少で下に有界なので収束し, コーシー列である。よって各 $\epsilon > 0$ に対しある N があり, $m > n \geq N$ なら $f(n) - f(m) < \epsilon$ だが, このとき $|a_m - a_n| = a_m - a_n < \epsilon$ なので $\{a_n\}$ もコーシー列である。よって収束する。□

非自明な極限といえば次が代表的であろう。

例題 6.1.3. (Striling の公式) 次の等式が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n}(n!)^2}{\sqrt{n}(2n!)} = \sqrt{\pi}$$

(Proof.) $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ に対して $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx$ と定めると, $n \geq 2$ のとき, 部分積分公式より

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{n-1} (-\cos x)' dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{n-2} (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

となるので,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ。したがって $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$ に注意すると,

$$I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

が得られる。ここで, $0 < \sin x < 1$ であるから

$$0 < I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$$

となり,

$$1 < \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} < \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n}$$

だからさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$$

が分かる。一方,

$$\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} = \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} \cdot \frac{2}{\pi} \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k-1} = \frac{2}{\pi} \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k+1)(2k-1)}$$

となる. これと $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$ から

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2}$$

が成り立つ.*1 $I_{2n}I_{2n+1} = \frac{\pi}{2(2n+1)}$ であるから,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} I_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n I_{2n} I_{2n+1}} \sqrt{\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\pi n}{2(2n+1)}} \cdot \sqrt{\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}}} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

となる. したがって,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{\sqrt{n} (2n)!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((2n)!!)^2}{\sqrt{n} (2n)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{\sqrt{n} (2n-1)!!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n} \cdot \sqrt{n} I_{2n+1} = \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

が得られる. $\square$

Tips 6.1.4. $I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$, $I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$ は覚えて損はない!

$$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} c(n), \quad c(n) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (n: \text{偶数}) \\ 1 & (n: \text{奇数}) \end{cases}$$

とも書ける. どちらが $c(n) = 1$ であるかは, $I_0 = \frac{\pi}{2}$ から判断.0 から $\frac{\pi}{2}$ までの積分ということも忘れないように!

例題 6.1.5. Euler のトーシェント関数 ϕ について $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(n) = \infty$ を示せ.

解答 6.1.5.1. $\phi(n)$ を大きくする要因には素数の増加と指数の増加の二種類があるので, それを両方おきくするように範囲を拡大していく. $p_1, \dots$ を素数を小さい順番に並べた列とする. $N \in \mathbb{N}$ に対し

$$S_N = \{p_i^{e_i} \mid 1 \leq i \leq N, 0 \leq e_i \leq N, \}$$

とおく. S_N は有限集合である. n のすべての素数冪の約数が S_N に属すようなとき, $n \leq (p_1 \dots p_N)^N$ である. よって, $n > (p_1 \dots p_N)^N$ であるとき n のある素冪の約数 p^e が存在して $p^e \notin S_N$ である. 与えられた正数 A に対し, $2^{N-1} \geq A$ かつ $p_N > A$ であるような N を取ることができる. このような N を固定したとき, $n > (p_1 \dots p_N)^N$ であるような n では常に, $p^e \notin S_N$ なる n の約数 p^e を取ると

$$\begin{aligned} \phi(n) &\geq \phi(p^e) \\ &\geq \min \{ \phi(2^N), \phi(3^N), \dots, \phi(p_N^{N-1}), \phi(p_N), \phi(p_{N+1}), \dots \} \\ &= \min \{ 2^{N-1}, p_N - 1 \} \geq A \end{aligned}$$

が成り立つ. よって示せた. $\square$

*1これは Wallis 積と呼ばれる.

6.1.2 一様収束

基礎数学では一様収束の問題が頻出である.M 判定法を復習しよう.

定理 6.1.6. $\{f_n\}_{n=1,2,\dots}$ を区間 I 上の連続関数列で, f に I 上一様収束するとする. このとき, f は I 上連続である.

(Proof.) $\epsilon > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$ を固定する. 一様収束性よりある番号 N が存在して $n \geq N$ ならば

$$\|f - f_n\|_{\infty} < \epsilon$$

を満たす. また, f_n の連続性よりある $\delta > 0$ が存在して $|x - x_0| < \delta$ ならば よって, $n > N$ なる n をひとつ固定しておけば, 同じ x の範囲で

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &< 3\epsilon \end{aligned}$$

より連続である. $\square$

この定理が関数列が一様収束するための必要条件を与えているので, 一様収束性を否定したいときはその極限関数の振る舞いを見ると良いことがある.

例 6.1.7. $I = [0, 1]$ とする. $f_n(x) = x^n$ ($n = 1, 2, \dots$) は 0 に一様収束しない. もしすれば, 極限関数は連続であるが, 極限関数は $\mathbb{I}_{\{1\}}(x)$ であり明らかに連続ではなく, 矛盾である.

$I = (0, 1)$ では上の方法は使えませんが, それでも一様収束しません. $x = 1$ 付近で関数値を一様に小さくできないことが要点です. $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \geq f_n(\sqrt[n]{1/2}) = \frac{1}{2}$ より分かります.

複雑そうな級数が一様収束することを示したいときに次の判定法が使いやすい.

定理 6.1.8. (Weierstrass の M 判定法)

A を集合とする (とくに $\mathbb{R}$ の区間など). A 上の複素, または実数値関数列 $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ を考える. 各 n に対して

$$\sup_{x \in A} |f_n(x)| < M_n$$

を満たすような実数列 $\{M_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ であって,

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$$

を満たすようなものが存在するとき, 関数項級数

$$\left\{ \sum_{n=1}^N f_n(x) \right\}_{N \in \mathbb{N}} \text{ は } \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \text{ に } A \text{ 上一様収束する.}$$

(Proof.) 次より分かる.

$$\sup_{x \in A} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sup_{x \in A} \sum_{n=N+1}^{\infty} |f_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n \rightarrow 0$$

練習 6.1.9. 次の関数は $\mathbb{R}$ 上一様収束することを示せ.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k + 3} \cos kx$$

一様収束はこのような問題にのみ留まるのでは無い. 一様収束性によって極限と積分の交換が可能になるという定理は解析学で威力を発揮する. それらについては 5 章を参照せよ.

例題 6.1.10. (H12 数学 I) 閉区間 $[0, 1]$ で定義された連続関数の列 $\{f_n\}$ が, f に一様収束すると仮定する. どの n に対しても f_n の像が $f_n([0, 1]) = [0, 1]$ を満足すれば, f の像に関しても $f([0, 1]) = [0, 1]$ が成り立つことを示せ.

6.1.3 $\epsilon\delta$ -論法

院試の基礎問題では, $\epsilon\delta$ 論法をパズルのように使いこなさないとできない問題が頻出である. ここではそれを寄せ集めてみることにした. 後半に解答を述べる. 基本的なテクを次にまとめておく.

ポイント

- Point 6.1.10.1.** (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ のような条件のとき, $f(x) - c$ を考えて $c = 0$ に帰着できればそうする (圧倒的にそっちのほうが見やすいので).
- (2) 無限遠で収束するという条件が備わっている場合, 無限遠と有界区間で 2 カ所を評価することが多い.
- (3) 有界区間では, 連続関数が最大値で抑えられることも有効である. たとえば積分極限において, しばしば有界区間での積分は無視できる. 特異的なふるまいをする点において何が起きているかを見極めて, 何かしらの問題の仮定にある「値を小さくする要因」を抑えておく.
- (4) 有界閉区間上の連続関数は一様連続である.
- (5) C^1 級という条件がある場合, $|f'|$ が連続なので有界閉区間上で $|f'|$ が有界であったり一様連続であったりする.

練習 6.1.11. (一次関数で抑える方法.) $f(x)$ が $[-1, 1]$ で C^1 級でかつ $f(0) = 0$ であるとするとき, ある定数 C が存在して $|f(x)| \leq C|x|$ であることを証明せよ.

例題 6.1.12. $f(x)$ は実連続関数で $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ となるものとする. このとき,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(x) dx = c$$

であることを示せ.

解答 6.1.12.1. $f(x)$ を $f(x) - c$ と置き換えることで $c = 0$ としてよい. $\epsilon > 0$ を任意に取る. 条件より, ある $R > 0$ が存在して, $x > R$ ならば常に $|f(x)| < \epsilon$ である. よって $x > R_\epsilon$ ならば

$$\frac{1}{x} \int_0^R f(x) dx + \frac{1}{x} \int_R^x f(x) dx \leq \frac{1}{x} O(1) + \epsilon \cdot (1 - R/x)$$

であり, 右辺は x がさらにある定数 K_ϵ より大きいときは 2ϵ 未満にできるので, 題意は示された. $\square$

注意 6.1.13. この問題は, チェザロ平均の連続版と考えれば全く自然な証明方法であろう.

例題 6.1.14. (H17 数学 I-4) C^1 級関数 $f(x)$ が $\lim_{x \rightarrow \infty} (xf'(x) + f(x)) = 0$ を満たすならば, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ であることを示せ.

Point 6.1.14.1. まず, $xf'(x) + f(x)$ は $(xf(x))'$ と気付かねばならない. よって, $g(x) = xf(x)$ と置くのが見やすい. $|g(x)/x|$ が 0 に収束しないとすると, $|g(x)|$ はある一次関数 ϵx を時々越えるということが起こりうる. そのイメージから不等式を立てる.

解答 6.1.14.1. $g(x) = xf(x)$ とおくと $g'(x) = xf'(x) + f(x)$. 背理法で示す. 主張が成り立たないなら, ある $1 > \epsilon > 0$ により, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し $x_n > N$ かつ $|g(x_n)/x_n| \geq \epsilon$ となる x_n が有る. $g'(x) \rightarrow 0$ なのである実数 $R > 0$ が存在して $x > R$ ならば $|g'(x)| < \epsilon/3$ である. $\epsilon x_n > R$ となるような n を固定する. このとき $x_n > R$ である. 平均値の定理 (C^1 級より可能) と R の取り方から, 任意の $y > x_n$ に対して

$$\left| \frac{g(y) - g(x_n)}{y - x_n} \right| < \frac{\epsilon}{3}$$

が成り立つ. $y = x_m$ とし, $m(> n)$ を十分大きくとれば, $g(x_m) - g(x_n) > \frac{1}{2}g(x_m)$ としてよく,

$$\frac{\epsilon}{3} > \frac{g(x_m) - g(x_n)}{x_m - x_n} > \frac{g(x_m)}{2(x_m - x_n)} > \frac{\epsilon x_m}{2x_m} = \frac{\epsilon}{2}$$

となるから矛盾.

例題 6.1.15. (H26 基礎科目 II) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は連続で $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ とする. このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^\infty f(x) e^{-x} x^n dx = 1$$

であることを証明せよ.

Point 6.1.15.1. 極限を 0 に帰着すると扱いやすいため, $f(x) - 1 = g(x)$ とおきます.

解答 6.1.15.1. $g(x) = f(x) - 1$ とおき, $g(x)/x$ の極限を調べてください. (generated by ChatGPT)

例題 6.1.16. 定数でない連続関数 f が周期 $t > 0$ を持つとき, その周期の中で最小のものが存在することを示せ.

解答 6.1.16.1. 周期の集合 P の下限を T とおく. $T \geq 0$ であるが, $T > 0$ であることを示す. もし $T = 0$ なら, P の減少列 $t_n \rightarrow +0$ がある. f の最大値を M とおく. $M = f(0)$ を示す. もし $M > f(0)$ ならば, $f(0) + \epsilon < M$ となる $\epsilon > 0$ を取る. この ϵ に対し十分小さい δ を取ると $|x| < \delta$ で $|f(x) - f(0)| < \epsilon$ とできる. $|t_n| < \delta$ なる n があり, f の値域は $[0, t_n] \subset (-\delta, \delta)$ 上で決まるので, f は $f(0) + \epsilon$ 以上の値を取らないことになるが, これは $M > f(x) + \epsilon$ に反する. よって $M = f(0)$ で, 同様に最小値も $f(0)$ に等しく, f が定数となるのでおかしい.

$T > 0$ とする. 減少列 $t_n \rightarrow T$ を取る. $T \in P$ であることを示そう. 実際,

$$\begin{aligned} |f(t+T) - f(t)| &\leq |f(t+T) - f(t+t_n)| + |f(t+t_n) - f(t)| \\ &= |f(t+T) - f(t+t_n)| \quad (\because t_n \text{ は周期}) \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

であるから. よって $T \in P$ は最小の周期である. $\square$

例題 6.1.17. (H30 基礎科目-4) 閉区間 $[0, 1]$ 上の実数値関数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ について, 各 f_n は広義単調増加であるものとする. つまり, $0 \leq x < y \leq 1$ なら $f_n(x) \leq f_n(y)$ である. この関数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ が $n \rightarrow \infty$ で関数 f に各点収束したとする.

(1) 任意の $0 \leq x < y \leq 1$ に対し, 不等式

$$\sup_{z \in [x, y]} |f_n(z) - f(z)| \leq \max \{ |f_n(x) - f(y)|, |f_n(y) - f(x)| \}$$

を示せ.

(2) 関数 f が連続であるとき, 関数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ は f に $[0, 1]$ 上で一様収束することを示せ.

解答 6.1.17.1. (1): 各点収束性から f が広義単調増加であることがわかる. $x \leq z \leq y$ のとき 常に

$$f_n(x) - f(y) \leq f_n(z) - f(z) \leq f_n(y) - f(x)$$

だからここからただちに得られる.

(2): 区間を N 等分して, $k/N \leq z \leq (k+1)/N$ に対して $|f_n(z) - f(z)|$ を評価したい. (1) より, この z に対して

$$|f_n(z) - f(z)| \leq \max \{ |f_n(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k}{N})|, |f_n(\frac{k}{N}) - f(\frac{k+1}{N})| \}$$

が成り立つ. ここで $\epsilon > 0$ を任意に与え, 上の値が $C\epsilon$ 未満にできることを示す. f は $[0, 1]$ 上連続なので一様連続でもある. よって自然数 N を十分大きく取ると

$$\forall k = 0, 1, \dots, N-1, \quad |f(\frac{k}{N}) - f(\frac{k+1}{N})| < \epsilon$$

が成り立つ. このような N を固定しておく. このとき, すべての k で

$$\begin{aligned} &|f_n(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k}{N})| \\ &\leq |f_n(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k+1}{N})| + |f(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k}{N})| \\ &< |f_n(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k+1}{N})| + \epsilon \end{aligned}$$

となる. k は有限通りであって, 各点収束により, 十分大きい $n \gg n_0$ からはすべての k で

$$|f_n(\frac{k}{N}) - f(\frac{k}{N})| < \epsilon$$

が成り立つ. よって

$$|f_n(\frac{k+1}{N}) - f(\frac{k}{N})| < 2\epsilon$$

となる. 同様に $|f_n(\frac{k}{N}) - f(\frac{k+1}{N})| < 2\epsilon$ も示せる. すべての k で成り立つから, すべての $z \in [0, 1]$ で $|f_n(z) - f(z)| < 2\epsilon$ が成り立つ. $\square$

例題 6.1.18. (H23 数学 I,2) 区間 $[0, 1]$ 上の実数値連続関数 $f(x)$ は $f(0) = 0, f(1) = 1$ を満たしている. このとき, 極限値 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^{2n} dx$ を求めよ.

解答 6.1.18.1. $f(x) = x$ とすると $1/2$ が出るので $1/2$ と予想する. $g(x) = f(x) - x$ とおき, $n \int_0^1 g(x)x^{2n}dx \rightarrow 0$ を示す. $\epsilon > 0$ を任意に与える. $g(1) = 0$ なので, ある $\delta > 0$ があり, $1 - \delta \leq x \leq 1$ では $|g(x)| < \epsilon$ がなりたつ. $g(x)$ は連続だから $|g(x)| \leq M$ なる定数 M がある. n を十分大きく取れば

$$n \int_0^{1-\delta} g(x)x^{2n}dx \leq Mn(1-\delta)^{2n} < \epsilon$$

とできる. さらに n が十分大きいなら,

$$n \int_{1-\delta}^1 g(x)x^{2n}dx \leq n\epsilon \left\{ \frac{1 - (1-\delta)^{2n+1}}{2n+1} \right\} < \epsilon$$

とできるので, $\int_0^1 g(x)x^{2n}dx \rightarrow 0$ が示せた. $\square$

注意 6.1.19. 最後の $[1-\delta, 1]$ での積分で, x^{2n} を 1 で評価すると失敗する! x^{2n} は 1 を除き 0 に各点収束しているのだから, そのような評価は大きな効果を生み出してしまうのである.

先の問題とほとんど同じ類題があるので, 練習問題とする.

練習 6.1.20. (H13 数学 I-4) 閉区間 $[0, 1]$ で連続な関数 $f(x)$ に対し $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x)dx = f(1)$ を示せ.

例題 6.1.21. $f(x)$ と $\phi(x)$ は区間 $[0, \infty)$ 上の実数値連続関数とし, さらに $\phi(x)$ は

$$\phi(x) = \phi(x+1) \quad (x \geq 0), \quad \int_0^1 \phi(x)dx = 1$$

を満たすとする. このとき任意の実数 $a > 0$ に対し,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^a f(x)\phi(\lambda x)dx = \int_0^a f(x)dx$$

解答 6.1.21.1. $\psi(x) := \phi(x) - 1$ とおくと $\psi(x)$ も周期 1 を持ち, $\int_0^1 \psi(x)dx = 0$ を満たす. 示すべき等式は

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^a f(x)\psi(\lambda x)dx = 0$$

$f(x)$ は $[0, a]$ 上で有界であるから, $|f(x)| \leq M$ ($0 \leq x \leq a$) となる定数 $M_{f,a}$ を取る. また, ψ は $[0, 1]$ 上で値が決まるので $[0, \infty)$ 上で有界である. $|\psi(x)| \leq M_\psi$ となる定数 M_ψ が存在する. $n(\lambda) \leq a\lambda < n(\lambda) + 1$ なる $n(\lambda) \in \mathbb{N}$ を取ると, $|a\lambda - n(\lambda)| < 1$ であって

$$\begin{aligned} \left| \int_{n(\lambda)/\lambda}^a f(x)\psi(\lambda x)dx \right| &= M_{f,a} \int_{n(\lambda)/\lambda}^a \psi(\lambda x)dx \\ &= M_{f,a} \int_{n(\lambda)}^{a\lambda} \psi(t) \frac{dt}{\lambda} \\ &\leq \frac{M_{f,a}M_\psi}{\lambda} |a\lambda - n(\lambda)| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

であるから, $\int_0^{n(\lambda)/\lambda} f(x)\psi(\lambda x)dx \rightarrow 0$ を示せばよい. これは

$$\begin{aligned} &\int_0^{n(\lambda)} f\left(\frac{t}{\lambda}\right) \psi(t) \frac{dt}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{n(\lambda)} \int_{k-1}^k f\left(\frac{t}{\lambda}\right) \psi(t) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \sum_{k=1}^{n(\lambda)} f\left(\frac{t+(k-1)}{\lambda}\right) \psi(t-(k-1)) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \sum_{k=1}^{n(\lambda)} f\left(\frac{t+(k-1)}{\lambda}\right) \psi(t) dt \end{aligned}$$

に等しい. いま $\epsilon > 0$ を任意に与える. 上の積分が $C\epsilon$ 未満になることを示せばよい. f は $[0, a]$ 上で一様連続であるから, ある $\delta > 0$ が存在して $|x-y| < \delta$ なら $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ が成り立つ. いま $\delta > \frac{1}{\lambda}$ となるほど十分大きい λ を固定する. このとき $[0, 1]$ 上の $|f(\frac{t+(k-1)}{\lambda})|$ の最大値が $|f(\frac{t_{\lambda,k}+(k-1)}{\lambda})|$ であるとし,

$$\delta_{\lambda,k}(t) := f\left(\frac{t+(k-1)}{\lambda}\right) - f\left(\frac{t_{\lambda,k}+(k-1)}{\lambda}\right)$$

とおくと, λ の取り方と一様連続性から $|\delta_{\lambda,k}(t)| < \epsilon$ が $0 \leq t \leq 1$ で成り立つ. このとき

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\lambda} \int_0^1 \sum_{k=1}^{n(\lambda)} f\left(\frac{t+(k-1)}{\lambda}\right) \psi(t) dt \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \sum_{k=1}^{n(\lambda)} \delta_{\lambda,k}(t) dt \quad (\because \int_0^1 \psi(t) dt = 0) \\ &< \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \sum_{k=1}^{n(\lambda)} \epsilon \\ &= \frac{1}{\lambda} n(\lambda) \epsilon \\ &\leq a\epsilon \quad (\because n(\lambda) \leq a\lambda) \end{aligned}$$

よって示せた. $\square$

6.1.4 様々な例題

例題 6.1.22. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は正値単調減少関数で, $\frac{f(x)}{\sqrt{x}}$ が $[1, \infty)$ 上可積分であるとする. このとき, $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}f(x) = 0$ であることを示せ.

解答 6.1.22.1. $\int_R^{2R} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx \rightarrow 0$ である. また, $\frac{f(x)}{\sqrt{x}}$ も正値単調減少であるから

$$\int_R^{2R} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx \geq \int_R^{2R} \frac{f(2R)}{\sqrt{2R}} dx \geq 0$$

であり, 真ん中は $\sqrt{R}f(2R) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$ でこれは 0 に収束する. ここから直ちに従う.

例題 6.1.23. (Fekete の劣加法補題, 2020 前期解析演義)

実数列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ が劣加法的, すなわち任意の $m, n \in \mathbb{N}$ に対して $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ が成り立つとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ が $[-\infty, \infty)$ の範囲で存在し, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n}{n}$ が成り立つことを示せ.

例題 6.1.24. (H28 大阪大 問題 A)

本問はすべて実数の範囲で考える.

- (1) $|x| \leq \frac{1}{2}$ ならば $|\log(1+x) - x| \leq Cx^2$ をみたすような定数 $C > 0$ が存在することを示せ.
- (2) $\sum_{k=1}^\infty a_k, \sum_{k=1}^\infty a_k^2$ が収束するならば, 無限積 $\prod_{k=1}^\infty (1+a_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1+a_k)$ も収束することを示せ.
- (3) $\prod_{k=1}^\infty \left(1 + \frac{(-1)^k}{3k+1}\right)$ は収束することを示せ.

解答 6.1.24.1. (本問はいろいろ工夫して解答することができるので必見!)

(1): $x = 0$ のとき不等式は成立しているので $x \neq 0$ とする. $x \neq 0$ において $f(x) = \frac{\log(1+x) - x}{x^2}$ とする. $\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$ なので $f(0) = \frac{1}{2}$ とすると f は $\mathbb{R}$ 全体に拡張される. f を制限して $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上の連続関数と考えると, 最大値原理から $|f(x)| \leq C$ ($-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$) を満たす $C > 0$ が取れる. この C が所望の定数である. $\square$

(2): $\sum a_k$ が収束するので $a_k \rightarrow 0$ である. よってある $N \in \mathbb{N}$ が存在し, $n \geq N$ ならば $|a_n| \leq \frac{1}{2}$ であるとしてよい. 仮定から $\sum_{k=N}^\infty C a_k^2$ は収束するので (1) および $|a_k| \leq \frac{1}{2}$ から $\sum_{k=N}^\infty |\log(1+a_k) - a_k|$ は収束する. よって $\sum_{k=N}^\infty (\log(1+a_k) - a_k)$ も収束する. $\sum_{k=N}^\infty a_k$ は収束するので $\sum_{k=N}^\infty \log(1+a_k)$ も収束する. よって $\prod_{k=N}^\infty (1+a_k)$ は収束するので $\prod_{k=1}^\infty (1+a_k)$ も収束する. $\square$

(3): $b_k = \frac{1}{3k+1}, a_k = (-1)^k b_k$ とおく. $\sum a_k^2 = \sum b_k^2 \leq \sum \frac{1}{k^2} < \infty$ なので $\sum a_k^2$ は収束する. b_k は単調減少でかつ $b_k \rightarrow 0$ なので, 交代級数 $\sum (-1)^k b_k = \sum a_k$ は Leibniz の定理から収束する. よって (2) から主張が示される. $\square$

6.1.5 演習問題 Part1

解答は??へ.

6.1.5.1 Level A

問題 6.1.1. (H21 基礎 4)

- (1) $f_n(x) = x(1-x)^n$ は $[0, 1]$ 上一様収束することを示せ.
- (2) $f'_n(x)$ は $[0, 1]$ 上一様収束しないことを示せ.

問題 6.1.2. (H20 基礎 4) 閉区間 $[0, 1]$ で定義された次の 2 つの連続関数列を考える.

$$(a) : \left\{ \frac{x}{1+nx} \right\}_{n \in \mathbb{N}}, \quad (b) : \left\{ \frac{nx}{1+n^2x^2} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

- (1) 関数列 (a) は $[0, 1]$ 上一様収束することを示せ.
- (2) 関数列 (b) は $[0, 1]$ 上一様収束しないことを示せ.

問題 6.1.3. (H30 東北大) α は実数, $\{a_n\}$ は狭義単調増加とし,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \alpha \text{ を満たすとする.}$$

- (1) すべての n に対して $a_n \leq \alpha$ を示せ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ を示せ.

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(a_{k+1} - a_k) = 0 \text{ を示せ.}$$

問題 6.1.4. (H24 数学 I-2) $f(x)$ は $[0, \infty)$ 上の非負値実数値連続関数で単調非増加であり, かつ $f(x)/\sqrt{x}$ は $[0, \infty)$ 上広義積分をもつと仮定する.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}f(x) = 0$ を示せ.
- (2) 任意の $0 < \epsilon < 1$ に対し, $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\epsilon x}^x \frac{f(y)}{\sqrt{x-y}} dy = 0$ を示せ.

6.1.5.2 Level B

問題 6.1.5. (H28 東北大共同 4) (解答)

正の実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対して, 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n - n(\log(1+n))^2\}$ が存在すると仮定する.

- (1) 数列 $\{a_n - \frac{n}{2}(\log(1+n))^2\}_{n=1}^{\infty}$ が無限大に発散することを示せ.
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ が収束することを示せ.
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(1+n)}{a_n}$ が無限大に発散することを示せ.

問題 6.1.6. (H19-I-2, ??)

x を実変数とする関数項級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 x^2 + 1}$$

について次の問いに答えよ.

- (1) この和を $S(x)$ とするとき, $x \neq 0$ に対して

$$|S(x)| \geq \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} |x|$$

であることを示せ.

- (2) この級数は $\mathbb{R}$ 上一様収束しないことを示せ.

問題 6.1.7. $f_n(x) = (1+x)(1+\frac{x}{2}) \cdots (1+\frac{x}{n})$ とおく. 極限関数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ を求めよ.

問題 6.1.8. (良問, 2018 解析学入門演習)

次は $\{|z| \leq 1\} \subset \mathbb{C}$ 上一様収束するかどうか調べよ.

$$f_n(z) = \left(\frac{1-z}{2} \right)^n \left(\frac{1+z}{2} \right)$$

問題 6.1.9. (R2 基礎科目 7) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が C^1 級するとき, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx \right)$$

を求めよ.

疑問 1. (未解決) C^1 を外した場合, 反例があるだろうか?

6.1.5.3 Level C

問題 6.1.10. (H30 基礎科目 4) $[0, 1]$ 上の実数値関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ について, 各 f_n は広義単調増加とする. この $\{f_n\}$ が f に $n \rightarrow \infty$ で各点収束したとする.

- (1) 任意の $0 \leq x < y \leq 1$ に対し, 次を示せ.

$$\sup_{z \in [x, y]} |f_n(z) - f(z)| \leq \max \{ |f_n(x) - f(y)|, |f_n(y) - f(x)| \}$$

- (2) 関数 f が連続であるとき, $\{f_n\}$ は f に $[0, 1]$ 上一様収束することを示せ.

問題 6.1.11. (19 解析演義 I) $(a_n)_n$ を正の実数列であって, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ となるものとし, $(b_n)_n$ を有界な実数列とする. このとき, 単調増加な自然数列 $k_1 < k_2 < \cdots$ であって, $(b_{k_n})_n$ は収束し, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} = \infty$ となるものが取れることを示せ.

6.1.5.4 Hint・Answer

6.1.1. まずは極限関数を見ること.

6.1.2. 最大値を考察せよ.

6.1.3. チェザロ平均の議論を思い出せ.

6.1.4. (1): $\int_R^{2R} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ を考えると分かる.
(2): 積分が上から, 次で抑えられる.

$$f(\epsilon x) \int_{\epsilon x}^x \frac{dy}{\sqrt{x-y}} = f(\epsilon x) \cdot 2\sqrt{(1-\epsilon)x} = 2\sqrt{\frac{1-\epsilon}{\epsilon}} f(\epsilon x)\sqrt{\epsilon x}$$

6.1.5. 主項を取り出し、比較判定法を使ってください。 (generated by ChatGPT)

6.1.6. 和を積分で下から評価してください。 (generated by ChatGPT)

6.1.7. 対数を取り、調和級数の発散を使ってください。 (generated by ChatGPT)

6.1.8. $z = re^{i\theta}$ において $|f_n(z)|$ を計算し、最大値がどうなるか考えよ (AMGM を使うと良い).

6.1.9. 答えは $(f(1) - f(0))/2$ である (これ自体はよく聞く).
 f の $[0, 1]$ 上の値にしか興味がない. f に対し, 次のような折れ線近似の $g_n(x)$ を考える.

$$g_n(x) = n(f(\frac{k}{n}) - f(\frac{k-1}{n}))(x - \frac{k-1}{n}) + f(\frac{k-1}{n}) \quad \text{on } [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$$

ただし $k = 1, \dots, n$ である. このとき $g_n(\frac{k}{n}) = f(\frac{k}{n})$ が $k = 0, 1, \dots, n$ で成り立つ. 幾何的に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n g_n(\frac{k}{n}) - n \int_0^1 g_n(x) dx \right\} = \frac{g_n(1) - g_n(0)}{2} = \frac{f(1) - f(0)}{2}$$

である (三角形の面積). したがって,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n \left(f(\frac{k}{n}) - g_n(\frac{k}{n}) \right) - n \int_0^1 (f(x) - g_n(x)) dx \right\} = 0$$

を示すといふ. $f - g_n = d_n$ とおく. $d_n(k/n) = 0$ であるから $\sum d_n(k/n) = 0$ である. d_n は k/n という点を除き微分可能である.

$\epsilon > 0$ を任意に与える. k をひとつ固定し, $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ で考える. $x \neq \frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}$ において $d'_n(x) = f'(x) - n(f(\frac{k}{n}) - f(\frac{k-1}{n}))$ であるが, これを $f'(x) - \frac{f(\frac{k}{n}) - f(\frac{k-1}{n})}{\frac{k}{n} - \frac{k-1}{n}}$ と見る. 第二項は平均値の定理から $f'(c_k)$ という値で書ける ($c_k \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$). よって, n を十分大きくすれば, $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ の点と c_k は十分近くなり, $f'(x)$ がコンパクト集合 $[0, 1]$ 上一様連続であることを用いれば, **すべての k に対して** この微分係数 $d'_n(x)$ が絶対値 ϵ 未満であるとしてよい. よって, $d_n(\frac{k-1}{n}) = d_n(\frac{k}{n}) = 0$ と微分可能な点で $|d'_n(x)| < \epsilon$ であるという情報から, すべての $1 \leq k \leq n$ で $|d_n| \leq \epsilon/n$ ($x \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$) が言える. よって

$$\left| n \int_0^1 d_n(x) dx \right| \leq \epsilon$$

なので示せた.

6.1.10. 適当な変換により $0 < b_n \leq 1$ としてよい. n で $0 < b_n \leq 1/2$ となるものと $1/2 < b_n \leq 1$ となるものに分類したとき, どちらかのグループは無限個の n を含む. そのようなグループから少なくとも一つ適当なグループ X を選べば, $\sum_{n \in X} a_n = \infty$ を満たすようにできる. このとき, X を数列 $x_1, x_2, \dots$ とすると $\sum_i a_{x_i} = \infty$ かつ b_{x_i} は長さ $1/2$ の区間に含まれる数列であるようにできる. これを繰り返して部分列を取っていけば $\sum a_k = \infty$ の条件を保ちながら b_{x_i} の含まれる区間は次第に小さくなるようにできる.

6.2 連続性

本節は位相空間論パートの連続性の稿も参照しておくといふ.

6.2.1 連続性・一様連続性

命題 6.2.1. (連続関数まとめ)

- (1) (中間値の定理) I を $\mathbb{R}$ の区間として, 連続関数 $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in I$ に対し, $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の実数値を $f(x)$ が取る.
- (2) (最大値の原理) I を有界閉区間とするとき, $f(x)$ には最大値と最小値が存在する.
- (3) (平均値の定理) $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続, 开区間 (a, b) で微分可能のとき, $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ となる $c \in [a, b]$ が存在する.
- (4) (超重要) コンパクト距離空間上の連続関数は一様連続である.
- (5) (Borzano-Weierstrass) 閉区間 $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ は (点列) コンパクト集合である.

(Proof.) (4): X をコンパクト距離空間とする. 距離空間ではコンパクト性と点列コンパクト性が同値である. **主張を背理法で示す.*2** $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とせよ. もし一様連続でないなら, ある $\epsilon > 0$ について次が正しくなる.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n, y_n \in X, \text{s.t. } |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ かつ } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon$$

(点列) コンパクト性より, $\{x_n\}$ から収束部分列 $\{x_{v(n)}\}$ が取れる. この収束先を α とすると, $y_{v(n)}$ も α に収束する. そして, f の連続性により

$$f(x_{v(n)}) - f(y_{v(n)}) \rightarrow f(\alpha) - f(\alpha) = 0$$

だが, これは誤差 ϵ 以上という条件に反する. □

例題 6.2.2. (1) 連続関数 $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ は全射にも単射にもなり得ないことを示せ.

- (2) 周期関数には最大値と最小値が存在することを示せ.
- (3) $f(x)$ が a を含む区間で C^n 級であるとき, $R_n = f^{(n)}(a)(x - a)^n/n! + \epsilon(x)(x - a)^n$ とおく. ただし $\epsilon(x)$ は

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!} (x - a)^{n-1} + R_n(x)$$

を満たすとする. このとき $x \rightarrow a$ で $\epsilon(x) \rightarrow 0$ であることを示せ.

- (4) 連続関数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で一様連続でないものは? f が有界の場合は?
- (5) $\mathbb{R}$ の Cauchy 列は収束列であることを示せ.

*2背理法以外でやると泥沼になる (経験談).

解答 6.2.2.1. (1): 全射にならないのは最大値と最小値があるから. 単射にならないのは, 最小点と最大点を結ぶ経路が二つ取れて, その経路の間の値を取るので, 少なくとも 2 回 f の取る値が存在するため.

(2): 周期を T とすると, $[0, T]$ 上で値が決まるから最大値原理を使えばよい.

(3): $R^{(k)}(a) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n - 1$) に注意. R_n は C^n 級なので, $R_n(x) - R_n(a) = (x - a)R'_n(c_x)$ を満たす $c_{x,1}$ がある. $R'_n(c_{x,1}) = R'_n(c_{x,1}) - R'_n(a) = (x - a)R''_n(c_{x,2})$ と書ける. これを続け, $R_n(x) = (x - a)^n R_n^{(n)}(c_{x,n})$ となる $a < c_{x,n} < x$ がある. よって

$$R^{(n)}(c_{x,n}) = f^{(n)}(a) + \epsilon(x) \quad (x \neq a)$$

であるが, R_n を $f(x) - f(a) - \dots - \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x - a)^{n-1}$ とみると $R^{(n)}(c_{x,n}) = f^{(n)}(c_{x,n})$ である. $f^{(n)}$ は連続だから, $\epsilon(x) = R^{(n)}(c_{x,n}) - f^{(n)}(a) \rightarrow 0$ である. $\square$

(4): $f(x) = \sin x^2$ とせよ.

(5): Cauchy 列 $\{a_n\}$ を取る. a_n は有界列であるから有界閉区間上の点列だと思える. このとき収束部分列が取れるが, Cauchy 列が収束部分列を持てば元々収束列にもなる. 実際, $\epsilon > 0$ を任意に取り, $a_{v(n)} \rightarrow \alpha$ なる収束部分列があるとき, 十分大きい N について, $n \in \mathbb{N}$ が $n, v(n) > N$ を満たすときに $|a_n - a_{v(n)}| < \epsilon$ である.

$$|a_N - \alpha| < |a_n - a_{v(n)}| + |a_{v(n)} - \alpha| < 2\epsilon$$

とできるから.

次は自分で考えてみてほしい.

練習 6.2.3. (仮想面接問題) $\mathbb{R}$ 上の可積分関数は有界ですか?

この問題に関連して次のような問題がある.

例題 6.2.4. (2021 東北大共通, 改題) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は $\mathbb{R}$ 上微分可能であり, f' は $\mathbb{R}$ で有界でかつ, $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ は収束するとする. このとき, f は $\mathbb{R}$ で一様連続であることを示せ. また, $f(t)$ は $t \rightarrow \infty$ とするとき 0 に収束することを示せ.

解答 6.2.4.1. f' の有界性から一様連続性を示し, 反証法で積分可能性と矛盾させてください. (generated by ChatGPT)

演習問題でときに見かける定理と, その応用例を記しておく.

定理 6.2.5. (Dini の定理) 閉区間 $I = [a, b]$ 上の連続な関数列 $\{f_n(x)\}$ が I 上単調に増加しながら $f(x)$ に収束するとする. このとき, $f(x)$ が I 上連続であったなら, $f_n(x)$ は I 上一様に $f_n(x)$ に収束する. 単調減少の場合も同様である.

例題 6.2.6. ([理工] 演習 5-27, 改) $f_n(x) = (1 - x^2/n)^n$ ($0 \leq x \leq \sqrt{n}$), $= 0$ ($\sqrt{n} \leq x$) とする. $f_n(x)$ は単調に増加しながら e^{-x^2} に収束することを確かめ, 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f_n(x) dx$$

解答 6.2.6.1. 各点収束を確認し, 優収束定理で極限関数を積分してください. (generated by ChatGPT)

6.2.2 中間値の定理・最大値の原理

連続性に関する代表的な二つの定理です. 主張はよく知られているため省略します.

例題 6.2.7. 連続写像 $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ は全射にも単射にもならないことを示せ.

解答 6.2.7.1. S^1 はコンパクトなので最大値の原理より f は最大値 M と最小値 m を持つ. よって全射になり得ない. f が単射だとせよ. $f(x) = M, f(y) = m$ だとする. $M = m$ なら定数なので単射でないから $M > m$ とする. x, y は異なる点であるが, x と y を結ぶ円弧が二つある. 中間値の定理より, それぞれの円弧上で, $\frac{m+M}{2}$ という値を取る点があるので, 単射になり得ない.

6.2.3 演習問題

問題 6.2.1. (H31 基礎科目 6) $\mathbb{R}^2$ 上の実数値連続関数 f についての次の条件を考える,

(*) 任意の $R > 0$ に対して次の集合は有界である.

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |f(x, y)| \leq R\}$$

(1) 条件 (*) を満たす連続関数 f の例を与え, それが (*) をみたすことを示せ.

(2) 連続関数 f が条件 (*) をみたすとき, 次のいずれかが成り立つことを示せ.

- (a) f は最大値を持つが, 最小値は持たない.
- (b) f は最小値を持つが, 最大値は持たない.

6.2.4 Hint・Answer

6.2.1. 最大値と最小値を両方持つことはない. 実際, そのとき $|f|$ が有界であり $\{|f| < R\} = \mathbb{R}^2$ となる R が取れるため. 最大値と最小値を両方持たないとする (注意: これはいくらでも大きい・小さい値を取るという条件にはならない!).

$R > 0$ に対し $K_R = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq R\}$ とおく. 条件より f は定数関数ではありえないので, f はある 2 点で異なる値を取る. その 2 点を含む K_r が取れ, $f|_{K_r}$ は最大値 M_r と最小値 N_r を持ち, 取り方から $M_r > N_r$ である. $N_r < c < M_r$ なる実数 c を任意に一つ取って固定する. $\{f = c\}$ は有界集合なので, 十分大きい R では $\{f = c\} \subset K_R$ となる. $R > r$ としてもよく, $f|_{K_R}$ の最大値 M_R , 最小値 N_R は $M_R \geq M_r > c > N_r \geq N_R$ を満たす. ところが f は最大値と最小値を持たないので, M_R, N_R は f の最大値, 最小値にはならない. よって, ある $P_R, Q_R \in \mathbb{R}^2$ が存在して $f(P_R) > M_R, f(Q_R) < N_R$ となる. M_R, N_R は K_R 上の最大値・最小値なので $P_R, Q_R \notin K_R$ である. K_R は円盤なので, P_R, Q_R を結ぶ曲線 $\gamma_R : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ で K_R と交わらないものが存在する. $\gamma_R(0) = P_R, \gamma_R(1) = Q_R$ とすると $f \circ \gamma_R : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ が $0 \mapsto M_R, 1 \mapsto N_R$ なる連続関数で, 中間値の定理よりある $t_R \in [0, 1]$ に対して $f \circ \gamma_R(t_R) = c$ を満たさなければならない. $\{f = c\} \subset K_R$ より $\gamma_R(t_R) \in K_R$ であるが, これは γ_R が K_R と交わらないという仮定に反する. $\square$

6.3 積分法

6.3.1 積分の定義

6.3.2 広義積分と収束

広義積分は基本的に、有界閉集合の適切な増大列 K_n を取り、 K_n 上の積分値の極限として定義します。厳密には、平面上の点集合 (非有界でもよい) D に対して、 D の近似列 $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ を次の条件を満たす増大列と定めます。

- (1) $K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset D$
- (2) 各 K_n は有界閉集合である。
- (3) D 内の任意の有界閉集合 K に対して、ある番号 n を取れば $K \subset K_n$ である。

- 例 6.3.1.** (1) $D = \mathbb{R}$ の近似列として $K_n = [-n, n]$ がある。
- (2) $K_n = \mathbb{R} \setminus (-1/n, 1/n)$ は (1),(2) を満たすが (3) は満たさない。なお、このとき $D \neq \bigcup_{n=1}^\infty K_n$ である。
- (3) $D = \mathbb{R}^2$ に対し、 $K_n = \{ \sqrt{x^2 + y^2} \leq n \}$ は近似列。これは極座標変換でよく使われる。
- (4) $D = \mathbb{R} \times [0, 1]$ において、 $K_n = [-n, n] \times [0, 1]$ は近似列。

練習 6.3.2. 実数列 a_n, b_n で $a_n \leq b_n$ を満たすものについて、 $K_n = [a_n, b_n]$ が (1),(2),(3) の条件を満たすための必要十分条件を a_n, b_n たちで表せるか？

D の任意の近似列 $\{K_n\}$ に対して極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{K_n} f dx dy$ が存在し、かつその値が $\{K_n\}$ の選び方に依存しないとき、 f は D 上で広義可積分であると定めます。実際には、一つの近似列 $\{K_n\}$ を用いて計算した広義積分が収束すれば、別の近似列 $\{L_n\}$ を用いて計算した広義積分も同じ値に収束します。

練習 6.3.3. 上の事実を証明せよ。(3) の条件が効く)

広義積分の問題を解く際には、計算だけでなく、必要に応じてこの定義に基づく説明も示すとよいでしょう。

命題 6.3.4. 区間 (a, ∞) 上の連続関数 F, G について、あるノンゼロな実数 C が存在して

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{F(x)}{G(x)} = C$$

が成り立つとする。このとき、

$$\int_a^\infty |F(x)| dx \text{ が収束} \iff \int_a^\infty |G(x)| dx \text{ が収束.}$$

(Proof.) C がノンゼロなので、 F と G の役割は対称的である。したがって $\Leftarrow$ のみ示せば十分 (もちろん、 $C = 0$ の場合に少し議論を変更すれば $\Leftarrow$ のみを示すことができるだろう)。

極限の条件から、十分大きい実数 $R > a$ については、 $x > R$ で常に $|F(x)/G(x)| < |C| + 1$ が成り立つ。よって

$$\begin{aligned} \int_a^R |F(x)| dx + \int_R^\infty |F(x)| dx &\leq \int_a^R |F(x)| dx + (|C| + 1) \int_R^\infty |G(x)| dx < \infty \end{aligned}$$

だから収束する (有界区間上の連続関数の積分は有限である)。□

注意 6.3.5. 答案で使うときは証明を入れた方がよいと思われる。

例題 6.3.6. (オリジナル) a, b を実数とする。次の積分が収束するための a, b の必要十分条件を求めよ。

$$\int_e^\infty \frac{x^a}{(1+x^2)^b \log x} dx$$

解答 6.3.6.1. 被積分関数と $F(x) = \frac{x^{a-2b}}{\log x}$ の比は $x \rightarrow \infty$ で 1 に収束するので定理より $F(x) = \frac{1}{x^c \log x}$ の (e, ∞) 上の積分が収束する c の値の範囲から答えがわかる。 $c > 1$ が必要十分条件であることを示す。まず $c \leq 1$ であるときは、 $x > e$ で $x^c \leq x$ なので

$$\frac{1}{x^c \log x} \geq \frac{1}{x \log x}$$

であるが、 $\int_e^\infty \frac{1}{x \log x} dx = [\log \log x]_e^\infty = \infty$ は発散するので不適。そして $c > 1$ であるときは

$$\int_e^\infty F(x) dx \leq \int_e^\infty \frac{dx}{x^c} < \infty$$

なので収束。□

基礎科目レベルで使ったことはないが、次も挙げておく。

定理 6.3.7. (優収束定理^a, [理工] 演習 5-25) (a, ∞) 上の連続な関数列 $\{f_n(x)\}$ が $f(x)$ に広義一様収束するとする。 (a, ∞) 上広義可積分な関数 $g(x)$ が存在して $|f_n(x)| \leq g(x)$ を満たすならば、 $f(x)$ も (a, ∞) 上可積分で、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx$$

を満たす。

^aLebesgue 積分論の Lebesgue 収束定理??に対応する。

次の問題は、広義積分の感覚でやらないとなぜか解きづらい問題である。

例題 6.3.8. (Quiz) f を $[0, \infty)$ で非負連続かつ単調減少とする。 $\int_0^\infty f(x) dx$ が収束すれば、 $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(x) = 0$ であることを示せ。

この問題は意外とできなかつたりするかもしれない。可積分性というのが局所的な情報ではなく「全体的に平均を取ると有限」というような大局的な情報であるため、 $f(x)$ を局所的に評価するという手法は成功しないということをよく教えてくれる。

解答 6.3.8.1. $\int_0^\infty f(x) dx$ が収束するから、任意の ϵ に対し、ある $M > 0$ が存在して、任意の $x, x' \geq M$ に対し、 $\int_x^{x'} f(t) dt < \epsilon$ 。したがって、 $x/2 \geq M$ ならば、 $\epsilon > \int_{x/2}^x f(t) dt \geq f(x)x/2 \geq 0$ 。

例題 6.3.9. (H13 数学 I) $\lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{\epsilon}^1 \log \sin x \, dx$ が存在することを示せ.

解答 6.3.9.1. $k = 2/\pi$ として $\sin x \leq kx \leq 1$ より $\log \sin x$ の積分より $\log kx$ の積分のほうが大きい³が、値が常に負なので次が成り立つ:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \log \sin x \, dx \right| &\leq \left| \int_a^b \log kx \, dx \right| \\ &= \left| \log \frac{b^b}{a^a} + (\log k - 1)(b - a) \right| \end{aligned}$$

となる. 二変数関数 x^x/y^y は $[0, \delta] \times [0, \delta]$ で十分 1 に近いので, $h = |\log k - 1|$ とおくと上は $\left| \log \frac{a^a}{b^b} \right| + h\epsilon$ で抑えられる. x が十分小さいときに適当な正の数で $|Ax| > |\log(1+x)|$ かつ $\left| \frac{a^a}{b^b} - 1 \right| < \epsilon$ とできるから,

$$\left| \log \frac{a^a}{b^b} \right| < |A(\frac{a^a}{b^b} - 1)| < A\epsilon$$

が成り立つ.

例題 6.3.10. (H28 基礎科目 II,1) 次の積分が収束するような実数 α の範囲を求めよ.

$$\iint_D \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^\alpha}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -\infty < x < \infty, 0 < y < 1\}$$

Point 6.3.10.1. 積分で発散しそうな部分だけを切り取って議論する.

解答 6.3.10.1. D の部分集合 C を

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0, x^2 + y^2 < 1\}$$

で定める. $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^\alpha}$ とおく. $\iint_D f(x, y) \, dx dy$ が収束と仮定する. このとき $\iint_C f(x, y) \, dx dy$ も収束する.

$$\iint_C f(x, y) \, dx dy = \int_0^1 \int_0^\pi = \pi \int_0^1 r^{1-2\alpha} \, dr$$

が収束するのは $1 - 2\alpha > -1$ のときであるから $1 > \alpha$ が必要. また,

$$L = \{(x, y) \in D \mid x > 1\}$$

とすると, $\iint_L f(x, y) \, dx dy$ も収束する. よって $\iint_L \frac{dx dy}{(x^2 + 1)^\alpha}$ も収束し, $x > 1$ で $x^2 + 1 < 2x^2$ に注意すると, $\iint_L \frac{dx dy}{(2x^2)^\alpha} = \frac{1}{2^\alpha} \iint_L \frac{dx dy}{x^{2\alpha}}$ も収束する. $\iint_L \frac{dx dy}{x^{2\alpha}} = \int_1^\infty \frac{dx}{x^{2\alpha}}$ であり, これが収束するのは $2\alpha > 1$ のときだから $\alpha > \frac{1}{2}$ も必要である.

逆に $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ であるとする. このとき, 上の計算で C, L 上の積分が収束することは明らか. $L' = \{(x, y) \in D \mid x < -1\}$ での積分は L での積分と同じなので, L' 上の積分も収束する. $D - (C \cup L \cup L')$ の上で $f(x, y)$ は有界であり, 領域も有界なのでこの領域での積分も収束する. よって D 上の積分が収束する. 以上より, $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ が必要十分条件.

上の解答でも使われているように, 多項式を支配的な項により評価するテクニックはたいへん重要である.

命題 6.3.11. (1) 任意の n 次多項式 $f(x) = a_n x^n + \dots$ に対し, ある実数 $R > 0, C > |a_n|$ が存在して, $|f(x)| < Cx^n$ が $|x| > R$ で常に成り立つ.

(2) 任意の n 次多項式 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_r x^r$ ($n \geq r \geq 0, a_r \neq 0$) に対し, ある実数 $\epsilon > 0, 0 < C < |a_r|$ が存在して, $|x| < \epsilon$ で $|f(x)| > Cx^r$ が $|x| < \epsilon$ で常に成り立つ.

6.3.3 積分計算テクニック

この節では積分を計算するときの基本的なテクニックについて紹介する.

6.3.3.1 Fubini の定理 (順序交換)

粗く言うと, 可積分関数は, すべての空でない断面に制限しても可積分なとき, 逐次積分ができるというのが以下の主張である.

定理 6.3.12. $A \subset \mathbb{R}^d$ を有界領域とし, $(x, y) \in \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ ($d_1 + d_2 = d$) に対して

$$A_2(x) = \{y \in \mathbb{R}^{d_2} \mid (x, y) \in A\}$$

とする (A の x による断面). $A_2(x) \neq \emptyset$ である x 全体を A_1 とする. 以下を仮定する.

(1) f は A 上可積分

(2) すべての $x \in A_1$ に対して,

$$A_2(x) \ni y \mapsto f(x, y)$$

は $A_2(x)$ 上可積分である.

すると

$$F_1(x) := \int_{A_2(x)} f(x, y) dy$$

が定義され, このとき F_1 は A_1 上可積分であり,

$$\int_A f(x, y) dx dy = \int_{A_1} F_1(x) dx$$

が成立する.

6.3.3.2 変数変換

領域や関数が複雑で適当な変数変換をしてシンプルな形にできるとき, そうするのがいいものである. 重積分でも変数変換にあたるものがあるが, Jacobian の計算をしっかりと行わなければならない.

定理 6.3.13. $f(x(u, v), y(u, v)) = g(u, v)$ とするとき

$$\int_A f(x, y) dx dy = \int_{\tilde{A}} g(u, v) \left| \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \right| du dv$$

変数変換で現れた $\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$ は Jacobi 行列と呼ばれる. その行

列式を Jacobian といい, 上の設定では $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ とも書かれる. これは微少平行四辺形がどれくらい変化したかを表す量になっている. また, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1}$ である. この公式もたまに使う (右辺のほうが計算しやすいということが起こりうるため).

Tips 6.3.14. ヤコビアンの結果を掲載しておく. この結果に絶対値をつけること.

(1) (2次元線形変換): $x = au + bv, y = cu + dv$ のとき

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

(2) (2次元極座標変換): $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ のとき

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r$$

(3) (3次元極座標変換) $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$ ($r > 0, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) のとき

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta$$

まれに妙な変数変換で解けるような積分もあるようである. しかしそのようなものは問題に与えられるであろう.

例題 6.3.15. (慶應の過去問)

$\mathbb{R}^2$ の部分集合 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 2\}$ で定義された関数

$$f(x, y) = \frac{(x + y)^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} e^{-(x+y)^2}$$

を考える.

(1) 変数変換

$$x = \frac{r \cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta}, \quad y = \frac{r \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} \quad (r > 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

に対して, (x, y) が D を動くときの (r, θ) が動く範囲を求めよ.

(2) 重積分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ の値を求めよ.

Point 6.3.15.1. 極座標変換や正則線形変換は標準的ですが, このような一般の変数変換を用いる場合には, それが別の領域への全単射を定めることとヤコビ行列の正則性を, 時間に余裕があれば説明するとよいでしょう. 変数変換には本来これらの条件が必要だからです.

解答 6.3.15.1. 指定された変数変換の Jacobian と像の領域を先に求めてください. (generated by ChatGPT)

6.3.3.3 知っておくと良い結果

基本は、わかる積分に帰着させることである。
Gauss 積分は基本的なので覚えておくこと。

命題 6.3.16. (Gauss 積分^{*3})

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

高校数学でもおなじみの三角関数の積分についての結果をまとめておく。ベクトル解析などで重宝することがある。

命題 6.3.17.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = C(n) \frac{(n-1)!!}{n!!}$$

ただし n が偶数なら $C(n) = \frac{\pi}{2}$ で n が奇数なら $C(n) = 1$ 。

次のような分母に $1+x^2$ が現れる積分は、 $x = \tan \theta$ と置換するとよい。複素積分でできるときもあるが、 $f(x)$ が多項式ならこの置換をするほうがよい。

命題 6.3.18.

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x)}{(1+x^2)^n} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2n-2} f(\tan \theta) d\theta$$

例題 6.3.19. (H27 留学生入試) Caluculate the following integral:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x)^2} dx$$

解答 6.3.19.1. $\sqrt{x} = t$ とし $\frac{dx}{2t} = dt$ だから積分は

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{2t^2}{(1+t^2)^2} dt &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \tan^2 \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \\ &= 2 \cdot C(2) \frac{1!!}{2!!} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

高校数学レベルだけど計算に手間取るとよくないので、原始関数のリストを挙げておこう。

原始関数

$$\int \frac{dx}{x \log x} = \log \log x + C$$

6.3.3.4 とにかく計算問題

例題 6.3.20 (重積分計算問題). (H21 留学生入試)

$$\iint_D x^2 e^{-x^2-y^2} dx dy, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq x\}$$

^{*3}積分区間が $[0, \infty)$ だと当然 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ になる。たまに $\sqrt{\pi}$ か $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ か、 $(-\infty, \infty)$ か $[0, \infty)$ かで分からなくなるが、その 4 通りで迷うのであれば、 $\sqrt{\pi}$ が積分区間の広い方に対応するはずである。だから $\mathbb{R}$ で積分して $\sqrt{\pi}$ である。

解答 6.3.20.1. .

このままでは $e^{-x^2-y^2}$ が厄介だと思われる。巨大な直角二等辺三角形だから、 $\pi/4$ 極座標変換とは相性が良い。正直 x^2+y^2 を見たらすぐに極座標をやりたくもある。

$D_R = D \cap \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$ とする ($R > 0$). $\lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{D_R}$ を計算すればよい。 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ と置換すると

$$\begin{aligned} &\iint_{D_R} r^2 \cos^2 \theta e^{-r^2} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \int_0^R r^3 e^{-r^2} dr \\ &= \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{R}} \frac{s}{2} e^{-s} ds \quad (s = r^2) \\ &= \left(\frac{\pi}{16} + \frac{1}{8} \right) [-(1+s)e^{-s}]_0^{\sqrt{R}} \\ &\rightarrow \frac{\pi}{16} + \frac{1}{8} \quad (R \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

例題 6.3.21. (2021 基礎数学試験-1)

$$\iint_D y^2 dx dy$$

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + 2xy + 3y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

Point 6.3.21.1. 二次形式が現れたら、対角化する (2 変数では平方完成すればよい)。

解答 6.3.21.1. $x^2 + 2xy + 3y^2 = (x+y)^2 + (\sqrt{2}y)^2$ より $s = x+y, t = \sqrt{2}y$ とおくことで、 D は次の E に対応する。

$$E = \{(s, t) \mid s^2 + t^2 \leq 1, t \geq 0\}$$

すなわち上半円である。 $y^2 = t^2/2, dsdt = (dx + dy)(\sqrt{2}dy) = \sqrt{2}dx dy$ (微分形式のノリで計算した) なので、

$$\begin{aligned} \iint_D y^2 dx dy &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \iint_E t^2 ds dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^1 \int_0^\pi (r \sin \theta)^2 r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{ \int_0^1 r^3 dr \right\} \left\{ \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \right\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 2 \times \frac{1!!}{2!!} = \frac{\sqrt{2}}{32} \pi. \end{aligned}$$

例題 6.3.22 (積分と Jensen の不等式). (東北大 H31 共同)

実関数 Φ を $\mathbb{R}$ 上の凸関数、すなわち

$$\Phi(tx + (1-t)y) \leq t\Phi(x) + (1-t)\Phi(y)$$

がすべての $x, y \in \mathbb{R}, t \in (0, 1)$ について成り立つようなものとする。

- (1) Φ が連続であることを示せ。
- (2) $\sum_{j=1}^n t_j = 1$ を満たす $t_j > 0$ と $x_j \in \mathbb{R} (j = 1, 2, \dots, n)$ に対して次を示せ。

$$\Phi \left(\sum_{j=1}^n t_j x_j \right) \leq \sum_{j=1}^n \Phi(t_j x_j)$$

(3) $a > 0$ とする. $f \in C([0, a])$ に対して次を示せ.

$$\Phi\left(\frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx\right) \leq \frac{1}{a} \int_0^a \Phi(f(x)) dx$$

解答 6.3.22.1. .

(1),(2) はやるだけ.(3) は積分で $x = ay$ と置くと $a = 1$ の場合に帰着することが分かる. このような「**本質的ケースへの帰着**」は小難しい状況をよりシンプルに考えるにあたって重要なので, それができるときはやってみると良いと思う. さて, 総和は「有限積積分」だから, (2),(3) はそう違った問題ではないと思いたい.

(1),(2) は省略する. (3): $\frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx = \int_0^1 f(ay) dy$ なので $a = 1$ で示せばよい. f と Φf はともに $[0, 1]$ 上の連続関数だから Riemann 可積分であり, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ の極限として積分を計算してもよい. よって

$$\Phi\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \Phi\left(f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$$

である. ここで $n \rightarrow \infty$ として, (1) から Φ と $\lim$ を交換すれば

$$\Phi\left(\int_0^1 f(x) dx\right) \leq \int_0^1 \Phi(f(x)) dx$$

を得る. $\square$

例題 6.3.23. ([理工] 演習 7.18) $f(x)$ は $[0, \infty)$ で C^1 級, $\int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ が収束するならば, $0 < a < b$ に対して

$$\int_0^\infty \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \log \frac{b}{a}$$

であることを証明せよ.

$\int \frac{f(cx)}{x} dx$ という形が見えるので, 変数変換してどちらも $\frac{f(x)}{x}$ に直してしまおう. 答えには $\log$ が出ているが, どのように変形したら $\log$ が出せるだろうか考えると良い.

解答 6.3.23.1. 求める積分を I とする. 定数 $c > 0$ に対し $\int_0^R \frac{f(cx)}{x} dx = \int_0^{cR} \frac{f(x)}{x} dx$ より

$$\begin{aligned} I &= \lim_{r \rightarrow +0, R \rightarrow \infty} \int_r^R \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx \\ &= \lim_{r \rightarrow +0, R \rightarrow \infty} \left(\int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx \right) \\ &= \lim_{r \rightarrow +0} \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx \quad (\because \int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx \text{ が収束}) \\ &= \int_{ar}^{br} (\log x)' f(x) dx \\ &= [(\log x) f(x)]_{ar}^{br} - \int_{ar}^{br} (\log x) f'(x) dx \end{aligned}$$

f が C^1 級, $r^{\frac{1}{r}} \rightarrow 1$ だから, 第 1 項は $f(0) \log \frac{a}{b}$ に収束する:

$$\begin{aligned} &\log(br)^{br} \frac{f(br) - f(0)}{br} - \log(ar)^{ar} \frac{f(ar) - f(0)}{ar} \\ &+ f(0) \log \frac{a}{b} \rightarrow (\log 1) f'(0) - (\log 1) f'(0) + f(0) \log \frac{a}{b} \end{aligned}$$

f は C^1 級だから f' は $[0, 1]$ 上連続であり, $|f'(x)| < M$ となる定数 M が存在する^{*4}. r が十分小さければ

$$\begin{aligned} &\left| \int_{ar}^{br} (\log x) f'(x) dx \right| \leq M \int_{ar}^{br} |\log x| dx \\ &= -M [x(\log x - 1)]_{ar}^{br} \\ &= M(br - ar) - M \log \frac{(br)^{br}}{(ar)^{ar}} \rightarrow M \cdot 0 - M \log \frac{1}{1} = 0 \end{aligned}$$

以上より題意は示された. $\square$

次は面白い.

例題 6.3.24. (出典不明) n 次実対称行列 $A = (a_{ij})$ の固有値はすべて正であるとし, n 変数関数 f を

$$f(\mathbf{x}) = \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

と定める. このとき

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-f(\mathbf{x})} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$$

が成り立つことを示せ.

解答 6.3.24.1. 実対称行列なので直交行列 P により $P^{-1}AP$ が対角行列とできる. $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ と置換すると

$$f(\mathbf{x}) = \langle AP\mathbf{y}, P\mathbf{y} \rangle = \langle P^{-1}AP\mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

であり, P は直交行列なので $|\det P| = 1$ であり, $dx_1 \dots dx_n = dy_1 \dots dy_n$ である. よって,

$$\prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda_i y_i^2} dy_i$$

を計算すればよくなる. よってガウス積分から

$$\prod_{i=1}^n \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\lambda_i}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$$

^{*4}有界閉集合上で連続関数は有界.

6.3.4 演習問題

6.3.4.1 Level A

問題 6.3.1. (積分問題集 1)

(1) (京大 H21 基礎 3)

$$\iint_A \sqrt{a^2 - x^2 - xy - y^2} dx dy$$

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + y^2 \leq a^2\}$$

(2) (京大 H20 基礎 3)

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xy \cos \frac{y^2}{x} & (x \neq 0, (x, y) \in D) \\ 0 & (x = 0, (0, y) \in D) \end{cases}$$

のとき

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

(3) (H19 基礎 3)

$$\iint_D (x^2 - y^2) dx dy$$

$$D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \geq 0, \quad x + y \leq 2, \quad y \geq 0\}$$

(4) (H27 基礎科目 I)

$$\iint_D \frac{y^2 e^{-xy}}{x^2 + y^2} dx dy, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq x\}$$

(5) (神戸大 H30 基礎 3(1))

$$\iint_{\substack{0 < x^2 + y^2 \leq 1 \\ |y| \leq \sqrt{3}x}} x \log |x^2 + y^2| dx dy$$

6.3.4.2 Level B

問題 6.3.2. (積分問題集 2)

(1) ([理工] 演習 7.13)

$$\iint_{0 \leq x, y} \frac{dx dy}{e^x + e^y}$$

(2)

(3)

(4)

(5)

問題 6.3.3. (H28 東北大共同 2) [解答あり]

実数 α と正の実数 t に対し, 広義積分

$$I(\alpha, t) := \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^\alpha}{(\sqrt{2\pi t})^3} e^{-\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}} dx dy dz$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) $\alpha > -3$ のとき, 広義積分 $I(\alpha, t)$ が存在することを示せ.(2) 広義積分 $\int_1^\infty I(\alpha, t) dt$ が存在するような α の範囲を求めよ.

問題 6.3.4. (2018 微分積分学 A 期末)

ガンマ関数 $\Gamma(x) = \int_0^\infty y^{x-1} e^{-y} dy, x > 0$ について,(1) 任意の自然数 n に対し次を示せ.

$$\int_0^1 (1-t)^n dt < \int_0^\infty e^{-nt^2} dt = \frac{1}{2\sqrt{n}} \Gamma(1/2) < \int_0^\infty (1+t^2)^{-n} dt$$

(2) $\Gamma(1/2)$ の値を求めよ.

問題 6.3.5. (2019 解析演義 I)

次の極限を計算せよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-x^2} (nx - [nx]) dx$$

問題 6.3.6. ([理工] Ex.7.16) [解答あり] 閉区間 $[a, b]$ で連続かつ正値な $f(x)$ に対して次を示せ.

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) \geq (b-a)^2$$

問題 6.3.7. ([理工] Ex7.18) $f(x)$ は $[0, \infty)$ で C^1 級, $\int_1^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ が収束ならば, $0 < a < b$ に対して

$$\int_0^\infty \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \log \frac{a}{b}$$

であることを示せ.

問題 6.3.8.

6.3.4.3 Level C

問題 6.3.9. (良問) [解答 (動画) Youtube] 次を示せ.

$$\int_0^\pi \log(a + b \cos x) dx = \pi \log \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{2} \right)$$

問題 6.3.10. (H31 基礎科目 4)

 f は $\mathbb{R}$ 上の C^1 級関数で任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $f(x+1) = f(x)$ をみたすとする. このとき以下の 2 条件は同値であることを示せ.(A) 広義積分 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{1+f(x)^2}} dx$ が収束する.(B) $f(x) = 0$ となる $x \in \mathbb{R}$ が存在する.

6.3.4.4 Hint・Answer

6.3.1. 二次形式を対角化してから極座標へ変換してください. (generated by ChatGPT)

6.3.2. 積分順序の交換と適切な変数変換を試してください. (generated by ChatGPT)

6.3.3. 球座標に変換し、原点と無限遠での収束条件を分けてください. (generated by ChatGPT)

6.3.4. $\log(1+u)$ の評価を用いて二つの積分で挟んでください. (generated by ChatGPT)

6.3.5. 区間 $[k/n, (k+1)/n]$ ごとに積分してください。 (*generated by ChatGPT*)

6.3.6. Cauchy-Schwarz の不等式を $f^{1/2}$ と $f^{-1/2}$ に適用してください。 (*generated by ChatGPT*)

6.3.7. 問題文が未記入です。 (*generated by ChatGPT*)

6.3.8. 重積分に書き直せ。

6.3.9. 周期ごとに積分を分割し、零点近傍を一次関数で評価してください。 (*generated by ChatGPT*)

6.3.10. (B) $\implies$ (A) はやさしい. (A) $\implies$ (B) を示す. $f(z) = 0$ となる $z \in [1, 2)$ がある. C^1 級の使い方をまず考えるとよい. 今回は, $|f'(x)|$ に最大値 M があるという使い方をする. (A) により, $f(x)$ のこの積分が収束しているのなら, $f(x)$ より大きい値を取る関数 $g(x)$ に対しても対応する積分は収束しているということに注意せよ. このことから, $f(x)$ の零点付近の状態のみが積分の収束性にとって危険であると思うことができる. $|f'(x)| < M$ なので, 零点 z 付近では $|M(x-z)|$ という一次関数により $|f(x)|$ を大きめに評価できるので, $f(x)$ の零点 $z+n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) において $|f(x)|$ を $M|x-z-n|$ で評価することで,

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1+f(x)^2}} \geq \sum_{n=0}^\infty \int_{z+n}^{z+n+\delta} \frac{dx}{x^{1+(M|x-z-n|)^2}}$$

とできる ($\delta > 0$ は十分小さい). 右辺は, 左辺の積分の零点付近の積分値を小さく評価したものである. 右辺が ∞ に発散するというおを示せばよい. そこで,

$$I_n = \int_0^\delta \frac{dx}{(x+z+n)^{1+M^2x^2}}$$

について考える. このままだと計算しづらいので, (少し神頼みになるが) 被積分関数を (積分の計算できる形で) 評価する. まず, δ を十分小さくして $M^2x^2 < x$ が $[0, \delta]$ 上で成り立つとしてよい. $x+z+n \leq \delta+z+n$ で評価し,

$$I_n \geq \int_0^\delta \frac{dx}{(\delta+z+n)^{1+x}}$$

だから, $k_n = 1/(z+\delta+n)$ とおけば k_n^{1+x} という指数関数の積分で計算できる:

$$\int_0^\delta k_n^{1+x} dx = \left[\frac{k_n^{1+x}}{\log k_n} \right]_0^\delta = \frac{k_n}{\log k_n} (k_n^\delta - 1)$$

以降, δ は固定する. $k_n \rightarrow 0$ なので, $N \in \mathbb{N}$ を十分大きくすれば $n \geq N$ で $|k_n^\delta - 1| \leq 1/2$ としてよい. よって, 上の左辺を J_n とすると

$$I_n \geq J_n \geq \frac{1}{2(n+z+\delta) \log(n+z+\delta)} \geq \frac{1}{2(2n) \log n^2} = \frac{1}{8n \log n}$$

としてよい. さて, これで $\sum I_n$ を考えると

$$\sum_{n \geq N} \frac{1}{n \log n} \geq \int_N^\infty \frac{dx}{x \log x} = [\log \log x]_N^\infty = \infty$$

なのでおかしい. □

6.3.11. 問題との対応が未記入です。 (*generated by ChatGPT*)

6.4 様々な順序交換

経験上、院試で見かけたことはあまりないが、数学科の宿命ともいべきテーマである。これは気になる人のための節である。

順序交換は解析学では必須のテクニックである。とくに極限と積分、極限と総和の交換は冪級数に絡めて使うこともできる。複素解析においては Laurent 展開であったり、Fourier 解析学では Fourier 展開などでは重宝するものである。重要と思われる順番に述べていく。

6.4.1 $\lim$ v.s. Int

次はいつ成り立つのかを覚えなければならない。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(x) \, dx = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \, dx$$

覚えておくべき点は次のようなことである。

(1) 積分範囲 I に関する条件は？

(2) $\{f_n\}$ に関する条件は？

定理 6.4.1. I が有界閉区間で、 $\{f_n(x)\}$ は $\mathbb{R}$ 上の連続関数列で $f(x)$ に一様収束しているものとする。このとき、積分と極限の順序交換が可能である。

もう少し広い範囲では次が成り立つ。

定理 6.4.2. (Arzela の定理, 九州大 pdf)

$I = (a, b)$ で定義された連続関数の列 $\{f_n(x)\}$ が

(1) n について一様有界、つまり n, x によらない定数 M があってすべての $n \geq 0$ と $x \in I$ に対して $|f_n(x)| \leq M$

(2) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在して I で連続

を満たしているとする。このとき積分と極限は交換できる。

(Proof.) 仮定より f も有界である。 $f_n(x)$ を $f_n(x) - f(x)$ に置き換えて、 $f(x) \equiv 0$ としてよい。このとき示すべきことは $\int_I |f_n(x)| \, dx \rightarrow 0$ である。簡単のために $I = (0, 1)$ とする。

$\epsilon > 0$ を一つ与える。 $I_\epsilon = [\epsilon, 1 - \epsilon]$ とする。十分大きい n から $\int_I |f_n(x)| \, dx < C\epsilon$ となることを示したい (C は定数)。ここで

$$\int_I f_n(x) \, dx = \int_{I-I_\epsilon} |f_n(x)| \, dx + \int_{I_\epsilon} |f_n(x)| \, dx$$

であり、右辺の最初の積分は一様有界性によって $2M\epsilon$ 以下。よって十分大きい n で $\int_{I_\epsilon} |f_n(x)| \, dx < C'\epsilon$ とできればよい。

自然数 N を固定し、積分区間 I_ϵ を N 等分する。 N 等分点を $x_{\epsilon,k}$ ($k = 1, \dots, N - 1$) とおく。また、 $x_{\epsilon,0} = \epsilon$, $x_{\epsilon,N} = 1 - \epsilon$ とおく。(以下、証明未完) □

例 6.4.3. (一様収束を外した場合に交換できない例)

有界閉区間上で各点収束するものの一様収束せず、極限と積分を交換できない例を構成します。Arzelà の定理を踏まえると、一様有界性を外せばよいことが分かります。たとえば $[0, 1]$ 上で、 $(0, 0), (1/n, n), (2/n, 0)$ を線で結んだグラフを考えます。これ

を 0 で拡張して $[0, 1]$ 上の関数とみなすと、積分値は常に 1 である一方、**0 に各点収束します**。したがって極限と積分は交換できません。

例 6.4.4. (積分範囲を $\mathbb{R}$ にした場合に交換できない例) $f(x)$ は $[0, 1]$ 上に台を持つ $\mathbb{R}$ 上の連続関数で $\int_{\mathbb{R}} f(x) \, dx = \int_0^1 f(x) \, dx = 1$ なるものとする。 $f_n(x) = f(x + n)$ とする。このとき $f_n(x)$ は 0 に各点収束するが、一様収束はしない。そして、積分の順序交換は成り立たない。実際、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \, dx = 1$ だから。

例 6.4.5. 先の例では一様収束していませんでしたが、一様収束しても交換できない例があります。たとえば、 $f_n(x) = \mathbb{I}_{[0,n]}(x) \frac{1}{n^2}(n - x)$ とします。そのグラフは、面積 $1/2$ を保ったまま横に広がる直角三角形です。このままでは連続でないので、 $f_n(x)$ を滑らかに補間した $g_n(x)$ を考えます。 g_n は 0 に各点収束し、高さが次第に小さくなるため一様収束もします。しかし、 $\int_{\mathbb{R}} g_n(x) \, dx \geq \frac{1}{2}$ なので極限と積分の交換は成り立ちません。この例で Lebesgue 積分の収束定理を適用できないのは、優関数が存在しないためです。

練習 6.4.6. 上の例において、なぜ優関数が見つけられないか？つまり、 $|f_n(x)| \leq g(x)$ なる $\mathbb{R}$ 上の可積分関数 g が存在しないことを示せ。

例題 6.4.7.

6.4.1.1 Int v.s. Sum (項別積分)

例 6.4.8. (交換できない例)

6.4.2 $\lim$ v.s. Dif

定理 6.4.9. 各 $f_n(x)$ は区間 I 上で C^1 級とする. $\{f'_n(x)\}$ が I 上一様収束するとき, $\{f_n(x)\}$ がある 1 点 $x_0 \in I$ で収束するならば, I 上すべての点で収束して, 極限関数 $f(x)$ も I 上 C^1 級であって, 次の式が成り立つ.

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{d}{dx} f_n(x) \right)$$

(Proof.)

$$f_n(x) = \int_{x_0}^x f'_n(t) dt + f_n(x_0)$$

である. $f'_n(t)$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t)$ に一様収束するから, 極限と積分の順序交換が可能であって,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t) dt + f(x_0)$$

である. $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ は連続関数の一様収束極限なので連続であって, 右辺は x に関して微分可能であることがわかり, x で微分して

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

となる. $\square$

6.4.2.1 Dif v.s. Sum (項別微分)

例 6.4.10. (交換できない例)

. 複素関数論で扱われる Weierstrass の $\wp$ 関数の二重周期性を示すときに項別微分は用いられる.

Weierstrass の $\wp$ 関数についてまず復習しよう. $L \subset \mathbb{C}$ が格子, すなわち $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ なる複素数 ω_i を用いて

$$L = \{n\omega_1 + m\omega_2 \mid n, m \in \mathbb{Z}\}$$

と表される離散部分群であるとする. このとき, L に関する Weierstrass の $\wp$ 関数とは

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in L, \omega \neq 0} \left\{ \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right\}$$

と定義されるのであった. 次は $\wp$ 関数の基本性質である.

命題 6.4.11. 格子 L を固定する. このとき, $\wp$ 関数は以下の性質を持つ.

- (1) $\wp(z)$ は L を含まない任意のコンパクト集合で広義一様収束する.
- (2) $\wp(z)$ は偶関数である.
- (3) (二重周期性) $\wp(z + \omega_1) = \wp(z + \omega_2) = \wp(z)$

(Proof.) (1): K を $K \cap L = \emptyset$ なるコンパクト集合とする. K は有界なので, 十分大きい自然数 N を取り

$$\omega \in L, |\omega| > N \implies \left| \frac{z}{\omega} - 1 \right| \geq \frac{1}{2}$$

であるようにできる. つまり $|\omega| > N$ ならば $|z - \omega| \geq \frac{1}{2}|\omega|$ である. ところで,

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \frac{z}{\omega(z-\omega)^2} + \frac{z}{\omega^2(z-\omega)}$$

なので, 右辺を三角不等式で評価して $|z - \omega| \geq \frac{1}{2}\omega$ を使えば

$$\left| \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| \leq \frac{6|z|}{|\omega|^3}$$

が確かめられるだろう. また,

$$f(z) := \sum_{|\omega| \leq N} \left\{ \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right\}$$

は収束性に影響しない. $|f(z)|, |z|$ はどちらも K 上有界なので, 定数 $M > 0$ で抑えられる. よって, 級数から $f(z)$ を無視したとき,

$$\left| \sum_{|\omega| > N} \left\{ \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right\} \right| \leq 6M \sum_{|\omega| \geq N} \frac{1}{|\omega|^3}$$

が分かる. そこで次を示そう.

Claim. $\sigma > 2$ に対し, $\sum_{\omega \in L \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^\sigma}$ は絶対収束する.

(Proof.) $n\omega_1 + m\omega_2 \in L$ のうち, n と m のどちらかが $\pm r$ ($r \in \mathbb{N}$) であるようなものの全体を L_r とおき, 級数を P_r 上の和の総和と見て計算する. すなわち,

$$a_r = \sum_{\omega \in L_r} \frac{1}{\omega^\sigma}$$

とおき, $\sum_{\omega \in L \setminus \{0\}} \frac{1}{\omega^\sigma}$ を $\sum_{r=1}^{\infty} a_r$ として計算する. L_1 の各点と原点 0 の間は多少離れているので, その最小距離を a とする. このとき, $\omega \in L_r$ は $|\omega| \geq ra$ を満たす. よって

$$|a_r| \leq \sum_{\omega \in L_r} \frac{1}{|\omega|^\sigma} \leq \frac{\#L_r}{(ra)^\sigma} = \frac{C}{r^{\sigma-1}} \quad (C: \text{定数})$$

よって絶対収束する級数 $C \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r^{\sigma-1}}$ と比較すればよい. (Claim 証明終)

(2): 容易.

(3): $\wp(z)$ の形式的な微分は

$$-2 \cdot \frac{1}{z^3} - 2 \sum_{\omega \in L \setminus \{0\}} \frac{1}{(z-\omega)^3} = -2 \sum_{\omega \in L} \frac{1}{(z-\omega)^3}$$

である. これが広義一様絶対収束することは (1) と同様な評価 $|\omega| > N \implies |z - \omega| \geq \frac{1}{2}|\omega|$ を用いることで示せるので省略する. よって, 導関数 $\wp'(z)$ の広義一様収束と級数の各点収束が分かっているので項別微分可能である. よって $\wp'(z)$ は最初に形式的に書いたものに一致する. これは明らかに $\wp'(z) = \wp'(z + \omega_i)$ を満たすので, $\wp(z) - \wp(z + \omega_i) = c_i$ となる定数 c_i が存在する. $z = -\frac{\omega_i}{2} \notin L$ とすると, (2) より $c_i = 0$ が分かる. $\square$

6.4.3 Int v.s. Dif (積分記号下の微分)

定理 6.4.12. (積分記号下の微分) $K = [a, b] \times [t_1, t_2]$ とする. $f(x, t)$ が 2 変数 x, t の関数として連続ならば, $t \in [t_1, t_2]$ の関数として

$$F(t) = \int_a^b f(x, t) dx$$

が定まる. ここだけの呼び名で, t を Time と呼ぶことにする. この仮定のもとにおいて, 次が従う.

(1) $F(t)$ は $[t_1, t_2]$ 上連続

$$(2) \int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = \int_a^b \int_{t_1}^{t_2} f(x, t) dt dx$$

(3) Time による偏微分 $f_t(x, t)$ が K で連続ならば,

$$\frac{d}{dt} F(t) = \int_a^b f_t(x, t) dx$$

例題 6.4.13. (H18 数学 I, 有名問題) $t > 0$ に対して広義積分 $\int_0^\infty e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$ を計算せよ.

解答 6.4.13.1. Step 1. (Int v.s. Dif)

$F_n(t) = \int_0^{2n\pi} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ とおく. $f(x, t) := e^{-xt} \frac{\sin x}{x}$ は明らかに $(x, t) \in [0, 2n\pi] \times I$ で連続で ($I \subset (0, \infty)$ は任意の有界閉区間), Time の偏微分 f_t も連続である. よって F_n に対しては積分記号下の微分が適用できる. $e^{-xt} \sin x$ の x に関する原始関数が

$$-\frac{t}{t^2+1} e^{-xt} \sin x - \frac{1}{t^2+1} e^{-xt} \cos x$$

であることは高校数学であり^{*5}, I が任意に取れることに注意すると

$$\frac{d}{dt} F_n(t) = - \int_0^{2n\pi} e^{-xt} \sin x dx = \frac{e^{-2nt\pi} - 1}{t^2 + 1} \quad (\forall t > 0)$$

となる.

Step 2. (Dif v.s. lim) さて, 次の Step は微分と極限の順序交換の過程

$$\frac{d}{dt} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2n\pi} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} F_n(t) = \frac{-1}{t^2 + 1}$$

の 2 つめの等号である (他は自明な計算である). これを行うには, 関数列 $\{F'_n(t)\}$ がその極限関数 $-\frac{1}{t^2+1}$ に広義一様収束することを示せばよい. 実際, 有界閉区間 $I \subset (0, \infty)$ に対して $\sup_{t \in I} |f(t)| = \|f\|_I$ とおくと, 次で分かる.

$$\left\| \frac{-1}{t^2+1} - F'_n(t) \right\|_I = \left\| \frac{e^{-2tn\pi}}{t^2+1} \right\|_I \leq \|e^{-2nt\pi}\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

(ここで $I = [a, b] \subset (0, \infty)$ が $a > 0$ を満たすことを使った!)

よって交換可能である. もう一度言う, 上で示したことは, $F(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t)$ とおいたときに $F'(t) = \frac{-1}{t^2+1} (t > 0)$ であるということである. よって, $T > 0, N \in \mathbb{N}$ のとき

$$\begin{aligned} F(T) &= F(N) + \int_N^T F'(t) dt = F(N) - \int_N^T \frac{dt}{t^2+1} \\ &= F(N) - \text{Arctan}(T) + \text{Arctan}(N) \end{aligned}$$

^{*5} $Ae^{-xt} \sin x + Be^{-xt} \cos x$ の x 微分が $e^{-xt} \sin x$ となるように A, B を求めればよく, 簡単な線形代数 (連立方程式) でわかる.

である.

Step 3. ($\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) = 0$)

これが示せれば, $F(T) = 0 - \text{Arctan}(T) + \frac{\pi}{2} = \text{Arctan}(1/T)$ が導かれる! 積分と極限の順序交換を考えてもいいのだが, 区間が無限なので素朴に評価する^{*6}. より一般に, 次を示せばいいだろう.

Claim. $g(x)$ は $[0, \infty)$ 上の連続関数で, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \rightarrow 0$ を満たすものとする. このとき,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-Nx} g(x) dx = 0$$

である.

(Claim 証明) $g(x)$ が有界であれば, $|g(x)| \leq M$ となる定数 M を取り,

$$\int_0^\infty e^{-Nx} M dx = \frac{M}{N}$$

により証明はただちに終わる. そのため $g(x)$ が有界であることを示せばよいが, これも以下の通り易しい. 実際, 極限の過程からある $x > R$ では $|g(x)| < 1$ であるとしてよく, $[0, R]$ 上では有界閉区間の連続関数なので最大値を持つはずである. よって $g(x)$ は有界である. (Claim 証明終)

以上より,

$$\int_0^\infty e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx = \text{Arctan}\left(\frac{1}{t}\right)$$

^{*6} $\sin x/x$ が有界なので Lebesgue 収束定理を使うのもよい. ただし $N \geq 1$ としておくこと. $\sin x/x$ は $[0, \infty)$ において広義 Riemann 可積分だが Lebesgue 可積分ではない.

6.4.4 Dif v.s. Dif (Young の定理)

例 6.4.14. (交換できない例)

6.4.5 例題

6.4.6 演習問題

6.4.6.1 Level A

問題 6.4.1. (RIMS, H24 基礎) $\mathbb{R}$ 上の関数

$$f(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx + \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2$$

の具体形を求めよ. 積分を用いずにできるだけ簡単な形で表すこと.

6.4.6.2 Hint • Answer

解答 6.4.14.1. 最初の積分の被積分関数は t でなめらか. 積分記号下の微分より

$$f'(t) = -2t \int_0^1 e^{-t^2(1+x^2)} dx + 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx = 0.$$

よって $f(t) = f(0) = \frac{\pi}{4}$.

6.5 極値問題

6.5.1 基本的なテクニック

- (1) 各変数で偏微分し、それらの共通零点を調べる.
- (2) それらが極値の候補である.
- (3) グラフの様子が簡単に分かるようであれば、そこから説明する.
- (4) グラフが書けそうにないなら、候補点のまわりの情報を調べる. 鞍点がありそうな場合、それが鞍点であることを示して候補からはずす.
- (5) 残った点が極小か極大かは、Hessian の符号を見て調べる. Hessian が正ならば極値であり、負であるなら極値ではない.
- (6) Hessian が 0 になった場合、綿密な不等式評価などによってもっと詳しく様子を調べる.

例 6.5.1. Hessian がどっちの場合で極値を取るのかだとかは、文面だけ見ても覚えづらいので常にこの例を抑えておくのがよい. $f(x, y) = x^2 + y^2$ とする. 明らかに原点で極小値 (最小値) を取っている. f_x, f_y を見てもその共通零点は原点のみである. それでいて、Hesse 行列が

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

である. よって Hessian は 4 である. だから **Hessian が正であるなら極値を取るのだ** と思えるだろう.

6.5.1.1 Lagrange の未定乗数法

6.5.2 例題

例題 6.5.2. (東北大 H31 共同)

- (1) $\Omega \neq \emptyset$ を $\mathbb{R}^2$ の開集合とし、 $f \in C^1(\Omega)$ とする. f が点 $(a, b) \in \Omega$ で極大値をとるとき、 $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ であることを示せ.
- (2) $f(x, y) = (4x^5 - 5x^4 + 10)e^{y^2}$ の $\mathbb{R}^2$ における極大値、極小値が存在するなら、それらを全て求めよ.
- (3) f の $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 2\}$ における最大値、最小値が存在するなら、それらを全て求めよ.

解答 6.5.2.1. (2): $f_x = 0, f_y = 0$ を解くと $(x, y) = (0, 0), (1, 0)$ である. この 2 点における Hessian はどちらも 0 である. (いろいろ調べてみて分かる末に) 原点では鞍点で、 $(1, 0)$ では極小点であると分かる. 実際それを示してみよう. $f(x, 0)$ は $|x| < \epsilon$ において増加して減少する. 一方で $f(0, y)$ は $|y| < \epsilon$ において減少して増加する. よって極値ではない.

$0 < x < 2, -1 < y < 1$ とする. $e^{y^2} \geq e^0$ かつ $4x^5 - 5x^4 + 10 > 0$ が分かるので $f(x, y) \geq f(x, 0)$ である. $f(x, 0)$ は $x = 1$ で極小になるから、 $f(x, 0) \geq f(1, 0) = 9$ である. よって極小点である.

(3): $-1 \leq x \leq 2$ においても $4x^5 - 5x^4 + 10 > 0$ なので $f(x, y) \geq f(x, 0)$ であるから $4x^5 - 5x^4 + 10$ の $-1 \leq x \leq 2$ における最小値を調べたい. これは $x = -1$ において最小になることが分かる. よって最小値は $f(-1, 0) = 1$. 一方で $f(0, y) \rightarrow \infty$ ($y \rightarrow \infty$) なので最大値は存在しない.

次の例はとても面白い. 「基本的な」関数の最大値・最小値は境界か特異点か極値で取る」という現象を巧みに用いている.

例題 6.5.3. (9/20, Quiz, by Fujioka)

平面上で三定点 a, b, c からの距離の和が最小となる点はある点か.

解答 6.5.3.1. $f(x) = |x - a| + |x - b| + |x - c|$ の最小点を求めればよい. f は $\mathbb{R}^2$ 上連続で $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ なので、十分大きな $R > 0$ をとって有界閉集合 $K = \{x \mid |x| \leq R\}$ における f の最小値が $\mathbb{R}^2$ における最小値となる. f は三点 a, b, c を除いて微分可能なので、 K における f の最小点は、 a, b, c のいずれかか、 $\text{grad } f = 0$ となる点である.

$$\text{grad } f(x) = \frac{x-a}{|x-a|} + \frac{x-b}{|x-b|} + \frac{x-c}{|x-c|}$$

であり、 $\frac{x-a}{|x-a|}$ は単位ベクトルなので、 $\text{grad } f = 0$ となる点が存在すれば、点 x は $\triangle abc$ の各辺を 120° に見込む点である.

$\triangle abc$ の内角で 120° 以上のものがあれば、このような点は存在しないので、 f の最小点は a, b, c のいずれかとなる. 内角がすべて 120° 未満であれば、円周角を考えれば唯一つ存在することがわかる. このとき $\text{grad } f = 0$ となる点を z とし、 z と a, b, c の距離をそれぞれ l, m, n とすると、余弦定理より、

$$|a-b| = \sqrt{l^2 + m^2 + lm} > \frac{l}{2} + m,$$

$$|a-c| = \sqrt{l^2 + n^2 + ln} > \frac{l}{2} + n$$

なので、

$$f(a) = |a-b| + |a-c| > l + m + n = f(z)$$

となる. 同様に $f(b) > f(z), f(c) > f(z)$ がわかるので、 z が最小点となる. ■

6.5.3 演習問題 Part4

6.5.3.1 Level A

6.5.3.2 Level B

問題 6.5.1. (京大 H26 基礎科目 I)

n を 2 以上の整数とし、 $f(x, y) = x^{2n} + y^{2n} - nx^2 + 2nxy - ny^2$ とする.

- (1) $f(x, y)$ に最大値、最小値は存在するか.
- (2) $f(x, y)$ が極大、極小となる点をすべて求めよ.

6.5.3.3 Level C



6.6 冪級数

6.6.1 冪級数の収束と Taylor の定理

基本的な性質をまとめる.

命題 6.6.1. (冪級数の基本的性質)

$\sum a_n x^n$ の収束半径を ρ とする.

(1) $\sum a_n x^n$ は $|x| < \rho$ において**広義一様絶対収束**する^{*7}. とくに, この領域内で連続である.

(2) (ダランベールの収束判定法) $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$

(3) (アダマールの公式) $\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

(4)

注意 6.6.2. 一般に $|x| = \rho$ における振る舞いは独特である. たとえば $a_n = 1/n$ のとき, $|x| = 1$ においては収束も発散もする. また, x を複素数としても上と同様の結果が成り立ち, 冪級数は正則関数を定める.

例題 6.6.3. ([理工], 演習 5-18)

次の整級数の収束半径を求めよ. ただし $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $a \neq 0$.

(1): $\sum_{n=1}^\infty H_n x^n$, (2): $\sum_{n=0}^\infty a^n x^{2^n}$, (3): $\sum_{n=2}^\infty \frac{x^n}{(\log n)^{\log n}}$

解答 6.6.3.1. (1): $H_n/H_{n+1} = (H_{n+1} - \frac{1}{n+1})/H_{n+1} = 1 - \frac{1}{H_{n+1}(n+1)} \rightarrow 1$ なので $\rho = 1$.

(2): $\sqrt[n]{|a|^n} = |a|^{n/2^n} \rightarrow 1$ なので $\rho = 1^{-1} = 1$.

(3): $\sqrt[n]{\frac{1}{(\log n)^{\log n}}} = (\log n)^{-\frac{\log n}{n}} = e^{\log \log n \cdot (-\frac{\log n}{n})} \rightarrow e^0 = 1$ なので $\rho = 1^{-1} = 1$.

次は交代和の級数に関する定理で, たまに役に立つ.

定理 6.6.4. (Leibniz の定理)

a_n が単調減少で $a_n \rightarrow 0$ を満たすとき, 級数 $\sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} a_k$ は収束する.

例 6.6.5. 以下の絶対収束はしない級数の収束性が Leibniz の定理から従う.

(1) (Mercator 級数) $\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \log 2$

(2) (Leibniz 級数) $\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$

次に Taylor の定理をのべる. Taylor 展開の剰余項を $f^{(n)}$ を用いて表現するというものである.

命題 6.6.6. (Taylor の定理, [理工]45p)

$f : [a, b]$ で n 回微分可能のとき,

$$R_n = f(b) - \left(f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} \right)$$

とおくと, ある $a < c < b$ を満たす c に対して $R_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(b-a)^n$ である.

b を x とおき, x を a に近づけると R_n と c は x の関数として動く. しかし, 上の命題を見て **R_n のオーダーが $o((x-a)^n)$ であると思っ**てはいけない. 思っ**て**はいけないというよりは, 惜しいのだ. 問題点は $f^{(n)}(c)$ の振る舞いがおだやかでないことである. f は n 回微分可能としか述べておらず, C^n 級とは話が違うので $f^{(n)}$ が連続とは限らない. 一方で f が C^n であれば穏やかに議論できることが分かる. つまり, 次が証明される.

命題 6.6.7. $f(x)$ が a を含む区間で C^n 級であるとき,

$$f(x) - f(a) - \frac{f'(a)}{1!}(x-a) - \cdots - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = o((x-a)^n)$$

(Proof.) 示すべき式の左辺は $R_n - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ である. $x \neq a$ のときにこれを $\epsilon(x-a)^n$ とする (ϵ は x に依存する連続関数). R_n は n 回微分すると $f^{(n)}(x)$ なので

$$f^{(n)}(x) - f^{(n)}(a) = \epsilon n! + \epsilon_1(x-a)$$

となる連続関数 ϵ_1 が存在する (x に依存). **左辺は連続なので $x \rightarrow a$ のとき 0 に収束する.** よって $\epsilon \rightarrow 0$ でなければならない. よって small order が $(x-a)^n$ であることが示された. □

^{*7}とくに, 収束半径内の領域において**項別微分**や**項別積分**が可能である!

6.6.2 Taylor 展開

例題 6.6.8. $-1 < x \leq 1$ の範囲でマクローリン展開

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$$

を示せ.

解答 6.6.8.1. $0 \leq x < 1$ で示せば良い ($-1 < x < 0$ については $0 \leq x < 1$ の場合と奇関数であることから従う).

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - \cdots + (-1)^n t^{2n} - (-1)^n \frac{t^{2n+2}}{1+t^2}$$

を $0 < t < x$ で積分することで

$$\arctan t = t - \frac{t^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} + (-1)^n \int_0^t \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

だから最後の積分が $n \rightarrow \infty$ で 0 に収束することを言えば良い. これは

$$0 \leq \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \leq \int_0^x t^{2n+2} dt = \frac{x^{2n+3}}{2n+2} \rightarrow 0$$

より分かる.

解析関数でない C^∞ 級関数の例が存在する. なお, この関数は多様体論で Bump Function を構成するときにも使われ, そこで C^∞ 級であることを示すときに用いられる.

例題 6.6.9. 次の関数のマクローリン展開は 0 であることを示せ.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

6.6.3 (♠)Abel の連続性定理

Abel の連続性定理

定理 6.6.10. 开区間 $(-1, 1)$ 上の収束べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ が与えられているとき, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ が収束するならば, 級数 $U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ は $[c, 1]$ ($0 \leq c < 1$) 上で一様収束する. したがって, $U(x)$ は $[c, 1]$ で連続である. とくに $\lim_{x \rightarrow 1-0} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

例題 6.6.11. $\lambda > -1$ のとき次を示せ.

$$2^\lambda = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{n!}$$

例題 6.6.12. $\sum_{k=1}^{\infty}$

解答 6.6.12.1.

$$\frac{1}{1+x^3} = 1 - x^3 + x^6 - \cdots - (-1)^n \frac{x^{3n+3}}{1+x^3}$$

を $[0, 1]$ で積分して

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^3} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{3k+1} - (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{3n+3}}{1+x^3} dx$$

$\int_0^1 \frac{x^{3n+3}}{1+x^3} dx \rightarrow 0$ は収束定理より分かる. よって左辺の積分が答えで, これは $\frac{1}{1+x} - \frac{x-2}{x^2-x+1}$ から計算できる.

6.6.4 演習問題

6.6.4.1 Level A

問題 6.6.1. (極限計算)

次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - \log(1+x)}{x^2}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} n!^{1/n}$$

Hint 6.6.1. 対数を取るか、Stirling の公式を使ってください。

(generated by ChatGPT)

問題 6.6.2. 次の冪級数の収束半径を求めよ.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} x^n$$

Hint 6.6.2. 係数の n 乗根、または既知の母関数と比較してください。 (generated by ChatGPT)

6.6.4.2 Level B

問題 6.6.3. (H22-I-2, 解答??) f を, 点 0 を含む開区間で C^1 級の関数とするととき, 極限

$$\lim_{h \rightarrow +0} \left\{ \int_0^h f(x) dx - hf(0) \right\}$$

を求めよ.

Hint 6.6.3. $f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x)$ を積分してください。

(generated by ChatGPT)

第7章 複素関数論

理論の概観を復習していこう。

- (1) 複素関数論では**正則関数**が重要です。その定義は単に、**すべての点で複素微分可能である**^{*1}というものです。 $\mathbb{C}$ でさえこの条件を満たしませんが、正則関数からは定義だけでは予想しにくい多くの性質が導かれます。まず、正則関数の特徴づけとして、**Cauchy-Riemann の関係式** $u_x = v_y, v_x = -u_y$ を満たすことが示せます。
- (2) $\mathbb{C}$ 上の線積分が定義される。曲線というものは連続写像 $z(t) : [a, b] \subset \mathbb{C}$ に他ならないが、複雑な曲線が登場するわけでもなく、区分的 C^1 級程度の条件でよい。このような曲線上で、 $\sum f(z(t_i))(z(t_{i+1}) - z(t_i))$ という Riemann 和的な量の極限として線積分が定義される。この量は複素数であるけれども、そのほかには微積分と変わりのない定義であるため、微積分と同様の定理は成り立つ (たとえば、**Green の公式**など)。しかし複素解析特有の積分定理が多く、いずれも大変重要である。
- (3) まず **Cauchy 積分定理**が示される。これは $D \cup \partial D$ を含む領域で正則な関数を領域の境界上で積分すると 0 になるという定理である。これにより、積分路を変形する技術が可能になり、簡単な積分が計算可能になったり、偏角の原理を用いることで代数学の基本定理が証明できたりする。なお、この定理の逆は **Morera の定理**といい、Morera の定理を用いることで正則関数の広義一様収束極限が正則であることが示せる。
- (4) **Cauchy の積分公式**は最重要である。これは正則関数の大域的な性格を引き出す定理である。これにより分かることはいくつもある: (i) 正則関数は解析的、つまり冪級数展開できる (ii) **Goursat の定理**: 正則関数は無限回微分可能 (iii) **Cauchy の係数評価**: 冪級数展開の係数は $a_n = \int_{|\zeta-z|=R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} \frac{d\zeta}{2\pi i n!}$ と書け、 $a_n \leq R^{-n} \max_{|\zeta-z|=R} |f(\zeta)|$ (iv) **平均値の定理**: $f(c) = \int_0^{2\pi} f(c + re^{i\theta}) \frac{d\theta}{2\pi}$ などの結果が導かれ、(iii) より **Liouville の定理**が、(iv) から積分の絶対値を見ると**最大値の原理**が示される。そもそも、解析性と C^∞ 級が同じになること自体、実解析では起こらないことであることにも注意したい。
- (5) これまでは正則関数の性質を見てきたが、この次に孤立特異点 $z = c$ を持つ^{*2}関数についても考える。このような関数は $\frac{\sin z}{z}, \frac{1}{z(z^2-1)}, e^{\frac{1}{z}}$ などがあり、いずれも 0 が孤立特異点であるが、それぞれ**除去可能特異点**、**極**、**真性特異点**と呼ばれる特異点である。しかし共通に言えることが一つある。今、

0 が孤立特異点である場合を考えると、このような孤立特異点の持つ関数関数は、それが $0 < |z| < R$ で正則であるのなら、 $0 < |z| < R$ で**広義一様収束する Laurent 級数に展開可能である**^{*3}。"広義"とあるから、これを示すときには円環領域 $0 < r_1 \leq |z| \leq r_2 < R$ で考えなければならない。この任意の r_1, r_2 について考えるというところに孤立性が効いていることに注意。与えられた関数の Laurent 展開の z^m の係数 a_m が知りたければ、Cauchy 積分公式から $a_m = \int_{|z|=r} f(z) z^{-(m+1)} \frac{dz}{2\pi i}$ を計算すればよい。 $z = c$ が孤立特異点のときも同様である。覚えてもらいたいことは、この広義一様収束性である。

- (6) 3 種類の特異点があったが、これらの正確な定義は、その点のまわりの Laurent 展開の負冪の係数がどうなっているかで分けられている。負冪がないとき、負冪が有限個だけあるとき、負冪が無限個あるとき、それぞれ 除去可能特異点、極、真性特異点というのである。また、これらには計算面で有用な特徴付けがあり、実際以下のようになっている: (i) **Riemann の除去可能定理**: $z = c$ が除去可能特異点 $\iff \lim_{z \rightarrow c} f(z)$ が有限確定^{*4} (ii) $z = c$ が極 $\iff \lim_{z \rightarrow c} |f(z)| = \infty$ (iii) **Casorati-Weierstrass の定理**: $z = c$ が真性特異点 $\iff c$ の任意の近傍の f による像は $\mathbb{C}$ 上稠密 ($\iff$ いかなる $\alpha \in \mathbb{C}$ に対しても、ある点列 $z_n \rightarrow c$ が存在して $f(z_n) \rightarrow \alpha$)^{*5}。
- (7) とくに a_{-1} の係数を c における**留数**といい、 $a_{-1} = \text{Res}_{z=c} f(z) dz$ と表す。これを調べることで多くの積分を計算できるようになるというのが**留数定理**である。正確な主張は次の通りである: $f(z)$ は**単純閉曲線 C の内部に孤立特異点 $c_1, \dots, c_N$ をもつ**ほかは、 C の内部と周をこめて**正則**とすると、 $\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^N \text{Res}_{z=c_j} f(z) dz$ 。留数定理は、 $\int_C f(z) dz$ を求めるための一連の計算を簡略化する定理である。その手続きは次の 4 段階からなる: (i) c_j の周りの十分小さい円 C_j を描く (ii) 積分路変形によって $\int_C f(z) dz = \sum_{j=1}^N \int_{C_j} f(z) dz$ (iii) $z = c_j$ の Laurent 展開を記録し、**広義一様収束によって項別積分する** (iv) $\int_{|z|=r} z^n dz$ は $n = -1, n \neq -1$ でそれぞれ $2\pi i, 0$ だから、 $\int_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=c_j} f(z) dz$
- (8) **積分路変形原理**と、**留数定理**と、**Cauchy の係数評価**と、**Jordan の不等式** ($x \leq \frac{\pi}{2} \sin x$ on $[0, \frac{\pi}{2}]$) でかなり多くの積分が計算できる。後半 2 つは広義積分に関連している。**積分路変形原理**を使えば、特異点を跨がない限り経路を変更できる。**留数定理**を使えば、経路内部の留数計算をするだけで閉曲線の積分計算ができる。**Cauchy の係数評価**や**Jordan の不等式**を使えば、無限遠点の周りを一周する経路の積分が 0 に収束することがしばしば言える。経路としては、上半円、円環の上半分、長方形、扇形などがある。分枝を取るものに関しては、その分枝が 1 価に定義できる領域を選択しなければならない。

^{*3}このときの係数は $f(z)$ にしか依らない

^{*4}もしくは適当な $0 < |z-c| < r$ で $|f(z)|$ が有界 (その他にもいろいろある)

^{*5}(♠♠) 実際のところ、この近傍の像は $\mathbb{C} - \{1 \text{ 点}\}$ であるか $\mathbb{C}$ であることが知られている。つまり、真性特異点のまわりで取らない複素数があるとすれば、それはたったひとつしかない。これは **Picard の定理**で有名である。

^{*1}実はこの条件から C^1 級であることが従います。

^{*2} $z = c$ で正則な場合も点 c を孤立特異点と呼ぶ。

7.1 基礎事項

7.1.1 正則函数

実に、正則函数には豊かな性質が多い。後にも見るが、それらをまとめておこう。

正則函数の性質のまとめ

命題 7.1.1. 領域 D 上の正則函数について、次が成り立つ。

(1) 正則函数は解析的である。とくに無限回微分できる。

(2) **(一致の定理)** D が連結であるとき、 $f, g \in \mathcal{O}(D)$ が D の空でない開集合上一致すれば D 全体で一致する。また、 f の零点は孤立していないなら $f \equiv 0$ である。

(3) **(最大値原理)** $f \in \mathcal{O}(D)$ が $\overline{D}$ 上連続であると仮定するとき、 $|f|$ の最大値は必ず境界 ∂D で取る。

Cauchy-Riemann 方程式とは、「正則函数を特徴づける偏微分方程式」である。

命題 7.1.2. 複素関数 $f(z)$ に対して、次は同値である。

- (1) $f(z)$ はすべての点で複素微分可能、つまり $\lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$ が存在。

(2) Cauchy-Riemann の関係式が成立: $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ のとき、 $u_x = v_y, u_y = -v_x$

(3) $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ は C^1 級で、すべての点で複素微分可能である。

(Proof.) (1) $\implies$ (2). $h = k, k \in \mathbb{R}$ で $k \rightarrow 0$ とすると、 $h = ki$ で $k \rightarrow 0, k \in \mathbb{R}$ とすればわかる。

(2) $\implies$ (3). $f(z)$ が $z_0 = x_0 + iy_0$ において複素微分可能とは、一次近似式

$$f(z) = f(z_0) + \alpha(z - z_0) + o(|z - z_0|), \quad \alpha = \frac{df}{dz}(z_0)$$

が成り立つことをいう。 $\alpha = a + ib$ だとして、 $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ によって上の式を書き直せば

$$u(x,y) = u(x_0,y_0) + a(x-x_0) - b(y-y_0) + o(\sqrt{|x-x_0|^2 + |y-y_0|^2})$$
$$v(x,y) = v(x_0,y_0) + b(x-x_0) + a(y-y_0) + o(\sqrt{|x-x_0|^2 + |y-y_0|^2})$$

これらの式は、実2変数関数 u, v が (x_0, y_0) で微分可能であり、さらにその偏微分係数の間に

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

が成り立つということを言っている。

(3) $\implies$ (1) □

練習 7.1.3. $f(z) = \bar{z}$ は正則でないことを示せ。

例題 7.1.4. 次の関数は $\text{Im } z > -1$ 上で正則であることを示せ。

その他、極限を飛ばしたときの正則性については、次を参照せよ。

(1) 正則函数列の広義一様収束極限 (これが実は正則になる) $\rightarrow$ Morera の定理

次のような証明もおそらくよく見るものであろう。次の問題で正則函数が調和関数から得られてくる対象であるということが理解できる。

例題 7.1.5. (H29 東北大専門 7 番) $z = x + iy = (x, y)$ で $\mathbb{C}$ と $\mathbb{R}^2$ を同一視する。 $\mathbb{C}$ の開集合上で定義された C^2 級実数値関数 $w = w(x, y)$ が $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0$ を満たすとき、**調和関数**であるという。

- (1) f を正則函数とすると、 f の実部 $u = u(x, y)$ と虚部 $v = v(x, y)$ がそれぞれ調和関数であることを示せ。

(2) u を $\mathbb{C}$ 上の調和関数とする。原点 0 と $z = x + iy$ を結ぶなめらかな曲線を C_z と表すとき、関数

$$v(x, y) = v(z) = \int_{C_z} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \right)$$

が C_z の取り方によらないことを示せ。

- (3) $\mathbb{C}$ 上の調和関数 $u = u(x, y)$ に対し $v = v(x, y)$ を上で定めるとき、 $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ が $\mathbb{C}$ 上の正則函数であることを示せ。

(4) $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の実数値関数 u を $u(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ で定める。このとき、 u は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の調和関数であるが、 u を実部にもつ $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の正則函数は存在しないことを示せ。

恒等式を函数論的に示したいとき、次の問題のようなアイデアはよく見るのでぜひ覚えておこう。

例題 7.1.6. (H21 RIMS 基礎 5) $n \in \mathbb{N}, \alpha \neq 0$ に対しての α の n 乗根を $\beta_i (i = 1, \dots, n)$ とする。次の複素変数 z に関する恒等式を示せ。

$$\frac{1}{1 - \alpha z^n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1 - \beta_j z^n}$$

Point 7.1.6.1. 左辺-右辺を $f(z)$ とおく。 $f(z)$ が全平面で正則であることを示して、かつ有界であると言えれば Liouville が使えるのでよい。

練習 7.1.7. ポイントに注意し、解いてみよ。

例題 7.1.8. (H 数学 I-4) 整関数 $f(z) = u(z) + iv(z)$, (u, v はそれぞれ実部、虚部) に対し、

$$|u(z)| > |v(z)| \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

ならば $f(z)$ は定数であることを示せ。

解答 7.1.8.1. 仮定より、 $u(z)$ は 0 にならないので符号が一定である。 $-f(z)$ に取りかえることで $f(z)$ の実部は常に正であるとしてよい。このとき、 $e^{-f(z)}$ は有界正則函数であるから 0 でない定数である。よってある複素数 c に対して $-f(z) \in c + 2\pi i\mathbb{Z}$ であるが、連続性から $f(z)$ は定数である。 □

7.1.2 初等関数

7.1.3 Cauchy の積分公式

理論的にかなり重要なのが Cauchy 積分公式である。Cauchy 積分公式は「正則関数の積分表示を与える」。感覚的には、それは値の分布の平均的な状況を与えることになるので、正則関数の大域的な穏やかさを引き出すことができる。この定理から分かることは非常に多い (解析性や一致の定理など)。証明も教育的である。

Cauchy の積分公式

定理 7.1.9. (Cauchy 積分公式)

$f(z)$ が閉円盤 $\overline{D}(c; R)$ を含む領域で正則であれば、円盤の内部の点、すなわち $|z - c| < R$ を満たす点 z において

$$f(z) = \int_{|\zeta - c| = R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - c} \frac{d\zeta}{2\pi i} \quad (7.1)$$

(Proof.) $\square$ $z = c + re^{i\theta}$ において置換積分をすることで次が容易に得られる。

平均値の定理

系 7.1.9.1. 領域 $\mathcal{D}$, $c \in \mathcal{D}$ とし, $r > 0$ は $\overline{D}(c; r) \subset \mathcal{D}$ を満たすとすると

$$f(c) = \int_0^{2\pi} f(c + re^{i\theta}) \frac{d\theta}{2\pi}.$$

すなわち, f の c での値は「 c の点を中心とする円周上の値の平均」である。

次の定理もかなり重要である。

最大値の原理

系 7.1.9.2. 関数 $f(z)$ は $\overline{D}(c; R)$ で連続かつ $D(c; R)$ で正則とする。 $f(z)$ が定数でないならば, $|f(z)|$ は円盤の内部 $|z - c| < R$ において最大値を取らない。

(Proof.) $|z_0 - c| < R$ なる z_0 で最大値を取ると仮定する。まず $z_0 = c$ の場合を考える。この場合実は、いかなる $0 < r \leq R$ に対しても $|f(c + re^{i\theta})| = |f(c)|$ が常に成り立つ。実際、ある r, θ_0 で $|f(c + re^{i\theta_0})| < |f(c)|$ が成り立つとすれば、 θ が θ_0 に十分近いときも $|f(c + re^{i\theta})| < |f(c)|$ であるから、平均値の定理から

$$f(c) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(c + re^{i\theta}) d\theta < \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(c) d\theta = f(c)$$

で矛盾である。 z_0 が一般の場合は、 $|f(z)|$ は z_0 を中心とする十分小さい円盤の中では最大値を z_0 で取っている、 $z_0 = c$ の場合に帰着される。 $\square$

例題 7.1.10. (H29 留学生入試)

$D = \{|z| < 1\}$, $f, g \in \mathcal{O}(D)$ かつ $\overline{D}$ 上連続とし、

$$|f(z)| \leq |g(z)| \quad \text{on } D$$

$$|f(z)| = |g(z)| \quad \text{on } \partial D$$

$$f(z) \neq 0 \quad (\text{on } \overline{D} - \{0\})$$

とする。 $f(z) = \alpha z^m g(z)$ となる定数 α と自然数 m が存在することを示せ。

次の定理から正則性と解析性が等価であることが従う：

定理 7.1.11. 閉円盤 $\overline{D}(c; R)$ 上の連続関数 $f(z)$ に対して、積分公式 (??) が成り立っているものとする。このとき $f(z)$ は $|z - c| < R$ で次の収束冪級数に展開される：

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - c)^n$$

$$a_n = \int_{|\zeta - c| = R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - c)^{n+1}} \frac{d\zeta}{2\pi i}$$

とくに任意の正則関数は各点で収束冪級数展開を持つ。 $\blacksquare$

(Proof.) $\square$

Goursat の定理

命題 7.1.12. (Goursat の定理) Cauchy 積分公式の仮定で、

$$f^{(n)}(z) = n! \int_{|\zeta - z| = R} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \frac{d\zeta}{2\pi i}$$

(Proof.) Cauchy 積分公式を z で微分すれば従う。経路上で被積分関数は滑らかであり、パラメータ z で偏微分した導関数が C^1 級であるため、積分記号下の微分を適用できる。 $\square$

練習 7.1.13. $f(z) \in \mathcal{O}(D)$ が定数 M に対して $|f(z)| \leq M$ を満たすならば、 $|f'(z)| \leq M$ であることを示せ。

練習 7.1.14. (H11 数学 I-7, 誘導追加) f は Δ を含む開集合で正則な関数とする。 $|f|$ が $\overline{D}$ 上で最大値 M を取る時、 $|f'(0)| \leq M$ であることを示せ。またこのことを用いて、次の不等式を示せ。

$$|f(z) - f(0) - f'(0)z| \leq 3M|z|^2$$

また、 $|f(z) - f(0) - f'(0)z - f''(0)z^2|$ は何で抑えられるか？

Cauchy 積分定理のある意味の反対が Morera の定理である。理論的には重要である。

Morera の定理

定理 7.1.15. 複素平面内のある連結開集合 D 上で定義される連続な複素数値関数 f で、 D 内のすべての区分的 C_1 閉曲線 γ に対して

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

を満たすものは、必ず D 上で正則である。

Point 7.1.15.1. (1) いまは f に正則性はないのだけれども、閉曲線で積分して 0 という性質さえあれば、「正則関数の原始関数の複素微分が元の正則関数」という議論を並行にできる (Claim で示す部分である)。

(**Proof.**) D 内の点 z_0 をひとつ固定し, $z \in D$ とする. $\gamma : [0, 1] \rightarrow D$ を, $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z$ となるような任意の道として,

$$F(z) = \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta$$

とする. 閉曲線上の積分が 0 であることから, これは γ の取り方によらない. F は原始関数に当たる. 以下では, **この F が正則であることを示す**. この主張自体も覚えておくとよい.

Claim.

$$\lim_{w \rightarrow 0} \left| \frac{F(z+w) - F(z)}{w} - f(z) \right|$$

(**Claim 証明**)

$$\lim_{w \rightarrow 0} \frac{F(z+w) - F(z)}{w} = \lim_{w \rightarrow 0} \int_{z \rightarrow z+w} \frac{f(\zeta)}{w} d\zeta \quad (7.2)$$

$$= \lim_{w \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{f(z+tw)}{w} d(z+tw) = \lim_{w \rightarrow 0} \int_0^1 f(z+tw) dt \quad (7.3)$$

次の不等式の議論に注意せよ. f は連続ゆえ, 任意の ϵ に対して $|\zeta - z| < \delta \implies |f(\zeta) - f(z)| < \epsilon$ となる δ が存在するので, $|w|$ が十分小さいときは

$$\left| \frac{F(z+w) - F(z)}{w} - f(z) \right| \leq \int_0^1 |f(z+tw) - f(z)| dt \leq \int_0^1 \epsilon dt = \epsilon \quad (7.4)$$

(**Claim 証明終**)

以上より, $F'(z) = f(z)$ だから $F(z)$ は D で複素微分可能となり, すなわち $F(z)$ は領域 D で正則である. Goursat の定理より, 正則関数の微分は正則であるから $f(z)$ も正則である. $\square$

この Morera の定理で次の定理が示されるのが大事。

定理 7.1.16. 領域上の正則関数列 $\{f_n\}$ が f に広義一様収束するとき, f も正則である。

(**Proof.**) γ を D 内の任意の閉曲線とする. $\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta = 0$ を示せばよい. Morera の定理より $\int_{\gamma} f_n d\zeta = 0$ である. よって, 極限と積分の順序交換ができればよいが, これは広義一様収束性によって, $f_n \rightarrow f$ が γ 上一様収束であるからよいのである. $\square$

Wierstrass の二重級数定理

定理 7.1.17. $\{f_n\}$ が領域 D 上の正則関数列で f に広義一様収束するとき, $\{f'_n\}$ は f' に広義一様収束する. 特に, 広義一様収束する正則関数項級数は正則で, 項別微分可能である。

最後に, 過去問を一題掲載します. 非常によい問題なので, ぜひ自分で考えてみてください.

問題 7.1.1. (H28 基礎科目 II-3 番)

$f(z)$ は $z = 0$ の近傍で正則な複素関数で $f(z)e^{f(z)} = z$ を満たすとする*6.

(1) $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \epsilon > 0$ (十分小) に対して

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\epsilon} \frac{1+u}{e^{nu}u^n} du$$

*6 $f(z)$ はランベルト関数と呼ばれている.

を示せ. ここで, 積分路 C_ϵ は演習 $\{u \in \mathbb{C} \mid |u| = \epsilon\}$ を正の向きに一周するものとする.

(2) $f(z)$ の $z = 0$ における冪級数展開を求め, その収束半径を求めよ.

(3)

7.1.4 偏角原理・Rouché の定理

定理 7.1.18. (偏角原理)

$\Omega \subset \mathbb{C}$ が有界領域, $\partial\Omega$ が区分的 C^1 旧単純閉曲線の非交和であるとする. f は $\partial\Omega$ 上に零点も極ももたないとする. このとき, 次が成立する.

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} g(\zeta) d\zeta = 2\pi i \sum_{a \in \Omega} g(a) \text{ord}_a(f)$$

注意 7.1.19. とくに $g \equiv 1$ とすれば

$$\int_{\partial\Omega} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} d\zeta = 2\pi i \sum_{a \in \Omega} \text{ord}_a(f)$$

を得る. これは代数学の基本定理の証明にも登場する. ■

(**Proof.**) $F(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} g(z)$ に留数定理を適用すれば,

$$\int_{\partial\Omega} F(\zeta) d\zeta = 2\pi i \sum_{a \in \Omega} \text{Res}(F, a) \quad (*)$$

である. F が a で極をもつなら, a は f の零点または極である (少なくとも正則, 真性特異点ではないということ). したがって $\text{ord}_a(f)$ は 0 でない整数である.

$a \in \Omega$ において

$$f(z) = (z-a)^m h(z), h(z) \in \mathcal{O}(\Delta_a(\epsilon)), h(a) \neq 0$$

という表示ができる. このとき, 積の微分より $f'(z) = m(z-a)^{m-1}h(z) + (z-a)^m h'(z)$ であるから,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{\text{ord}_a(f)}{z-a} + (\text{正則関数})$$

正則な部分は留数に影響を与えない. したがって,

$$\text{Res}_{z=a} F(z) = \text{Res}_{z=a} \frac{\text{ord}_a(f)}{z-a} g(z) = (\text{ord}_a(f))g(a)$$

これを (*) に代入すればよい.

定義 7.1.20. (回転数)

$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ を区分的 C^1 級閉曲線 (単純性は仮定しない) とする. 曲線上にない点 a に対して, 回転数 $\eta(\gamma, a)$ とは次で定められる **整数** であるとする.

$$\eta(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta - a}$$

注意 7.1.21. ([?, 122~133p] も参照せよ)

回転数が整数である理由は, 次の証明による.

γ の極座標表示を考える: $\gamma(t) - a = |\gamma(t) - a| e^{i\theta(t)}$

ここで $\theta: I = [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は一意に定まらないが, $\theta(0)$ を決めれば一意に定まる. このとき

$$\begin{aligned} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - a} &= \frac{\left(\frac{d}{dt} |\gamma(t) - a|\right) e^{i\theta(t)} + |\gamma(t) - a| i\theta'(t) e^{i\theta(t)}}{|\gamma(t) - a| e^{i\theta(t)}} \\ &= \frac{|\gamma(t) - a|'}{|\gamma(t) - a|} + i\theta'(t) \end{aligned}$$

($\gamma(t) \neq a$ に注意.) 線積分の定義から

$$\begin{aligned} \eta(\gamma, a) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{d(\gamma(t))}{\gamma(t) - a} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \left(\frac{d}{dt} \log |\gamma(t) - a| + i \frac{d\theta}{dt}(t) \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(\log \left| \frac{\gamma(1) - a}{\gamma(0) - a} \right| + i(\theta(1) - \theta(0)) \right) \\ &= \frac{\theta(1) - \theta(0)}{2\pi} \end{aligned}$$

$e^{i\theta(0)} = e^{i\theta(1)}$ であるから, $\theta(0) - \theta(1) \in 2\pi\mathbb{Z}$ である. ゆえに回転数は整数として定まり, 幾何的には $\eta(\gamma, a)$ が γ が a のまわりを回るときの偏角の変動を表す. ■

回転数を使うと, 偏角原理 $g = 1$ の場合は次のように述べられる.

Recall 7.1.21.1. (回転数と位数の関係) 曲線 $f|_{\partial\Omega}$ の 0 における回転数は, Ω の各点の f の位数を計上する. すなわち,

$$\eta(f|_{\partial\Omega}, 0) = \sum_{a \in \Omega} \text{ord}_a(f)$$

ただし, $f \in \mathcal{M}(\bar{\Omega})$ でかつ, f は $\partial\Omega$ 上に零点も極も持たない^{*7} ものとする. ■

注意 7.1.22. $\partial\Omega = C_1 \cup \dots \cup C_N$ と単純閉曲線の非交和と表すとき

$$\eta(f|_{\partial\Omega}, 0) = \sum_{i=1}^N \eta(f|_{C_i}, 0)$$

と定義する. (区分的なものに定義を自然に拡張した.)

例題 7.1.23. ([MR], 62 番) $f(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{(z^2 + 2z + 2)^3}$ とするとき,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=4} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

を計算せよ. ただし経路は反時計回り.

□ **解答 7.1.23.1.** 偏角原理の「Null マイナス Pole」を用いる. $f(z)$ の零点は $\pm i$ (位数 2) で極は $\pm i - 1$ (位数 3) なので $4 - 6 = -2$.

理論上非常に強力な Rouché の定理について復習する.

Rouché の定理

定理 7.1.24. $\Omega \subset \mathbb{C}$ が有界領域, $\partial\Omega$ が区分的 C^1 級単純閉曲線の非交和であるとする. $f, g \in \mathcal{O}(\bar{\Omega})$ は次の条件を満たしている:

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| \quad (\forall z \in \partial\Omega) \quad (*)$$

このとき, f の Ω にある零点の個数と g の Ω にある零点の個数は, 重複度も含めて考えれば等しい:

$$\sum_{a \in \Omega} \text{ord}_a(f) = \sum_{a \in \Omega} \text{ord}_a(g)$$

^{*7}この条件は, γ の有界性と, 曲線 $f|_{\partial\Omega}$ が 0 を通らないという条件を反映したものと考えられよう. ある曲線の点 a における回転数を考えるとき, a は曲線上の点ではないことを要請していたことを思いだそう.

Point 7.1.24.1. $f(z)$ に、ちょっと小さいもの $(g(z) - f(z))$ を足しても零点の個数は変わらない！

(Proof.)

条件 (★) より $\partial\Omega$ 上 $|f| > 0$ である。また、ある $z \in \partial\Omega$ で $|g(z)| = 0$ とすると $|f(z)| < |f(z)|$ となるので不合理。したがって、 f, g は $\partial\Omega$ 上に零点を持たないことが従う。

$$g(z) = f(z) + (g(z) - f(z)) = f(z) \left(1 + \frac{g(z) - f(z)}{f(z)} \right)$$

と書けるから、 $h(z) = 1 + \frac{g(z) - f(z)}{f(z)}$ とおくと、 $g = fh$ である。よって、

$$\frac{g'}{g} = \frac{f'}{f} + \frac{h'}{h}$$

したがって 0 における回転数を取る (偏角原理, 定理 7.1.18) と、

$$\eta(g|_{\partial\Omega}, 0) = \eta(f|_{\partial\Omega}, 0) + \eta(h|_{\partial\Omega}, 0)$$

となる。(★) より、 $\frac{g(z) - f(z)}{f(z)} \Big|_{\partial\Omega} \subset \Delta$ (単位円) であるから、

$$h|_{\partial\Omega} = \left(1 + \frac{g - f}{f} \right) \Big|_{\partial\Omega} \subset 1 + \Delta = \Delta_1(1)$$

となる。すなわち、曲線 $h|_{\partial\Omega}$ は*8円盤 $\Delta_1(1)$ に含まれる。したがって、曲線 $h|_{\partial\Omega}$ は 0 を通らず、0 の周りを回らないので、偏角の変動は 0 である。また、 h は $\partial\Omega$ 上に極を持たないことは明らかである。よって、回転数の定義より

$$\eta(h|_{\partial\Omega}, 0) = 0$$

である。この結果から $\eta(f|_{\partial\Omega}, 0) = \eta(g|_{\partial\Omega}, 0)$ を得る。 $f, g \in \mathcal{O}(\bar{\Omega})$ は $\partial\Omega$ 上正則で、 $\partial\Omega$ 上零点を持たない。よって、回転数と位数の関係 (7.1.21.1) から、位数の和は等しいことが分かる。□

この定理を用いて代数学の基本定理を再証明する。

系 7.1.24.1. $\mathbb{C}$ は代数閉体である。

(Proof.)

□

Tips 7.1.25. この代数学の基本定理の証明を覚えておくと、Rouché の定理の主張も思い出しやすくなります。両方を関連づけて覚えておくとよいでしょう。

この定理を用いて解く問題もいろいろあり、関数論の演習で一度はやっておきたいものである。たとえば次のような問題を解くことが出来る。

例題 7.1.26. (10/24, Quiz, by Fujioka)

5 次方程式 $z^5 + 13z - 5 = 0$ の複素数解の絶対値の大きさは 2 未満になることを示せ。

解答 7.1.26.1. Rouché の定理を用いる。 $f(z) = z^5$, $g(z) = 13z - 5$ とすると、 $|z| = 2$ のとき

$$|f(z) + g(z)| \leq 31 < 32 = |f(z)|$$

が成り立つ。Rouché の定理より f と $f + g = z^5 + 13z - 5$ の $|z| < 2$ における零点の個数は一致する。 f が 5 重解 0 をもつから 5 個である。よって $f + g$ の 5 個の零点はすべて $|z| < 2$ の範囲にある。□

次の問題は一発問題ではない。

例題 7.1.27. (東大) $z^6 + 6z + 20$ は $D = \{x + iy \mid x, y > 0\}$ においていくつ根をもつか。

解答 7.1.27.1. $C_1(R), C_2(R), C_3(R)$ を四分円の経路とする。 R を十分大きくとれば D 内の零点はすべて $C = C_1(R) + \cdots + C_3(R)$ の内部に含まれる。その零点が n 個あるとせよ。 $f(z) = z^6 + 6z + 20$ とする。 C で偏角原理より、十分大きい R に対して

$$n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

右辺の積分のうち $C_1(R), C_3(R)$ 上の積分は、偏角の増分から計算できる。

$C_1(R)$ 上では、 $f(z)$ が実数値であるため、偏角の増分は 0 である。

$C_3(R)$ 上では、 $f(ti) = -t^6 + 20 + 6ti$ なので、 $f(Ri)$ の偏角はほとんど π であることが分かる。 $C_3(R)$ の向きに注意すると、 $C_3(R)$ 上の積分の偏角の増分は $-\pi$ であり、積分値は $-\frac{1}{2}$ である。

$C_2(R)$ 上の偏角の増分は 3π である。短絡的に π としないよう注意する。 $f(z)$ は z の 6 次多項式なので、 z が S^1 を一周すると $f(z)$ は 6 周すると考えられる。 $C_2(R)$ はその 0.25 周分に当たるため、 $f(z)$ は 1.5 周すると予想できる。

実際に少し計算的に示してみよう。 $z = Re^{i\theta}$ とおく。 z は十分大きいので z^6 が支配的である。

$$f(Re^{i\theta}) = R^6 e^{6i\theta} (1 + 6R^{-5} e^{-5i\theta} + 20R^{-6} e^{-6i\theta})$$

$1 + 6R^{-5} e^{-5i\theta} + 20R^{-6} e^{-6i\theta}$ は十分 1 に近いと考えられる。1 を中心とする十分小さい円板に値を収めることができ、その円板上の複素数による積は偏角をほとんど変化させないので、 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ において、 $f(Re^{i\theta})$ と $R^6 e^{6i\theta}$ の間を結ぶホモトピーがあると考えられ、 θ を $0 \rightarrow 2\pi$ と動かすと、 $f(Re^{i\theta})$ はやはり 1.5 回転する。したがって偏角の増分は $3/2\pi$ である。よって、 $C_2(R)$ 上の積分は $R \rightarrow \infty$ で $\frac{3}{2}$ に収束する。これらを

*8 というより、 h による $\partial\Omega$ の像

7.1.4.1 補足

逆関数定理

定理 7.1.28. (逆関数定理) $f \in \mathcal{O}(\Delta)$ とする。 $\text{ord}_0(f) = n > 0$ とする。

(1) ある $0 < \epsilon, \delta < 1$ が存在して次が成立する:

$\forall w \in \Delta(\delta)$ に対して, 方程式 $f(z) = w, |z| < \epsilon$ は重複度も含め n 個の解を持つ。

(2) $n = 1$, つまり $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ とする。このとき, 原点の近傍 $U = f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$ が存在して, $f|_U : U \rightarrow \Delta(\delta)$ は正則な位相同型であり, 逆写像は次式で与えられる。

$$(f|_U)^{-1}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta(\epsilon)} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta) - w} \zeta d\zeta$$

(Proof.) (1) 正則関数の零点は孤立しているので, 十分小さい $\epsilon > 0$ を取ると, $\Delta(\epsilon)$ に存在する $f(z)$ の零点は $z = 0$ に限る。このとき, $|f|$ は $\partial\Delta(\epsilon)$ 上の連続関数で零を取らないので, $\delta > 0$ を次で定められる:

$$2\delta = \min_{z \in \partial\Delta(\epsilon)} |f(z)|$$

このとき, $w \in \Delta(\delta)$ ならば, $\forall z \in \partial\Delta(\epsilon)$ に対して

$$|f(z) - w - f(z)| = |w| < \delta < 2\delta = \min_{z \in \partial\Delta(\epsilon)} |f(z)| \leq |f(z)|$$

したがって $\Delta(\epsilon)$ 上の関数 $f(z)$ と $f(z) - w$ に関して Rouché の定理を適用できる。 $f(z)$ は $\Delta(\epsilon)$ 上に重複も含めて n 個の零点を持つので, $f(z) - w$ も $\Delta(\epsilon)$ に重複も含め n 個の零点を持つ。 $\square$

(2) ϵ, δ は (1) と同様に取る。このとき, $w \in \Delta(\delta)$ に対して, $g(w) \in \Delta(\epsilon)$ を方程式 $f(z) = w, z \in \Delta(\epsilon)$ の唯一の解とする。 Step1.

$$g(\Delta(\delta)) = f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$$

を示す。 g の構成から, $w \in \Delta(\delta)$ に対し $f(g(w)) = w$ かつ $g(w) \in \Delta(\epsilon)$ が定義から従うので, $g(w) \in f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$, つまり $g(\Delta(\delta)) \subset f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$ 。

逆に $z \in f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$ とする。 $w = f(z)$ とおけば, $w \in \Delta(\delta)$ である。このとき, z は方程式 $f(z) = w, z \in \Delta(\epsilon)$ を満たすので, g の定義から $z = g(w)$ である。ゆえに $g(\Delta(\delta)) \supset f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$ 。 Step2.

そこで $U = g(\Delta(\delta)) = f^{-1}(\Delta(\delta)) \cap \Delta(\epsilon)$ とおけば, U は原点を含む Δ の開集合である。 g の正則性を見る。偏角原理から

$$g(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta(\epsilon)} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta) - w} \zeta d\zeta = \sum_{a \in \Delta(\epsilon)} (a \text{ord}_a(f - w))$$

偏角原理で $D = \Delta(\epsilon), F(z) = f(z) - w, g(z) = z$ として適用すれば (??) が得られる。

$g(w)$ の積分表示から, $g(w)$ は $\Delta(\delta)$ 上で複素微分可能なので $\Delta(\delta)$ 上の正則関数である。定義から $f(g(w)) = w$ が $\forall w \in \Delta(\delta)$ に対して成立する。 $g(f(z)) = z$ も, $z \in U$ が $z = g(w), w \in \Delta(\delta)$

と書けることから従う。^{*9} 以上から U は Δ の原点を含む領域で, $f|_U : U \rightarrow \Delta(\delta)$ は正則な位相同型であり, 逆写像 $f^{-1} = g$ も正則である。 $\square$

系 7.1.28.1. $\Omega \subset \mathbb{C}$ を領域, $\phi \in \mathcal{O}(\Omega)$ とする。

(1) ϕ が定数でないならば $\phi(\Omega) \subset \mathbb{C}$ は領域である。

(2) ϕ が単葉 (univalent), つまり $\phi : \Omega \rightarrow \phi(\Omega)$ が一対一写像のとき, $\phi^{-1} : \phi(\Omega) \rightarrow \Omega$ も正則関数である。

(Proof.) (1) $\phi \in \mathcal{O}(\Omega)$ は定数でないとする。 $\phi(\Omega)$ の連結性は明らかである。 $\phi(\Omega)$ が開集合であることを示すため, $b \in \phi(\Omega)$ を任意に取り, b が内点であることを示す。すなわち,

$$\exists \delta > 0, \text{s.t. } \Delta_b(\delta) \subset \phi(\Omega)$$

を示せばよい。 $b \in \phi(\Omega)$ より, ある $a \in \Omega$ によって $b = \phi(a)$ と表される。そこで,

$$f(z) := \phi(z + a) - \phi(a) = \phi(z + a) - b$$

と定義すれば, f は原点の近傍で定義された正則関数である。よって Theorem3.4(1) により, $0 < \epsilon, \delta < 1$ が存在して

$$\forall w \in \Delta(\delta), \exists z \in \Delta(\epsilon) \text{ s.t. } f(z) = w$$

となる。^{*10} これから,

$$\forall w \in \Delta_b(\delta), \exists z \in \Delta_a(\epsilon) \text{ s.t. } \phi(z) = w$$

ゆえに $\Delta_b(\delta) \subset \phi(\Delta_a(\epsilon))$ 。これにより b は $\phi(\Omega)$ の内点であるから, $\phi(\Omega)$ は開集合。 $\square$

(2) Theorem3.4(2) より明らか。 $\square$

定理 7.1.29. (Hurwitz の定理)

$D \subset \mathbb{C}$ を領域, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{O}(D)$ とする。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して, f_n は D 上に零点を持たないとする。関数列 $\{f_n\}$ が D 上の正則関数 f に広義一様収束すると仮定する。このとき, 次のどちらか一方が成立する:

- (1) f は D 上に零点を持たない。
- (2) f は D 上で恒等的に零である。

(Proof.)

Step 1. (背理法 $\rightarrow \min_{z \in \partial\Delta_a(r)} |f(z)| \geq Cr^\mu$)

f が恒等的に零ではないとする。このとき, f が D 上に零点を持つと仮定して矛盾を導く。

$a \in D$ において $f(a) = 0$ とする。 f は恒等的に零ではないので f の任意の零点は孤立した零点である。つまり,

$$\exists \nu \in \mathbb{N}, \exists \rho > 0, \exists g \in \mathcal{O}(\Delta_a(\rho)) \setminus \{0\} \text{ s.t. } f(z) = (z - a)^\nu g(z)$$

が $\Delta_a(\rho)$ 上で成立する。 ($\nu = \text{ord}_a(f)$)

このとき, $0 < \exists r < 1 \text{ s.t. } g(z)$ は $\overline{\Delta_a(r)}$ 上に零点を持たない。

^{*9} $g(f(z)) = g(f(g(w))) = g(w) = z$

^{*10} f は定数でないので $\text{ord}_0(f) > 0$ のため Theorem3.4(1) が適用可能。

($g \not\equiv 0$ より)

$C = \min_{z \in \Delta_a(r)} |g(z)| > 0$ とおく。このとき、 $\partial\Delta_a(r)$ 上で

$$|f(z)| = |z - a|^\nu \cdot |g(z)| = r^\nu |g(z)| \geq Cr^\nu$$

が成り立つ。よって

$$\min_{z \in \partial\Delta_a(r)} |f(z)| \geq Cr^\mu$$

である。

Step 2. (矛盾を導く)

$\{f_n\}$ は f に D 上で広義一様収束するから、 $\{f_n\}$ は $\overline{\Delta_a(r)}$ 上で f に一様収束する。ゆえに

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \sup_{z \in \overline{\Delta_a(r)}} |f_n(z) - f(z)| < \frac{1}{2} Cr^\nu \quad (\forall n > N)$$

このとき、(??), (7.1.4.1) から $\forall z \in \partial\Delta_a(r)$ に対して

$$|f_n(z) - f(z)| \leq \frac{1}{2} Cr^\nu < Cr^\nu \leq |f(z)|$$

だから Rouché の定理より f_n は $\Delta_a(r)$ において f と同数の零点を持つ。 f は $\Delta_a(r)$ に ν 位の零点を持つので、 f_n の仮定に矛盾。□

定理 7.1.30. $D \subset \mathbb{C}$ を領域とし、 $\{f_n\} \subset \mathcal{O}(D)$ とする。
 $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して f_n は D 上の単葉正則関数であるとする。
 $\{f_n\}$ が $f \in \mathcal{O}(D)$ に D 上で広義一様収束するとする。このとき、 f が定数でなければ、 f は D 上で単葉である。

(Proof.) f は定数でないとして、 f が単葉でないとして仮定する。このとき、

$\exists a \in D$ s.t. 方程式 $f(z) = f(a)$ は $z = a$ 以外の解をもつ。

である。 $g(z) = f(z) - f(a)$ とおけば、 f が定数でないので g も定数でなく、 g は $z = a$ 以外の零点を D に持つ。 $0 < \delta < 1$ を十分小さく選べば、 $g(z)$ の $\overline{\Delta_a(\delta)}$ における g の零点は a のみである。つまり $\Omega = D \setminus \overline{\Delta_a(\delta)}$ にその零点が存在する。 Ω 上で正則関数列 $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を $g_n(z) = f_n(z) - f_n(a)$ で定義する。このとき、 f_n が D 上単葉なので、 g_n は Ω 上に零点を持たない。仮定から $\{g_n\}$ は g に Ω 上広義一様収束する。Hurwitz の定理より次の (1), (2) のどちらかが成立する。

(1) g は Ω に零点を持たない。

(2) g は Ω 上で恒等的に零である。

(1) と仮定すると、 g の a と異なる零点が Ω にあることに矛盾する。(2) と仮定すると一致の定理から $f(z) = f(a)$ が D 上で成立し、 f が定数でないという仮定に矛盾する。よって仮定が矛盾し、 f は D 上で単葉である。□

7.1.5 例題集

例題 7.1.31. (Quiz, 2018 金 2 関数論 (吉川) 期末試験)

$f(z)$ を $\mathbb{C}$ 上の正則関数とする。正実数 M が存在して不等式

$$|f(z)| \leq M \log(|z| + 2)$$

が成り立つとき、 $f(z)$ は定数関数であることを示せ。

解答 7.1.31.1. Liouville の定理の証明を真似すればよい。 $f(z)$ の 0 における Taylor 展開を $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ とおけば、Cauchy の積分公式から任意の $n \geq 1$ と任意の正数 R に対して

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta$$

である。したがって

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta|=R} \frac{M \log(R+2)}{R^{n+1}} d\zeta = \frac{M \log(R+2)}{R^n}$$

である。 $R > 0$ は任意だから $a_n = 0$ である。よって $f(z) = a_0$ となり定数である。

上の問いは $|a_n|$ が Cauchy 積分公式によって評価されることがアイデアであったように、基本的には $|a_n|$ は上から抑える方法がある。この手法は院試でそれなりに見たので、抑えておくとよい。

例題 7.1.32. (Cauchy の係数評価)

上 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ は $|z| \leq R$ の近傍で正則であるとし、 $M(r) = \sup_{|z|=r} |f(z)|$ とおく。

(1) $0 < r < R$ において $M(r)$ は (広義) 単調増加であることを示せ。

$$(2) |a_n| \leq \frac{M(R)}{R^n}$$

解答 7.1.32.1. (1): $0 < r_1 < r_2 < R$ で $M(r_1) > M(r_2)$ であるとする。すると、 $|z| \leq r_2$ の領域において $|f(z)|$ は境界で最大値を取らない。最大値原理から、これは $f(z)$ が定数であることを意味する。すると $M(r_1) = M(r_2)$ なので矛盾。よって広義単調増大である。

(2): Cauchy 積分公式から

$$|a_n| \leq \int_{|\zeta|=R} \frac{|f(\zeta)|}{\zeta^{n+1}} \frac{d\zeta}{2\pi} \leq 2\pi R \frac{M(R)}{R^{n+1}} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{M(R)}{R^n}$$

だから極端なことを言えば、 $\mathbb{C}$ で正則な f が

$$|f(z)| \leq 999999999|z|^{0.9999999999999999}(\log(|z|+1))^{9999999999999999}$$

を常に満たすときも $f(z)$ は定数である。

この手の練習題については (7.1.4), (??) を参照せよ。

例題 7.1.33. (H8 数学 I-7) 整関数 f が二乗可積分、すなわち

$$\iint_{\mathbb{R}^2} |f(x+iy)|^2 dx dy < \infty$$

ならば、 f は恒等的に 0 であることを示せ。

解答 7.1.33.1. 条件を極座標で表し、

$$\int_{r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi} |f(r, \theta)|^2 r dr d\theta < \infty$$

となる。 $f(z)$ の Laurent 展開を $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ とする。

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n \geq 0} a_n r^n e^{in\theta} \right) \left(\sum_{n \geq 0} \overline{a_n} r^n e^{-in\theta} \right) r d\theta dr \\ &= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \sum_{n \geq 0} |a_n|^2 r^{2n+1} d\theta dr \\ &= 2\pi \sum_{n \geq 0} |a_n|^2 \int_0^\infty r^{2n+1} dr \end{aligned}$$

各 n でこの積分単体は発散するから $|a_n| = 0$ がすべての n で成り立つ. よって $f \equiv 0$ である. $\square$

7.1.6 演習問題

解答は (??) へ。

7.1.6.1 Level A

問題 7.1.2. (有名問題)[解答あり]

$f(z)$ は領域 D で正則で任意の z に対し $|f(z)|$ は定数であるとする。このとき $f(z)$ は定数関数であることを示せ。

問題 7.1.3. (2018 関数論 (金 2) 期末試験) [解答あり]

D を複素平面の有界領域とし, $\overline{D}$ 上定義された複素数値連続関数 $f(z)$ は D で正則であり, 定数関数ではないとする。次の (1),(2) を示せ。

- (1) f が D 上で 0 という値をとらなければ, $|f(z)|$ は D 上で最小値を取らない。
- (2) $|f(z)|$ が D の境界 ∂D で定数であれば, $f(a) = 0$ を満たす $a \in D$ が存在する。

問題 7.1.4. (H21 留学生入試) [解答あり] Let $f(z)$ be a holomorphic function defined on $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1\}$. Suppose that f satisfies

$$|f(z)| < \sqrt{|z|}$$

for all z . Show that $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ exists.

7.1.6.2 Level B

問題 7.1.5. (H21 数学 I) $\mathbb{C}$ 上で零点を持たない整関数の列 $f_n(z)$, $n = 1, 2, \dots$ がある。もし $f_n(z)$ が $\mathbb{C}$ 上で多項式 $p(z)$ に広義一様収束するならば, $p(z)$ は定数であることを示せ。

問題 7.1.6. $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ を実部が上に有界な正則関数とする。このとき f は定数であることを示せ。

7.1.6.3 Level C

7.1.6.4 Hint • Answer

7.1.1. $f(x + yi) = u(x, y) + v(x, y)i$ とする。 $u^2 + v^2 = c$ ($c > 0$ は定数) とする。正則性から CR 方程式によって

$$u_x = v_y, u_y = -v_x$$

である。 $u^2 + v^2 = c$ を偏微分し, 上を用いて整理することで

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0 \\ uu_y + vv_y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} uu_x + vv_x = 0 \\ vu_x - uv_x = 0 \end{cases}$$

を得る。行列で書けば

$$\begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。ここで $c > 0$ であるなら, 左辺の行列の行列式は常に 0 ではないからこの行列は可逆であり, $u_x = v_x = 0$ を得る。CR 方程式から $u_y = v_y = 0$ を得る。よって $f(z)$ は定数である。 $c = 0$ なら $u, v \equiv 0$ なのでこの場合も定数である。 $\square$

7.1.2. (1): 最大値の原理を真似するのみである。

(2): $f(a) = 0$ を満たす $a \in D$ が存在しないと仮定する。(1) と最大値の原理を合わせることで, $|f(z)|$ は有界閉集合 $\bar{D}$ 上で最大値も最小値も取り, かつそれを実現する点は D には存在しない。すなわち $\bar{D} - D = \partial D$ 上で実現する。よって ∂D 上で取る定数は, $|f(z)|$ の最大値かつ最小値なので $|f(z)|$ は $\bar{D}$ 上定数である。ここから $f(z)$ が定数であることが Cauchy-Riemann の関係式を用いることで証明される (前問参照)。しかし $f(z)$ は仮定から定数ではないので矛盾である。

7.1.3. $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$ を $|z| > 1$ における Laurent 展開とする。例題同様にやることで $n > 0$ なら $a_n = 0$ が示せる。 $\lim_{z \rightarrow \infty}$ と $\sum$ の交換は, 級数の ∞ の近傍における連続性と収束性から可能である。厳密に示すことも可能である。たとえば, 次のようにする: 同様の議論で $a_{-n} < r^{n+1}$ が示せる。ここから $|z| > r^3$ において Laurent 級数の絶対値が $\sum_{n \geq 0} \frac{r^{n+1}}{r^{3n}}$ で押さえられ, $r \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。

7.1.4. a_n の積分表示を使う。

7.1.5. $p(z)$ が定数でなければ, $p(z)$ には零点が有限個存在する。 $g_n(z) := f_n(z) - p(z)$ とおく。 $K_R = \{ |z| \leq R \}$ とする。 R が十分大きければ, K_R 内に $p(z)$ の零点が少なくとも一つ存在する。さらに R が十分大きいときは常に, $|p(z)| > 1$ が境界 ∂K_R 上で成り立つ。このような R を固定する。コンパクト集合 K_R 上で g_n は 0 に一様収束するから, 十分大きい n で $|g_n(z)| < 1$ が $z \in K_R$ で成り立つとしてよい。このような n を固定する。この n, R に対し,

$$\forall z \in K_R, \quad |g_n(z)| < 1 < |p(z)|$$

が成立する。Rouche の定理により, K_R の内部における $p(z)$ と $g_n(z) + p(z) = f_n(z)$ の零点の個数が等しいが, これは仮定に反する。□

7.1.6. $e^{f(z)}$ に Liouville の定理を適用。

7.2 (♡) 複素積分の計算問題

7.2.1 Laurent 展開

留数解析を行うとき, 微分を使ってもいいのだが, なかなか計算が難しい場合は Laurent 展開で考えることも有効である。

例題 7.2.1. (RIMS, H24 基礎) α を正の定数とすると, 次の等式を示せ。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\alpha x} e^x}{(1+e^x)^2} dx = \frac{2\alpha\pi}{e^{\alpha\pi} - e^{-\alpha\pi}}$$

Point 7.2.1.1. e^x を含む積分では, 高さ 2π の横長の長方形経路が有効な場合があります。これは $\exp$ の周期性を利用する方法です。この経路では上辺と下辺の積分の関係が分かりやすく, 側辺の積分は十分遠方で 0 に収束することが期待できます。

解答 7.2.1.1. 上のように経路を取る。つまり, $\pm R, \pm R + 2\pi i$ を頂点とする長方形経路を反時計回りに積分する。側面の積分は $R \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。上辺の積分が下辺の積分の $-e^{-\alpha\pi}$ 倍になることも分かる。したがって, この経路に留数定理を適用すれば積分を計算できる。 $e^x = -1 \iff z \in \pi i(2\mathbb{Z} + 1)$ なので, 経路内の極は $i\pi$ のみである。また, 2 位の極であることも分かる。微分による留数の計算は煩雑なので, $\frac{e^{i\alpha z} e^z}{(1+e^z)^2}$ の Laurent 展開を考える。 $w = z - i\pi$ とおく。 $w \rightarrow 0$ で,

$$\begin{aligned} \frac{e^{i\alpha z} e^z}{(1+e^z)^2} &= \frac{e^{i\alpha(w+i\pi)}}{e^z + e^{-z} + 2} \\ &= e^{-\alpha\pi} \frac{e^{iw}}{2 - e^w - e^{-w}} \\ &= e^{-\alpha\pi} \frac{e^w}{-w^2 + O(w^4)} \\ &= -e^{-\alpha\pi} \frac{e^w}{w^2} (1 + O(w^2)) \\ &= -e^{-\alpha\pi} \left(\frac{1}{w^2} + \frac{1}{w} + O(1) \right) (1 + O(w^2)) \\ &= -e^{-\alpha\pi} \left(\frac{1}{w^2} + \frac{1}{w} + O(1) \right) \end{aligned}$$

よって留数は $-e^{-\alpha\pi}$ であると分かる。これらから等式を示すことができる。□

練習 7.2.2. 上の問の細部を埋めよ。

7.2.2 テクニック・公式まとめ

留数定理

定理 7.2.3. 「留数の公式」と同じ状況で, $\int_{\partial D} f(z) dz$ は次で計算される。

$$2\pi i \sum_{i: a_i \in A} \frac{1}{(m_i - 1)!} \lim_{z \rightarrow a_i} \frac{d^{m_i-1}}{dz^{m_i-1}} \{ (z - a_i)^{m_i} f(z) \}$$

注意 7.2.4. $2\pi i$ は決して忘れてはならない。実関数の積分なのに虚数が残ったり不自然に π が残っていたりしたら見返すこと。

Laurent 展開から留数を求めることも多い。 n 位の極を持っているときの留数の計算公式を以下に述べておく。

命題 7.2.5. (留数の公式)

D を領域とする。 $f(z)$ の (高々可算個の) 異なる極の集合を $A = \{a_1, a_2, \dots\} \neq \emptyset$ とし、 $D \setminus A$ 上で f は正則とする。^{*11} $f(z)$ が $z = a_i$ において m_i の極を持つならば、次が成立する。

$$\operatorname{Res} f(z) = \frac{1}{(m_i - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m_i-1}}{dz^{m_i-1}} \{(z - z_0)^{m_i} f(z)\}$$

以下の問題の状況はしばしば起こる。

例題 7.2.6. (複素解析概論, 演習 3.24, 87p)

P, Q が多項式で、 $f(z) = e^{iz} P(z)/Q(z)$ のとき、次数について $\deg Q \geq \deg P + 1$ ならば、 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$ を示せ。ただし、

$C_r: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) である。これを使って、 $\int_0^\infty \frac{x \sin x}{x^2 + 1} dx$ を求めよ。

(Hint: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ において、不等式 $\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta$ が成り立つことに注意せよ。これは、Jordan の不等式と呼ばれる。)

7.2.3 留数解析

留数解析系の複素積分は必ずできてほしい。一度はやっておくことよい問題である。

例題 7.2.7. Δ 内にすべての零点をもつ n 次多項式 ($n \geq 2$)

$$P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n \quad (a_i \in \mathbb{C})$$

を考える。

(1) $\int_{\partial D} \frac{dz}{P(z)}$ を求めよ。

(2) $\int_{\partial D} \frac{z^n dz}{P(z)}$ を求めよ。

まさかすべての Δ 内の留数を足さなければならないのか? いや、そうではない! ∞ を含めたすべての留数之和は 0 であるという事実を用いる! つまり、リーマン球面 $\mathbb{CP}^1$ の $w = x^{-1}$ 平面側の話にいれかえるのである。

次のような応用もできる^{*12}。

例題 7.2.8. (余接関数の部分分数分解)

$$\frac{1}{\tau} + \sum_{d=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\tau - d} + \frac{1}{\tau + d} \right) = \pi \cot \pi \tau = \pi i - 2\pi i \sum_{m=0}^{\infty} q^m \quad (7.5)$$

^{*11} $A \neq \emptyset$ としたので、一致の定理より A は集積点を含まない。

^{*12} Li が講究でやったやつをコピーした。

(Proof.) Step 1. (1 番目の等号) まず左辺が $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ で広義一様収束することを示す。 $R > 0$ を固定し、閉集合 $|z| \leq R$ で考える。 $N \geq 2R$ なる整数 N をひとつ決める。左辺を

$$\left(\frac{1}{\tau} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{2z}{z^2 - n^2} \right) + \sum_{n=N}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}$$

と書くと、第 1 項は有理関数であり、収束性に関係しない。第 2 項は、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{2z}{z^2 - n^2} \right| \leq \frac{2|z|}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{|z|^2}{n^2}} \leq \frac{2R}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8R}{3n^2}$$

だから、第 2 項は $|z| \leq R$ で一様収束する。よって左辺は $\{|z| \leq R\} \setminus \mathbb{Z}$ で正則である。 R は任意だから $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ で広義一様収束する。

$N \in \mathbb{N}$ (十分大)、 $R = N + \frac{1}{2}$ とし、 $\pm R \pm Ri$ を頂点とする正方形の反時計回りの経路を C とする。 C の内側に点 $z \notin \mathbb{Z}$ を取り、 $|z| < R$ であるようにする。有理型関数 f を

$$f(\zeta) = \frac{\pi \cot \pi \zeta}{\zeta - z}$$

を積分する。留数は $\mathbb{Z}$ の点 k と z のみで

$$\operatorname{Res}_{\zeta=z} f(\zeta) d\zeta = \pi \cot \pi z, \quad \operatorname{Res}_{\zeta=k} f(\zeta) d\zeta = \frac{1}{k - z}$$

である (Check!). よって、留数定理により

$$\begin{aligned} \int_C f(\zeta) \frac{d\zeta}{2\pi i} &= \pi \cot \pi z + \sum_{k=-N}^N \frac{1}{k - z} \\ &= \pi \cot \pi z - \frac{1}{z} - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{z - k} + \frac{1}{z + k} \right) \end{aligned}$$

である。

Claim. $N \rightarrow \infty$ のとき、 $\int_C f(\zeta) \frac{d\zeta}{2\pi i} \rightarrow 0$ である。

(Proof.) これは素朴にやると示せない。補助的に $\frac{\pi \cot \pi \zeta}{\zeta}$ を考える。これは偶関数であるため、長方形の向かい合う辺の経路による積分は相殺されることに注意。よって

$$\begin{aligned} \int_C f(\zeta) \frac{d\zeta}{2\pi i} &= \int_C \pi \cot \pi \zeta \left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta} \right) \frac{d\zeta}{2\pi i} \\ &= z \int_C \frac{\pi \cot \pi \zeta}{\zeta(\zeta - z)} \frac{d\zeta}{2\pi i} \end{aligned}$$

C 上 $|\cot \pi z| < 2$ に注意せよ (Check!). よって、上のノルムを評価すると

$$|z| \int_C \frac{\pi |\cot \pi \zeta|}{|\zeta|(|\zeta| - |z|)} \frac{|d\zeta|}{2\pi} \leq |z| \int_C \frac{|d\zeta|}{R(R - |z|)} = \frac{8R|z|}{R(R - |z|)}$$

だから、この積分は $N \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。よって示された。□

複素積分が見えない問題にも、複素積分は有効である。 $[0, 2\pi]$ における積分は、 $|z| = 1$ での線積分と解釈できることがある。

例題 7.2.9. (1) n は自然数とするとき、 $\int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{\sin x} dx$ を求めよ。

(RIMS, H25 基礎)

解答 7.2.9.1. (1): $t = e^x$ のとき,

$$\frac{\sin nx}{\sin x} = \frac{t^n - t^{-n}}{t - t^{-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} t^k t^{-(n-1-k)}$$

である. $\int_0^{2\pi} e^{imx} dx = 2\pi\delta_{0,m}$ なのでここから計算できる.

例題 7.2.10. $L_R (R > 0)$ は $-R + 2i$ を始点, $R + 2i$ を終点とする線分を表す. このとき次の値を求めよ.

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{\cos z}{z^2 + 1} dz$$

例題 7.2.11. (2021 基礎数学試験-6)

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x^3 - i}$$

解答 7.2.11.1. $C_1 = \{ Ri \rightarrow 0 \}$ とする.

$$\int_{C_1} \frac{dz}{z^3 - 1} = \int_R^0 \frac{idt}{-it^3 - 1} = \int_0^R \frac{dt}{t^3 - i}$$

$C_2 = [0, R]$ とすれば, 4 分円の経路を考え, 円弧上の積分を無視し...

7.2.4 分枝を取る系

例題 7.2.12.

$$\int_0^\infty \frac{1}{x}$$

7.2.5 演習問題

7.2.5.1 Level A

問題 7.2.1. (H22 数学 I) 次の積分を求めよ.

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ix} - 1}{x(x^2 + 1)} dx$$

7.2.5.2 Level B

例題 7.2.13. (複素積分集 その 1)

例題 7.2.14. (複素積分集 その 2)*13

a は正の実数とする. (5) では $m \in \mathbb{N}$, $-1 < \alpha < m - 1$ とする. 以下の複素積分を計算せよ.

$$\begin{array}{ll} (1) \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^6} & (2) \int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x}{(x^2+1)^2} dx \\ (3) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x(x^2+a^2)} dx & (4) \int_{-\infty}^\infty \frac{\cos(\pi x)}{1+x^2+x^4} dx \\ (5) \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^m} & (6) \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \frac{x \sin(2\pi x)}{1+x+x^2} \\ (7) \int_{-\infty}^\infty \frac{x \sin x}{(x^2+a^2)^2} dx & (8) \int_0^\infty \frac{(\sin x)^3}{x^3(x^2+1)} dx \\ (9) \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{(1+i)x}}{(e^x+1)^2} dx & (10) \int_0^\infty \frac{1-\cos x}{x^2(x^2+a^2)} dx \end{array}$$

問題 7.2.2. (東北選択 H28)

(1) $n \in \mathbb{N}$, $c \in \mathbb{C}$ のとき $\int_{|z|=1} \left(z + \frac{c}{z}\right)^n \frac{1}{z} dz$ を計算せよ. 経路は反時計回り.

(2) $m \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ のとき

$$\sum_{k=0}^m \frac{(m!)^2 (1+a)^{2k} (i-ai)^{2(m-k)}}{(2k)!(2m-2k)!} \int_0^{2\pi} (\cos \theta)^{2k} (\sin \theta)^{2m-2k} d\theta = 2\pi a^m$$

を示せ.

7.2.5.3 Level C

7.2.5.4 Hints・Answer

7.2.1. 典型解法である. 上半円. $(1 - \frac{1}{e})\pi i$.

7.2.2. (2): 一見すると扱いにくい問題です. 偶数番目だけを取り出していることから, ある積分の実部または虚部を取ったものと考えられます. 誘導に従って I_n を用います. ただし, 指数関数を三角関数に直すタイミングに注意してください.

*13 2019 年前期「複素関数論」(吉川氏) のレポート問題から引用.

7.2.6 演習問題

第8章 微分方程式

8.1 初等的な微分方程式

8.1.1 線形微分方程式

例題 8.1.1. (2020 解析学入門演習) 次の線形微分方程式の一般階 $y(t)$ を求めよ。

$$(1) \quad y'' - 2y' - 3y = 0$$

$$(2) \quad y'' - 4y' + 4y = 0$$

解答 8.1.1.1. (1): 特性方程式は $t^2 - 2t - 3 = 0$ で $t = -1, 3$.
よって $y = Ae^{-t} + Be^{3t}$.

(2): 特性方程式は重根 $t = 2$ を持つ。そこで $y = e^{2t}u$ とおくと $y' = 2y + e^{2t}u'$, $y'' = 4y + 4e^{2t}u' + e^{2t}u''$ だから

$$y'' - 4y' + 4y = e^{2t}u'' = 0$$

よって $u'' = 0$ なので $u = Ax + B$ と書ける。したがって $y = e^{2t}(Ax + B)$.

8.1.2 1階線形

例題 8.1.2. (2013 基礎数学試験 No.2) 関数 f, g は $\mathbb{R}$ 上連続で, $|f|, |g|$ は $\mathbb{R}$ 上可積分とする。このとき, 任意の実数 a に対して

$$y'(x) + f(x)y(x) = g(x)$$

の解 $y(x)$ のうち, $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = a$ を満たすものがただひとつ存在することを示せ。

8.1.3 変数分離型

8.1.4 同次型

例題 8.1.3. (2019 解析学入門演習)

$$y' = \frac{\cos x}{y}, x \in \mathbb{R}$$

について, 初期値が $x = \frac{\pi}{6}, y = 1$ となる解を求めよ。

8.1.5 積分因子

8.1.6 オイラー型

例題 8.1.4. (H27 基礎科目 II-6) a は実数で $0 < a < 1/4$ とする。このとき, 区間 $(0, \infty)$ における常微分方程式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{a}{x^2} y = 0$$

の任意の解 $y(x)$ は $\lim_{x \rightarrow +0} y(x) = 0$ を満たすことを示せ。

解答 8.1.4.1. $x = e^t$ と変換すると

$$\frac{dy}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = e^{-t} \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) \\ &= -e^{-2t} \frac{dy}{dt} + e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

だから, 方程式を書き換えると

$$e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt} + e^{-2t} ay = 0$$

なので $y'' - y' + ay = 0$ となる。特性方程式の根は

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}$$

である。よってこの解は

$$Ae^{\alpha t} + Be^{\beta t}$$

の形のものですべてである。 $x \rightarrow +0$ のとき $y \rightarrow -\infty$ であり, 上の解が 0 に収束することは明らか。□

8.1.7 応用

8.1.8 演習問題

8.1.9 Level B

問題 8.1.1. (H31 基礎科目 3) $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対して $\mathbb{R}$ 上の連立常微分方程式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x^2 y - y^3 \\ \frac{dy}{dt} = x^3 + x y^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

の解 $(x(t), y(t))$ は周期を持つことを示し, 最小の周期を求めよ。

8.1.10 Hint・Answer

8.1.1. $xx' + yy' = 0$ に注意. 答えは $\frac{2\pi}{x_0^2 + y_0^2}$.

8.2 基礎事項

8.2.1 行列の指数関数

8.2.2 Wronskian

8.3 Grownwall の不等式

定理 8.3.1. (Grownwall の不等式) $I = [a, b]$ を有界閉区間, f, g を I 上の連続関数で, g は非負値であるとする。ある定数 C に対し,

$$f(t) \leq C + \int_a^t f(s)g(s) ds$$

がすべての $t \in I$ で成り立つと仮定するとき, 次の不等式が成り立つ。

$$f(t) \leq C \exp \left(\int_a^t g(s) ds \right)$$

Point 8.3.1.1. Li は, これを手で書き殴って丸暗記した。次のような特徴の定理であることを掴もう。

- (1) 有界閉区間上。とりあえず連続。
- (2) 非負値じゃないほうを, 非負値のほうで抑える!
- (3) 存在性を語る定理ではなく, 一意性を示すときに少し使える定理。

例題 8.3.2. (2019 解析学入門演習)

$[0, \infty)$ 上の連続関数 $f(x)$ により以下の積分表示による微分方程式を考える。

$$y(x) = e^{-2x} + \int_0^x e^{-2(x-s)} f(s)y(s) ds, \quad x \in [0, \infty)$$

$\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$ を仮定するとき, この方程式の解 $y(x)$ は $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$ を満たすことを示せ。

8.3.1 例題

8.4 解の一意性

解の存在と一意性

定理 8.4.1. (常微分方程式の解の一意性)

$D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ は開集合, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ は連続, $x'(t) = f(t, x(t))$ は一意的^aだとする. このとき, $(t_0, x_0) \in D$ に対して次を満たす区間 $I \subset \mathbb{R}$ と関数 $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ が存在する: $t_0 \in I, x(t_0) = x_0, x(t)$ は

$$x'(t) = f(t, x(t)), x(t_0) = x_0$$

の最大解^bである. さらに, この I と x は一意的に定まる.

^aODE が一意的とは, 2 つの解 $x : I_1 \rightarrow \mathbb{R}, y : I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ があって $x(t_0) = y(t_0)$ となる $t_0 \in I_1 \cap I_2$ が存在すれば $I_1 \cap I_2$ 上で $x = y$ となることをいう.

^bそれ以上延長できない解のこと.

(Proof.)

□

注意 8.4.2. 上より, **線形 ODE は解が $\mathbb{R}$ 全体に延長できる**ことが分かる. [証明] 仮に全体に延長できないなら, 最大解の定義域が $I = (a, b) \neq \mathbb{R}$ だが, すると a か b を初期値として解を (解の存在と一意性により) 延長することができるので, 最大解であることに反する.

例 8.4.3.

例 8.4.4.

例 8.4.5. (解の一意性が成り立たない例)

$x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ とする.

$$x(0) = 0, \frac{dx}{dt}(t) = -2\sqrt{|x(t)|}$$

この方程式の解は一意ではない. 実際, $x(t) \equiv 0$ と

$$x(t) = (1-t)^2 \quad (t \leq 1), x(t) = 0 \quad (1 \leq t)$$

詳しくは他所のブログ。

8.4.1 例題

例題 8.4.6. (H26 基礎科目 II, 6) a は 0 でない実数, $p(t)$ は $\mathbb{R}$ 上の連続な周期関数で周期 $T > 0$ を持つとする. このとき常微分方程式

$$\frac{d}{dt}x(t) = ax(t) + p(t)$$

の解 $x(t)$ で周期 T をもつ周期関数となるものがただ一つ存在することを証明せよ.

解答 8.4.6.1. $x(t) = e^{at}y(t)$ とおくと

$$e^{at}y'(t) = p(t)$$

なので, $y(t) = \int_0^t e^{-ax}p(x)dx$ は上の解. よって $x_0(t) = e^{at} \int_0^t e^{-ax}p(x)dx$ は元の常微分方程式の解. 一般解 $x(t)$ について, $\delta(t) = x(t) - x_0(t)$ は $\delta'(t) = a\delta(t)$ を満たすので $\delta(t) = Ae^{at}$ と表せる. よって, 一般解は

$$x(t) = Ae^{at} + e^{at} \int_0^t e^{-ax}p(x)dx$$

である. T だけずらしたものは

$$x(t+T) = Ae^{aT}e^{at} + e^{aT}e^{at} \int_0^{T+t} e^{-ax}p(x)dx$$

である. $I = \int_0^T e^{-ax}p(x)dx$ とおくと,

$$\begin{aligned} x(t+T) &= Ae^{aT}e^{at} + e^{aT}e^{at} \left\{ I + \int_T^{T+t} e^{-ax}p(x)dx \right\} \\ &= (A+I)e^{a(t+T)} + e^{a(t+T)} \int_0^t e^{-a(x+T)}p(x)dx \\ &= (A+I)e^{a(t+T)} + e^{at} \int_0^t e^{-ax}p(x)dx \\ &= (A+I)e^{aT} \cdot e^{at} + e^{at} \int_0^t e^{-ax}p(x)dx \end{aligned}$$

である. これと $x(t)$ を見比べて

$$(A+I)e^{aT} = A$$

であるように A を選べば周期的になるとわかる. 逆に, このような A 以外で周期的にはならない. この方程式は

$$A = \frac{-Ie^{aT}}{e^{aT} - 1}$$

と解ける ($a \neq 0$ より分母はノンゼロ). よってこの A に対する $x(t)$ が周期的である. □

例題 8.4.7. λ を負の定数とし, $V(x)$ は $\mathbb{R}$ 上の C^∞ 級関数で $x > 1$ において $V(x) = 0$ となるものとする. 無限遠で境界条件を持つ次の常微分方程式の C^2 級解を考える.

$$\begin{cases} -\frac{d^2u}{dx^2}u + V(x)u = \lambda u, x \in \mathbb{R} \\ u(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty) \end{cases}$$

このとき, 解全体のなす実ベクトル空間の次元は 1 であることを示せ. ただし, 関数はすべて実数値関数であるものとする.

8.4.2 演習問題

8.4.2.1 Level X

問題 8.4.1. (Massera の定理, 2019 解析学入門演習レポート) [解答あり]

連続関数 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ について, 微分方程式

$$\frac{dy}{dt}(t) = f(t, y(t))$$

を考える。実数 $\omega > 0$ に対し, $f(t + \omega, x) = f(t, x)$ ($\forall t, x \in \mathbb{R}$) であり, この微分方程式の解は初期条件を固定すると一意的であると仮定する。以下の主張を示せ。

- (1) この微分方程式の解 y が $y(0) < y(\omega)$ であれば, 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して $y(t) < y(t + \omega)$ となる。
- (2) この微分方程式が有界な解を持てば, ω 周期の関数を解として持つ。

8.4.3 Hint・Answer

解答 8.4.7.1. (1) 背理法で示す。ある $t_0 \in \mathbb{R}$ で $y(t_0) \geq y(t_0 + \omega)$ であったとしよう。解 y の連続性より $y(t_1) - y(t_1 + \omega) = 0$ となる $t_1 \in \mathbb{R}$ を取ることができる。そこで, $y(t_1) = y(t_1 + \omega) = c$ と置き, $y_1(t) := y(t + \omega)$ と定める。 $y(0) < y(\omega)$ により $y \neq y_1$ である。しかし, f の時刻周期性より

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt}(t) &= \frac{dy}{dt}(t + \omega) = f(t + \omega, y(t + \omega)) \\ &= f(t, y_1(t)) \end{aligned}$$

となる。すると, y と y_1 はともに, 初期値の与えられた微分方程式

$$\begin{cases} \frac{du}{dt}(t) = f(t, u(t)) \\ u(t_1) = c \end{cases}$$

の異なる 2 つの解であるため, 解の一意性の条件に反する。よって, このような t_0 を取ることは出来ないから $y(t) < y(t + \omega)$ が常に成り立つ。□

(2): (1) と同様にして, 解 y が $y(0) > y(\omega)$ を満たすならば $y(t) > y(t + \omega)$ がすべての $t \in \mathbb{R}$ で成り立つ。

有界な解 y を取り, $|y(t)| < M$ がすべての t で成り立つ定数 $M > 0$ を取る。 $y_n(t) := y(t + n\omega)$ ($t \in \mathbb{R}, n \geq 0$) とする。

$y(0) = y(\omega)$ である場合, 解の一意性の条件から $y = y_1$ となるので y 自身が周期的である。そこで, $y(0) \neq y(\omega)$ と仮定する。 $y(0) < y(\omega)$ の場合, (1) で示したことから

$$y(t) < y_1(t) < y_2(t) < \cdots < y_n(t) < y_{n+1}(t) < \cdots < M$$

がすべての t で成り立つ。 $y(0) > y(\omega)$ なら不等号を逆転させ, M を $-M$ に変える。よって, t を固定するごとに $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t)$ が定まる (有界単調列は収束するため)。よって, 各点収束極限関数 $\tilde{y}(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t)$ が $\tilde{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ として定まる。目標は, この $\tilde{y}$ が所望の周期解であることを示すことである。正当化の問題は後に解決するとして, 「議論の戦略」を述べよう。

- (a) $y_n \rightarrow \tilde{y}$ の収束はまだ各点としか分かっていないが, 広義一様収束であることを Ascoli-Arzelà の定理から示す。そのために, 十分大きい $R > \omega$ を任意に固定し, 有界閉区間上の連続関数列 $\{y_n: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}\}_{n \geq 0}$ に対して一様有界性と同程度連続性を言う。

- (b) 元の微分方程式は

$$y(t) = y(0) + \int_0^t f(s, y(s)) ds$$

に同値であることに注意する。 $\tilde{y}$ がこの方程式の解であることを見たい。各 y_n については解であるので, 次のように計算したい。

$$\begin{aligned} \tilde{y}(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(y_n(0) + \int_0^t f(s, y_n(s)) ds \right) \\ &\stackrel{!}{=} \tilde{y}(0) + \int_0^t \lim_{n \rightarrow \infty} f(s, y_n(s)) ds \\ &= \tilde{y}(0) + \int_0^t f(s, \tilde{y}(s)) ds \end{aligned}$$

この際, 極限と積分の順序交換を行っているという問題点があり, t を固定し, $f(s, y_n(s)) \rightarrow f(s, \tilde{y}(s))$ (uniformly on $s \in [0, t]$) を示す必要がある。

- (c) $\tilde{y}(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1}(0) = \tilde{y}(0)$

- (a) 一様有界性については $|y_n(t)| < M$ によって明らかである。 $R > \omega$ を固定する。同程度連続性は次のことが言えれば良い。

$$\forall t_0 \in [-R, R], \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall n \geq 0,$$

$$(t \in [-R, R] \text{ かつ } |t - t_0| < \delta \Rightarrow |y_n(t) - y_n(t_0)| < \epsilon)$$

ここで, 時刻周期性により, $f(t, x)$ の $\mathbb{R} \times [-M, M]$ における上限は $[0, \omega] \times [-M, M]$ における上限と一致することに注意する。 $[0, \omega] \times [-M, M]$ については有界閉集合 (コンパクト集合) であるから, 連続関数 $|f|$ はこの集合の上で最大値を取る。よって, $|f(t, x)| \leq C$ ($\forall (t, x) \in \mathbb{R} \times [-M, M]$) となるような定数 $C > 0$ が存在する。各 $t \in \mathbb{R}, n \geq 0$ に対して $(t, y_n(t)) \in \mathbb{R} \times [-M, M]$ であることから,

$$\left| \frac{dy_n}{dt}(t) \right| = |f(t, y_n(t))| \leq C$$

を得る。ここから, $\{y_n: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}\}$ の同程度連続性は従う。実際, $t_0 \in [-R, R], \epsilon > 0$ として, $\delta = \frac{\epsilon}{C}$ とおいて, $t \in [-R, R]$ が $|t - t_0| < \delta$ を満たしているときは常に,

$$\begin{aligned} |y_n(t) - y_n(t_0)| &\leq \left(\sup_{s \in \mathbb{R}} |y'_n(s)| \right) |t - t_0| \quad (\text{平均値の定理}) \\ &\leq C\delta = \epsilon \end{aligned}$$

とできるからである。よって, Ascoli-Arzelà の定理によって, ある (R に依存する) 自然数列の部分列 $\{n_k^{(R)}\}_{k=1,2,\dots}$ が存在して, $\{y_{n_k^{(R)}}: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}\}$ は $\tilde{y}|_{[-R, R]}$ に一様収束する。けれども, $\{y_n\}$ にはもともと単調性があるので, 部分列を取ることなく $\{y_n: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}\}$ は $\tilde{y}|_{[-R, R]}$ に一様収束していると言うことができ

る。

(b) $t \in \mathbb{R}$ を固定する。問題点は $f(s, y_n(s))$ が $[0, t]$ 上一様収束するかどうかである。このことは、 $R = |t|$ として次を示せば十分である:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N, n \geq N \Rightarrow \sup_{s \in [-R, R]} |f(s, y_n(s)) - f(s, \tilde{y}(s))| < \epsilon$$

いま、 $\epsilon > 0$ を任意に取る。まず、 $K := [-R, R] \times [-M, M]$ とおく。これは有界閉集合であり、 f を K 上の連続関数と考えたとき、 f は K 上一様連続である。すなわち、2 点 $(s_1, x_1), (s_2, x_2) \in K$ ($i = 1, 2$) の距離が δ 未満となるときは常に

$$|f(s_1, x_1) - f(s_2, x_2)| < \epsilon$$

が満たされるようにできる。

$y_n|_{[-R, R]}$ は $\tilde{y}|_{[-R, R]}$ に一様収束するから、十分大きい N を取ることによって $n \geq N$ であるときは常に $|y_n(s) - \tilde{y}(s)| \leq \delta$ が成り立つようにできる。これは、 K 上の 2 点 $(s, y_n(s)), (s, \tilde{y}(s))$ の距離が δ 未満であることを言うので、

$$s \in [-R, R] \text{ のとき, } |f(s, y_n(s)) - f(s, \tilde{y}(s))| \leq \epsilon \cdots (*)$$

が成り立つ。したがって、 $\epsilon > 0$ をどのように取ったとしても、この手続きによって N を取れば $(*)$ が成立するので $f(s, y_n(s)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(s, \tilde{y}(s))$ は一様収束である。これにより (b) にあるような極限と積分の順序交換が正当化され、すべての $t \in \mathbb{R}$ に対して

$$\tilde{y}(t) = \tilde{y}(0) + \int_0^t f(s, \tilde{y}(s)) ds$$

が成り立つことが示され、 $\tilde{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は元の微分方程式の解であることが示された。

以上のことと (c) から、解の一意性条件を使うことによって、 $\tilde{y}(t) = \tilde{y}(t + \omega)$ が得られる ($\tilde{y}(t + \omega)$ も元の微分方程式の解であることは (1) の議論と同様である)

以上より、 $\tilde{y}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は所望の ω 周期解である。

第III部

専門分野(代数のみ)

第9章 環論

この章では環論の問題を扱う。環論は代数幾何学、整数論を展開するために基礎となる分野であり、なかなか手強いものである。参考書としては [AM] が有名である。なお、スキーム論の対策はこの pdf の専門のほうに述べる。

唐突だが、次の問題に挑戦してみよう。次の問題は、設問が5つあるが、だんだんレベルが上がっていくような構成が見事な問題である。

練習 9.0.1. (神戸大 R1-A) p を素数とする。

$$R = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid m, n \in \mathbb{Z}, p \nmid n \right\}$$

と置く。次の問いに答えよ。

- (1) R が $\mathbb{Q}$ の部分環であることを示せ。
- (2) p が生成する R のイデアルが極大であることを示せ。
- (3) (2) の極大イデアル以外に R が極大イデアルを持たないことを示せ。
- (4) R 係数1変数多項式環 $R[X]$ の $X^2 + 1$ で生成されるイデアルを I と置く。 I が素イデアルであることを示せ。
- (5) (4) のイデアル I を含む $R[X]$ の極大イデアルを J と置く。 J が p を含むことを示せ。

(5) は単純に見えるが、可換環論の知識を用いるとテクニカルに導ける。(4) までなら速く解けて、かつこの (5) ができる人は可換環論に一定の親しみがあると思われる。(4) までできれば基礎力はある。ひとまず (4) までを自力でできるようになるとよい。(5) が分からなかった人は、[AM] の5章(整従属)のあたりを復習してみよう。(5) の答えのみ脚注^{*1}に与えておく。

重要な環と簡単な性質について復習する。**以降ことわりの無い限り環は単位的可換環を指す。**

9.1 さまざまな環

ここでは、次の種類の環の性質をまとめる。

- (1) 整域, UFD, PID. これらは代数入門くらいのものである。
- (2) (♠) 整閉整域, Noether 環, Artin 環. こちらは代数学 I 程度のものである。
- (3) (♠♠) Dedekind 環, 離散付値環, 正則局所環, Cohen-Macaulay 環, カテナリー環. これらは専門レベルである。

^{*1} R 代数の同型 $R[X]/(X^2 + 1) \cong R[\sqrt{-1}]$ がある。包含写像 $i: R \rightarrow R[i]$ は単射整準同型であるから、 i が誘導する $\text{Spec}(i): \text{Spec}(R[i]) \rightarrow \text{Spec}(R)$ は極大イデアルを極大イデアルに移す。なぜなら、 $R/i^{-1}(J) \rightarrow R[i]/J$ は整域の間の単射整準同型で、 $R[i]/J$ が体であることと $R/i^{-1}(J)$ が体であることが同値であるためである。よって $i^{-1}(J) = J \cap R$ は R の極大イデアルだから $J \cap R = (p)$ である。ゆえに $p \in J$ を得る。□

9.1.1 整域

整域のまとめ

命題 9.1.1. A を環とする。 A が整域であるとは、いかなる $x, y \in A \setminus \{0\}$ に対しても $xy \neq 0$ であるという性質を満たす環のことをいう。整域 A について、次が成り立つ。

- (1) 整域であることと (0) を素イデアルに持つことは同値。
- (2) 整域の局所化は整域。 **整域の部分環も整域。**
- (3) 整域の素イデアル (0) による局所化は体である。これを **商体**という。

例 9.1.2. $\mathbb{Z}[X]$ は整域である。 $\mathbb{Z}[X]$ の商体は $\mathbb{Q}(X)$ 。 $\mathbb{Z}[X]$ の極大イデアル (p, X) を考える。このとき $\mathbb{Z}[X]_p \cap \mathbb{Z}[X]_X = \mathbb{Z}[X]$ である。

例題 9.1.3. A を $\mathbb{Z}$ の素イデアル (2) による局所化とする。すなわち

$$A = \mathbb{Z}_{(2)} = \left\{ \frac{a}{b} \mid b \notin 2\mathbb{Z}, a \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{Q}$$

と置く。 A が整域であることを示せ。また、 A の素イデアル $\mathfrak{p}$ をすべて求めよ。また、 $A/\mathfrak{p}$ は何か?

解答 9.1.3.1. A が整域なのは部分環だから、単純に調べることも可能。

素イデアル $\mathfrak{p}$ は $2\mathbb{Z}_{(2)}$ のただひとつ。 $A/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_2$ 。この証明は、 $A \rightarrow \mathbb{F}_2$ を分子の mod2 に送る写像とすれば核が $\mathfrak{p}$ になるから。

例題 9.1.4. $\phi: \mathbb{Z}_{(2)} \rightarrow \mathbb{F}_2 \times \mathbb{Q}$ を

$$\phi\left(\frac{a}{b}\right) = (a \bmod 2, \frac{a}{b})$$

により定める。

- (1) ϕ が環準同型であることを示せ。
- (2) $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{Q}$ の素イデアルをすべて求めよ。また、それぞれの素イデアル $P \subset \mathbb{F}_2 \times \mathbb{Q}$ に対して、 $\phi^{-1}(P)$ を求め、素イデアルを引き戻す写像 $P \mapsto \phi^{-1}(P)$ が $\{\mathbb{F}_2 \times \mathbb{Q} \text{ の素イデアル}\}$ と $\{\mathbb{Z}_{(2)} \text{ の素イデアル}\}$ の全単射を与えることを示せ。
- (3) (♠♠) $\phi^*: \text{Spec}(\mathbb{F}_2 \times \mathbb{Q}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}_{(2)})$ は **同相写像ではない**ことを示せ。

注意 9.1.5. 上の問題は、 ϕ^* が全単射だが同相でない例を定めている。

9.1.2 UFD

整域 A の元 p が生成するイデアル pA が素イデアルであるとき、 p を **素元**という。

例題 9.1.6. 素元は既約元であることを証明せよ。

解答 9.1.6.1. 素元 p を取る. $p = ab$ と分解したとき, a, b のどちらかが単元であることを示せばよい. ab は p で割れるから, a, b のどちらかは p で割り切れる. たとえば $a = pa'$ とする. このとき, 整域なので $p \neq 0$ で割ると $1 = a'b$ となる. よって b は単元であり, 示せた. $\square$

UFD まとめ

命題 9.1.7. 整域 A であって, 次の条件 (*) を満たすとき A は一意分解整域 (UFD) という.

(*) A の 0 でも単元でもない任意の元 a に対して, ある素元 $p_1, \dots, p_t$ が存在して $a = p_1 p_2 \cdots p_t$ が成り立つ.

一意分解整域 A に対して次が成り立つ.

- (1) 素元分解は本質的に一意である.
- (2) 多項式環 $A[x]$ も UFD である.
- (3) UFD において既約元は素元である.

例 9.1.8. UFD の剰余環は必ずしも UFD ではない. たとえば,

- (1) $k[X, Y]/(X^2 - Y^3)$ (整閉ですらない)
- (2) $\mathbb{F}_3[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$.

例題 9.1.9. $\mathbb{F}_3[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$ は整域であることを示せ.

解答 9.1.9.1. $\mathbb{F}_3[X, Y]$ で $p = Y - 1$ は素元. $X^2 + Y^2 - 1$ はアイゼンシュタイン多項式なので既約. よって整域.

例 9.1.10. (円の座標環) 標数 2 でない代数閉体 k に対して $k[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ は PID であることを示す. まず代数閉体なので $i^2 = -1$ なる $i \in k$ が存在する. そこで, $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ と分解すると, $f(x, y) \mapsto f(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2i})$ は次の同型を誘導する.

$$k[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) \rightarrow k[u, v]/(uv - 1)$$

右の環は $k[u, 1/u]$ という環に同型であり, これは 1 変数多項式環 $k[u]$ の $\{1, u, \dots\}$ による局所化に同型である. 一般に PID の局所化は PID であるため^{*2}, これも PID であることが従う. なお, ここで用いた k の性質は $i^2 = -1$ となる元の存在正と標数が 2 でないことであるため, $k = \mathbb{F}_5$ でも正しい. しかしこのような i がいないなら PID になるとは限らない.

練習 9.1.11. $k = \mathbb{F}_3$ のときにこの環が UFD ですらないことを, 次の等式から示せ.

$$(x - y)(x + y) = 2(x^2 + 1)$$

9.1.3 PID

PID まとめ

命題 9.1.12. 整域であって, すべてのイデアルが一つの元で生成されるもののことを単項イデアル整域 (PID) という. PID に対して次が成り立つ.

- (1) PID は UFD である.
- (2) PID の 0 でない素イデアルは極大イデアルである. とくに, $k[X]$ の極大イデアルは k 上既約な多項式によって生成される.
- (3)

(Proof.) (2): (自分でできるように!) $(x), (y)$ が 0 でない素イデアルで $(x) \subsetneq (y)$ なるものとする. このとき $x = ya$ と表せる. もし $y \in (x)$ なら $(x) = (y)$ となるのでおかしい. ゆえに $y \notin (x)$ であり, これと $x = ya$ により $a \in (x)$ が従う. よって $a = xb$ と書くと, $1 = ab$ となり, a, b は単元なので, $x = ya$ から x, y は同伴. すると $(x) = (y)$ なのでおかしい. よって極大性が示せた. $\square$

例 9.1.13. $\mathbb{C}[x]$ はユークリッド整域なので PID であり UFD なので整閉整域である.

例題 9.1.14. 単項イデアルの共通部分はまた単項イデアルか?

解答 9.1.14.1. ちゃんと調べていないが, この問題は平坦性と関係があるらしい.

$A = k[t^2, t^3]$ で $(t^2) \cap (t^3) = (t^4, t^5)$ になる. これは単項で書けない. (t^4) とは等しくないことに注意!

例 9.1.15. 次は PID である: $\mathbb{Z}, k[X]$ (k は体).

注意 9.1.16. 任意のイデアルが単項イデアルだが整域でない例がある. たとえば $A = \mathbb{C}[X]/(X^2)$ を考える. このイデアルは $(0), (X), (1)$ に限られる. 実際, この環はいわゆる局所環で, (X) に属さない元はすべて単元であるということに注意すれば, イデアル I が (1) でも (0) でもないなら X を含むしかなく, $I = (X)$ とならざるを得ない.

練習 9.1.17. (代数民なら必ず答えられるようにしたい) PID でない UFD の例を 2 個答えよ.

9.1.4 Euclid 整域

Euclid 整域も代数入門レベルの対象であるが, 登場頻度がかなり少ないので短めに述べる.

命題 9.1.18.

例題 9.1.19. $\mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega]$ が Euclid 整域であることを示せ.

^{*2}Hint: 局所化のイデアルは必ず拡大イデアルである. つまり $S^{-1}I$ の形で書ける. ここで S は積閉集合, I は環 A のイデアル.

9.1.5 整閉整域

整閉整域まとめ

命題 9.1.20. A を環とする。 A の商体^aを K とする。 A が整域で、 K の元で A 上整なものが A の元のみであるとき、 A は整閉整域 (または正規環) という。 整閉整域 A について次が成り立つ。

- (1) A の局所化は整閉整域である。
- (2) A が整閉整域ならば多項式環 $A[T]$ も整閉整域である。

^a積閉集合 $S = \{A \text{ の零因子でない元} \}$ による局所化 $S^{-1}A$ のことをいう。

練習 9.1.21.

注意 9.1.22. すなわち、 A が整閉整域とは、 $a \in K$ が A 係数の方程式

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

の根であるならば必ず $a \in A$ であるということを言っている。 $A = \mathbb{Z}$ ならば $K = \mathbb{Q}$ であるが「ある有理数 a が整数係数のモニック多項式の根であるならば a は整数である」は高校数学でも聞く話であり、有理数の分母と分子の素因数分解を考えることで初頭整数論的に証明できる。つまり $\mathbb{Z}$ は整閉整域であるのだが、実は UFD は必ず整閉整域である。その証明は $\mathbb{Z}$ での証明とほとんど平行に進むであろう。

Recall 9.1.22.1. $d \neq 0$ が平方因子を持たない整数とする。 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ の整数環は $d \equiv 1 \pmod{4}$ で $\mathbb{Z}[(\sqrt{d}+1)/2]$ で $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ なら $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 。

練習 9.1.23. $\mathbb{Z}$ が整閉整域であることを直接示せ。(これは実は高校数学でやっている。)

練習 9.1.24. (仮想面接問題) 整閉整域の局所化は整閉整域ですか?

例題 9.1.25. ([青]) $A = \mathbb{C}[X, Y, Z]/(Z^2 - XY)$ が正規環であることを示せ。

解答 9.1.25.1. X, Y, Z の A での像を x, y, z とする。 $\text{Frac } A =: K = \mathbb{C}(x, y, z)$ である。 z は $\mathbb{C}(x, y)$ 上代数的なので $K = \mathbb{C}(x, y)[z]$ 。 よって任意の K の元は $f(x, y) + zg(x, y)$ と表せる。 この元が A 上整であるとせよ。 A の自己同型 $z \mapsto -z$ により共役元 $f - zg$ も A 上整であり、トレース $2f$ もノルム $f^2 - z^2g^2 = f^2 - xyg^2$ も A 上整である。 A は $\mathbb{C}[x, y]$ 上整だから f も $f^2 - xyg^2$ も $\mathbb{C}[x, y]$ 上整であり、 $\mathbb{C}[x, y]$ は整閉だから $f \in \mathbb{C}[x, y]$ かつ $xyg^2 \in \mathbb{C}[x, y]$ である。 $(xyg)^2 \in (x) \cap (y)$ で、 x, y は素元なので $xyg \in (x) \cap (y) = (xy)$ となる。 よって $g \in \mathbb{C}[x, y]$ だから $f + zg \in \mathbb{C}[x, y, z]$ となり A は整閉である。 $\square$

例題 9.1.26. (H9 数学 II-1)

K は標数が 2 でないとし、 $F = F(X_1, \dots, X_n) \in K[X_1, \dots, X_n]$ は $K[X_1, \dots, X_n]$ の元の二乗にはなっていないと仮定する。 $R = K[X_1, \dots, X_n, Y]/(Y^2 - F(X_1, \dots, X_n))$ を考える。

- (1) R は整域であることを示せ。

(2) $K[X_1, \dots, X_n]$ が正規環であることを利用して^{*3}, R が正規環であるための必要十分条件は F が二乗因子を持っていないことであることを示せ。

解答 9.1.26.1. (1): R の X_i, Y の像をそれぞれ x_i, y で書く。 R の元は $f(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n)y$ 一意に表せる。このような元 $f_1 + g_1y, f_2 + g_2y$ をとり、その積 $f_1f_2 + y(f_1g_2 + g_1f_2) + y^2g_1g_2 = (f_1f_2 - Fg_1g_2) + y(f_1g_2 + g_1f_2)$ が 0 であるとしよう。このとき $f_1f_2 - Fg_1g_2 = 0$ かつ $f_1g_2 + g_1f_2 = 0$ を得る。よって

$$g_1f_1f_2 - Fg_1^2g_2 = -f_1^2g_2 - Fg_1^2g_2 = 0$$

を得る。

もし $g_2 \neq 0$ なら $f_1^2 + Fg_1^2 = 0 \in R$ 。すなわち $f_1^2 + Fg_1^2 \in k[X_1, \dots, X_n] \cap (Y^2 - F(X_1, \dots, X_n)) = (0)$ だから $f_1^2 + Fg_1^2 = 0 \in K[X_1, \dots, X_n]$ である。 $g_1 \neq 0$ なら F の素元分解を考えて F が平方元となるのでおかしい。よって $g_1 = 0$ とすると $f_1^2 = 0$ で $f_1 = 0$ になるからこの場合はよい。

また、 $g_2 = 0$ で $g_1 \neq 0$ なら、先の g_1, g_2 を入れ替えた議論が可能である。 $g_1 = g_2 = 0$ の場合、 $f_1f_2 = 0 \in K[X_1, \dots, X_n] \cap (Y^2 - F(X_1, \dots, X_n)) = (0)$ なので f_1, f_2 のどちらかは 0 で、この場合も整域の定義を満たす。よって R は整域。 $\square$

(2): $K(x_1, \dots, x_n)(y) = K(x_1, \dots, x_n)[y]$ に注意せよ ($\because y$ が代数的)。したがって $\text{Frac } R$ の任意の元は $f_1(x_1, \dots, x_n) + f_2(x_1, \dots, x_n)y$ と表せる ($f_1, f_2 \in K(x_1, \dots, x_n)$)。 F が二乗因子を持たないとし、 R が正規であることを証明する。自然な単射 $\phi: K[X_1, \dots, X_n] \hookrightarrow R$ により部分環とみなす。 y は整等式 $y^2 - F = 0$ を満たすので、 ϕ は整準同型である。 $\alpha = f_1 + yf_2$ が R 上整であるとする。 $K(x_1, \dots, x_n)$ 上の共役元は $\beta := f_1 - yf_2$ で、 $\text{Tr}(\alpha) = \alpha + \beta = 2f_1(x_1, \dots, x_n)$, $N(\alpha) = \alpha\beta = f_1^2 - Ff_2^2$ も R 上整である。 ϕ は整準同型なので、 $2f_1$ と $f_1^2 - Ff_2^2$ は $K[X_1, \dots, X_n] \cong K[x_1, \dots, x_n]$ 上整。これは正規環上整であるから、 $2f_1, f_1^2 - Ff_2^2 \in K[x_1, \dots, x_n]$ が従う。 K は標数 2 でないので $f_1 \in K[x_1, \dots, x_n]$ である。あとは $f_2 \in K[x_1, \dots, x_n]$ を示せばよいが、それも正しい。実際、 $f_2 = a_2/b_2$ で $a_2, b_2 \in K[x_1, \dots, x_n]$ は互いに素とすると、 $Fa_2^2 = gb_2^2$ ($g \in K[x_1, \dots, x_n]$) という式がある。 b_2 がもしある素元 p で割れるなら、互いに素の仮定より a_2^2 は p で割れない。 b_2^2 は p^2 で割れるので、 F が p^2 で割れなければならない。これは平方因子を持たないことに反する。よって b_2 はいかなる素元でも割れないので単元であり、 $b_2 \in K \setminus \{0\}$ が従うので $f_2 = b_2^{-1}a_2 \in K[x_1, \dots, x_n]$ となる。よって $\alpha \in K[x_1, \dots, x_n, y]$ だから R は正規環である。

逆に $F(x_1, \dots, x_n)$ が平方因子 p^2 を持つとする。 $F/p^2 = F_0(x_1, \dots, x_n)$ とおく。 $f_2 = 1/p$ とすると $f_2y \notin K[x_1, \dots, x_n, y]$ であるが、これは

$$(f_2y)^2 - F_0 = 0$$

という整等式を満たすので R が正規でないことが分かる。 $\square$

^{*3}UFD であることから直ちに従う。

9.1.6 局所環

命題 9.1.27. 環 A であって, A がただひとつの極大イデアル $\mathfrak{m}$ を持つとき, 組 $(A, \mathfrak{m})$ を局所環という. 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について次が成り立つ.

$$(1) A^\times = A - \mathfrak{m}$$

(2) イデアル $I \neq A$ は $I \subset \mathfrak{m}$ を満たす,

例題 9.1.28. 環 A で, $A - A^\times$ がイデアルであるとき, A は局所環であることを示せ.

解答 9.1.28.1. $A - A^\times$ がすべての真のイデアルを含むことを示してください. (generated by ChatGPT)

局所環は幾何的な文脈で自然に現れる. たとえば原点のある近傍で定義される C^∞ 級関数の環 A を考えよう. これは厳密に書く $\varinjlim_{U \ni 0} C^\infty(U)$ である. ただし, U は 0 を含む開集合を走る. すなわちこの環の元は, 開集合 U と $C^\infty(U)$ の元 f_U の組 (U, f_U) の「 0 の十分近くで関数が一致する」という同値関係で割ったときの同値類 $[U, f_U]$ である. この環において, $[U, f_U]$ がもし $f_U(0) \neq 0$ であるなら任意の代表元に関して f の 0 での値は 0 でない. したがって 0 の近傍 $V \subset U$ で $1/f_U$ が考えられ, $[V, (1/f_U)|_V]$ が定まる. 明らかにこれは $[U, f_U] = [V, f|_V]$ の逆元であるから, $A^\times$ の元であることと $f(0) \neq 0$ なる $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ で代表されることが同値であると分かる. 一方で $[U, f_U]$ で $f_U(0) = 0$ を満たすものの全体を $\mathfrak{m} \subset A$ とおくと, 容易に分かるように $\mathfrak{m} = A - A^\times$ はイデアルをなす. したがって, 先の例題により $(A, \mathfrak{m})$ は局所環である. このように, **関数環の茎**として現れるのが局所環である.

練習 9.1.29. $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. $\bigcap_{n>0} \mathfrak{m}^n = 0$ を示せ.

9.1.7 Noether 環

環の有限性条件である.

Noether 環

命題 9.1.30. A を環とする. A が次の同値な条件のいずれか (したがってすべて) を満たすとき, A を Noether 環という.

(i) A のすべてのイデアルは有限生成である.

(ii) (**ascending chain condition**) 任意の A のイデアルの昇鎖

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

は停留する. つまり, ある番号 N が存在して $I_N = I_{N+1} = \cdots$ が成り立つ.

(iii) A の任意の空でないイデアル族が極大元を持つ.

Noether 環 A に対して次が成り立つ.

(1) (**Hilbert の基底定理**) $A[x]$ も Noether 環である.

(2) Noether 環上の有限生成代数と局所化は Noether 環である.

(3) (**♠♠, Krull の標高定理**) I が A の r 個の元で生成されるイデアルとすると, $\text{ht}(I) \leq r$ である.

(Proof.) (2): (1) が示せれば, 多項式環 $A[x_1, \dots, x_n]$ も Noether で, その剰余環も Noether である. 局所化が Noether 環なのは, イデアルが拡大したものしかないことから明らか.

(1): この証明は独特であり, しかし代数 I レベルなので覚えておこう. $\mathfrak{a} \subset A[x]$ が有限生成であることを示したい. $\mathfrak{a}$ から次の A のイデアル I を構成する:

$$I = \{a \in A \mid a \text{ は } \mathfrak{a} \text{ の元の最高次係数として取れる}\}$$

これがイデアルであることはやさしい. よって I は有限生成で $I = (a_1, \dots, a_n)$ と書ける. $f_i \in \mathfrak{a}$ が $f_i = a_i x^{r_i} + (\text{lower term})$ と書けるとせよ. $r := \max_{i=1}^n r_i$ とおく. さて, $f \in \mathfrak{a}$ を取る. $f = ax^m + (\text{lower term})$ とせよ. $a \in I$ なので $a = \sum_i u_i a_i$ と書ける. もし $m \geq r$ であるなら,

$$f - \sum_i u_i f_i x^{m-r_i}$$

を考える. これは次数 m 未満の $\mathfrak{a}$ の元である. このように f から $\mathfrak{b} = (f_1, \dots, f_n) \subset \mathfrak{a}$ の元を差し引いて, 次数 r 未満の元 g を得ることができる. つまり, f に対してある次数 r 未満の g が存在し, $f - g \in \mathfrak{b}$ とできる.

$M = A1 + Ax + \cdots + Ax^{r-1}$ とする. 先ほど示したことは $\mathfrak{a} = (M \cap \mathfrak{a}) + \mathfrak{b}$ である. $\mathfrak{b}$ は A 上有限生成. $M \cap \mathfrak{a}$ も有限生成である. なぜなら, $M \cap \mathfrak{a} \subset M$ で, M が有限生成 A 加群で A は Noether だから Noether A 加群で, 部分加群 $M \cap \mathfrak{a}$ も A 加群として有限生成だから. $\square$

練習 9.1.31. Noether 環の二つの同値な条件, の同値性を示せ.

例 9.1.32. よく見る環はたいてい Noether である. たとえ

ば $\mathbb{Z}, \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ は Noether であり, その剰余環や局所化も Noether である.

例題 9.1.33. (仮想面接問題)

- (1) 非 Noether な環の例をあげてください.
- (2) 素イデアルが一つの環で非 Noether なものはありますか?

解答 9.1.33.1. (1): $k[x_1, \dots,]$

(2): $k[x_1, \dots]/(x_1^2, \dots)$

注意 9.1.34. Noether 環の次元は有限とは限らない. これは永田先生により反例が得られており, かなり難しい例がある.

例題 9.1.35. Noether 環の冪零元根基 $\sqrt{(0)}$ は冪零であることを示してください. もし Noether 性を外すとどうなりますか?

解答 9.1.35.1. $\sqrt{(0)}$ が有限生成なので, その生成元が消える指数をすべて足したものでイデアルのべき乗を取ればよい. Noether 性を外した場合, 次の例は $\sqrt{(0)}$ が冪零ではない.

$$k[x_1, x_2, x_3, \dots], \quad (x_n^n = 0)$$

このことを見る. まず, この環の素イデアルは $(x_1, x_2, \dots)$ のただひとつであることに注意. よって, このイデアル自身が冪零元根基である. ところが, このイデアルを N 乗しても 0 にはならない. 実際, $x_{N+1}^N \neq 0$ が残るから. $\square$

Noether 局所環も重要である.

例題 9.1.36. Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ に対して, 次は同値であることを示せ.

- (1) $\dim A = 0$
- (2) $\mathfrak{m} = \sqrt{0}$
- (3) $\mathfrak{m}^q = 0$ なる自然数 q がある.
- (4) A はアルティン環.

解答 9.1.36.1. (i) $\implies$ (ii): 冪零元根基が素イデアル共通部分なことと局所環であることから明か.

(ii) $\implies$ (iii): $\mathfrak{m}$ が有限生成なことからただちに分かる.

(iv) $\implies$ (i): アルティン整域は体だから.

(iii) $\implies$ (iv): $k = A/\mathfrak{m}$ とする. $(I_n)_n$ を A のイデアル減少列とする. $M_r = \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ は k ベクトル空間である ($r \geq q$ では 0 である). このとき $(I_n \cap \mathfrak{m}^r)/(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ は $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ の k 部分ベクトル空間の (n に関する) 減少列をなす. $0 \leq r \leq q$ で r は有限通りであるから, 十分大きい n_0 があり, $n \geq n_0$ ならば $(I_n \cap \mathfrak{m}^r)/(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) = (I_{n+1} \cap \mathfrak{m}^r)/(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ である. $x \in I_n \cap \mathfrak{m}^r$ とするとき, ある $y \in I_{n+1} \cap \mathfrak{m}^r$ が存在して, $x - y \in I_n \cap \mathfrak{m}^r$ である. よって $I_n \cap \mathfrak{m}^r \subset I_{n+1} + (I_n \cap \mathfrak{m}^r)$ が従う. これがすべての $0 \leq r \leq q$ で成り立つので $I_n \cap \mathfrak{m}^r \subset I_{n+1} + (I_n \cap \mathfrak{m}^q) = I_{n+1}$ となり $I_n - I_{n+1}$ ($n \geq n_0$) が得られた. $\square$

例題 9.1.37. $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環, $k = A/\mathfrak{m}$ とする. $\dim A \leq \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ を示せ.

解答 9.1.37.1. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = kx_1 + \dots + kx_e$ のとき $\mathfrak{m} = Ax_1 + \dots + Ax_e + \mathfrak{m}^2$ より, 中山の補題で $\mathfrak{m}/(Ax_1 + \dots + Ax_e) = 0$ が言えるので $\mathfrak{m}$ は e 元生成. よって標高定理から $\dim A = \text{ht}(\mathfrak{m}) \leq e$. $\square$

9.1.8 Artin 環

(♠) Artin 環まとめ

命題 9.1.38. A を環とする. A が descending chain condition, すなわち「任意の A のイデアルの降鎖

$$I_1 \supset I_2 \supset \dots$$

は停留する. つまり, ある番号 N が存在して $I_N = I_{N+1} = \dots$ が成り立つ。」を満たすとき, A は Artin 環という. Artin 環について次が成り立つ.

- (1) Artin 環の素イデアルは極大で, 素イデアルは有限個である. すなわち $\text{Spec}(A)$ は離散位相空間である.
- (2) (秋月の定理) Artin 環であることと, 次元 0 の Noether 環であることは同値である.
- (3) (Artin 環の構造定理) A は Artin 局所環の積に同型であり, その積は一意的に定まる.

練習 9.1.39. $\mathbb{Z}$ は Noether 環であることを示せ. $\mathbb{Z}$ は Artin 環ではないことを Artin 環の定義から示せ.

練習 9.1.40. (有名問題) Artin 整域は体であることを示せ.

注意 9.1.41. $\text{Spec}(A)$ が離散的でも A が Artin 環であるとは限らない. ただし A が Noether であるという重 k 底をつければこれは同値である. 非 Noether だが素イデアルが一つしかないような例としては $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n, \dots]/(X_1^2, \dots, X_n^2, \dots)$ などがある.

例題 9.1.42. Noether 環 A に関して, 次は同値であることを示せ.

- (1) A は Artin 環
- (2) $\text{Spec}(A)$ は離散位相空間

解答 9.1.42.1. (1) $\implies$ (2) はよい. (2) $\implies$ (1) を示す. 離散位相なのですべての点は閉点であり, すべての素イデアルが極大イデアルとなる. A は Noether であるから, 秋月の定理より A は Artin 環である.

次はなかなか不思議な問題かもしれない.

例題 9.1.43. (1) (有名) $\text{Spec}(A)$ が Zariski 位相でコンパクトであることを示せ.

- (2) $\text{Spec}(A)$ が離散位相を持つなら, 有限集合であることを示せ.
- (3) 体 k の可算直積環 $\prod_{i=1}^{\infty} k$ には $k \times k \times \dots \times k \times 0 \times k \times k \times \dots$ 以外の素イデアルが存在することを証明せよ.

例題 9.1.44. $(A, \mathfrak{m})$ を Noether 局所環とする. このとき, 次のいずれかが成り立つことを示せ.

- (1) すべての $k \geq 1$ で $\mathfrak{m}^k \neq \mathfrak{m}^{k+1}$
- (2) ある $k \geq 1$ で $\mathfrak{m}^k = 0$.

また, (2) が成り立つことと A が Artin 局所環であることは同値であることを示せ. 秋月の定理は認めてよい.

解答 9.1.44.1. (1) が成り立たないとせよ. もし $\mathfrak{m}^k = \mathfrak{m}^{k+1}$ なら, 中山の補題 ($\mathfrak{m}^k$ は有限生成かつ Jacobson 根基は $\mathfrak{m}$) より $\mathfrak{m}^k = 0$. このとき任意のイデアル $\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{m}^k$ で, $\mathfrak{p}$ が素だから $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{m}$ となる. よって $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ で A は 0 次元 Noether だから秋月の定理より Artin.

逆に任意の Artin 局所環を考える. この場合 $\mathfrak{m}$ は冪零元根基でもあり, 有限生成であるから $\mathfrak{m}^n = (0)$ となる n が取れる (生成元が消える冪乗を総和すればよい). $\square$

次はできなくてもよいが, 証明が面白いので載せておく.

例題 9.1.45. Artin 環が Noether であることを用いずに, Artin 環において冪零元根基 $N = \text{nil}A$ は冪零であることを示せ.

(Proof.) $N^k = N^{k+1} = \dots$ なる k がある. $N^k \neq 0$ と仮定する. $\mathfrak{b}N^k \neq 0$ を満たすすべてのイデアル $\mathfrak{b}$ の集合 Σ は $N \in \Sigma$ なので, Zorn の補題から Σ の極小元 I がある. $IN^k \neq 0$ のとき, ある $x \in I$ が存在して $xN^k \neq 0$ なので (とくに $x \neq 0$ かつ) 極小性より $I = (x)$ である. $xN^k \subset (x)$ かつ $xN^k \in \Sigma$ なので $xN^k = (x)$ である. よって $x = xy$ ($y \in N^k$) と書ける. 一方, このとき $x = xy = xy^2 = \dots = xy^n = \dots$ で, $y \in N^k \subset N$ だから r が十分大きいと $x = xy^r = 0$ となり, x の選び方に反する. $\square$

9.1.9 有限生成 k 代数

体上の有限生成代数は, アファイン多様体の座標環に現れる環であり非常に重要である. とくに, Hilbert の零点定理が重要である.

有限生成 k 代数まとめ

命題 9.1.46. (1) (Noether 正規化定理) A を体 k 上の有限生成代数とする. つまり, $A = k[t_1, \dots, t_r]$ と書けるとする. このとき $T_1, \dots, T_d \in A$ という代数的独立^a 元が存在して, $k[T_1, \dots, T_d] \subset A$ が整拡大であるようにできる. (ただし $d \geq 0$ であり, $d = 0$ の場合は $k[T_1, \dots, T_d] = k$ と考える.)

(2) (Zariski's Lemma) k を体とする. 有限生成 k 代数 A の極大イデアルを $\mathfrak{m}$ とするとき, $A/\mathfrak{m}$ は k の有限拡大体である.

(3) (Hilbert の弱零点定理) とくに, k が代数閉体ならば多項式環 $k[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアルは $(T_1 - \alpha_1, \dots, T_n - \alpha_n)$ という形をしている.

(4) (Hilbert の強零点定理) k が代数閉体であるとき, $\mathcal{IZ}(I) = \sqrt{I}$

^aいかなる多項式関係式も満足しないという関係. このとき $k[T_1, \dots, T_d]$ は d 変数多項式環に同型.

どれも重要なのだが, 正規化定理が一番強い. それを例題として述べておく.

例題 9.1.47. (1) $\implies$ (2) $\implies$ (3) を示せ.

解答 9.1.47.1. (1) を仮定せよ. $A/\mathfrak{m}$ は体であり, 有限生成 k 代数である. よって $k[T_1, \dots, T_d] \subset A/\mathfrak{m}$ は整拡大だが, 右が体なので左も体である. よって $d = 0$ なので $A/\mathfrak{m}$ は k 上整. つまり k 上代数的. 有限次なのは有限生成だから. よって (2) が成り立つ. (2) を仮定せよ. k を代数閉体とする. $k[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアル $\mathfrak{m}$ をとるとき, $k[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{m}$ は k の有限次代数拡大である. しかし k は代数閉体なのでこれは k を超えることは出来ず, $k[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{m} = k$ となる. よって, $T_i + \mathfrak{m} = \alpha_i$ なる $\alpha_i \in k$ を見つけることができるので, $T_i - \alpha_i \in \mathfrak{m}$ である. よって $\mathfrak{m} \supset (T_i - \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ になる. 右は極大なので等号が成り立つ. よって示せた. $\square$

例題 9.1.48. A が商体 K を持つ整域で有限生成 k 代数であるとき, $\dim A = \text{trdeg}_k K$ であることを示せ. (スキーム論的に: X を整代数多様体とする. このとき任意の空でない部分代数多様体 U に対して $\dim X = \text{trdeg}_k K(X)$ であることを示せ.)

解答 9.1.48.1. 正規化補題から単射整準同型 $k[T_1, \dots, T_d] \hookrightarrow A$ が存在. $k[T_1, \dots, T_d]$ の次元は d で, 整拡大の間で次元は不変なので (9.4.14 参照), $d = \dim A$ である. この準同型を零イデアルで局所化して誘導されるものを考えると $k(T_1, \dots, T_n) \hookrightarrow K$ を得る. これも体の間の単射整準同型であり, したがって代数拡大とみなせる. よって超越次数は d であるから示せた. $\square$

例題 9.1.49. $\sqrt{I} = \bigcap_{I \subset \mathfrak{m}} \mathfrak{m}$ を示せ.

次はおぼえておくといよい.

例題 9.1.50. $\phi: A \rightarrow B$ を有限生成 k 代数の間の射とするとき, $\mathfrak{n} \subset B$ が極大ならば $\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ も極大であることを示せ.

解答 9.1.50.1. ϕ は単射 $A/\phi^{-1}(\mathfrak{n}) \rightarrow B/\mathfrak{n}$ を引き起こし, $B/\mathfrak{n}$ は k の有限次拡大. とくに k 上の代数拡大であり, $k \subset A/\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ とみなせるので $B/\mathfrak{n}$ は $A/\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ 上整である. よって $B/\mathfrak{n}$ が体だから $A/\phi^{-1}(\mathfrak{n})$ も体. $\square$

次は専門題からの出題である.

例題 9.1.51. (H29-専門 2) K を標数 2 でない代数閉体, $a \in K$ とし

$$R_a = K[X, Y]/(X^2 - Y^2 - X - Y - a)$$

とおく.

(1) $a = 0$ の場合に R_a の極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対し $\dim_K \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ を計算せよ. また, $\mathfrak{m}$ が単項イデアルになることはあるか.

(2) $a \neq 0$ の場合に上の問題を考えよ.

K が代数閉体なので、 $K = \mathbb{C}$ の場合が基本である。 R_a は曲線 $X^2 - Y^2 - X - Y - a = 0$ の上の関数環である。この曲線はよく見ると双曲線であるが、中心がずれている。まずは、平行移動するなどしてこの曲線を扱いやすい形に変えることが重要だ。代数閉体なので R_a の極大イデアルは零点定理から曲線上の点に対応する。 $\dim_K \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ は、代数幾何になじみがあれば答えが予測できるのだが、曲線の接空間の次元になる。

解答 9.1.51.1. 標数が 2 でないので $2^{-1} \in K$ 。よって、次のような同型が作れる。

$$\begin{aligned} R_a &= k[X, Y]/(X^2 - Y^2 - X - Y - a) \\ &= k[X, Y]/((X - 2^{-1})^2 - (Y + 2^{-1})^2 - a) \\ &= k[T_1, T_2]/(T_1^2 - T_2^2 - a) \quad (T_1 = X - 2^{-1}, T_2 = Y + 2^{-1}) \\ &= k[T_1, T_2]/((T_1 - T_2)(T_1 + T_2) - a) \\ &\cong k[S_1, S_2]/(S_1 S_2 - a) \quad (T_1 + T_2 = S_1, T_1 - T_2 = S_2) \end{aligned}$$

R_a を最後の環と同一視する。 K は代数閉体なので、零点定理から R_a の極大イデアルは $xy = a$ 上の点 $(x, y) \in K^2$ と全単射対応する：

$$(S_1 - x, S_2 - y)/(S_1 S_2 - a) \leftrightarrow (x, y) \in \{xy = a\} \subset K^2$$

左を $\mathfrak{m}$ とおき、 $S_{1,x} = S_1 - x$ 、 $S_{2,y} = S_2 - y$ とおく。 $S_1 S_2 - a = S_{1,x} S_{2,y} + x S_{2,y} + y S_{1,x}$ である。 K ベクトル空間として

$$\begin{aligned} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 &\cong (S_{1,x}, S_{2,y})/(S_{1,x}^2, S_{1,x} S_{2,y}, S_{2,y}^2, S_1 S_2 - a) \\ &= (S_{1,x}, S_{2,y})/(S_{1,x}^2, S_{1,x} S_{2,y}, S_{2,y}^2, x S_{2,y} + y S_{1,x}) \end{aligned}$$

最後のベクトル空間で $f \in (S_{1,x}, S_{2,y})$ の類を $[f]$ で表すと、

$$\begin{aligned} &= (S_{1,x}, S_{2,y})/(S_{1,x}^2, S_{1,x} S_{2,y}, S_{2,y}^2, x S_{2,y} + y S_{1,x}) \\ &= K[S_{1,x}] + K[S_{2,y}] \neq 0 \end{aligned}$$

となる。ここまでくれば、 $[S_{1,x}]$ と $[S_{2,y}]$ が一次独立かどうかで $\dim_K \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ が 1 か 2 かが決まる。剰余加群の分母に $x S_{2,y} + y S_{1,x}$ があるので、 $x[S_{2,y}] + y[S_{1,x}] = 0$ である。したがって、 $(x, y) \neq (0, 0)$ なら $[S_{1,x}]$ と $[S_{2,y}]$ は一次従属であり、逆に $(x, y) = (0, 0)$ なら一次独立である。 $(x, y) = (0, 0)$ となるのは $a = 0$ のときだけなので、 $\dim_K \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ は以下の通り^{*4}。

$$\dim_K \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \begin{cases} 2 & (a = 0, x = y = 0) \\ 1 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

$a = x = y = 0$ の場合、 $\mathfrak{m} = (s_1, s_2)$ である ($s_i = S_i \bmod (S_1 S_2)$)。もし $\mathfrak{m} = (f(s_1, s_2))$ となるとしよう。 $f(s_1, s_2) = c + s_1 f(s_1) + s_2 f(s_2)$ と一意に表せるが、仮定より $c = 0$ が分かる。条件より $(b + g_1(s_1)s_1 + g_2(s_2)s_2)(s_1 f(s_1) + s_2 f(s_2)) = s_1$ となる $b \in k$ 、

^{*4} 曲線 $xy = a$ を $\mathbb{R}$ 上で図示すれば、接空間の次元と一致することが確かめられる。

$g_1(s_1) \in k[s_1]$ 、 $g_2(s_2) \in k[s_2]$ が存在する。右辺は $0 + s_1 \cdot 1 + s_2 \cdot 0$ だと思える。この形の表示は一意であることから考えれば、 $b \neq 0$ 、 $b f_1 = 1$ 、 $f_1 g_1 = 0$ 、 $f_2 g_2 = 0$ が分かり、そこから $f_1 \in k^\times$ を得る。同様に $s_2 \in (f(s_1, s_2))$ の表す式を書くことで $f_2 \in k^\times$ を得る。すると $f_i g_i = 0$ に戻って $g_i = 0$ を得るが、 $b f_1 s_1 + b f_2 s_2 = s_1$ となるが、 $b f_2 \neq 0$ なのでおかしい。よって単項イデアルにならない。

それ以外の場合、 $\mathfrak{m} = (s_1 - x, s_2 - y)$ である。 $s_i := S_i \bmod (S_1 S_2 - a)$ である。

まず $a \neq 0$ の場合は、次の式から $\mathfrak{m}$ が単項イデアルになると分かる。

$$(-a)^{-1} x s_1 (s_2 - y) = (-a)^{-1} (x a - a s_1) = s_1 - x$$

最後に $a = 0$ の場合は、 x, y のどちらか一方が 0 であり、 $x \neq 0$ なら次の式から $\mathfrak{m} = (s_2)$ が分かる。

$$s_2 (s_1 - x) = -x s_2$$

注意 9.1.52. $\{s_1 s_2 = 0\}$ 上の関数と見て考察するというのも考えられるが、これは標数 0 でない場合には危険である。0 でない多項式がどこかの点で 0 でない値を取るとは限らないからだ。

Tips 9.1.53. より一般に R が代数曲線の座標環で a が曲線の点としよう。 R_a の極大イデアル $\mathfrak{m}$ で局所化 $A = (R_a)_{\mathfrak{m}_a}$ が考えられるが、このとき $\mathfrak{m}A$ が A の極大イデアルであり、 $k = R_a/\mathfrak{m}$ ベクトル空間として $\mathfrak{m}A/\mathfrak{m}^2 A \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ である。このときの $\mathfrak{m}A/\mathfrak{m}^2 A$ の k 上の双対空間を Zariski 接空間といい、一般に曲線の非特異点では $\dim A = \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ が成り立つ。このときの $\mathfrak{m}A$ が何項で生成されるかという情報は実は重要で、非特異点 a の局所環 A では $\mathfrak{m}A$ が $d = \dim A$ 項生成になるというのがある。いまは曲線だから非特異点で $d = 1$ であり、 $\mathfrak{m}A$ は単項生成になる。 $\mathfrak{m}$ と $\mathfrak{m}A$ はもしかしたら違うかもしれないが^{*5}、こういう背景あたりをつけることができる。逆に特異点では $\dim A < \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ となり、 $\mathfrak{m}$ が $d = \dim A$ 項より多くないと生成できないことがある。

練習 9.1.54. (仮想面接問題)

A を d 次元正則局所環であるとき、 $\mathfrak{m}$ は d 個の元で生成できることを示せ。(Hint: 中山の補題)

これから述べる環は発展的である。

9.1.10 Dedekind 環

命題 9.1.55. (Dedekind 環まとめ)

1 次元の Noether 整閉整域を Dedekind 環という。Dedekind 環 A について次が成り立つ。

- (1) 素イデアル分解が可能である。
- (2) 任意の素イデアル $\mathfrak{p}$ に対して $A_{\mathfrak{p}}$ は離散付値環である。

こと代数的整数論では整数環を扱う。

定理 9.1.56. 代数体 K の整数環 $\mathcal{O}_K$ は Dedekind 環である。

^{*5} 正確な情報求む。

Recall 9.1.56.1. $d \neq 0$ が平方因子を持たない整数とする. $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ の整数環は $d \equiv 1 \pmod{4}$ で $\mathbb{Z}[(\sqrt{d}+1)/2]$ で $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ なら $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

素イデアル分解が口頭試問で問われる可能性は高いだろう. 「上にある素イデアル」を求めるのが筋である.

例題 9.1.57. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ において, (6) の素イデアル分解は?

解答 9.1.57.1. (2), (3) を分解して得られる. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(2) \cong \mathbb{F}_2[X]/((X-1)^2)$ より $\mathfrak{p}_2 = (2, 1 + \sqrt{-5})$ は $\mathfrak{p}_2^2 = (2)$. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(3) \cong \mathbb{F}_3[X]/(X^2-1)$ より $\mathfrak{p}_{3,1} = (3, \sqrt{-5}+1)$, $\mathfrak{p}_{3,2} = (3, \sqrt{-5}-1)$ が $\mathfrak{p}_{3,1}\mathfrak{p}_{3,2} = (3)$. よって $(6) = \mathfrak{p}_2^2\mathfrak{p}_{3,1}\mathfrak{p}_{3,2}$.

Recall 9.1.57.1. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ は UFD でない整閉整域の例.

9.1.11 付値環

院試では見たことがないが, [?] の 5 章にある.

定義 9.1.58. 整域 B と商体 K が, 「 $x \in K$ なら $x \in B$ か $x^{-1} \in B$ のどちらか少なくとも一方が成立する」を満たすとき, B を **付値環** という.

命題 9.1.59. 付値環 B に対し, 次が成り立つ.

(1) B は局所整閉整域である.

(**Proof.**) (1):

局所環であること $\mathfrak{m} = B - B^\times$ がイデアルをなすことを示せばよい (単元を含まない最大の集合なので明らかに唯一の極大イデアルである). $a \in B, x \in \mathfrak{m} \implies ax \in \mathfrak{m}$ は簡単. $x, y \in \mathfrak{m}$ のとき, $x + y = x(1 + x^{-1}y) = y(xy^{-1} + 1)$ に注意し, xy^{-1} か $x^{-1}y$ が B に属することに注意すれば, $x + y \in \mathfrak{m}$ がわかる.

整閉整域であること

$x \in K$ を B 上整とする. $x \notin B$ だとせよ. このとき $x^{-1} \in B$ である. 整等式

$$x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n = 0$$

に x^{1-n} をかけると $x \in B$ が分かるがこれは矛盾.

(2):

9.1.12 正則局所環

代数幾何で正則性を定義するにあたって重要な環である.

(♠♠) 正則局所環

定義 9.1.60. A が正則局所環であるとは, Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ であって, $k = A/\mathfrak{m}$ とするとき, Noether 局所環では一般に成り立つ 「 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim A$ 」 の等号が成り立つような環のことをいう. d 次元正則局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について, 次が成り立つ.

- (1) $\mathfrak{m}$ は d 個の元で生成される. また, これが Noether 局所環に対する, d 次元正則局所環であることと同値な条件である.
- (2) A は整域である.
- (3) A は UFD である. (これはかなり難しい命題)
- (4) $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対し $A_{\mathfrak{p}}$ も正則.

Noether 環の次元論については様々なことが知られている. 証明はしない.

命題 9.1.61. ([?]2.5.2 節などを参照) A を Noether 環とする.

- (1) $\mathfrak{m}$ が極大イデアルで $\mathfrak{n}$ が $A[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアルで $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{m}$ を満たすものとする. このとき $\text{ht}(\mathfrak{n}) = \text{ht}(\mathfrak{m}) + n$
- (2) $\dim A[T_1, \dots, T_n] = \dim A + n$

例 9.1.62. (1) $\mathfrak{n}$ を $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアルとする. 実は $\mathfrak{n}$ はある素数を含むので $\text{ht}(\mathfrak{n}) = n + 1$.

- (2) $\mathfrak{m}$ を $k[T_1, \dots, T_n]$ (k は体) の極大イデアルとする. $\mathfrak{m} \cap k = (0)$ なので $\text{ht}(\mathfrak{m}) = n$ であるから $\dim A_{\mathfrak{m}} = n$ である. また, $\mathfrak{m}$ は n 元で生成されることが知られているので $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ は n 個の元で生成される. よって $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^2A_{\mathfrak{m}}$ は $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} = k$ ベクトル空間として $n = \dim A_{\mathfrak{m}}$ 個の元で生成され, (9.1.37) により基底にもなっていないなければならない. よって $\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim_k \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^2A_{\mathfrak{m}}$ が成り立つので, $A_{\mathfrak{m}}$ は **正則局所環** である.

9.1.13 離散付値環

代数曲線の非特異点の局所環として現れるのが離散付値環であり, その極大イデアルは一意化元の役割を果たす. 雰囲気としてはかなり, リーマン面の関数環の局所環のように思える. 1 次元正則局所環なので, 正則局所環の性質も持っているが, 離散付値環はその次元の小ささから比較的扱いやすい.

(♠♠)DVR まとめ

定義 9.1.63. 1次元の Noether 整閉整域で局所環であるもの、あるいは「離散付値」の付置環であるものを離散付値環 (DVR) という。DVR($A, \mathfrak{m}$) に対し、次が成り立つ。

- (1)
- (2) 1次元正則局所環と離散付値環は同じである。とくに、 $\mathfrak{m}$ が1つの元 t で生成される。
- (3) A の任意の0でないイデアルは (t^n) ($n \geq 0$) の形に表せる。とくに、DVR は PID である。

例 9.1.64. $\mathbb{Z}_{(p)}$ は $p\mathbb{Z}_{(p)}$ を極大イデアルとする離散付値環である。実際、1次元であることはよい。Noether, 整閉も局所化で不変だからよい。任意のイデアルは $p^n\mathbb{Z}_{(p)}$ の形で表せる。要は、因子が p で何回割り切れるかでイデアルが分類できる。

例題 9.1.65. (H12 数学 II-2) 離散付値環 $(R, \mathfrak{m})$ とその一意化元 $t \in \mathfrak{m}$ を考える。(この間での離散付値環の定義は1次元局所 Noether 整閉整域である) $K = \text{Frac} R$ とする。

- (1) 自然数 n に対し $X^n - t$ は $K[X]$ で既約であることを示せ。
- (2) $R[X]/(X^n - t)R[X]$ は離散付値環になることを示せ。

解答 9.1.65.1. (1): DVR は UFD で、 t は素元で、 $X^n - t$ はアイゼンシュタイン多項式なので既約。

ちゃんと書きたい場合 $X^n - t$ が K 上可約であるとする。 $X^n - t = f(X)g(X)$ とし、 $f, g \in K[x]$ はモニックかつ次数は1以上とする。 R は UFD なので、最小公倍数が定義できる。 f, g の係数の分母の最小公倍数をそれぞれ a, b とすると、 $af(X)$ と $bg(X)$ は R の原始多項式であり、 $ab(X^n - t) = (af(X))(bg(X))$ である。右辺は原始多項式の積だからまた原始多項式であり、 ab は素元を持ち得ない。よって $ab \in R^\times$ だから、 $a, b \in R^\times$ であり、もともと $f, g \in R[X]$ であることが分かる (よって $X^n - t$ は $R[X]$ でも可約)。このとき $X^n \equiv f(X)g(X) \pmod{t}$ である。 $f(X) \pmod{t}, g(X) \pmod{t} \in (R/tR)[X]$ の最低次の部分に注目すれば、 $f(X), g(X)$ はそれぞれ、最高次以外の項が t で割れることが分かる。 f, g は一次以上だから、とくに定数項がそれぞれ t で割れるが、これは $X^n - t$ の定数項が t であることに反する。よって既約である。 $\square$

(2): $A = R[X]/(X^n - t)$ とする。 A が Noether は自明。 $R[X]$ は UFD であるから、 $R[X]$ の既約元は素元でもあり、したがって A は整域である。

整閉性 $L = \text{Frac} A = K(u)$ ($u^n = t$) である。 u は R 上整 (K 上代数的) なので $L = K[u]$ である。(1) より $[L : K] = n$ である。 L の元は $\alpha = \sum_{j=0}^{n-1} a_j t^{n_j} u^j$ と書ける。ただし $a_j \in R, n_j \in \mathbb{Z}$ 。いまこの元が $A = R[u]$ 上整であるとする (予想: $\alpha \in A$)。 n_j の最小値を m とし、 $n_{i_1}, \dots, n_{i_r} = m$ であるとする。仮に $m < 0$ であったとせよ。 α に $t^{-m-1} \in R$ をかければ、 $n_j > m$ であるような u^j の係数が R の元になり、 $n_j = m$ であるような u^j の係数は $\frac{a_j}{t}$ になる。 αt^{-m-1} もまた $R[u]$ 上整なので、 $R[u]$ の元になった

部分を差し引くことで、 $\beta := \sum_{j=1}^r \frac{a_{i_j}}{t} u^j \in L$ が $R[u]$ 上整である。 $i_1 < \dots < i_r$ であるようにする。 β に u^{n-1-i_1} 回掛けることで、 $\frac{a_{i_1}}{t} u^{n-1}$ が $R[u]$ 上整であることが分かる。これを n 乗して $\gamma := \frac{a_{i_1}^n}{t^n} u^{n(n-1)} = \frac{a_{i_1}^n}{t}$ が $R[u]$ 上整である。 $R \subset R[u]$ は整拡大だから $\gamma \in K$ は R 上整である。しかし γ は明らかに R に属しておらず、 R が整閉であることに反する。したがって $m \geq 0$ なので A が整閉であることが示された。

局所環であること $R \subset A = R[u]$ は整拡大であるから、 $f : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(R)$ は閉点を閉点に移す ($\because R/f(\mathfrak{p}) \subset A/\mathfrak{p}$ は整拡大なので、 $R/f(\mathfrak{p})$ が体 $\iff A/\mathfrak{p}$ が体)。いま A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ を任意に取る。 $f(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m} \cap R$ は $\text{Spec}(R)$ の閉点だから $f(\mathfrak{m}) = tR$ である。よって $\mathfrak{m}$ は一意化元 $t = u^n$ を含むから、 $u \in \mathfrak{m}$ である。よって $\mathfrak{m} \supset uA$ が従う。 uA は実は極大イデアルである。実際、

$$A/uA \cong \frac{R[X]}{(X^n - t)} / \frac{(X, X^n - t)}{(X^n - t)} \cong R[X]/(X, t) \cong R/tR$$

は体であるからだ。よって $\mathfrak{m} = uA$ となり、 A が局所環であることが示せた。

1次元であること $R \subset A$ が整拡大であることを用いれば、 $\dim A = \dim R = 1$ なのでよい。

1次元であること (ちゃんとやる場合) 例の「整拡大ではファイバーの点同士に埋没がない」の証明を真似る。 $\dim A \geq 1$ はよいだろう。 $R \subset A$ は整拡大である。 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ という極大でない素イデアルを任意に取る。 $R \subset A$ が整拡大であることから、 $f(\mathfrak{p})$ は閉点にはならない。よって $f(\mathfrak{p}) = 0R$ である。ここで $R \subset A$ が整拡大なので $R_0 R = K \subset A_{\mathfrak{p}}$ も整拡大。 K は体だから $A_{\mathfrak{p}}$ も体だが、このとき $\mathfrak{p} A_{\mathfrak{p}} = 0 = 0 A_{\mathfrak{p}}$ である。よって局所化における素イデアル対応定理から $\mathfrak{p} = 0A$ を得る。したがって次元は1である。 $\square$

9.1.14 Cohen-Macaulay 環

可換環論で最も重要とされているが、アティマクにも載っていない。某 IUT の教授がアティマクからの質問として CM 環について聞いてきたという三次情報がある。

定義 9.1.66. Cohen-Macaulay 環

9.1.15 カテナリー環

素イデアルの減少列

$$\mathfrak{p}_0 \supsetneq \mathfrak{p}_1 \supsetneq \dots \supsetneq \mathfrak{p}_n$$

$$\mathfrak{q}_0 \supsetneq \mathfrak{q}_1 \supsetneq \dots \supsetneq \mathfrak{q}_m$$

に関して、 $\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{q}_0, \mathfrak{p}_n = \mathfrak{q}_m$ かつ $\mathfrak{p}_i$ が $\mathfrak{q}_j$ のどれかに等しいとき、下の列は上の列の細分であるという。

命題 9.1.67. A の任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ に対し、 $\mathfrak{p}$ から始まり $\mathfrak{q}$ に終わる素イデアル減少列であって細分のできないようなものの長さが同じ (ただしその長さは $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ に依存) であるとき、

9.1.16 演習問題

9.1.16.1 Level A

9.1.16.2 Level B

問題 9.1.1. Noether 局所環 $(A, \mathfrak{m})$ について, $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ を示せ.

問題 9.1.2. (H1 数学 II-1) 単位的可換環 R に関する次の命題 1,2,3 のおのおのについて, 次の間に答えよ.

- (1) 命題が正しいかどうか, 理由をつけて答えよ.
- (2) 命題が正しくない場合には, R に適当な条件をつけ加えて正しい命題にし, それを証明せよ.

命題 1 $a_1, \dots, a_n \in R$, $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ に対し, $\{c \in R \mid f(c) = 0\}$ の元数は n 以内である.

命題 2 $a \in R$ が R の拡大環の中に逆元 a^{-1} を持っていて, さらに $R[a^{-1}]$ が R 加群として有限生成であれば $a^{-1} \in R$.

命題 3 R 上の一変数多項式環 $R[x]$ において逆元をもつ元は R の元に限る.

9.1.16.3 Level C

9.1.16.4 Hint・Answer

9.1.1. Artin-Rees の補題から中山の補題. なお, $\mathfrak{m}$ を真のイデアルにしても成り立つ.

9.1.2. (1): 命題 1 整域ではない R に対してこれは成り立たない. $ab = 0$, $a, b \neq 0$ として, $f(x) = x(x + b - a)$ とする. これは $x = 0, a, a - b$ を根に持つが, $0 \neq a - b$ でないならこれは 3 種類になる. そのような整域はあるから, 正しくない.

命題 2 a^{-1} が R 上整である. 整等式を立てれば良い. 正しい.

命題 3 偽. R が被約でないとき, $a^N = 0$ なる a に対し $aX - 1$ は可逆 (等比級数を考えよ).

(2): 命題 1 R が整域のときに正しい. 次数に関する帰納法と除法を考えれば良い.

命題 3 アティマクの演習を復習しよう. $f(x)$ が可逆であるための必要十分条件は, a_0 が可逆でかつ a_i ($i \geq 1$) が冪零であること. 単元と冪零元の和は単元であることに注意.

9.2 可換環の理論の復習

以降 A は環とする。

命題 9.2.1. (対応定理)
 A を可換環とする. A の I を含むイデアル J と, A/I のイデアルは 1:1 に対応する。

命題 9.2.2. A の任意のイデアル $I \subsetneq A$ に対して, I を含む極大イデアルが存在する。

定理 9.2.3. (中国剰余定理, CRT)

定理 9.2.4. (極大イデアルの存在)

定理 9.2.5. (Hilbert の基底定理)

定理 9.2.6.

代数系の人が次の (i) を聞かれたという噂がある.

例題 9.2.7. ([?] Ex1.2)
 $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in A[x]$ として, 次を示せ.

- (1) f が $A[x]$ の単元である $\iff a_0 \in A^\times$ で $a_1, \dots, a_n \in \sqrt{0A}$.
- (2) $f \in \sqrt{0A[x]} \iff a_0, a_1, \dots, a_n \in \sqrt{0A}$.
- (3) f が零因子 $\iff \exists a \in A \setminus \{0\}, af = 0$
- (4) $(a_0, a_1, \dots, a_n) = (1)$ であるとき, f は原始的であるという.
 $f, g \in A[x]$ のとき, fg が原始的 $\iff f$ と g が原始的.

解答 9.2.7.1. (1). $g = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$ が逆元とせよ. $b_ma_n = 0$, $b_ma_{n-1} + b_{m-1}a_n = 0$ より $a_n^2b_{m-1} = 0$ を得る. 次に $b_ma_{n-2} + b_{m-1}a_{n-1} + b_{m-2}a_n = 0$ なら $a_n^3b_{m-2} = 0$ を得る. これを繰り返して, $a_n^{m+1}b_0 = 0$ を得る. $b_0a_0 = 1$ で b_0 は単元なので $a_n \in \sqrt{0A}$ が示せた. よって $a_nx^n \in \sqrt{0A[x]}$ なので, $f - a_nx^n$ は単元と冪零元の和であり, これは単元である. よって, $n-1$ 次以下の主張に帰着されるから, 帰納的に示すことができる. なお, 0 次の場合の主張は明らかである. ($\Leftarrow$) は, まさしく $a_1x + \dots + a_nx^n$ が冪零元で a_0 が単元であることから単元になる.

(2) $\Leftarrow$ はやさしい. 逆を示す. $a_n \in \sqrt{0A}$ がすぐ分かるので, $a_nx^n \in \sqrt{0A[x]}$ である. よって $\sqrt{0A}$ はイデアルだから $f - a_nx^n \in \sqrt{0A[x]}$. これを続ければ $a_0, \dots, a_{n-1} \in \sqrt{0A}$ であることも言える.

7

9.2.1 (♠) 発展的内容をいくつか

9.2.1.1 (Local Property

可換環論および加群論の多くの場面で, A のすべての $\mathfrak{p}$ での局所化 $A_{\mathfrak{p}}$ がある性質 $\mathscr{P}$ を持つことと A が性質 $\mathscr{P}$ を持つことが同値である. このような性質 $\mathscr{P}$ を局所的性質という. 局所化もそうだが, この局所的という意味は, A がアファインスキーム $\mathrm{Spec}(A)$ 上の正則関数環と思えるのに対し, $A_{\mathfrak{p}}$ は $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ での十分近く of 正則関数環と思えることから来ている。

命題 9.2.8. (環の Local Property まとめ) 以下は Local Property である。

- (1) 整閉性. つまり, A が整閉 $\iff \forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A), A_{\mathfrak{p}}$ が整閉
- (2)

例 9.2.9. 「体である」という性質は Local Property かどうか調べよう. $\forall \mathfrak{p}, A_{\mathfrak{p}}$ が体とする. $A \neq 0$ なので $\mathfrak{p}$ が少なくとも一つ存在する. このとき $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ は $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対応するが, $A_{\mathfrak{p}}$ が体なので $\mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = (0)$. $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cap A = (0)$ なので $\mathfrak{p} = (0)$ である. よって A の素イデアルは (0) のみである. $x \in A \setminus \{0\}$ かつ x が可逆でないならば, x を含む極大イデアルが存在するはずなので矛盾. よって x は可逆であり, A は体である. 逆に体 A の素イデアルは (0) しかなく, A と A の局所化は同じなのですべての素イデアルに対して局所化は体である. したがって Local Property である.

練習 9.2.10. $A = \mathbb{C}[X, Y]/(X^2, XY, Y^2)$ の素イデアルを決定し, この環を考えることで, 被約性は Local Property ではないことを示せ. ただし環 A が被約であるとは, $\text{nil}A = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$ が零であることをいう.

例題 9.2.11. (有名問題!)

整域であることは Local Property であるか?

解答 9.2.11.1. No! たとえば $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ を考える. $\mathfrak{p} = \mathbb{Q} \times 0$ と $\mathfrak{q} = 0 \times \mathbb{Q}$ がこの環の素イデアルのすべてであるが, このとき $A_{\mathfrak{p}} \cong \mathbb{Q}$ なので素イデアル局所化は整域である. しかし A は整域ではない.

$A_{\mathfrak{p}} \cong \mathbb{Q}$ について

9.2.2 例題集

例題 9.2.12. 環 R_1, R_2 に対して $R = R_1 \times R_2$ を直積環とすると, 集合として

$$R^{\times} = R_1^{\times} \times R_2^{\times}$$

を示せ.

解答 9.2.12.1. $R^{\times}$ の元は, とりあえず (r_1, r_2) と書ける ($r_i \in R_i$). これが可逆だから $(r_1, r_2)(s_1, s_2) = (1, 1)$ となる $s_i \in R_i$ が存在する. 左辺は $(r_1 s_1, r_2 s_2)$ だから $s_i = r_i^{-1}$ であり $r_i \in R_i^{\times}$ である. 逆に $r_i \in R_i^{\times}$ を与えれば, (r_1, r_2) は R で逆元 (r_1^{-1}, r_2^{-1}) を持つので $(r_1, r_2) \in R^{\times}$ である. $\square$

例 9.2.13. $n \in \mathbb{N}$ を素因数分解して $n = \prod_{j=1}^d p_j^{e_j}$ とするなら, 環の中国剰余定理により

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{j=1}^d \mathbb{Z}/p_j^{e_j}\mathbb{Z}$$

なので

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} \cong \left(\prod_{j=1}^d (\mathbb{Z}/p_j^{e_j}\mathbb{Z}) \right)^{\times} = \prod_{j=1}^d (\mathbb{Z}/p_j^{e_j}\mathbb{Z})^{\times}$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の位数はトーシェント関数により $\phi(n)$ だから, 上の位数を比較することで, ϕ の乗法性

$$\phi(n) = \prod_{j=1}^d \phi(p_j^{e_j}) = \prod_{j=1}^d p_j^{e_j} \left(1 - \frac{1}{p_j}\right) = n \prod_{j=1}^d \left(1 - \frac{1}{p_j}\right)$$

が導かれる. たとえば $\phi(48) = 48(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 16$ である.

例題 9.2.14. ([?], 258p, 25)

R を可換環とする. 任意の $a \in R$ に対して n_a という a に依存する 2 以上の自然数が存在するとき, R の素イデアルはすべて極大イデアルであることを示せ.

解答 9.2.14.1. $\mathfrak{p} \subset R$ を素イデアルとする. $\mathfrak{p}$ が極大でないとする. $\mathfrak{p}$ を真に含む極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する. $a \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$ とする. $a^{n_a} = a$ だから $a(a^{n_a-1} - 1) = 0 \in \mathfrak{p}$ である. $a \notin \mathfrak{p}$ と $\mathfrak{p}$ が素イデアルでないことから $a^{n_a-1} - 1 \in \mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ である. ところが $a^{n_a-1} \in \mathfrak{m}$ であるから $1 \in \mathfrak{m}$ となり矛盾である. $\square$

例題 9.2.15. $\mathbb{Q}$ は有限生成 $\mathbb{Z}$ 代数ではないことを示せ.

解答 9.2.15.1. 混同しやすいことだが, 有限生成 A 加群と言われたら $\sum Ax_n$ と書ける加群のことをいう. 有限生成 A 代数は, A 係数有限変数多項式環の準同型像のことである. つまり (準同型定理からすると) イデアル $I \subset A[T_1, \dots, T_n]$ によって $A[T_1, \dots, T_n]/I$ で表せる環のことをいう. 有限生成 A 代数には, 当然多項式環 $A[T]$ にも含まれるわけだから, 有限生成 A 加群であるとは限らない.

本題に入る. もし $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}[p_1, \dots, p_N]$ ($p_i \in \mathbb{Q}$) と書けるなら, 既約分数表示における $p_1, \dots, p_N$ の分母に表れない素数 q をひとつ選べば, $\frac{1}{q} \notin \mathbb{Z}[p_1, \dots, p_N]$ が示せるのでおかしい. $\square$

例題 9.2.16. (有名問題) 位数有限の整域は体であることを示せ.

解答 9.2.16.1. A を位数有限の整域とする. 有限性から $a \in A \setminus \{0\}$ に対して $a^n = a^m$ を満たす自然数 n, m ($n > m$) が存在する. $a^m(a^{n-m} - 1) = 0$ だから整域の性質から $a^{n-m} = 1$ または $a^m = 0$ である. $a \neq 0$ と整域の性質から後者は生じないので $a^{n-m} = 1$ である. よって a^{n-m-1} が a の逆元であるから A は体である.

例題 9.2.17. 次の非同型を示せ.

- (1) $\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$
- (2) $\mathbb{C} \not\cong \mathbb{R}$
- (3) $\mathbb{C}[x, y]/(xy) \not\cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$
- (4) $\mathbb{C}[x, y]/(xy) \not\cong \mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[x]$

例題 9.2.18. $\mathbb{Z}_{(2)}[T]$ において, 極大イデアルは必ず 2 を含むか?

解答 9.2.18.1. 反例: $(2T - 1)$. このイデアルで割ると $\mathbb{Q}$ になるので確かに極大である.

解答 9.2.18.2. Jacobson 根基 (すべての極大イデアルの共通部分) を使って答えることもできる. もし 2 がそれに入るなら, $1 + 2T$ は $\mathbb{Z}_{(2)}[T]$ の可逆元である (Why?). これはおかしい.

例題 9.2.19. (9/12, Quiz, [青] Ex1.4.1)

- (1) $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/(3 + \sqrt{2}) \cong \mathbb{F}_7$ であることを示せ。
 (2) $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]/(1 + 2\sqrt{5})$ は何か? (簡単な環と同定せよ)。

解答 9.2.19.1. (1): 同型 $\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ でイデアル $(3 + \sqrt{2})$ はイデアル $(3 + x, x^2 - 2)/(x^2 - 2)$ に対応するので

$$\begin{aligned} & (\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 2))/((3 + x, x^2 - 2)/(x^2 - 2)) \\ & \cong \mathbb{Z}[x]/(x + 3, x^2 - 2) \\ & \cong \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \end{aligned}$$

ただし、最後の同型は $[x] \mapsto -3 \bmod 7$ による ($x = -3$ の代入 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}$ から誘導される準同型)。

(2) $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 5)$ と $4x^2 - 20 = -(1 + 2x)(1 - 2x) - 19$ より

$$\begin{aligned} & \mathbb{Z}[\sqrt{5}]/(1 + 2\sqrt{5}) \\ & \cong (\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 5))/(1 + 2x, x^2 - 5)/(x^2 - 5) \\ & = (\mathbb{Z}[x]/(x^2 - 5))/((1 + 2x, 4x^2 - 20, x^2 - 5)/(x^2 - 5)) \\ & \cong \mathbb{Z}[x]/(1 + 2x, -19, x^2 - 5) \\ & = \mathbb{Z}[x]/(1 + 2x, 19, x^2 - 5) \\ & \cong (\mathbb{Z}[x]/(19))/(1 + 2x, x^2 - 5) \\ & \cong \mathbb{F}_{19}[x]/(1 + 2x, x^2 - 5) \\ & = \mathbb{F}_{19}[x]/(10 + x, x^2 - 5) \quad (\because 10(1 + 2x) = x + 10) \\ & \cong (\mathbb{F}_{19}[x]/(x + 10))/(10 + x, x^2 - 5)/(10 + x) \\ & \cong \mathbb{F}_{19}/(19, 9^2 - 5) \quad (\because x = 9 \text{ の代入}) \\ & = \mathbb{F}_{19}/(0) \\ & = \mathbb{F}_{19} \end{aligned}$$

環のクラスと反例

例題 9.2.20. (1) PID ではない UFD の例は?。

- (2) Noether でない環の例は?
 (3) Artin でない Noether 環は?
 (4) UFD でない整閉整域の例は?

解答 9.2.20.1. (1): $\mathbb{Z}[x], \mathbb{R}[x, y]$ など。まず UFD の多項式環は UFD であるから、この両者は UFD である。そして「PID の 0 でない素イデアルは極大イデアル」であることによって、どちらも PID ではないことが分かる ($(x) \subset \mathbb{Z}[x], (x) \subset \mathbb{R}[x, y]$ はともに極大でない素イデアルである)。なお、単項でないイデアルの存在を示してもよい。たとえば、 $(x, 2) \subset \mathbb{Z}[x]$ や $(x, y) \subset \mathbb{R}[x, y]$ などがある。

(2): $k[x_1, \dots]$

(3): $\mathbb{Z}$.

(4): $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. 仮にこれが UFD だとすると既約元は素元になる。よって既約元分解が一意である。この環は整数環なので $\mathbb{Z}$ の $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ における整閉包であり整閉整域である。ノルムを見るこ

とで 2, 3 は既約元であることが分かる。 $1 \pm \sqrt{-5}$ も素元である。しかし

$$2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

で分解が一意でなく、矛盾。 $\square$

例題 9.2.21. ([青]) $\mathbb{C}[x, y, z]/(z^2 - xy)$ が正規環であることを示せ。

解答 9.2.21.1. 超曲面環に Serre の判定条件 $(R_1) + (S_2)$ を適用してください。 (generated by ChatGPT)

例題 9.2.22. $\mathfrak{p} = (2 + \sqrt{-1})$ を $A := \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ のイデアルとする。 $A_{\mathfrak{p}}$ は $\mathbb{Z}_{(5)}$ 上整ではないことを示せ。

解答 9.2.22.1. $\frac{1}{2 - \sqrt{-1}} = \frac{2 - \sqrt{-1}}{5} \in A_{\mathfrak{p}}$ である。これを x とおく。もし x が $\mathbb{Z}_{(5)}$ 係数の整等式を満たせば、適当な 5 で割れない整数 m によって mx が $\mathbb{Z}$ 係数の整等式を満たすようにできる。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ は $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ における $\mathbb{Z}$ の整閉包だが、 $mx \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ なので矛盾である。 $\square$

注意 9.2.23. A は $\mathbb{Z}$ 上整である。 $S = \mathbb{Z} - 5\mathbb{Z}$ とするとき、 $S^{-1}A$ は $S^{-1}\mathbb{Z}$ 上整である (局所化は整従属を保存するため^{*6})。これは上の問題とは異なる。つまり、 $A \subset B$ が整拡大でも $A_{\mathfrak{p}} \subset B_{\mathfrak{p}}$ が整拡大とは限らない。なお、 $S^{-1}A$ は言葉でいえば「本質的には分母に 5 が来ない $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ の元の「集合」だから解答する際「分母に 5 が来てしまうようなものを見つければ勝てそう」と思える。

例題 9.2.24. (2019 代数 I 期末 1) 整域 A は環 R の部分環とする。 $S = A \setminus \{0\}$ とする。 R が A 加群として平坦であり、 R の S による局所化 $S^{-1}R$ が整域であるとするとき、 R も整域であることを示せ。

解答 9.2.24.1. 自然な準同型 $\pi : R \rightarrow S^{-1}R$ を考える。 R が整域でないとする。ある R の元 $x, y \neq 0$ が存在して $xy = 0$ である。このとき $\pi(xy) = xy/1 = 0$ であるから、 $S^{-1}R$ が整域であることより $x/1 = 0$ または $y/1 = 0$ である。 $x/1 = 0$ として考える。ある $s \in S$ が存在して $sx = 0$ である。したがって s を掛けるという写像 $\phi : R \rightarrow R$ は $\ker \phi$ に x を含むので単射ではない。

一方で、 s を掛ける写像 $\psi : A \rightarrow A$ は、 $s \neq 0$ と A が整域であることから単射である。 R は A 加群として平坦であるから、テンソル関手 $\otimes_A R$ は単射を保つ。したがって

$$\psi \otimes \text{id}_R : A \otimes_A R \rightarrow A \otimes_A R$$

は単射である。ところが、 $A \otimes_A R \cong R$ により ψ は ϕ そのものと同一視できるため、 ϕ が単射でないことに反する。よって矛盾であり R は整域である。

^{*6}[AM] の 5 章参照

例題 9.2.25. (数学 II) p を素数とし, 位数 p^2 の (可換とは限らない) 環 A を考える。

- (1) A が可換環であることを示せ。
- (2) A の同型類をすべて答えよ。

9.2.3 演習問題

9.2.3.1 Level A

問題 9.2.1. 2 変数多項式環 $\mathbb{Z}[t, s]$ の部分環 $\mathbb{Z}[t^2, ts, s^2]$ は $\mathbb{Z}[x, y, z]/(y^2 - xz)$ に同型であることを示せ。

問題 9.2.2. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]/(3) \cong \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$ であることを示せ。

問題 9.2.3. (H21 留学生入試) [解答あり] Let $\mathbb{C}[x]$ be the polynomial ring over the field $\mathbb{C}$ of complex numbers. We define a subset I of $\mathbb{C}[x]$ by

$$I = \{f(x) \in \mathbb{C}[x] \mid f(1) = f'(1) = 0\},$$

where f' denotes the derivative of f . Show that I is an ideal of $\mathbb{C}[x]$ and compute the dimension of the quotient ring $\mathbb{C}[x]/I$ as a vector space over $\mathbb{C}$.

9.2.3.2 Level B

問題 9.2.4. (H19-I-3) $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ のイデアルで 4 を含むものをすべて求めよ。

問題 9.2.5. ([青], Ex2.7.7) $\mathbb{C}[x, y, z]/(x^2 + y^3 + z^5)$ が正規環であることを示せ。

問題 9.2.6. $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ のイデアル $I = (5 + 4\sqrt{-5}, 15 - 3\sqrt{-5})$ の素イデアル分解を求めよ。

問題 9.2.7. $A = \mathbb{Q}[x, y, z]/(x^2y^2 - z^3)$ とし, $p \in \mathbb{Q}[x, y, z]$ の同値類を $\bar{p}$ とする。

- (1) A は整域であることを示せ。
- (2) $I = (\bar{x}, \bar{y})$, $J = (\bar{x}, \bar{z})$ はそれぞれ素イデアルであるか, 説明せよ。
- (3) 単項イデアル $(\bar{x}\bar{z})$ を含む素イデアルで, 極大イデアルでないものを全て求めよ。

問題 9.2.8. () □□□

次の環の素イデアルの個数を求めよ。

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/14\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/42\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/84\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/420\mathbb{Z})$$

問題 9.2.9. 可換環の二つの単項イデアルの共通部分はまた単項イデアルですか?

9.2.3.3 Level C

9.2.3.4 Level X

問題 9.2.10. (PID だが Euclid 整域でない例, $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-19})}$) は PID だが Euclid 整域でないことを示せ。

9.2.3.5 Hint • Answer

9.2.1. $\phi: \mathbb{Z}[x, y, z] \rightarrow \mathbb{Z}[t, s]$ を $x \mapsto t^2, y \mapsto ts, z \mapsto s^2$ で核を計算せよ。

9.2.2. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 5)$ で, $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 5)$ を考える。

9.2.3. $I = ((x - 1)^2)$ を示す。ただし右辺は $(x - 1)^2$ で単項生成されるイデアル。 $I \supset ((x - 1)^2)$ は自明。 $f(x) \in I$ なら, $f(1) = 0$ から $f(x) = (x - 1)g(x)$ と書ける。 $f'(x) = g(x) + (x - 1)g'(x)$ なので $f'(1) = g(1) = 0$ 。よって $g(x) = (x - 1)h(x)$ と書ける。よって $f(x) = (x - 1)^2h(x) \in ((x - 1)^2)$ 。 $x = 1$ 中心の Taylor 展開により $\mathbb{C}[x]/I$ は $[a(x - 1) + b]$ ($a, b \in \mathbb{C}$) 全体の集合である ($[]$ で剰余類を表す)。 $[a(x - 1) + b] = a[x - 1] + b[1]$ である。 $a[x - 1] + b[1] = c[x - 1] + d[1]$ ならば $[(a - c)(x - 1) + (b - d)] = [0]$ であるから, $(a - c)(x - 1) + (b - d) \in I$ である。 $F(x) = (a - c)(x - 1) + (b - d)$ とおく。 $F(1) = F'(1) = 0$ からただちに $a = c, b = d$ が従う。よって $\{[1], [x - 1]\}$ は $\mathbb{C}[x]/I$ を $\mathbb{C}$ 上生成し, かつ一次独立である。よって $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[x]/I = 2$ 。

9.2.4. $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[x]/(x^2 - 1)$ を示し, そのイデアルを求めよ。この環の位数は 16 で, イデアルの位数は 16 である。この環の元の単元を決定せよ (8 個ある)。

9.2.5. Jacobian 判定と Serre の正規性判定を使ってください。 (*generated by ChatGPT*)

9.2.6. I を共役イデアルと積み, 各素数上の指数を比較してください。 (*generated by ChatGPT*)

9.2.7. 素イデアル分解に現れる素イデアルは必ず I を含むから, A/I の素イデアルをすべて決定するとよい。 $A \cong \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 5)$ である。 A/I は何と同型か?

9.2.8. (1): ぐり押しはなるべくしたくない。 $\phi(f(x, y, z)) \rightarrow f(t^3, s^3, t^2s^2)$ という準同型 $\mathbb{Q}[x, y, z] \rightarrow \mathbb{Q}[s, t]$ を考えよ。 $\ker \phi$ は何か? ところで, この写像の思い付き方は次のような思考過程による。 $x^2y^2 - z^3 = 0$ で表される「図形」をある意味でパラメータづけたい。一変数では難しそうだから 2 変数 s, t を使って考えてみる。与えられた x, y に対して $x = s^3, y = t^3$ としてみれば z は s^2t^2 であるべきだろう。(2): $A/I, A/J$ は何と同型か。(3): $A/(\bar{x}\bar{z})$ は何と同型か。そして, $\mathbb{Q}[x, y, z]$ のどのような素イデアルと対応するのか。剰余環のイデアル対応定理は, 極大性を保存することにも注意せよ。

9.2.9. $k[t^2, t^3]$ で探せる。

9.3 イdeal

環のイdealとは、環 A の加法に関する部分群であって、 $x \in A, r \in I$ ならば $rx \in I$ を満たすようなものであった。とくに A でないイdealのなかで極大なものを極大イdealといい、 $x, y \notin \mathfrak{p} \implies xy \notin \mathfrak{p}$ を満たすイdeal $\mathfrak{p}$ を素イdealというのであった。また、極大イdealは素イdealである。環準同型 $\phi: A \rightarrow B$ に対して $\ker \phi$ は A のイdealであり、 $\text{Im } \phi$ は B の部分環である。院試においては、素イdealを求める問題であったり、環の同型を使って素イdealであることを判定する問題が頻出である。

9.3.1 準同型定理

例題 9.3.1. $(x^2 - y^3)$ は $\mathbb{C}[x, y]$ の素イdealであることを示せ。

これは定義通りにやるようなものではない。 $\mathbb{C}[x, y]/(x^2 - y^3)$ がある整域と同型であればよい。そのためには整域 A として環準同型 $\phi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow A$ で $\ker \phi = (x^2 - y^3)$ となるものが欲しいが...

解答 9.3.1.1. 曲線 $y^3 = x^2$ の媒介変数表示を与えるということを考え、 $\phi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[t]; \phi(f(x, y)) = f(t^3, t^2)$ とおく。このとき ϕ は整域への環準同型であって、 $\text{Im } \phi$ は整域の部分環だから整域である。よって $\ker \phi$ は素イdealである。そして、 $\ker \phi = (x^2 - y^3)$ を示す。[証明] $\ker \phi \subset (x^2 - y^3)$ を示す。 $f(x, y) \in \ker \phi$ であるなら、

$$f(x, y) = (x^2 - y^3)Q(x) + xf_1(y) + f_2(y)$$

と書けるので、 ϕ を通し

$$t^3 f_1(t^2) + f_2(t^2) = 0$$

である。左辺の第1項はすべて奇数次で、第2項はすべて偶数次なので、 $\mathbb{C}[t] = \bigoplus_{d \geq 0} \mathbb{C}t^d$ により $f_1(t^2), f_2(t^2) = 0$ でなければならない。ここから $\mathbb{C}[x, y]$ の元として $f_1, f_2 = 0$ が従うからこの包含関係が示せた。逆の包含は当たり前である。 □

9.3.2 (♡) 剰余環の計算

剰余環はなるべく簡単なものにして直すべきである。

命題 9.3.2. (剰余環まとめ)

- (1) (中国剰余定理) I, J が互いに素なイdeal ($I + J = A$) のとき、 $IJ = I \cap J$ であり、次の環同型が存在する。

$$A/IJ \cong A/I \times A/J$$

- (2) $\{A/I \text{ のイdeal}\}$ と $\{A \text{ のイdealで } I \text{ を含むもの}\}$ には全単射がある。

(Proof.) (1): 方針は $\pi: A \rightarrow A/I \times A/J$ という自然な射から準同型定理を用いることである。

$IJ = I \cap J$ $\subset$ は常に成り立つ。 $x \in I \cap J$ とせよ。 $1 = i + j$ となる $i \in I, j \in J$ が存在し、 $x = ix + jx \in IJ$ なので示せた。

π の核と像 この核は明らかに $I \cap J$ だが、互いに素であることから $IJ = I \cap J$ である。また全射でもある。実際、 $(x \bmod I, y \bmod J)$ を与えるとき、 $\alpha = jx + iy$ を考えると $\alpha \equiv jx \equiv x \pmod{I}$, $\alpha \equiv iy \equiv y \pmod{J}$ となる。よって準同型定理から同型が従う。

(2):

□

練習 9.3.3. (中国剰余定理は無限個には拡張できない) $\mathbb{Z}$ と $\prod_{p:\text{prime}} \mathbb{F}_p$ は同型だろうか?

例題 9.3.4. (剰余環計算例1) 次の同型を示せ。

- (1) $\mathbb{C}[x]/(x^3 + 3x^2 + 2x) \cong \mathbb{C}^3$
(2) $a^2 - 4b > 0, = 0, < 0$ のときそれぞれ $\mathbb{R}[x]/(x^2 + ax + b) \cong \mathbb{R}^2, \mathbb{R}[\epsilon]/(\epsilon^2), \mathbb{C}$
(3) $\mathbb{C}[x]/(x^4 + 1), \mathbb{R}[x]/(x^4 + 1), \mathbb{Q}[x]/(x^4 + 1)$

Point 9.3.4.1. (1) より一般に $\mathbb{C}[x]/(f(x))$ の形を見たら、 $f(x)$ を因数分解しよう。 $\mathbb{C}$ なら一次式に分解できる。各一次式は極大イdealを生成するが、異なる極大イdealは互いに素である。だから、もし $f(x)$ が重根を持たないならこの剰余環は $\mathbb{C}^{\deg f}$ と同型のはずだ。

- (2) $\mathbb{R}$ 係数なら、 $\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$ という体拡大を視野に入れておこう。

解答 9.3.4.1. 多項式を一次因子に分解し、中国剰余定理を適用してください。 (generated by ChatGPT)

より整数論的な問題も考えてみよう。「 $\mathbb{Z}$ の素数 p が $\mathbb{Z}[i]$ ではもはや素数でなくなってしまうことがある」という話はよく聞く話であろう。これは代数的整数論の文脈ではよく調べられる対象であり、Dedekind 環の拡大の「分岐・不分岐」という概念に対応する。

例題 9.3.5.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]/(p) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & (p = 2) \\ \mathbb{F}_p & (p \equiv 1 \pmod{4}) \\ \mathbb{F}_{p^2} & (p \equiv 3 \pmod{4}) \end{cases}$$

9.3.3 素イdeal・極大イdeal

素イdealは環における素数の役割を果たしており、重要である。

命題 9.3.6. □□□(素イdealと極大イdeal 1) A を環とする。

- (1) $\mathfrak{p}$ が素イdeal $\iff A/\mathfrak{p}$ が整域
(2) $\mathfrak{m}$ が極大イdeal $\iff A/\mathfrak{m}$ が体

- (3) 極大イデアルは素イデアルである。
- (4) PID の 0 でない素イデアルは極大である。とくに、体 k 上の一変数多項式環 $k[T]$ の素イデアルは (0) であるか、ある既約多項式によって生成される。
- (5) I を A のイデアルとすると、 A/I のイデアルは A のイデアルで I を含むものに全単射対応がある ($\mathfrak{p} \leftrightarrow \mathfrak{p}/I$)。
- (6)
- 以下も可換環論ではよく使われる。

命題 9.3.7. (素イデアルと極大イデアル 2)

- (1) I を真のイデアルとすると、 $I \subset \mathfrak{m}$ となる極大イデアル $\mathfrak{m}$ が存在する。
- (2) (♠) S を A の積閉集合とすると、 $S^{-1}A$ の素イデアルは、 A の素イデアルで S と交わらないものとの全単射対応がある ($\mathfrak{p} \leftrightarrow S^{-1}\mathfrak{p}$)。とくに、 $\mathfrak{p}$ が素イデアルであるとき、 $A_{\mathfrak{p}}$ の素イデアルは $\mathfrak{p}$ に含まれる素イデアルとも全単射対応がある。
- (3) 環準同型 $f: A \rightarrow B$ と $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ に対して、 $f^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Spec}(A)$ である。以後この写像 $\mathfrak{q} \mapsto f^{-1}(\mathfrak{q})$ を $\text{Spec}(f)$ と書く。
- (4) (♠) $f: A \rightarrow B$ により B を A 代数と考える。 B が A 上整であるなら、 $\text{Spec}(f)$ は極大イデアルを極大イデアルに移し、かつ極大でない素イデアルを極大でない素イデアルに移す。
- (5)

(Proof.) (1): $A \neq 0$ なら極大イデアルが存在する。よって、 $I \neq A$ なら $A/I \neq 0$ なのでこの環に極大イデアルが存在する。あとは剰余環の対応定理。

(2): 示すべきことは次である: $S^{-1}\mathfrak{p}$ が素イデアルであること、 $\pi^{-1}(S^{-1}\mathfrak{p})$ が S と交わらない A の素イデアルであること、 $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}$ と移ること、 P が $S^{-1}A$ の素イデアルのとき $P \mapsto \pi^{-1}(P) \mapsto P$ と移ること。読者に任せる。

(3): 素イデアルの定義にしたがってやれば簡単。

(4): $A \subset B$ が整拡大のとき、 A が体であることと B が体であることが同値。 $A/f^{-1}(\mathfrak{p}) \rightarrow B/\mathfrak{p}$ も整拡大であり、この二つを組み合わせる。□

例 9.3.8. (1) $\mathbb{C}[x]/(f(x))$ ($f \neq 0$) という環の素イデアルは、 $f(x)$ を割り切る任意の一次式 $x - \alpha \bmod f(x)$ で生成されるイデアルである。代数幾何ではこれを、複素直線 $\mathbb{C}$ の点 α と同一視してしまう*7

- (2) $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ のとき、ある自然数 n に対して $x^n \in \mathfrak{p}$ ならば $x \in \mathfrak{p}$ である。
- (3) 一般に $f: A \rightarrow B$ が環準同型、 $\mathfrak{n} \in \text{Spec}(B)$ が極大であって、 $f^{-1}(\mathfrak{n})$ が極大とは限らない。たとえば $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Q}, f: \text{包含}, \mathfrak{n} = (0)$ とせよ。

*7(♠) より一般に A/I という環の素イデアルは、 $\text{Spec}(A)$ の閉部分集合 $V(I)$ の点と同一視される。

例題 9.3.9. □□□([緑] 補題 8.11.12,13) p を素数とし、 $\zeta := \zeta_p$ とおく (1 の p 乗根)。 $\mathfrak{p} = (1 - \zeta_p) \subset \mathbb{Z}[\zeta_p]$ は素イデアルであることを示せ。また、 $\mathfrak{p}^{p-1} = (p)$ を示せ。

剰余環が整域かどうかを見よう。 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C} = \mathbb{R}[\sqrt{-1}]$ のように、代数的な元を添加した環は多項式環の剰余環で書くと良い。環同型の計算はよくやるものである。

解答 9.3.9.1. $\mathbb{Z}[\zeta]/(1 - \zeta) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^{p-1} + \cdots + 1)$ であるから、 $\mathbb{Z}[\zeta]/(1 - \zeta) \cong \mathbb{Z}[x]/(x - 1, x^{p-1} + \cdots + x + 1) \cong \mathbb{Z}[x]/(x - 1, p) \cong \mathbb{F}_p$ これは体だから $\mathfrak{p}$ は素イデアル (極大イデアル) である。

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \prod_{i=1}^{p-1} (x - \zeta^i)$$

において $x = 1$ を代入すると

$$p = \prod_{i=1}^{p-1} (1 - \zeta^i)$$

となる。ここで、 $1 - \zeta^i$ は本質的に $1 - \zeta$ と同じである。すなわち、同伴 (単元倍程度の違いしかない) である。なぜなら

$$\frac{1 - \zeta^i}{1 - \zeta} = \zeta^{i-1} + \cdots + \zeta + 1$$

かつ、 $ij \equiv 1 \pmod{p}$ となる $j > 0$ を取ったとき

$$\frac{1 - \zeta}{1 - \zeta^i} = \frac{1 - \zeta^{ij}}{1 - \zeta^i} = 1 + \zeta^i + \cdots \in \mathbb{Z}[\zeta]$$

となるからである。よって $\mathfrak{p} = (1 - \zeta^i)$ であるからイデアルの等式

$$(p) = \mathfrak{p}^{p-1}$$

を得る。□

例題 9.3.10. (Quiz, by Li)

k を代数閉体とする。 x, y を不定元とし、2 変数多項式環の剰余環 $A = k[x, y]/(xy)$ を考える。 A の素イデアルを決定せよ。

解答 9.3.10.1. $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ とする。 $\mathfrak{p}$ は $k[x, y]$ の素イデアルで (xy) を含んでいるものと思える。 $xy \in \mathfrak{p}$ だから $x \in \mathfrak{p}$ か $y \in \mathfrak{p}$ が成り立つ。議論は同様なので $x \in \mathfrak{p}$ として考える。このとき $\mathfrak{p}$ は $k[x, y]/(x) \cong k[y]$ の素イデアルに対応する。 k は代数閉体だから任意の次数が 2 以上の多項式は可約である。また、一次式 $y - \alpha$ ($\alpha \in k$) はすべて既約である。よって $k[y]$ の素イデアルは (0) か $(y - \alpha)$ であり、これらは $\mathfrak{p} = (x)/(xy), (x, y - \alpha)/(xy)$ に対応する。 $y \in \mathfrak{p}$ の場合も同様に $\mathfrak{p} = (y)/(xy), (x - \alpha, y)/(xy)$ に対応する。以上より、

$$(x)/(xy), (y)/(xy), (x, y - \alpha)/(xy), (x - \alpha, y)/(xy)$$

である。

注意 9.3.11. この中で極大イデアルは後ろ二つである。この極大イデアルは座標平面 $(k \times k)$ の $xy = 0$ で定義される図形上の $(0, \alpha)$ という点に対応していると思える。(前二つの素イデアルのほうは、それぞれ y 軸 ($x = 0$), x 軸 ($y = 0$) を表していると思える。) このようにして、 $xy = 0$ 上の点と $\text{Spec}(A)$ の極大イデアルが 1:1 に対応する (**Hilbert の零点定理**)。

素イデアルの集合を $\text{Spec}(A)$ と書いたが、とくに A が有限生成 k 代数 (つまり適当なイデアル I と自然数 n によって $k[x_1, \dots, x_n]/I$ と同型なもの) であるときの $\text{Spec}(A)$ は代数幾何・スキーム論の大きな動機になっている。つい前に述べた話はより一般的な現象であって、すなわち k が代数閉体で、 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$ は有限生成 k 代数であるときに、 $\text{Spec}(A)$ の閉点 (= 極大イデアル) は、 I に属す多項式の共通零点 $Z(I) = \{(s, t) \in k^2 \mid f(s, t) = 0 \ (\forall f \in I)\}$ と 1:1 対応がある、ということである。

例 9.3.12. $\text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$ を決定しよう。 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$ とする。

Step 1. (ある素数 p が $\mathfrak{p}$ に属する場合) このような素数 p は一意である。 $\mathfrak{p}$ は、 $\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$ の素イデアルに対応している。

$$\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x] \cong \mathbb{F}_p[x]$$

なので、 $\mathfrak{p}$ は右辺の素イデアルに対応する。右辺は PID だから、その素イデアルは (0) か (f) (f は既約多項式) である。 $\tilde{f} \bmod p = f$ であるような $\tilde{f} \in \mathbb{Z}[x]$ を任意にとると、これも既約である (もし可約ならそれを $\bmod p$ して f も可約になってしまうから)。これらをこの同型で引き戻すことで

$$p\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x], \quad (p, \tilde{f})\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$$

に対応し、 $\text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$ の中の

$$p\mathbb{Z}[x], \quad (p, \tilde{f}(x))\mathbb{Z}[x]$$

という素イデアルに対応している。

Step 2. ($\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = \{0\}$ のとき) $S = \mathbb{Z} - \{0\}$ は積閉集合である。 $S^{-1}\mathbb{Z}[x]$ の素イデアルと $\mathbb{Z}[x]$ の素イデアルで S と交わらないものが自然に対応し、 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = \emptyset$ なので、 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Spec}(S^{-1}\mathbb{Z}[x])$ である。ここで

$$S^{-1}\mathbb{Z}[x] \cong \mathbb{Q}[x]$$

であり、 $\mathbb{Q}[x]$ は PID だから $S^{-1}\mathfrak{p} = (0), (f)$ (f は $\mathbb{Q}$ 上既約な多項式) である。これを局所化写像 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow S^{-1}\mathbb{Z}[x]$ で引き戻して

$$(0), (f)$$

という素イデアルを得る。逆にこれらの形のものが必ず素イデアルになるということも示せる。

練習 9.3.13. $S^{-1}\mathbb{Z}[x] \cong \mathbb{Q}[x]$ を具体的に証明せよ。(Hint: 自然な包含 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[x]$ は S を可逆にするので、普遍性によって $S^{-1}\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[x]$ を構成できる。これの逆対応を自然に与えよ。)

次に零点定理を $\mathbb{Z}$ 上で考えることに関連する問題をひとつ考える。これも大変難しいが、知っているとう便利である。

例題 9.3.14. (♠♠) 有限生成 $\mathbb{Z}$ 代数 $A = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ を考える。 A の極大イデアルは必ず素数 p を含むことを証明せよ。

解答 9.3.14.1. $\mathfrak{m}$ が素数 p を含まないとせよ。 $S = \mathbb{Z} - \{0\}$ は積閉集合である。 $B = S^{-1}A$ とすると $B = \mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n]$ である。 $\mathfrak{m} \in \text{mSpec}(A)$ は $(S^{-1}\mathfrak{m} =) \mathfrak{m}B \in \text{mSpec}(B)$ に対応する。体 $k = A/\mathfrak{m}$ は仮定より有理数体 $\mathbb{Q}$ を含むため、 S の元はすでに可逆である。よって $S^{-1}k = k = S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{m} = B/\mathfrak{m}B$ であり、 $B/\mathfrak{m}B$ は有限生成 $\mathbb{Q}$ 代数 B の剰余体だから **Zariski の補題** より $B/\mathfrak{m}B$ は $\mathbb{Q}$ の有限次拡大である。つまり $A/\mathfrak{m} \cong B/\mathfrak{m}B$ の任意の元は $\mathbb{Q}$ 上代数的。 $\bar{t}_i = t_i + \mathfrak{m}$ と書くと、 $\bar{t}_i$ は $\mathbb{Q}$ 上代数的なので、その $\mathbb{Q}$ 上最小多項式を $m_i(X) \in \mathbb{Q}[X]$ と表そう。 $\mathbb{Z}$ 上で、 $m_i(X)$ のすべての係数で生成される $\mathbb{Z}$ 代数 C を考えると (i が有限個だから!) これは有限個の有理数 p_j ($1 \leq j \leq N$) によって

$$C = \mathbb{Z}[p_1, \dots, p_N]$$

と書けるわけだが、 $m_i(X) \in C[X]$ である。よって $\bar{t}_i$ は C 上整である。 i は任意だから、

$$C = \mathbb{Z}[p_1, \dots, p_N] \subset \mathbb{Z}[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] = A/\mathfrak{m}$$

は**整拡大**。 $A/\mathfrak{m}$ は体なので、 C も**体**。すなわち $C = \mathbb{Q}$ になるしかないが、 p_i を既約分数にしておいて、その分母に現れない素数 q を取って $\frac{1}{q}$ を考えると $\frac{1}{q} \notin \mathbb{Z}[p_1, \dots, p_N]$ が容易にわかるので矛盾。^{*8} □

次のような命題から上の問題の別の答案を作ることもできる。

命題 9.3.15. ([AM] 命題 7.8) 環の列 $A \subset B \subset C$ を考え、 A は Noether 環、 C は有限生成 A 代数とする。 C が有限生成 B 加群であるか、 C が B 上整であることが分かっているとする。このとき、 B は A 加群として有限生成である。

例 9.3.16. ([AM] Ex7.6) $C = \mathbb{Z}[t_1, t_2, \dots, t_n]$ という有限生成 $\mathbb{Z}$ 代数を考える。このとき、 C は決して標数 0 の体にはならない。なぜなら、もしなれば標数が 0 なので $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset C$ という部分環の包含があり、 C は有限生成 $\mathbb{Q}$ 代数であるような体だから、**Zariski の補題** よりそれは $\mathbb{Q}$ 上の有限次拡大体であって、とくに有限生成 $\mathbb{Q}$ 加群である。これを先の命題に適用すると $\mathbb{Q}$ が $\mathbb{Z}$ 加群として有限生成であるという結論が得られ、矛盾である。よって体であるならば有限体であるしかない。ここからさらに次のことが言える: $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ の**極大イデアル** $\mathfrak{m}$ は**必ずある素数 p を含む**。[証明] $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]/\mathfrak{m}$ は $\mathbb{Z}$ 代数として有限生成な体なので、先に示したことから標数は $p > 0$ である。よって $p \in \mathfrak{m}$ が従う。 □

^{*8}この部分はまあ非常に簡単だが、 $\mathbb{Q}$ が有限生成 $\mathbb{Z}$ 代数にならないという問題と同じ要領である。

9.3.4 演習問題

9.3.4.1 Level A

問題 9.3.1. $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ のとき, $\mathfrak{p}[x] \in \text{Spec}(A[x])$ であることを示せ. ただし $\mathfrak{p}[x]$ とは, 係数が $\mathfrak{p}$ の元であるような $A[x]$ の元全体である. また, $\mathfrak{p}[x] \cap A = \mathfrak{p}$ を示せ.

9.3.4.2 Level B

問題 9.3.2. k を体とする. $k[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアルは n 元で生成されることを示せ.

9.3.4.3 Level C

問題 9.3.3. n を 2 以上の整数とし, $\zeta = \exp 2\pi \{-1\} n$ を 1 の原始 n 乗根とする.

$$R = \{f(X, Y) \in \mathbb{C}[X, Y] \mid f(\zeta X, \zeta Y) = f(X, Y)\}$$

とおく. 以下の問に答えよ.

- (1) $\mathbb{C}$ 代数として, R は $n+1$ 個の元 $X^n, X^{n-1}Y, \dots, Y^n$ で生成されることを示せ,
- (2) 複素数 a, b, c, d に対し $m_{a,b} = (X-a, Y-b)$, $m_{c,d} = (X-c, Y-d)$ を $\mathbb{C}[X, Y]$ のイデアルとする. $m_{a,b} \cap R = m_{c,d} \cap R$ が成り立つための, a, b, c, d に関する必要十分条件を求めよ.

問題 9.3.4. (★8)

- (1) $\mathbb{Z}$ 上有限生成加群な体 K は有限体であることを示せ. ([AM] 演習 7.4)
- (2) 有限生成 $\mathbb{Z}$ 代数 A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ に対し, $A/\mathfrak{m}$ は有限体であることを示せ. とくに, $\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$ となる素数 p が存在することを示せ. ([?] 演習 9.3)

問題 9.3.5. (★10, H17 数学 II 問 1) $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ の極大イデアルは $n+1$ 個の元で生成されることを示せ.

9.3.4.4 Hint • Answer

9.3.1. $A[x]/\mathfrak{p}[x] \cong (A/\mathfrak{p})[x]$ を準同型定理から示せ. 後半は集合論的に素朴にやる.

9.3.2. 帰納法で示す. $n=1$ のときは PID だから明らか. $n \geq 2$ とし, $n-1$ での成立を仮定. M を $k[T_1, \dots, T_n]$ の極大イデアルとする. 単射準同型 $i: k[T_1, \dots, T_{n-1}] \rightarrow k[T_1, \dots, T_n]$ を考える. 例題 9.1.50 により $i^{-1}(M)$ は極大である. よって $i^{-1}(M)$ は $n-1$ 個の元で生成される. $k_1 := k[T_1, \dots, T_{n-1}]/i^{-1}(M)$ とおくとこれは体である. $i^{-1}(M)[T_n] = i^{-1}(M)k[T_1, \dots, T_n]$ なので, $k[T_1, \dots, T_n]/i^{-1}(M)[T_n] \cong k_1[T_n]$ は PID である. M の左辺の環における像もまた極大イデアルなので, それは $k_1[T_n]$ の単項イデアル (F) に対応する. F の係数は k_1 の元であるが, その各係数から $k[T_1, \dots, T_{n-1}]$ のリフトを持ってきて $F_0 \in k[T_1, \dots, T_{n-1}][T_n]$ を取ると, $F_0 \in M$ でありかつこれが $M/(i^{-1}(M)[T_n])$ を生成する. よって $M = F_0k[T_1, \dots, T_n] + i^{-1}(M)k[T_1, \dots, T_n]$ を得る. $i^{-1}(M)$ の生成元は $n-1$ 個だから, 帰納法が回る.

9.3.3. 単項式の次数を $\text{mod } n$ で分類してください. (generated by ChatGPT)

9.3.4. 有限生成性を剰余体へ移し, Zariski の補題を使ってください. (generated by ChatGPT)

9.3.5. 前問を $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ に適用してください. (generated by ChatGPT)

9.4 (♠) 局所化と整従属

9.4.1 局所化

面接で聞かれてもよいように、局所化の構成についておさえておこう。 $S \subset A$ を積閉集合で 0 は含まないとし、 $S^{-1}A$ を次の集合とする: $S \times A$ の元 (s, a) , (s', a') に対し、次の関係を定める。すなわち、 $(s, a) \sim (s', a') \iff \exists t \in S, t(sa' - s'a) = 0$ 。これは実は同値関係をなし、 (s, a) の同値類を $\frac{a}{s}$ と書く。定義から、 $sa' = as'$ なら $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ である。

この構成も大事であるが、次の**普遍性**も理論的には需要であり、写像を作るときに便利である。

$\phi: A \rightarrow B$ を環準同型で、 $\phi(S) \subset B^\times$ なるものとする。このとき、 ϕ は次のような準同型 $\bar{\phi}: S^{-1}A \rightarrow B$ を引き起こす。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow & \nearrow \bar{\phi} & \\ S^{-1}A & & \end{array}$$

ただし、 $A \rightarrow S^{-1}A$ は $a \mapsto \frac{a}{1}$ を満たす自然な準同型。

命題 9.4.1. (1) A を環で、 f が零因子でないとき、 $A_f \cong A[x]/(xf - 1)$ 。

(2) 局所化は完全関手である。したがって、局所化と、剰余・直和・テンソルなどは交換できる。

(3) (**重要**) S を積閉集合とする。 $X = \text{Spec}(A)$ の部分集合 $S^{-1}X := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}$ と $\text{Spec}(S^{-1}A)$ の間に自然な全単射がある。

(**Proof.**) (1): $F: A[x] \rightarrow A_f$ を $x \mapsto 1/f$ なる A 代数の射とする。これは $F(xf - 1) = 0$ を満たすので $\tilde{F}: A[x]/(xf - 1) \rightarrow A_f$ が誘導される。逆に $G: A \rightarrow A[x]/(xf - 1)$ を自然な A 代数の射とすると、 $G(f^n) = f^n + (xf - 1)$ は $x^n + (xf - 1)$ の逆元である。よって普遍性から $\tilde{G}: A_f \rightarrow A[x]/(xf - 1)$ が引き起こされる。 $\tilde{G} \circ \tilde{F}$ と $\tilde{F} \circ \tilde{G}$ が恒等写像であることは容易に分かる。 $\square$

注意 9.4.2. $A_f = 0 \iff f$ が冪零元である。このようなとき、 $A[x]/(xf - 1)$ も 0 である。実際、 $xf - 1$ が $A[x]$ の単元であることを示せばよい。実際、 $f^n = 0$ なら、 $\sum_{j=0}^{n-1} (xf)^j$ が $xf - 1$ の逆元。[?] の Ex1.2 も参照せよ。

例題 9.4.3. 環 A に対し $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ とおく。

(1) $D(f) \subset D(g)$ ならば $f^n = gr$ となる $n \in \mathbb{N}$, $r \in A$ が存在することを示せ。

(2) $D(f) \subset D(g)$ とし、(1) のように n, r を取る。環準同型 $A_g \rightarrow A_f$ で $\frac{1}{g} \mapsto \frac{r}{f^n}$ となるものが存在することを示せ。これは r, n に依らないことを示せ。

(3) $D(f) = D(g)$ ならば、 $A_f \cong A_g$ であることを示せ。

解答 9.4.3.1. (1): $V(fA) \supset V(gA)$ により g を含む素イデアルは f も含むので、 $g \in \bigcap_{\mathfrak{p} \ni g} \mathfrak{p} = \sqrt{gA}$ が従う。ここから直ちに得られる。

(2): $f^{n_1} = gr_1$, $f^{n_2} = gr_2$ とせよ。示したいことは A_f 上で $r_1/f^{n_1} = r_2/f^{n_2}$ となることである。これは、ある f^k が存在して $f^k(r_1f^{n_2} - r_2f^{n_1}) = 0$ となることと同値だが、これは $r_2f^{n_1} = gr_1r_2 = r_1f^{n_2}$ により明らかである。

(3):

次は初見では案外難しい。

例題 9.4.4. 次を示せ。

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$$

Point 9.4.4.1. $\supset$ が難しい。実のところ、これは選択公理を認めてやらねばならない。ポイントは、 $\text{Spec}(A) \neq \emptyset \iff A \neq 0$ を利用することである(この命題は Zorn の補題を用いるのであった)。

解答 9.4.4.1. $\subset$ はやさしい (Check!)。 $\supset$ を見る。 f は右辺に含まれる元とし、局所化 A_f を考える。もし f が冪零元でなければ、 $A_f \neq 0$ である。よって $\text{Spec}(A_f)$ は空でないで、ここから素イデアル P が取れる。その P は A の f を含まない素イデアルに対応し、矛盾である。もし局所化の対応が苦手であるなら、次のようにせよ: f が冪零でなく右辺に含まれる元とする。 **f の冪を含まない**イデアル全体の集合 Σ は (0) を持つので空でなく、Zorn の補題の適用条件を満たすことが確認できる。 Σ の極大元が少なくとも一つ存在する。そのイデアルを I とせよ。この I が実は素イデアルである。[証明] $x, y \notin I$ で $xy \in I$ として矛盾を導く。極大性より $f^n \in I + (x)$, $f^m \in I + (y)$ なので $f^{n+m} \in I$ だがこれは $I \in \Sigma$ に反する。 $\square$

これと似ているが重要な定理として、次のようなものも習うだろう。

例題 9.4.5. A を有限生成 k 代数とすると、次を示せ。

$$\bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{mSpec } A} \mathfrak{m} = \sqrt{(0)}$$

解答 9.4.5.1. $\supset$ は明らか。左辺から元 f を取り、これが冪零ではないとする。このとき $A_f \neq 0$ で、 $A_f \cong A[T]/(Tf - 1)$ は有限生成 k 代数。 A_f の極大イデアル $\mathfrak{m}$ を取ると、 $A_f/\mathfrak{m}$ は k の有限次拡大 (Zariski の補題)。 $\pi: A \rightarrow A_f$ を自然な写像とすると、単射 $A/\pi^{-1}(\mathfrak{m}) \rightarrow A_f/\mathfrak{m}$ が引き起こされる。構造射 $k \rightarrow A_f/\mathfrak{m}$ は有限次拡大の埋め込みなので整準同型であり、したがって $A/\pi^{-1}(\mathfrak{m}) \rightarrow A_f/\mathfrak{m}$ もそうである。すると $A/\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ は体でなければならないので、 $\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ は極大イデアルとなる。これは f を含まないが、それは f の取り方に反する。 $\square$

例題 9.4.6. (H 数学 II,1) 単位元 1 を持つ可換環 A のイデアル I について、 A の元 a がイデアル I の根基 $\sqrt{I}$ に含まれるための必要十分条件は、 A 上の一変数多項式環 $A[T]$ の中で I と $1 - aT$ が生成するイデアルが 1 を含むことであることを示せ。

Point 9.4.6.1. 問題文は簡単に理解できよう. しかし, このままやるのではなく, 少し簡単にする方法を考えて混乱しないようにすることが環論ではよく重要になる. あるいは, 簡単だが本質的な場合に示すことでヒントを得るのである.

解答 9.4.6.1. $I = (0)$ の場合を考える (実は剰余環を考えればこれに帰着される). $a \in \sqrt{0}$ のとき, $(1 - aT) = A[T]$ を示す. これは $1 - aT$ が単元であることに同値. $a^n = 0$ なる n を取ると

$$(1 - aT) \sum_{j=0}^{n-1} a^j T^j = 1 - a^n T^n = 1$$

より単元. よって $(1 - aT) = A[T]$. 逆に $(1 - aT) = A[T]$ であるとせよ. このとき $A[T]/(1 - aT) \cong A_a = 0$ なので A_a の中で $1/1 = 0/1$ であり, これより $a^n = 0$ という関係式が得られる.

一般の I の場合を考えよう. $IA[T] + (1 - aT) = A[T] \iff (1 - aT) \frac{A[T]}{IA[T]} = \frac{A[T]}{IA[T]} \iff 1 - aT \bmod IA[T] \text{ が } \frac{A[T]}{IA[T]} \text{ で単元} \iff 1 - (a \bmod I)T \text{ が } (A/I)[T] \text{ で単元} \iff a \bmod I \in A/I \text{ が冪零} \iff a \in \sqrt{I}$.

9.4.2 整拡大

命題 9.4.7. 環の列 $A \subset B \subset C$ で C が B 上整かつ B が A 上整とするなら C は A 上整.

(Proof.) $x \in C$ を取る. x の B 係数整等式の係数 $b_0, \dots, b_{n-1}$ を取り, 環 $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$ を考える. x は $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$ 上整であるから, $A[b_0, \dots, b_{n-1}, x]$ は $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$ 加群として有限生成. b_i は A 上整なので, $A[b_0, \dots, b_{n-1}]$ は A 加群として有限生成. よって $R := A[b_0, \dots, b_{n-1}, x]$ は A 加群として有限生成. $R \supset A[x]$ であるから, 主張は次の命題の (i) $\iff$ (iii) から示される. $\square$

命題 9.4.8. ([?] 命題 5.1. これは整拡大を理論的に簡単に取り扱うために重要な命題だと思う.) $A \subset B$ を環の列とすると, $x \in A$ に対して次は同値.

- (1) x は A 上整.
- (2) $A[x]$ は A 加群として有限生成.
- (3) A 加群として有限生成である環 $C \subset B$ が存在して, $A[x] \subset C$.
- (4) A 加群としては有限生成であるが, $A[x]$ 加群としては忠実である加群 M が存在する.

$\square$

定理 9.4.9. $A \subset B$ を整域の整拡大とすると, A が体であることと B が体であることは同値である.

練習 9.4.10. 整拡大 $A \subset B$ において, $\mathfrak{n} \subset B$ が極大であることと $\mathfrak{n} \cap A \subset A$ が極大であることは同値であることを示せ.

系 9.4.10.1. $A \subset B$ を整拡大とする. $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2 \in \text{Spec}(B)$ で $\mathfrak{q}_1 \subset \mathfrak{q}_2$ かつ $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{q}_2 \cap A$ を満たすものとする, $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$ となる.

注意 9.4.11. すなわち, 整拡大に対応する射 $f : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ の $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ におけるファイバー $f^{-1}(\mathfrak{p}) \cong \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$ の異なる 2 点には包含関係がない. 気持ち的にはファイバーの 2 点 $x, y \in f^{-1}(\mathfrak{p})$ はバラバラな印象がある.

(Proof.) この命題を見て, **ファイバーのことを思い出すとよいので**, 局所化して考えるのが妥当である. $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{q}_2 \cap A$ とする. B の整閉集合 $A - \mathfrak{p}$ による局所化 $B_{\mathfrak{p}}$ は $A_{\mathfrak{p}}$ 上整である. $\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{p}}, \mathfrak{q}_2 B_{\mathfrak{p}}$ は $B_{\mathfrak{p}}$ の素イデアルであり, 仮定より $\mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{q}_2 B_{\mathfrak{p}}$ を満たす. $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{q}_1 B_{\mathfrak{p}} \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{q}_2 B_{\mathfrak{p}} \cap A_{\mathfrak{p}}$ となる. $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset A_{\mathfrak{p}}$ は極大なので, 練習問題により $\mathfrak{q}_i B_{\mathfrak{p}}$ も極大である. よって $\mathfrak{q}_i B_{\mathfrak{p}}$ はともに極大で, 包含があるのでそれらは等しい. 局所化との素イデアル対応定理によって $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$ でなければならない. $\square$

注意 9.4.12. 全く同じ証明だが, 代数幾何的な書き方にするとこうなる. $R_P \rightarrow A_{Q_2}$ は単射整拡大. よって $\text{Spec}(A_{Q_2}) \rightarrow \text{Spec}(R_P)$ で閉点同士が対応する (9.4.10 参照). $Q_2 A_{Q_2}, Q_1 A_{Q_2}$ はこの写像で送ってともに PR_P という閉点になるので, $Q_i A_{Q_2}$ は閉点. A_{Q_2} は局所環だから $Q_1 A_{Q_2} = Q_2 A_{Q_2}$ である. これでは $Q_1 = Q_2$ となるので矛盾. $\square$

実は上の命題が過去問で登場しているが, 少し違う流れで示す問題になっている (演習問題参照).

試験で役立つ感じはしないが, 代数学 I で扱うことなので復習しておく.

定理 9.4.13. (上昇定理) $A \subset B$ を整拡大, $\mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ を A の素イデアル列とする. $1 \leq m < n$ に対して, $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$) となるような素イデアル列 $\mathfrak{q}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_m$ がもし有れば, この昇鎖は

$$\mathfrak{q}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{q}_m \subset \mathfrak{q}_{m+1} \subset \dots \subset \mathfrak{q}_n, \quad \mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i, (1 \leq i \leq n)$$

に延長できる.

(Proof.) $n = 2, m = 1$ の場合を示す. $A/\mathfrak{p}_1 \subset B/\mathfrak{q}_1$ であり, これは整拡大. よって Lying over theorem より $B/\mathfrak{q}_1$ のある素イデアル $\mathfrak{q}_2/\mathfrak{q}_1$ が $\mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1$ の上にあるのでこの $\mathfrak{q}_2$ を取れば良い. $\square$ 次は覚えておくとよい.

例題 9.4.14. (1) $\phi : A \rightarrow B$ が整準同型であるとき, $\dim B \leq \dim A$ であることを示せ.

(2) $\phi : A \rightarrow B$ が単射整準同型であるとき, $\dim A = \dim B$ を示せ.

解答 9.4.14.1. (1): $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1$ とする. A に引き戻して $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1$ を得る. このとき $\psi : A/\mathfrak{p}_0 \rightarrow B/\mathfrak{q}_0$ は整準同型. $x \in \mathfrak{q}_1$ とする. $y \in \mathfrak{q}_1 \setminus \mathfrak{q}_0$ とおく. $y \bmod \mathfrak{q}_0$ は $A/\mathfrak{p}_0$ 上整. その整等式で最小次数のものを考え, その定数項を a_0 とすれば, 最小性から $a_0 \notin A/\mathfrak{p}_0$ であり, $a_0 = -x(\dots)$ の形で書け, $x \neq 0$ と最小性から $a_0 \neq 0$, つまり a_0 の代表元が $\mathfrak{p}_0$ に属していない. $a_0 \in \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0 \cap A/\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0$ で $a_0 \neq 0$ だから $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1$ が分かる. よって $\dim B \leq \dim A$ が従う. $\square$

(2): $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1$ とする. $\mathfrak{q}_0 = \mathfrak{p}_0^c$ なる $\mathfrak{q}_0$ がある. 上昇定理のように, 剰余で $A/\mathfrak{p}_0 \rightarrow B/\mathfrak{q}_0$ に落として Lying over Thm を考えれば $\mathfrak{p}_1$ の上にある $\mathfrak{q}_1 \supsetneq \mathfrak{q}_0$ が作れるから $\dim A \leq \dim B$ が分かる.

定理 9.4.15. (下降定理)

$A \subset B$ を A が整閉整域, B が整域の整拡大 とするとき, 上昇定理で $\subset$ を $\supset$ に置き換えた主張が成り立つ.

これのある種の反例が過去問に存在する.

例題 9.4.16. (H27 専門科目) $A = \mathbb{Z}[X, Y]/(Y^2 - 6X^2)$, $B = \mathbb{Z}[X, T]/(T^2 - 6)$ とおく. A における X, Y の像を x, y とし, B における X, T の像を x', t とする. また,

$$P_1 = (x, y, 5)A, P_2 = (x - y, 5)A, Q_1 = (x', t + 1)B$$

とする.

- (1) 単射環準同型 $\phi: A \rightarrow B$ で $\phi(x) = x'$, $\phi(y) = x't$ であるものが存在することを示せ.*9
- (2) $P_1, P_2 \in \text{Spec}(A)$ で $P_2 \subsetneq P_1$ を示せ.
- (3) ϕ により $A \subset B$ とみなす. $Q_1 \in \text{Spec}(B)$ で, $Q_1 \cap A = P_1$ を示せ.
- (4) (下降定理の反例) $Q_2 \in \text{Spec}(B)$ で $Q_2 \subset Q_1$ かつ $Q_2 \cap A = P_2$ であるものは存在しないことを示せ.

解答 9.4.16.1. (1): $X \mapsto X, Y \mapsto XT$ なる環準同型を考えるとこれが $(Y^2 - 6X^2)$ を $(T^2 - 6)$ に移るので $\phi: A \rightarrow B$ が引き起こされる. A の元は $a(x)y + b(x)$ の形に書ける. ϕ で移すと $a(x') + x'tb(x')$ であり, これが 0 なら $a(x') = 0, b(x') = 0$ でなければならないので, $a(x) + yb(x) = 0$ であり単射となる.

(2):

$$A/P_1 \cong \mathbb{Z}[X, Y]/(Y^2 - 6X^2, X, Y, 5) = \mathbb{Z}[X, Y]/(5, X, Y) \cong \mathbb{F}_5$$

$$A/P_2 \cong \mathbb{Z}[X, Y]/(X - Y, 5) = \mathbb{Z}[X, Y]/(5, X - Y) = \mathbb{F}_5[X]$$

で両方整域なので $P_i \in \text{Spec}(A)$. $P_2 \subset P_1$ は明らかで, 剰余環が異なるので $P_1 \neq P_2$.

(3): $Q_1 \cap A = \phi^{-1}(Q_1)$ である. $\phi(x) = x' \in Q_1, \phi(y) = x't = x'(t + 1) - x' \in Q_1, \phi(5) = 5 = t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1) \in Q_1$ なので $\phi^{-1}(Q_1) \supset Q_1$. 逆に $a(x) + yg(x) \in \phi^{-1}(Q_1)$ なら $a(x') + x'tb(x') \in Q_1$ だから $a(x') \in Q_1$ なので $a(x)$ の定数項の整数は Q_1 に属す. $5 = t^2 - 1 \in Q_1$ でこれが Q_1 の持つただひとつの素数であるから, $a(x)$ の定数項は 5 の倍数である. よって $a(x) + yg(x) \in (x, y, 5) = P_1$ が分かる.

(4): 仮にあるとしよう. このとき $5 \in P_2 \subset Q_2$ である. よって, $\mathbb{F}_5$ 代数の射

$$\mathbb{F}_5[X] \cong A/P_2 \hookrightarrow B/Q_2 \rightarrow B/Q_1 \cong \mathbb{F}_5$$

が引き起こされる. また, 次が可換である.

$$\begin{array}{ccc} A/P_2 & \longrightarrow & B/Q_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/P_1 & \longrightarrow & B/Q_1 \end{array}$$

$5, x'(1 - t) \in Q_2$ である. もし $x' \in Q_2$ なら, $Q_2 \supset (5, x')$.

$$B/(5, x') \cong \mathbb{Z}[X, T]/(5, X, T^2 - 6) \cong \mathbb{F}_5[T]/(T - 1) \times \mathbb{F}_5[T]/(T + 1)$$

だから $(5, x')$ を含む素イデアルは $(5, x', t + 1), (5, x', t - 1)$ で, $Q_2 \neq Q_1$ だから $Q_2 = (5, x', t - 1)$ となるが, これでは $Q_2 \subset Q_1$ が満たされないので矛盾.

$x' \notin Q_2$ とする. このとき $1 - t \in Q_2$ で $t - 1 \in Q_2 \subset Q_1$ だから $(t + 1) - (t - 1) = 2 \in Q_2$ で Q_2 が $5\mathbb{Z}$ の上にあることに反する. $\square$

注意 9.4.17. 整拡大を外した場合, 反例がある. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ など (左辺と右辺で次元が異なるため).

例題 9.4.18.**9.4.3 整閉包**

専門問題で整閉包を求める問題は頻出である. $A \subset B$ を環の拡大とすると, B の元で A 上整なもの全体を B における A の整閉包という.

例 9.4.19. (1) $\mathbb{Q}$ における $\mathbb{Z}$ の整閉包は $\mathbb{Z}$ である. ($\mathbb{Z}$ が整閉整域であることによる.)

(2) A を整域とすると, $K = \text{Frac} A$ における A の整閉包 C が考えられる. A が整閉整域であるということの定義は, $C = A$ であることである. ユークリッド整域, PID, UFD はどれも整閉整域である. たとえば UFD R に対して $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ の商体は $R(x_1, \dots, x_n)$ であって, この商体における $R[x_1, \dots, x_n]$ の整閉包は $R[x_1, \dots, x_n]$ 自身である.

(3) (整閉整域でないもの) この例は専門とする人なら抑えたい. $k[T]$ の部分環 $A = k[T^2, T^3]$ を考えると A は整閉整域ではない. **実際, A の商体もまた $k(T)$ であって, この中の元 T は A 上整である.** よって整閉包は A より真に大きい. なお, $A = k[X, Y]/(X^2 - Y^3)$ と表すこともできるが, このイデアルが定める曲線 $Y^3 = X^2$ はカスプ特異点 $(0, 0)$ を持つ. この特異点の存在が A の性質に影響していると考えられているそうである.

商体における整閉包を考えるときに重要なテクニックについてまとめておく.

Point 9.4.19.1. (1) UFD 上の多項式環は整閉であることは事実として認められるだろう. このため, たとえば $\mathbb{C}[x^2, xy, y^2]$ など, **UFD 上の多項式環**の商体における整閉包は必ず多項式環に含まれると言える. これにより, 整閉包を上からおさえることができる.

(2) **自己同型**は有用である. 自己同型を用いることで, 商体が有理関数体の代数拡大であるときには **トレース**や**ノルム**がまた整閉包に属すことを用いるとよい. 超越的

*9 これはブローアップ写像と関連すると思われますが, 詳細は未確認です.

例 9.4.20. (1) $\mathbb{C}[x^2, y^2]$ の商体における整閉包 R を求める ($R \cong \mathbb{C}[X, Y]$ で整閉なので答えは分かっているが, 遠回りでもこれを確かめる). R の元は $\mathbb{C}(x^2, y^2)$ に含まれかつ $\mathbb{C}[x^2, y^2]$ 上整なので, とくに $\mathbb{C}[x, y]$ 上整である. $\mathbb{C}[x, y]$ は整閉だから, その元は $\mathbb{C}[x, y]$ に含まれる. よって $R \subset \mathbb{C}[x, y] \cap \mathbb{C}(x^2, y^2)$ である. さて, $\mathbb{C}(x^2, y^2)$ には $x \mapsto \pm x, y \mapsto \pm y$ による自己同型があり, これらの自己同型により固定される $\mathbb{C}[x, y]$ の元は $\mathbb{C}[x^2, y^2]$ に属す元である. よって $R = \mathbb{C}[x^2, y^2]$ である.

(2) $\mathbb{Z}$ の $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ における整閉包を求める. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ は自己同型 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ を持つ. $p + q\sqrt{2}$ が整閉なら, $2p, p^2 - 2q^2$ は $\mathbb{Z}$ 上整な有理数だから整数である. よって $p \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ である. もし p が整数でなければ $p^2 - 2q^2$ が整数にならないことが簡単に分かる. よって $P \in \mathbb{Z}$ で $2q^2 \in \mathbb{Z}$ なので q も整数であると分かる.

(3) $\mathbb{C}[x, \sqrt{x^3+1}] \cong \mathbb{C}[X, Y]/(Y^2 - X^3 - 1)$ の商体における整閉包を調べる. $y = \sqrt{x^3+1}$ とおく. y は $\mathbb{C}[x]$ 上代数的であり, $\mathbb{C}(x)$ 上の共役元は $-y$ である. 商体は $\mathbb{C}(x, y)$ だが, y が $\mathbb{C}(x)$ 上代数的なので $\mathbb{C}(x, y) = \mathbb{C}(x)[y]$ である. これは $\mathbb{C}(x)$ 上の二次拡大体であるから, この中の元は $yf(x) + g(x)$ と表せる ($f, g \in \mathbb{C}(x)$). さて, この元が $\mathbb{C}[x, y]$ 上整であるとしよう. $\mathbb{C}(x, y)$ には $y \mapsto -y$ による自己同型があるから $g(x) - yf(x)$ も整である. よって $2g(x)$ が $\mathbb{C}[x, y]$ 上整であるが, **$\mathbb{C}[x] \subset \mathbb{C}[x, y]$ は整拡大なので** $2g(x)$ は $\mathbb{C}[x]$ 上整であり, 整閉性から $g(x) \in \mathbb{C}[x]$ が従う. また, $yf(x)$ が整だから $y^2 f(x)^2 = (1+x^3)f(x)^2$ も整である. $1+x^3$ に平方因子が無いことから, $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ でなければならない. よって $\mathbb{C}[x, \sqrt{x^3+1}]$ は整閉である.

練習 9.4.21. 上の (3) の議論を, 体 k , 平方因子の持たない n 変数多項式 $F(x_1, \dots, x_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$, について $k[x_1, x_2, \dots, x_n, \sqrt{F(x_1, \dots, x_n)}]$ の場合に一般化し, これが整閉であることを示せ. k を UFD にしても議論が回ることを確認せよ.

(未検証) UFD でない整閉整域の場合などはどうなるだろうか?

練習 9.4.22. $A \subset B$ を整拡大とする. B の素イデアル $\mathfrak{q}$ を取るとき, $A/\mathfrak{q} \cap A \subset B/\mathfrak{q}$ とみなせる. これは整拡大であることを示せ.

例題 9.4.23. (H22 数学 II, 2) $R = \mathbb{C}[x, y, z]/(y^3 - x^2z)$ とおく.

(1) R は整域であることを示せ.

(2) R の商体 Q は $\mathbb{C}$ 上純超越拡大であることを示せ.

(3) R の Q における整閉包 $\tilde{R}$ を求めよ.

解答 9.4.23.1. $y^3 - x^2z$ の形を見れば, $f(x, y, z)$ を y を変数に見て割るのが都合がいい. x, y, z の R における像も同じ記号で表すと, すべての R の元が $y^2 f_1(x, z) + y f_2(x, z) + f_3(x, z)$ の形に書くことができる.

(1): $\phi: R \rightarrow \mathbb{C}[t, s]$ を $\phi(x) = t^3, \phi(z) = s^3, \phi(y) = t^2s$ と定めると well-defined である. R の元を先のように書き, これが $\ker \phi$ に含まれるとすると

$$t^4 s^2 f_1(t^3, s^3) + t^2 s f_2(t^3, s^3) + f_3(t^3, s^3)$$

であり, t, s の次数を考えれば $f_1, f_2, f_3 = 0$ が従うので ϕ は単射で, R は整域の部分環に同型である.

(2): (1) より $R \cong \mathbb{C}[t^3, s^3, t^2s]$ であるから, 右辺について調べる. $Q \cong \mathbb{C}(t^3, s^3, t^2s) = \mathbb{C}(\frac{t}{s}, t^3)$ であり, t^3 は $\mathbb{C}(\frac{t}{s})$ 上超越的かつ $\frac{t}{s}$ は $\mathbb{C}(t^3)$ 上超越的なので, $\{t^3, \frac{t}{s}\}$ は $\mathbb{C}$ 上代数的独立であり, 純超越基となる.

Recall 9.4.23.1. 超越拡大 L/K と $S \subset L$ に対し, S (の任意の有限部分集合) が代数的独立であり, かつ $L/K(S)$ が代数拡大であるとき S を超越基底といい, $L = K(S)$ のとき純超越基底という.

(3): $\tilde{R}$ は $\mathbb{C}[t^3, s^3, t^2s]$ の $\mathbb{C}(\frac{t}{s}, t^3)$ における整閉包である. この商体は $\zeta = \zeta_3$ として $t \mapsto \zeta t, s \mapsto \zeta s$ という自己同型を持つから, $\tilde{R}$ はこの自己同型で不変な元のみからなる. たとえば t^3, s^3, t^2s のみならず, ts^2 という元も不変であるが, ts^2 は $X^3 - t^3s^6$ の根だから $\tilde{R}$ に属す. よって $\mathbb{C}[t^3, t^2s, ts^2, s^3] \subset \tilde{R}$ が従う. $\tilde{R}$ の任意の元は $\mathbb{C}(t, s)$ に含まれ, $\mathbb{C}[t, s]$ 上整であるから整閉性によって $\tilde{R} \subset \mathbb{C}[t, s]$ である必要がある. そして $\mathbb{C}[t, s]$ の元のうち先の自己同型で不変なものは $\bigoplus_{i+j \equiv 0 \pmod{3}} \mathbb{C}x^i y^j = \mathbb{C}[t^3, t^2s, ts^2, s^3]$ に属すので, $\tilde{R} \subset \mathbb{C}[t^3, t^2s, ts^2, s^3]$ が従う.

9.4.4 演習問題

9.4.4.1 Level B

問題 9.4.1. (H15 数学 II,1)

- (1) $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ は整閉でないことを示せ。
- (2) p, q を平方院試を含まない 1 と異なる奇数で $p \neq q$ とするとき, $R = \mathbb{Z}[\sqrt{p}, \sqrt{q}]$ は整閉でないことを示せ。

問題 9.4.2. (H15 数学 II,2)

- (1) 可換環 R は整域 A の部分環とする。商体の拡大 $Q(R) \subset Q(A)$ が代数的ならば, A の 0 でないイデアル I について $I \cap R \neq 0$ が成り立つことを示せ。
- (2) (1) において, $Q(A)/Q(R)$ が代数拡大という条件をはずすと主張が必ずしも成り立たないことを, 例をあげて示せ。
- (3) 可換環 A は部分環 R 上の整拡大とする。 P は R の素イデアルとし, A の相異なる素イデアル Q_1, Q_2 が $R \cap Q_1 = R \cap Q_2 = P$ を満たすとする。 Q_1, Q_2 には含む含まれるの関係はないことを示せ^{*10}。

問題 9.4.3. (H31 専門 1) $A = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2)$ とおく。

- (1) A は整域であることを示せ。
- (2) A の商体を K とおき, A の K における整閉包を B とおく。 A 加群としての B の生成系を一組与えよ。

9.4.4.2 Level C

問題 9.4.4. (R2 専門科目) 整域 A に対する次の性質を考える。

(*) A の 0 でない素イデアルのうち極小なものは単項イデアルである。

A を Noether 整域, $x \in A$ を 0 でない A の素元とする。このとき, $A[1/x]$ が性質を持てば, A も性質 (*) を持つことを示せ。

9.4.4.3 Hint・Answer

- 9.4.1. (1): $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ が入っていないから。
- (2): $a = \frac{1+\sqrt{p}+\sqrt{q}+\sqrt{pq}}{2}$ を考えよ。

9.4.2. (1): $a \in I$ をノンゼロとする。 $a \in Q(A)$ は $Q(R)$ 上代数的だから, ある $t_1, \dots, t_{n-1} \in Q(R)$ が存在して

$$a^n + t_1 a^{n-1} + \dots + t_{n-1} = 0$$

が成り立つ。 n が最小であるものと仮定してよく, このとき ($a \neq 0$ および整域であることを用いて) $t_{n-1} \neq 0$ である。 $t_i = r_i/s_i$ ($r_i, s_i \in R, s_i \neq 0$) と表し, $s = s_1 \dots s_{n-1}$ とすると, $st_{n-1} \in R \cap I$ が分かる。 $s, t_{n-1} \neq 0$ なので, 示せた。

(2): $R = \mathbb{C}, A = \mathbb{C}[T]$ とおく。 $I = TA$ とする。 $Q(A) = \mathbb{C}(T)$, $Q(R) = \mathbb{C}$ なので商体は超越拡大。そして $I \cap R = 0$ である。

(3): $Q_1 \subsetneq Q_2$ であると仮定して矛盾を導けばよい。 $R \rightarrow A$ は整拡大であるから, $R/P \rightarrow A/Q_1$ も整拡大である。 $Q(A/Q_1) \supset Q(R/P)$ が

代数拡大であることを証明する。 $x \in A/Q_1$ は R/P 上整だから $x/1$ は $Q(R/P)$ 上代数的である。さらに $x \neq 0$ であるとき, $x/1$ の R/P 係数代数関係式を用いることで, $1/x$ の R/P 係数代数関係式を得る。よって $1/x$ も $Q(R/P)$ 上代数的であるから, 任意の $s/t \in Q(A/Q_1)$ が $(s/1)(1/t)$ と書けることにより $Q(A/Q_1) \subset Q(R/P)$ は代数拡大である。さて, (1) によれば A/Q_1 のイデアル Q_2/Q_1 の制限 $R/P \cap Q_2/Q_1$ は 0 ではないが, $Q_2 \cap R = P$ なので $R/P \cap Q_2/Q_1 = 0$ であり, 矛盾である。よって包含はない。□

9.4.3. (1): $\mathbb{R}$ 代数の射 $\phi: \mathbb{R}[X, Y] \rightarrow \mathbb{C}[T]$ を $\phi(X) = T, \phi(Y) = iT$ で定める。 $\ker \phi \supset (X^2 + Y^2)$ は明らか。 $\mathbb{R}[X, Y]$ の元を $f(X) + Yg(X) + (X^2 + Y^2)P(X, Y)$ と表す。 ($f, g \in \mathbb{R}[T]$)。もしこれが $\ker \phi$ に属せば $f(T) + iTg(T) = 0$ だが f, g が実係数なので $f, g = 0$ となり $\ker \phi \subset (X^2 + Y^2)$ となる。よって A は整域の部分環に同型なので整域である。□

(2): (1) より $A \cong \mathbb{R}[T, iT] = \mathbb{R} \oplus \bigoplus_{k \geq 1} \mathbb{C}T^k$ である。 K は $\text{Frac} \mathbb{C}[T] = \mathbb{C}(T)$ に含まれており, $iT/T = i$ を含むので $K = \mathbb{C}(T)$ である。 $i \in K$ は $i^2 + 1 = 0$ という A 係数の整等式を満たすので $i \in B$ である。よって $\mathbb{C}[T] \subset B$ である。 B は A 上整なので, とくに $\mathbb{C}[T]$ 上整である。 $B \subset K$ だから, $\mathbb{C}[T]$ の整閉性より $B = \mathbb{C}[T]$ である。明らかに, $B = 1A + iA$ である。

9.4.4. $A[1/x] = A_x$ である。 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ を 0 でない極小な素イデアルとする。もし $x \in \mathfrak{p}$ なら, $(x) \subset \mathfrak{p}$ だが, x が素元だから $(x) \in \text{Spec}(A)$ である。よって極小性により $\mathfrak{p} = (x)$ で, この場合はよい。次に $x \notin \mathfrak{p}$ とする。このとき $\mathfrak{p}A_x \in \text{Spec}(A_x)$ は極小である。なぜなら, もし $Q \subset \mathfrak{p}A_x$ なる $Q \in \text{Spec}(A_x)$ があれば, Q は $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A)$ で $x \notin \mathfrak{q}$ なるものの拡大 $\mathfrak{q}A_x$ として得られるから $\mathfrak{q}A_x \subset \mathfrak{p}A_x$ である。これを $A \rightarrow A_x$ で引き戻すと $\mathfrak{q}A_x \cap A = \mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}A_x \cap A = \mathfrak{p}$ なので極小性から $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$ であり, $\mathfrak{q}A_x = \mathfrak{p}A_x$ にもなるから。よって条件より $\mathfrak{p}A_x$ は単項イデアルであり, $s/x^n A_x$ と表せる。 $1/x^n$ は単元なので $(s/1)A_x$ とも書ける。

ここで, $s \notin (x)$ であると仮定できることを示そう。もし $s \in (x)$ なら $s = xs_1$ と表せるが, $s_1/1$ と $s/1$ は同伴元であるから生成するイデアルは変わらない。もしこれで $s_1 \notin (x)$ となればこの s_1 に取りかえる。もし $s_1 \in (x)$ なら $s_1 = xs_2$ とする。この操作は無限回続けられるということはない。実際, もしこのようにして $s_n = xs_{n+1}$ となる s_n たちが取れば, A のイデアル増加列

$$(s) \subset (s_1) \subset (s_2) \subset \dots$$

が得られるが, Noether 性によりこの列は停留する。したがって $(s_n) = (s_{n+1}) = (xs_n)$ となる n があるので, 単元 $\epsilon \in A^\times$ により $s_n = \epsilon xs_n$ と表せる。 $s_n(1 - \epsilon x) = 0$ で, もし $s_n \neq 0$ なら整域であることから $\epsilon x = 1$ で x が単元かつ素元となるので不適。よって $s_n = 0$ であるが, このとき $s = 0$ であり, $\mathfrak{p}A_x = 0$ となる。これは $\mathfrak{p} \neq 0$ に反する。したがって s を $s_n \notin (x)$ となるような s_n に取り替えればよい。

こうして $s \notin (x)$ とできる。このとき $\mathfrak{p} = (s)$ であることを示そう。まず $s \in \mathfrak{p}$ を示す。[証明] $s/1 = r/x^n$ となる $r \in \mathfrak{p}, n \in \mathbb{N}$ があるので, $x^m(sx^n - r) = 0$ なる m がある。右辺は $\mathfrak{p}$ に含まれ, $x \notin \mathfrak{p}$ なので $sx^n - r \in \mathfrak{p} \implies sx^n \in \mathfrak{p} \implies s \in \mathfrak{p}$ 。したがって $(s) \subset \mathfrak{p}$ が示せた。

逆に $r \in \mathfrak{p}$ を任意に取る。 $r/1 \in \mathfrak{p}A_x = (s/1)A_x$ だから $r/1 = (st)/x^n$ と表せる。このような n で最小のものを取る。 $x^m(x^n r - st) = 0$ である。整域上であるから, $x \neq 0$ より $x^n r = st$ である。 $n \geq 1$ であるなら, $st \in (x)$ かつ $s \notin (x)$ かつ x が素元であることより $t \in (x)$ が従う。よって $t = xt_1$ と書け, $x^{n-1}r = st_1$ で, x の指数が 0 になるまでこれを続けることができ, 最後に $r = st'$ となる $t' \in A$ が存在することが示される。よって $r \in (s)$ だから $\mathfrak{p} \subset (s)$ である。□

^{*10} この問題は [AM] の 5 章にある。「整拡大のときにファイバーの点に埋没はない」というスローガンで覚えている。

9.5 加群論

9.5.1 加群の種類

加群の種類

定義 9.5.1. A は環, M を A 加群とする.

(1) 自由加群

(2) 有限生成加群

(3) 平坦加群

(4) 射影加群

(5) Noether 加群

(6) (♠) 入射加群

(7) (♠) Artin 加群

自由加群が最もベクトル空間に近く、かなり性質がよい。平坦加群や射影加群も、単因子論などで用いられる。

加群のクラス

自由 $\subset$ 平坦 $\subset$ 射影

射影加群や平坦加群については、ホモロジー代数の節で少し取り扱う。

命題 9.5.2. M は A 加群とする。

- (1)
- (2)
- (3) A が Noether 環で M が有限生成であるとき、 M は Noether 加群である。

例題 9.5.3. 何の問題か忘れた

解答 9.5.3.1. (1): $x = b/a + \mathbb{Z}$ とおく。ただし $a, b \in \mathbb{Z}$ で $a \neq 0$ である。 $ax = a + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ なので $ax = 0$ である。□
(2): $x = s/t + \mathbb{Z}$ とおく。ただし $s, t \in \mathbb{Z}$, $t \neq 0$ である。 $y = s/(ta) + \mathbb{Z}$ とおけば $ay = x$ □
(3): 自由加群ではない。背理法で示す。もし $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ に $\mathbb{Z}$ 基底 $\{e_i\}_{i \in I}$ が存在したとすれば、それらは非自明な線型関係式を持たないが、(1) から $a_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ であって $a_i e_i = 0$ となるものが存在する。この式自体は $a_i \neq 0$ によって非自明な線型関係式であるから矛盾である。□
(4): 有限生成ではない。背理法で示す。 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ で $\mathbb{Z}$ 上生成されたと仮定する。このとき、任意の素数 p に対して、ある $a_{i,p} \in \mathbb{Z}$ ($i = 1, \dots, n$) が存在して

$$\frac{1}{p} + \mathbb{Z} = \sum_{i=1}^n a_{i,p} x_i$$

と書ける。ここで、(1) からある $b_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ が存在して $b_i x_i \in \mathbb{Z}$ となるものが存在するので、 $b = b_1 \cdots b_n$ として

$$\frac{b}{p} + \mathbb{Z} = \sum_{i=1}^n a_{i,p} b x_i = 0$$

である。すなわち、任意の素数 p に対して $\frac{b}{p} \in \mathbb{Z}$ である。しかし b の素因数でない p を取ることでこのようなことは起こりえない。よって矛盾である。□

A 加群の準同型 $\phi : M \rightarrow N$ に対し、 $\ker \phi, \operatorname{Im} \phi, \operatorname{Coker} \phi$ というものが定義される。

例題 9.5.4. ([青], 演習 2.5) $A = \operatorname{diag}(1, 3, 6, 0)$ とし、 $T_A : \mathbb{Z}^4 \rightarrow \mathbb{Z}^4$ を A により定義される加群の準同型とする。このとき、 $\ker T_A, \operatorname{Im} T_A, \operatorname{Coker} T_A$ を求めよ。

解答 9.5.4.1.

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} T_A &= \mathbb{Z} \oplus (3\mathbb{Z}) \oplus 6\mathbb{Z} \oplus 0 \\ \ker T_A &= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus \mathbb{Z} \\ \operatorname{Coker} T_A &= 0 \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \end{aligned}$$

有限生成加群といえば、中山の補題は大切である。

中山の補題

命題 9.5.5. M を有限生成 A 加群、 I を A の Jacobson 根基に含まれるイデアルとする。 $IM = M$ であるとする。このとき、 $M = 0$ である。

練習 9.5.6. (仮想面接問題！これは聞かれそう) 有限生成を外した場合、中山の補題の反例は？

9.5.2 単因子論とスミス標準形

次の二つはとても重要である。

定理 9.5.7. R が PID、 M が有限生成 R 加群なら、自然数 r と $e_1, \dots, e_t \in R$ で次を満たすものが存在する。

- (1) $M \cong R^r \oplus R/(e_1) \oplus R/(e_2) \oplus \cdots \oplus R/(e_t)$
- (2) $e_i | e_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, t-1$)

また上の条件が満たされるなら、 r は一意であり、イデアル $(e_1), \dots, (e_t)$ も一意である。

系 9.5.7.1. 有限生成 R 加群 M (R は PID) に対し、 M が平坦であることと Torsion Free であることは同値である。

(Proof.) Torison Free なら $M \cong R^r$ なので、自由加群だから平坦になる。逆に M が平坦であると仮定しよう。 $a \neq 0 \in R$ に対して $\phi_a : R \rightarrow R$ を $\phi_a(r) = ar$ と定めると、 R が整域だからこれは単射である。よって、平坦性により $\otimes_R M$ は左完全だから、単射性が保存される。つまり、次も単射である。

$$\phi_a \otimes \operatorname{id}_M : R \otimes_R M \rightarrow R \otimes_R M$$

$\Phi : R \otimes_R M \cong M$ の同型写像と合成すると、この写像は

$$m_a : M \rightarrow M, \quad m(x) = ax$$

という a 倍写像になる. $\phi_a \otimes \text{id}_M$ と m_a は Φ で移り合うので (図式参照), m_a も単射である. これが任意の $a \in R$ で成り立つということは, M のねじれ元が 0 のみであるということに他ならない. □

例 9.5.8. $\mathbb{Z}$ 加群 $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ などは Torison Free なので平坦である. よって関手 $\cdot \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{K}$ 右完全であるばかりでなく, 完全列を保つ. とくに, **テンソルと剰余の交換が可能である**. (これは一般には成り立たないはず.) より一般には, F が平坦 R 加群, 部分加群 $N \subset M$ とするとき,

$$(M \otimes_R F)/(N \otimes_R F) \cong (M/N) \otimes_R F$$

である (適当な完全列を取って示してみよ).

練習 9.5.9. (1) 自然数 n に対して $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{K} = 0$ を示せ. (Hint: 剰余とテンソルの交換を用いよ.)

(2) M を rank n の有限生成 $\mathbb{Z}$ 加群とする:

$$M \cong \mathbb{Z}^n \oplus T$$

$$n = \dim_{\mathbb{K}}(M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{K}) \text{ を示せ.}$$

注意 9.5.10. とくに $R = \mathbb{Z}$ の場合は有限生成 Abel 群の構造定理と呼ばれる定理になる.

スミス標準形の存在性

定理 9.5.11. R を PID とする (たとえば $R = \mathbb{Z}$). 任意の $A \in M_n(R)$ に対して, ある $P, Q \in GL_n(R)$ が存在して,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & e_r & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

とできる. ここで $e_1, \dots, e_r \neq 0$ かつ $e_1 | e_2 | \dots | e_t$ であり, このような e_i は同伴を除いて一意に定まる. これら e_i を行列 A の単因子といい, 右辺の行列はスミス標準形, あるいは単因子標準形と呼ばれる.

注意 9.5.12. P, Q は基本行列の積として取れる. つまり, 行列の基本変形でスミス標準形に持って行くこともできる. しかし線型代数のときのような「第 k 列を d ($d \neq 0, \pm 1$) で割る」操作に対応する基本行列を用いることはできない. $GL_n(\mathbb{Z})$ の元は行列式が ± 1 でなければならないからだ. このように, 線型代数の場合とは使用できる基本変形が大きく異なることに注意しなければならない. 使用できる操作をまとめると

- (1) 第 i 行に第 j 行の**整数倍**を足す操作
- (2) 第 i 行を ± 1 倍する操作

(3) 行同士を交換する操作

および上の二つで「行」を「列」に変えた操作である.

基本行列の積で表せるとは言え, 基本変形だけでは少し難しいこともある. 以下は整数行列の変形法をまとめたものである ([青] 139p 参照).

整数行列の変形方法

- (1) A が零なら何もしない. A が零でないなら, 0 でない成分の中で**絶対値が最小のもの**を行や列を交換して $(1, 1)$ 成分に移す.
- (2) もし第 1 行や第 1 列で $(1, 1)$ 成分で割り切れないものがあれば,
$$P = \begin{pmatrix} x & y \\ -q & p \\ & & I_{m-2} \end{pmatrix}$$
のような行列を使う. ただし $px + qy = 1$ である^a. 0 でない成分のうち, 絶対値がより小さいものを作る. (1) を繰り返し, 第 1 行と第 1 列の $(1, 1)$ 成分以外が 0 になるまで続ける. ± 1 をかけ, $(1, 1)$ 成分が正になるようにする.
- (3) ほかに $(1, 1)$ 成分で割り切れないものがあれば, その成分を含む列を第 1 列に加え, (1),(2) を行う. これを繰り返せば, (2) の状態でさらにすべての成分が $(1, 1)$ 成分で割り切れるように変形できる.

- (4) (1)-(3) のステップを第 1 行と第 1 列を除いた行列に繰り返す.
- ^a p, q が与えられており, x, y は $px + qy = 1$ の一つの解として求める.

例 9.5.13. ([青] 例 2.12.7) $R = \mathbb{Z}, A = \begin{pmatrix} 24 & 32 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$ とするとき, $\text{Coker } T_A$ を巡回加群の直和に表す. A の成分は偶数で, 第 1 列は $2[12, 5]$ で, 12 と 5 は互いに素. $(-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$ となるから, $(p, q, x, y) = (12, 5, -2, 5)$ により

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -5 & 12 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

を考えると,

$$2P \begin{pmatrix} 12 & 16 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

となる. ただし最後は, 第 1 列の 3 倍を第 2 列から引いた. 一般に $GL_n(\mathbb{Z})$ の元が左や右からかかっても, $\ker, \text{im}, \text{coker}$ は同型を除いて不変なので^{*11},

$$\text{Coker } T_A \cong \text{Coker } T_{PA} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

^{*11}左からかかっても不変であるというのは, T_P が $\text{im } T_A$ を $\text{Im } T_{PA}$ に移すことから考えるとよい. 詳しくは [青] 命題 2.5.7

例題 9.5.14. A が次の整数行列であるとき, $\text{Coker } T_A$ を求めよ.

$$(1): \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (2): \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 10 & 22 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}$$

$$(3): \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 6 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (4): \begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 10 \\ 10 & 4 & 16 \\ 11 & 5 & 15 \end{pmatrix}$$

解答 9.5.14.1. (1): 以下のように変形できる.

$$\begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

よって, $\text{Coker } T_A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

(2):

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 10 & 22 \\ 9 & 21 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

より, $\text{Coker } T_A \cong 0 \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ である.

(3):

$$\begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 6 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -17 \\ 0 & -7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

より, $\text{Coker } T_A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus 0$ である.

(4): 成分の中で一番小さいのが 2 なので, それを (1,1) 成分に持ってくる.

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 10 \\ 4 & 10 & 16 \\ 5 & 11 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2,3 列, 2,3 行の小行列を見ると

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

ここからは右上の 1 を利用します. 「1」がある列または行に, その「1」以外の非零成分がなければ, その行または列を使って簡約できます.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -18 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -18 & 0 \end{pmatrix}$$

よって, 元の行列に戻れば $\text{Coker } T_A \cong \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ となる.

例題 9.5.15. アーベル群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ の元 $a = (1, 3, 2)$ で生成される部分群を H とする. 剰余群 G/H を巡回群の直積で表せ.

例題 9.5.16.

9.5.3 テンソル

命題 9.5.17. M を A 加群とすると, テンソル関手 $\bullet \otimes_A M$ は右完全である.

(Proof.) $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ を完全とする. $f: M_1 \otimes_A M \rightarrow M_2 \otimes_A M$, $g: M_2 \otimes_A M \rightarrow M_3 \otimes_A M$ とする. 一番難しいのは $\ker g = \text{Im } f$ の部分である. これは $\tilde{g}: (M_2 \otimes_A M)/\text{Im } f \rightarrow M_3 \otimes_A M$ が同型であることを示せばよい. そのために, $\tilde{g}$ の逆写像を作る. まず, 直積からの射 $h: M_3 \times M \rightarrow (M_2 \otimes_A M)/\text{Im } f$ を次で定める.

$(x, z) \in M_3 \times M$ に対し, 全射 $M_2 \rightarrow M_3$ による x のリフトを任意に一つとり, それを y とする. これを用いて

$$h(x, z) = y \otimes z \bmod \text{Im } f$$

と定める.

この well-defined を示そう. まず y_1, y_2 がともに x のリフトであるとせよ. このとき $y_1 \otimes z - y_2 \otimes z = (y_1 - y_2) \otimes z$ である. $y_1 - y_2$ は $0 \in M_3$ のリフトである. つまり $M_2 \rightarrow M_3$ の核に属するので, $p: M_1 \rightarrow M_2$ として, $p(t) = y_1 - y_2$ と表せる. よって

$$p(t) \otimes z = (p \otimes \text{id}_M)(t \otimes z) = f(t \otimes z) \in \text{Im } f$$

なので, well-defined である. また, 明らかに z に関しては A 線形であるし, x に関しても A 線形であることは容易に示せる. したがって h は $\tilde{h}: M_3 \otimes_A M \rightarrow (M_2 \otimes_A M)/\text{Im } f$ を引き起こし, これが $\tilde{g}$ の逆写像であることが容易に分かる (g でリフトを選択して定義している). $\square$

例題 9.5.18. (仮面面接問題) テンソル関手が左完全にならない例をあげてください.

解答 9.5.18.1. 2 倍写像 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ は単射だが $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ にテンソルしたものは零写像なので単射でない. すなわち, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ 加群として平坦ではない.

左完全は一般に保存されないが, 保存されるものを平坦加群という.

補足-ねじれなしと平坦-

単因子論を用いて PID 上の有限生成加群について

$$\text{ねじれなし} \iff \text{平坦}$$

を証明した. これは有限生成を外しても成り立つことである. ここではその証明をまとめておく.

定理 9.5.19. A を環とする.

- (1) A 加群 M が平坦であるための必要十分条件は, 任意のイデアル $I \subset A$ に対して $I \otimes_A M \rightarrow IM$ が同型であることである.
- (2) A が PID のとき, A 加群 M が平坦であることと M がねじれなしであることは同値である.

(Proof.) (1): 必要性は明らか. $I \otimes_A M \rightarrow IM$ が同型であると仮定する. $N' \rightarrow N$ を任意の単射とする ($N' \subset N$ とみなす). この N に関して場合分けを行う. 自由加群からの全射準同型 $p: F \rightarrow N$ が存在する. 次の図式を考える.

$$\begin{array}{ccccccc} \ker p \otimes_A M & \longrightarrow & p^{-1}(N') \otimes_A M & \longrightarrow & N' \otimes_A M & \longrightarrow & 0 \\ \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \ker p \otimes_A M & \longrightarrow & F \otimes_A M & \longrightarrow & N \otimes_A M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

示したいことは $N' \otimes_A N' \rightarrow N \otimes_A M$ の単射性であるが, このためには $p^{-1}(N') \otimes_A N' \rightarrow F \otimes_A N$ が単射であることがいえればよい (diagram chasing または Five Lemma). **したがって主張は N が自由加群の場合に帰着する.** まず N を有限ランク n の自由加群とし, n に関する帰納法で有限ランクの場合を証明する. $n = 1$ ならば, $N \cong A$ で N' は A のイデアルに同一視されるので仮定より明らか (即ち, この仮定は帰納法の最初のステップのためにある). $n > 1$ とし, ランク $n - 1$ 以下の自由加群 N で主張が正しいとせよ. $N_1, N_2 \neq N$ は $N = N_1 \oplus N_2$ なる直和因子とする. この分解を N' に落とす:

$$N'_1 = N_1 \cap N', \quad N'_2 := (N' + N_1)/N_1$$

そして次の図式を考える (横に完全である).

$$\begin{array}{ccccc} N'_1 \otimes_A M & \longrightarrow & N' \otimes_A M & \longrightarrow & N'_2 \otimes_A M \\ \downarrow \beta & & \downarrow & & \downarrow \gamma \\ N_1 \otimes_A M & \xrightarrow{\alpha} & N \otimes_A M & \longrightarrow & N_2 \otimes_A M \end{array}$$

ここで β, γ は帰納法の仮定より単射であり, α は入射 $N_1 \rightarrow N$ からテンソル積によって得られる写像なので単射である. ここから diagram chasing により $N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ も単射であることが分かる.

練習 9.5.20. この diagram chasing をせよ.

よって有限ランクの場合は証明できた. あとは N が自由で任意ランクのときを示せばよい. N_0 を M の有限ランクの直和因子となる自由加群とする. 有限ランクの場合により, $(N' \cap N_0) \otimes_A M \rightarrow N_0 \otimes_A M$ は単射である. 入射 $j: N_0 \rightarrow M$ についてはテンソル後も単射であるから, $N_0 \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ も単射で, **したがって合成 $(N' \cap N_0) \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ も単射であり, この写像は $N' \cap N_0 \rightarrow N$ から引き起こされるものに一致する.** 実はこれで $N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ の単射性が得られるのである.

[証明] $x \in N' \otimes_A M$ がこの写像で送って 0 であるとする. 上手く N_0 を選べば, $(N' \cap N_0) \otimes_A M \rightarrow N' \otimes_A M$ の像に x が入るようにできる (そのリフトの一つを y とおく). この写像に $N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ を合成して, $(N' \cap N_0) \otimes_A M \rightarrow N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M$ を得るが, これは単射であった (図式の可換性に注意せよ). そして, $y \mapsto x \mapsto 0$ と移るので, もともと $y = 0$ であり $x = 0$ となる. これで示せた.

$$\begin{array}{ccc} (N' \cap N_0) \otimes_A M & \xrightarrow{\text{有限ランクの場合より単射}} & N_0 \otimes_A M \\ \downarrow & & \downarrow \text{入射から来るので単射} \\ N' \otimes_A M & \xrightarrow{\text{Question. 単射か?}} & N \otimes_A M \end{array}$$

(2): $I = aA$ を $a \neq 0$ とする. $t_a: A \rightarrow A, u_a: M \rightarrow M$ を a 倍写像とする. $t_a: A \rightarrow I$ にすると (整域だから) 同型である. $f: I \otimes_A M \rightarrow IM$ を $f(r \otimes m) = rm$ として, 次は可換.

$$\begin{array}{ccc} M \cong A \otimes_A M & \xrightarrow{t_a \otimes \text{Id}_M: \text{ここが同型}} & I \otimes_A M \\ \downarrow u_a & \nearrow f & \\ IM & & \end{array}$$

これより f が同型であることと u_a が同型であることは同値. u_a はもともと全射なのでこれは u_a が単射であることに同値で, それは $a \neq 0$ 倍して消える M の元が存在しないということであるから, M がねじれなしということに同値である. $\square$

9.5.4 (♠♠) ホモロジー代数

ホモロジー代数を使う人のために簡単な復習を行う. 以下, R は可換環, A は R 代数とし, 加群は A 上で考える.

定義 9.5.21. (1) 関手 $\text{Hom}_A(P, \bullet): A\text{-Mod} \rightarrow A\text{-Mod}$ が右完全であるような A 加群 P を射影的 A 加群という.

(2) 関手 $\text{Hom}_A(\bullet, I)$ が左完全であるような A 加群 I を単射的 A 加群 (or 入射加群) という.

命題 9.5.22. (射影加群について)

- (1) 自由加群は射影加群である.
- (2) 自由加群のある直和因子になる加群は射影加群である. 逆に, 任意の射影加群 P にはある N が存在して $P \oplus N$ が自由加群となる.

(Proof.) (1): F を自由加群, $\pi: M \rightarrow N$ を全射, $\phi: F \rightarrow N$ を与える. $F = \bigoplus_i A x_i$ とし, $\phi(x_i) = \pi(m_i)$ とする. このとき $\psi: F \rightarrow M$ を $\psi(\sum a_i x_i) = \sum a_i m_i$ で定めると $\pi\psi = \phi$.

(2): P が, ある Q が存在して $P \oplus Q = A^{(I)}$ となるとする. $\pi: M \rightarrow N$ を全射, $\phi: P \rightarrow N$ を射とする. $\psi: P \rightarrow M$ を与えたい. これは次のようにする: $\phi: P \rightarrow N$ と零写像 $Q \rightarrow N$ を束ねることで $\phi_1: P \oplus Q = A^{(I)} \rightarrow N$ を得る. $A^{(I)}$ は自由加群だから射影的. よって, $\psi_1: P \oplus Q = A \rightarrow M$ に持ち上がる. $s: P \rightarrow P \oplus Q$ と ψ_1 を合成して $\psi: P \rightarrow N$ を得るが, これで $\pi \circ \psi = \phi$ となる.

逆に P を射影加群とせよ. 自由加群 F が存在して $F \rightarrow P$ は全射. $N = \ker(F \rightarrow P)$ とすると $0 \rightarrow N \rightarrow F \rightarrow P \rightarrow 0$ は完全で, P が射影的なので分裂する (分裂補題). よって $F \cong N \oplus P$. $\square$

Recall 9.5.22.1. 自由 $\implies$ 射影 $\implies$ 平坦.

そこで, 聞かれ方がいろいろあるだろう.

例題 9.5.23. (1) 射影加群だが自由加群でない例.

(2) 平坦加群だが射影加群でない例.

(3) 平坦でない加群.

解答 9.5.23.1. (1): $A = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ とする. A 加群 $P = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ を考える. もし P が自由加群であるなら, $P \cong A^{(I)}$ の形だが, これは位数の都合的に不可能である. (2 が 6 のべき乗にならないから) 一方で, A 自由加群 A は中国剰余定理から $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ に同型なので, P は自由加群の直和因子である. よって射影 A 加群である.

(2): $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Z}$ 加群として射影的ではない. 実際, 平坦なのはねじれがないから. 射影的であるとせよ. 全射 $\pi: \mathbb{Z}^{(I)} \rightarrow \mathbb{Q}$ を取る. このとき, $N = \ker \pi$ とすると $0 \rightarrow N \rightarrow \mathbb{Z}^{(I)} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow 0$ は $\mathbb{Q}$ が射影的であるという仮定により分裂するので $\mathbb{Z}^{(I)} \cong N \oplus \mathbb{Q}$ となる. これにより $\mathbb{Q} \rightarrow N \oplus \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}^{(I)}$ という単射 f を得るが, $f(1) = (n_i)_{i \in I}$ だとすると $f(1/k) = (n_i/k)_{i \in I}$ がすべての $k \in \mathbb{Z}$ で成り立ち, $n_i = 0$ でなければならず, $f \equiv 0$ なので単射でなく

なる。よって射影的ではない。

(3): $\mathbb{Z}$ 加群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. ねじれがあるので平坦でない (単因子論).

次は覚えておいてもいいくらいの問題かもしれない。

例題 9.5.24. ([黄] 問題 6.3.1(1)) A が可換な整域で, M がねじれを持つ A 加群なら, M は射影的加群ではないことを証明せよ。

解答 9.5.24.1. ある零でない $a \in A$ により $\phi: M \xrightarrow{\times a} M$ は単射ではない. $x \in \ker \phi \setminus \{0\}$ とする. 自由加群からの全射 $A^{(I)} \rightarrow M$ が存在する. この全射と id_M について, 仮に $\psi: M \rightarrow A^{(I)}$ に持ち上がったとしよう. $ax = 0_M$ であるから $\psi(ax) = 0 = a\psi(x)$ となる. $\psi(x) = (a_i)_{i \in I}$ と書くと, $(aa_i)_{i \in I} = 0$ だから $aa_i = 0$ がすべての i で成り立つ. A は整域だから $a_i = 0$ である. よって $\psi(x) = 0$ を得るので $\pi\psi(x) = \pi(0) = 0_M = \text{id}_M(x) = x$ となり $x \neq 0$ に矛盾する. よって M は射影的である. $\square$

トーションの定義

命題 9.5.25. ([黄] 黄雪江, 定理 6.3.11) A は R 代数, M を右 A 加群, N を左 A 加群とする. $(P_n, d_{P,n}, \epsilon_P)$, $(Q_n, d_{Q,n}, \epsilon_Q)$ をそれぞれ M, N の射影的分解

$$\rightarrow P_n \otimes_A N \xrightarrow{d_{P,n} \otimes 1} P_{n-1} \otimes_A N \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \otimes_A N \xrightarrow{\epsilon_P} 0$$

$$\rightarrow M \otimes_A Q_n \xrightarrow{1 \otimes d_{Q,n}} M \otimes_A Q_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow M \otimes_A Q_0 \xrightarrow{\epsilon_Q} 0$$

を考える. このとき,

(1) R 加群 $H_n(P_* \otimes_A N)$, $H_n(M \otimes_A Q_*)$ は射影的分解 $(P_n, d_{P,n}, \epsilon_P)$, $(Q_n, d_{Q,n}, \epsilon_Q)$ の取り方によらず定まる.

(2) 右 A 加群 M と左 A 加群 N に対し

$$H_0(P_* \otimes_A N) \cong H_0(M \otimes_A Q_*) \cong M \otimes_A N$$

(3) k 加群として $H_n(P_* \otimes_A N) \cong H_n(M \otimes_A Q_*)$.

定義 9.5.26. 上の命題の (3) で等しい k 加群のことを $\text{Tor}_n^A(M, N)$ と定義し, トーションという. (1) より, トーションは M, N の片方の射影的分解を任意に一つ選び, もう片方のテンソルにより得られる複体のホモロジーとして得られる.

双対的にイクステンション $\text{Ext}_A^n(M, N)$ が定義されるが, これは第一成分と第二成分で扱い方が微妙に異なる. 第一成分 M では反変的であり, M の射影分解を用いるが, 第二成分 N で共変的であり, 入射分解を用いる. 定義を覚えておくときのポイントは, 分解で Hom を取ったときにそれがコチェイン複体であるようにすることである.

イクステンションの定義

命題 9.5.27. ([黄] 定理 6.3.21) $(P_n, d_{P,n}, \epsilon_P)$ を M の射影的分解, $(I_n, d_{I,n}, i_I)$ を N の入射的分解とする., このとき

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(P_0, N) \rightarrow \text{Hom}_A(P_1, N) \rightarrow \text{Hom}_A(P_2, N) \rightarrow \cdots$$

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I_0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I_1) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I_2) \rightarrow \cdots$$

はコチェイン複体である. この状況で

(1) R 加群 $H^n(\text{Hom}_A(P_*, N))$, $H^n(\text{Hom}_A(M, I_*))$ は分解の取り方によらず定まる.

$$(2) H^0(\text{Hom}_A(P_*, N)) \cong H^0(\text{Hom}_A(M, I_*)) \cong \text{Hom}_A(M, N)$$

(3) R 加群として $H^n(\text{Hom}_A(P_*, N)) \cong H^n(\text{Hom}_A(M, I_*))$. この等しい R 加群のことを $\text{Ext}_A^n(M, N)$ と表し, イクステンションという.

上により, $\text{Ext}_A^n(M, N)$ を計算するだけなら, M の射影分解を一つ選択するか, N の入射分解をひとつ選択して, Hom を取ってコホモロジーを計算するだけでよい. Tor はテンソル複体の完全度をはかり, Ext は Hom 複体の完全度を測る. したがって, この群が 0 になるというのは嬉しいことである. これに関連して次は覚えておくべきだろう.

例題 9.5.28. (1) M が右 A 加群, N が左 A 加群とするとき, M, N のどちらかが射影的なら, すべての $n > 0$ で $\text{Tor}_n^A(M, N) = 0$

(2) M, N を加群とすると, M が射影的か, N が入射的であるなら, すべての $n > 0$ に対し $\text{Ext}_A^n(M, N) = 0$ である.

解答 9.5.28.1. (1): M が射影的なら, M の射影分解として

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow P_0 = M \xrightarrow{\epsilon_P} 0$$

が取れ, これにテンソルをすれば 1 次以上が 0 のチェイン複体ができるので, そのホモロジーは 0.

(2): 同様である. M 側では射影分解を使って定義し, N 側では入射分解を用いていたことに注意.

例題 9.5.29. A を環, x を零因子でも単元でもない元とする. このとき $M = A/xA$ は射影加群ではないことを示せ.

解答 9.5.29.1. 自然な全射 $\pi: A \rightarrow A/xA$ を与え, $\phi: A/xA \rightarrow A/xA$ を恒等写像とする. これが $\psi: A/xA \rightarrow A$ に持ち上がったとする. $\psi(1 \bmod xA) \in A$ は,

$$x\psi(1 + xA) = \psi(xA) = 0$$

を満たすので x が零因子ではないことより $\psi(1 + xA) = 0$ である. よって $\pi(1 + xA) = \pi\psi(1 + xA) = xA$ だから $1 + xA = xA$ となる. よって $xA = A$ だが x が単元でないからこれはおかしい.

トーション計算問題

例題 9.5.30. n は 0 以上の整数とする. 次を求めよ.

- (1) $\text{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, N), \text{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Z})$
- (2) $\text{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/a\mathbb{Z})$
- (3) 互いに素な $a, b > 0$ に対し, $\text{Tor}_n^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/b\mathbb{Z})$

イクステンション計算問題

例題 9.5.31. n は 0 以上の整数とする. 次を求めよ. **必要ならば, $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ が入射加群であることを用いて良い.**

- (1) $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$

解答 9.5.31.1. (1): 次は入射的分解 (番号が上がる分解である).

$$0 \rightarrow \frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

Hom 複体は

$$0 \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{2 \text{ 倍}} \text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

この 2 倍写像は $(a \mapsto f(a)) \mapsto (a \mapsto 2f(a))$ である. 0, 1 次の部分のみでらうから, $n > 1$ なら $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^n(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$ である. $\text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ は 1 の行き先で決定され, それは $0 + \mathbb{Z}, \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ しかなく, $\text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である (これは $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0$ でもある). この同型において 2 倍写像は 0 写像になり, 像は 0 である. よって $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})/0$.

9.5.5 演習問題

9.5.5.1 Level A

問題 9.5.1. アーベル群と $\mathbb{Z}$ 加群は同一視できることを示せ. すなわち, アーベル群から自然に $\mathbb{Z}$ 加群を与える方法が存在し, 逆に $\mathbb{Z}$ 加群からアーベル群を与える方法があり, それらが互いの逆対応であることを示せ.

問題 9.5.2. A を局所環, M を A 加群, $x_1, \dots, x_n \in M$ はとする. $x_i + \mathfrak{m}M$ が $k = A/\mathfrak{m}$ ベクトル空間 $M/\mathfrak{m}M$ を k 上生成するとき, $x_1, \dots, x_n$ は M を A 上生成することを示せ.

9.5.5.2 Level B

問題 9.5.3. ([?], Prop1.2.6) A を環, $\mathbb{E}: 0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ を A 加群の完全列とする.

- (1) (復習) M'' が射影的のとき, この完全列は分裂する. なぜか?
- (2) M'' が平坦 A 加群であるとする. このとき, 任意の A 加群 N について, $\mathbb{E} \otimes_A N$ はまた完全列であることを示したい. ま

ず, N を自由加群の商 L/K の形で表す. このとき, 次が可換である.

$$\begin{array}{ccccccc} M' \otimes_A K & \longrightarrow & M \otimes_A K & \longrightarrow & M'' \otimes_A K \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \alpha \\ 0 \longrightarrow & M' \otimes_A L & \longrightarrow & M \otimes_A L & \longrightarrow & M'' \otimes_A L \\ \downarrow \beta & & \downarrow & & & \\ M' \otimes_A N & \longrightarrow & M \otimes_A N & & & \end{array}$$

これを用いて $M' \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N$ の単射性を導け.

問題 9.5.4. (2020 東工大午後 2) K は標数 $p > 0$ の代数閉体とする. $r \geq 1$, K 係数の p^r 次多項式

$$f(X) = c_0X + c_1X^p + \dots + c_rX^{p^r} = \sum_{j=0}^r c_jX^{p^j}, c_0, c_r \neq 0$$

を固定する. f は写像 $f: K \rightarrow K; x \mapsto f(x)$ を定める. これを k 回合成したものを f^k と表す. $A = \mathbb{F}_p[T]$ の K への作用を, $a = \sum_{k=0}^n a_k T^k \in A$ および $x \in K$ に対し

$$ax = \sum_{k=0}^n a_k f^k(x)$$

により定める. これにより K は A 加群となる. $a \in A$ に対し $V_a = \{x \in K \mid ax = 0\}$ とおく.

- (1) $a \neq 0$ ならば V_a は有限生成 A 加群であることを示せ.
- (2) $a = T$ のとき, V_a の A 加群として構造を

$$A^{\oplus m} \oplus A/a_1A \oplus \dots \oplus A/a_lA$$

(m, l は 0 以上の整数, $a_1, \dots, a_l \in A$) の形で求めよ.

- (3) K は A 加群として有限生成ではないことを示せ.

9.5.5.3 Level C

問題 9.5.5. M を局所環 A 上の有限生成平坦加群とする. このとき M は自由加群であることを示せ.

問題 9.5.6. 問題文が未記入です. (generated by ChatGPT)

9.5.5.4 Hint • Answer

9.5.1. アーベル群 A が与えられたとき, $a \in A$ に対し $a+a+\dots+a$ という a を n 回足したものを $n \cdot a$ と定めることで $\mathbb{Z}$ 加群の構造を入れることができる. 逆に, $\mathbb{Z}$ 加群は $\mathbb{Z}$ の作用を忘れるとアーベル群である.

9.5.2. $N = Ax_1 + \dots + Ax_n$ とする. $N \rightarrow M \rightarrow M/\mathfrak{m}M$ は全射なので $N + \mathfrak{m}M = M$. ここから $M/N = 0$ が, とある命題を用いて従う.

9.5.3. 平坦性より α が単射である. $L \rightarrow N = L/K$ が全射なので β も全射である. これだけを用いれば, diagram chasing で示せる.

9.5.4. (1): 「 K が A 加群になる」部分に $f(0) = 0$ が効いていることに注意. これにより, $b \in A$ と $0 \in K$ に対し $b \cdot 0 = 0$ が従う. $x \in V_a$, $b \in A$ なら, K が A 加群なので $a(bx) = b(ax) = b \cdot 0 = 0$ となる. 和で閉じていることは明らか. よって $V_a \subset K$ は A 加群となる. いま, $a_k \neq 0$ である. $x \in V_a$ であるための必要十分条件は K 係数多項式 $\sum_{k=0}^n a_k f^k(X)$ の根になることであり, これは零多項式ではない. よってこの根は有限個なので, 有限生成 A 加群である (その有限個の根で生成できる).

(2): V_T は $f(X)$ の根の全体である. $b = \sum_{j=0}^n b_j T^j \in A$ で $x \in V_T$ を作用させると $bx = b_0 x$ であり, 特にイデアル TA の元に関する V_T への作用は 0 写像である. よって V_T は $A/TA \cong \mathbb{F}_p$ ベクトル空間の構造と等価に与える. V_T は p^r 個の元を持つので, $\mathbb{F}_p$ 上 r 個の元 $x_1, \dots, x_r \in V_T$ で生成される. つまり, V_T に自然に $\mathbb{F}_p$ の作用を入れるとき $V_T = \mathbb{F}_p x_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{F}_p x_r \cong \mathbb{F}_p^r$ であり, この同型が A 加群の同型 $V_T \cong (A/TA)^{\oplus r}$ を引き起こす.

(3): K が有限生成 A 加群であると仮定する. A は PID だから単因子論により

$$K \cong A^{\oplus m} \oplus A/a_1 A \oplus \dots \oplus A/a_l A$$

なる有限個の $a_i \in A$ が存在する. a_i ($i = 1, \dots, l$) の次数の最大値を N とする. A には $N+1$ 次以上の既約多項式が存在するので, それをひとつ選び F とおく.

F の次数が d のとき, $A/FA \cong \mathbb{F}_{p^d}$ である. (2) と同様に, V_F は A/FA 加群の構造が定義され, V_F は A/FA のいくつかの直和に同型である. とくに, K のある元 $x \neq 0$ が $Fx = 0$ を満たす. 単因子論による同型でこの x が同型で対応する元を $(a_1, a_2, \dots, a_m, r_1 + a_1 A, r_2 + a_2 A, \dots, r_l + a_l A)$ と表すと, $Fa_i = 0 \in A$, $Fr_j \in a_j A$ が成り立つ. F はノンゼロなので $a_i = 0$ である. また, $b_j \in A$ によって $Fr_j = a_j b_j$ と表すとき, F の取り方から F と a_j は A で互いに素なので b_j は F で割り切れる. よって $r_j \in a_j A$ であるから $x \neq 0$ が対応する元は 0 になり, 同型であることに矛盾する. よって有限生成ではない. $\square$

9.5.5. $M/\mathfrak{m}M$ の $k = A/\mathfrak{m}$ 上の基底を作る $x_1, \dots, x_n$ を取れば, それが M を A 上生成することは見た. それが一次独立であればよい.

必ずしも基底とは限らない一次独立系 $\{x_1 + \mathfrak{m}, \dots, x_n + \mathfrak{m}\} \subset M/\mathfrak{m}M$ に対し, $\{x_1, \dots, x_n\}$ が A 上で一次独立であることを証明する. $\sum_i a_i x_i = 0$ だとせよ. このとき $f: A^n \rightarrow A$ を

$$f(b_1, b_2, \dots, b_n) = \sum a_i b_i$$

で定める. $0 \rightarrow \ker f \hookrightarrow A^n \rightarrow \operatorname{Im} f \rightarrow 0$ に $\otimes_A M$ を施し $\ker f \otimes_A M \rightarrow M^n \xrightarrow{f_M} M$ という完全列を得る (ここで平坦を用いた). したがって $(x_1, \dots, x_n)$ は $\ker f \otimes_A M$ の像に属す. 像と $\ker f \otimes_A M$ を同一視すれば, $(x_1, \dots, x_n)$ は $\sum b_j \otimes y_j$ の形に表せる ($b_j = (b_{j1}, \dots, b_{jn}) \in \ker f, y_j \in M$). $x_1, \dots, x_n$ が $M/\mathfrak{m}M$ を生成するから, すべての b_{ij} が $\mathfrak{m}$ に属すことはない. $b_{11} \in \mathfrak{m}$ としてよく, A は局所環なので $b_{11} \in A^\times$ である. $\sum a_i x_i = 0$ より $\sum_i a_i b_{i1} = 0$ なので, $c_i = b_{i1} b_{11}^{-1}$ として

$$a_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n = 0$$

を得る. とくに $n = 1$ なら $a_1 = 0$ なのでよい. $n \geq 2$ なら, $\sum a_i x_i = 0$, $\sum_i a_i c_i x_1 = 0$ により

$$\sum_{i \geq 2} a_i (x_i - c_i x_1) = 0$$

である. $\{x_i + \mathfrak{m}M\}$ が k 上一次独立ならば, 明らかに $\{x_i - c_i x_1 + \mathfrak{m}M\}$ もそうである. したがって帰納法を用いれば, 上から $a_i = 0$ ($i \geq 2$) が言え, $a_1 = 0$ も従うので, $\{x_1, \dots, x_n\}$ は一次独立になる. これにより, 基底 $\{x_1 + \mathfrak{m}M, \dots, x_n + \mathfrak{m}M\}$ から引き戻して得た M の生成系 $\{x_1, \dots, x_n\}$ は基底でもあり, A は自由加群になる.

(振り返り) $M/\mathfrak{m}M$ で自由なら A で自由であることを帰納法で示すのが難しい. $\sum a_i x_i = 0$ として, 一次変換 f を作って, 平坦性により $\ker f \otimes_A M \rightarrow M^n \rightarrow M$ を得た. $(x_1, \dots, x_n) \in \ker f \otimes_A M$ だと思えるので, $\sum b_j \otimes y_j$ の形に書けば $b_j \in A^n$ のある成分が $\mathfrak{m}$ に入らないので単元. それを b_{11} にした. $a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n = 0$ という関係式を用いることで, $\sum a_i x_i$ の $a_1 x_1$ を消すことができ, $n-1$ 個の生成系に対する関係式に帰着し, 帰納法が回る.

9.6 専門過去問特集

問題 9.6.1. (H10 数学 II) $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ とする。

- (1) $(\mathbb{Z}[\omega])^\times$ の位数を求めよ。
- (2) $(\mathbb{Z}[\omega]/(9))^\times$ を巡回群の直和で表せ。

Hint 9.6.1. $9 = (1 - \omega)^4$ (単元倍) を用いて局所環の単元を調べてください。 *(generated by ChatGPT)*

問題 9.6.2. (H14-II-1) 問題文が未記入です。 *(generated by ChatGPT)*

問題 9.6.3. (H15-II-1) 問題文が未記入です。 *(generated by ChatGPT)*

問題 9.6.4. (H15-II-2) 問題文が未記入です。 *(generated by ChatGPT)*

問題 9.6.5. (H17-II-1) $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ の極大イデアルは $n + 1$ 個の元で生成されることを証明せよ。

Hint 9.6.2. $\mathfrak{m} \cap \mathbb{Z} = (p)$ を示し、 $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ へ帰着してください。 *(generated by ChatGPT)*

問題 9.6.6. (H18-II-2) 問題文が未記入です。 *(generated by ChatGPT)*

第10章 体論

この章では体論・ガロア理論についてまとめます。代数学 II では、分離拡大や正規拡大など、体拡大に関する基本事項を学び、とくにガロア拡大に現れる強い対称性を調べました。また、有限次ガロア拡大の中間体とガロア群の部分群を対応させる、ガロア理論の基本定理を学習しました。体は一般に無限集合であり複雑に見えますが、ガロア群の位数は拡大次数と一致するため、有限群論の枠組みで調べられます。このため、有限群論的な現象と体拡大に関する現象を相互に対応させることができます。

体拡大としては $\mathbb{Q}$ 上の拡大 (代数体) に関することが多いが、もっと特殊な体拡大 (たとえば有限体、円分体など) に関することも学習した。円分体のガロア群は $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ の形であり、有限体の拡大はフロベニウス写像によって生成される巡回群である、という事実もたいへん重要である。

問題演習においては、 $\mathbb{Q}$ 上の多項式の最小分解体を調べ、そしてそのガロア群について調べるという問題が非常に多かった。まず拡大次数を求めることが鉄則だが、そのためには $\mathbb{Q}$ 上の多項式の既約性を求めることがよくある。そのために Eisenstein の既約判定法やガウスの補題など、環論的ではあるがさまざまな命題について学習する必要がある。

10.1 基礎事項

10.1.1 既約多項式・最小多項式

参考

(1) 雪江整数論 1, 8 章 2 節, 241p

体拡大の次数を求めるには、多項式の既約性を調べるのがしばしば必要である。

次は高校数学でも知られている可約判定である。

命題 10.1.1. $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ ($a_n \neq 0$) とする。このとき、 $f(x)$ の有理数の根はかならず

$$\pm \frac{(a_0 \text{ の約数})}{a_n \text{ の約数}}$$

の形をしている。とくに f がモニック ($a_n = 1$) ならば、有理数根は必ず整数である。

命題 10.1.2. (Eisenstein の既約判定法) A を UFD (たとえば $\mathbb{Z}, \mathbb{C}[X, Y]$ など), p を素元として、 $f(T) \in A[T]$ が次の条件を満たすとする:

$$f(T) = T^n + a_{n-1}T^{n-1} + \cdots + a_1T + a_0$$

と表したとき、 $p|a_i$ ($0 \leq i \leq n-1$) かつ $p^2 \nmid a_0$ 。

このとき、 $f(T)$ は $A[T]$ において既約である。

上は便利だが、万能ではない。次の方法があることも覚えておく和良好的。

命題 10.1.3. A を正規環、 K を A の商体、 $\mathfrak{p} \subset A$ を素イデアル、 $f(x) \in A[x]$ をモニック、 $\deg f(x) = n$ とする。このとき、 $f(x)$ の係数を $\mathfrak{p}$ を法として考えた多項式 $\bar{f}(x)$ が $(A/\mathfrak{p})[x]$ で $m < n$ 次の因子を持たなければ、 $f(x)$ も m 次の因子を持たない。とくに $\bar{f}(x)$ が $A/\mathfrak{p}$ の商体上既約なら $f(x)$ も既約である。

系 10.1.3.1. p を素数、 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ をモニック、 $\deg f(x) = n$ とする。 $f(x)$ の係数を $\text{mod } p$ した多項式 $\bar{f}(x)$ が $\mathbb{F}_p[x]$ で $m < n$ 次の因子を持たなければ、 $f(x)$ も m 次の因子を持たない。とくに $\bar{f}(x)$ が $\mathbb{F}_p$ 上既約なら $f(x)$ も既約である。

次も重要な補題である。 $\mathbb{Z}$ の範囲のみで済むというのが非常に効果を発揮する場面がよくある。

ガウスの補題

命題 10.1.4. A を UFD, $f, g \in A[x]$ を原始多項式、 K を A の商体とする。

(1) fg も原始多項式である。

(2) f が $A[x]$ で既約 $\iff f$ が $K[x]$ で既約。

例 10.1.5. ガウスの補題により、既約性が保証される範囲を広げることができる。

(1) $A = \mathbb{Z}$ のとき $K = \mathbb{Q}$ である。 $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Z}[x]$ は原始多項式である。 $f(x)$ が $\mathbb{Z}[x]$ で既約であることを示す。可約なら $f(x) = (ax+b)(cx+d)$ と書けるはずだが、 $ac = 1$ より $a = c = \pm 1$ で、 $a = c = 1$ としてもよい。このとき $b+d=0$ で、 $bd = -b^2 = -2$ となるが、このような b は無いので矛盾。したがって $f(x)$ は $\mathbb{Z}[x]$ において既約であり、ガウスの補題から自動的に $\mathbb{Q}[x]$ でも既約であることが従う。

(2) $A = \mathbb{C}[X]$ のとき $K = \mathbb{C}(X)$ である。 $\mathbb{C}[X, Y]$ を $\mathbb{C}[X][Y]$ と見る。 $f(Y) = Y^2 - X^3$ は $A[Y]$ において既約である (上と同様にせよ)。よって、 $f(Y)$ は $\mathbb{C}(X)[Y]$ において既約である。すなわち、いかなる有理関数 $p(X), q(X), r(X), s(X)$ を用いても $(p(X)Y + q(X))(r(X)Y + s(X))$ と表すことは不可能である。

整元の最小多項式は環のほうの係数で取れる

命題 10.1.6. A を UFD, $\text{Frac } A = K$ とする。 $\alpha \in K$ の K 上最小多項式を

$$F(T) = T^m + k_1T^{m-1} + \cdots + k_{m-1}T + k_m$$

とする ($k_i \in K$)。さらに α が A 上整で、その整等式の中で最小次数のものを

$$G(T) = T^n + a_1T^{n-1} + \cdots + a_{n-1}T + a_n$$

とする ($a_i \in A$)。このとき、 $F(T) = G(T)$ である。

(**Proof.**) F は K 上の最小多項式であるから, $K[T]$ において $F(T)|G(T)$ である. $G(T) = F(T)H(T)$ と表す ($H(T) \in K[T]$). F, H の係数の最小公倍数を払って原始多項式 $\tilde{F}(T), \tilde{H}(T)$ を得るとする. $a, b \in A$ に対して, $\tilde{F}(T) = aF(T)$, $\tilde{H}(T) = bH(T)$ とおく. このとき $ab \cdot G(T) = \tilde{F}(T)\tilde{H}(T)$ で, 右辺は原始多項式なので左辺は原始多項式. $G(T)$ はモニックなので原始的であり, $ab \in A^\times$ である. よって $a, b \in A^\times$ である. **よって, もともと F, H の分母は無かった.** したがって $F, H \in A[T]$ であり, とくに F は A 係数. $G \in A[T]$ の最小性より $G(T)|F(T)$ であり, ともにモニックなので $F(T) = G(T)$ が従う

□

練習 10.1.7. k を体とする. $k[X, Y]/(Y^2 - X^3)$ が整域であることを示せ. (**Hint:** $Y^2 - X^3$ が”既約元”であることを示せば, 素元となるので素イデアルによる剰余環と見れる.)

練習 10.1.8. (京大の学部入試)

有理数係数多項式 $P(x)$ が $P(\sqrt[3]{2}) = 0$ を満たすならば, $P(x)$ は $x^3 - 2$ で割り切れることを証明せよ.

例題 10.1.9. 次の多項式が $\mathbb{Q}$ 上既約であることを示せ.

$$(1) f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 \quad (p \text{ は素数})$$

$$(2) f(x) = x^4 - x - 1$$

$$(3) f(x) = x^4 + x + 1$$

例題 10.1.10. $x = t + 1$ とおく. $(x - 1)f(x) = x^p - 1$ から $tf(x) = (t+1)^p - 1$ である. 右辺は $t(t^{p-1} + pt^{p-2} + \cdots + pC_2t^2 + p)$ だから $f(x) = t^{p-1} + pt^{p-2} + \cdots + p$ で Eisenstein の既約判定法からこれは t の多項式とみて既約である. よって x の多項式とみても既約である.

□

問題 10.1.1. 次の多項式が $\mathbb{Q}$ 上既約であることを示せ.

$$(1) f(x) = x^3 - 105x^2 + 147x + 63$$

$$(2) f(x) = x^4 + x^2 - x + 2$$

$$(3) f(x) = x^5 - x - 1$$

問題 10.1.2. 問題文が未記入です. (*generated by ChatGPT*)

根の最小多項式を求める場面もあります. このとき, 試行錯誤によって多項式を推測せずに求める方法があります.

例題 10.1.11. (代数学 II 期末試験 (年度不詳)) $f(x) = x^3 - 2x + 2$ の一つの根を α とする. $\beta := \alpha^2 + \alpha$ の最小多項式を求めよ.

解答 10.1.11.1. $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ とする. f は Eis 多項式なので既約. よって $[K : \mathbb{Q}] = 3$. $\{1, \alpha, \alpha^2\}$ は K の $\mathbb{Q}$ 上の基底. この基底に関し, β 倍写像の行列表示を求める.

$$\begin{aligned}\beta\alpha &= \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^2 + 2\alpha - 2 \\ \beta\alpha^2 &= 2\alpha^2 - 2\end{aligned}$$

より, β 倍写像は

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

であり, これの特性多項式が β を根に持つはずである. 計算するとそては $x^3 - 4x^2 + 8x - 6$ になり, Eis 多項式である. よってこれが答え.

たまに次も使える.

命題 10.1.12. $f(x)$ を K 上の分離多項式とする. $f(x)$ の根を $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ とする. $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ とする.

(1) $f(x)$ は K 上既約.

(2) $\text{Gal}(L/K)$ は集合 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ に推移的に作用する.

10.1.2 拡大次数

L/K が体の拡大であるとする. 包含写像 $K \rightarrow L$ によって L は K 代数 (環の構造を持った K ベクトル空間) と考えられる. このベクトル空間としての次元を L/K の **拡大次数** といい, $[L : K]$ で表す.

命題 10.1.13. (拡大次数まとめ)

$$(1) [L : K] = [L : M][M : K]$$

練習 10.1.14. n, m を自然数とする. $\mathbb{Q}(\sqrt{m}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt[3]{n}) = \mathbb{Q}$ を示せ. (m, n で場合分けする必要が少しある)

練習 10.1.15. $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}] = \infty$ を示せ.

例 10.1.16. p を素数とする. $\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{p})/\mathbb{Q}$ と $\mathbb{Q}(\sin \frac{2\pi}{p})/\mathbb{Q}$ の拡大次数を求める.

10.1.3 代数拡大

定義 10.1.17. (代数閉体・代数閉包)

(1) K が代数閉体 (algebraic closed field) であるとは, 任意の定数でない $f(x) \in K[x]$ が K に根をもつことをいう.

(2) 体 K を含む代数閉体 L を K の代数閉包 (algebraic closure) という.

注意 10.1.18. 任意の代数閉体 K は無限集合である. 標数 0 なら $\mathbb{Q} \subset K$ だから明らか. 標数 p かつ $|K| = n$ だと仮定すると, n より大きい p で割れない整数 N を取って K 係数の N 次多項式 $x^N - 1$ は分離多項式であり, K が代数閉体であるという仮定から 1 次式に分解されるが, $|K| = n$ なのでそのとき同じ根が二つ以上現れてしまい矛盾である. よって K は無限集合である.

定理 10.1.19. 任意の体 K は代数閉包を同型を除いてただひとつ持つ. したがって K の代数閉包を $\overline{K}$ と書く.

例題 10.1.20. L/K を代数拡大, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ を K 上代数的な元とすると, $K[\alpha_1, \dots, \alpha_n] = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ であることを示せ.

解答 10.1.20.1. まず両辺の集合の意味を復習しておこう. 左辺は, $\{\alpha_i\}$ で生成される有限生成 K 代数であり, 多項式の代入した元の全体になる. 右辺は, 有理関数 (で分母が 0 にならないもの) を代入した元で生成される体である.

左辺は実は体である. [証明] α_i が K 上代数的という仮定から, $K[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \supset K$ が整拡大であって, K が体であることから環論的に従う. [終] よって, どのような $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ の逆元も存在し, $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subset K[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ となる. 逆の包含は自明. $\square$

練習 10.1.21. 体拡大 L/K について, 任意の $\alpha \in L$ に対して $K[\alpha] = K(\alpha)$ であることを示せ.

10.1.4 分離拡大

命題 10.1.22. (分離拡大まとめ)

(1) 有限次分離拡大は単拡大である.

(Proof.) (1): K の 2 元生成分離拡大体 $L = K(\alpha_1, \alpha_2)$ が $K(\alpha)$ と書けるような $\alpha = \alpha_1 + c\alpha_2$ を発見できれば帰納的に示せる. まず, K が有限体であった場合は乗法群が生成元であることから明らかなので, K は無限体であるとする. $[L : K] = n$ とする. 分離性より $|\text{Hom}_K(L, \bar{K})| = n$ である. $K(\alpha) = L$ であることを示すには, $[K(\alpha) : K] = |\text{Hom}_K(K(\alpha), \bar{K})| = n$ であることを示せばよいから, α が満たすべき条件というのは次である:

任意の相異なる $\phi_i, \phi_j \in \text{Hom}_K(L, \bar{K})$ に対して $\phi_i(\alpha) \neq \phi_j(\alpha)$ である.

このような c, d が発見できればよい. そこで, 次の多項式を考える.

$$F(x) = \prod_{i \neq j} (\phi_i(\alpha_1) + x\phi_i(\alpha_2) - \phi_j(\alpha_1) - x\phi_j(\alpha_2)) \in L[x]$$

さて, $L = K(\alpha_1, \alpha_2)$ なので $\phi \in \text{Hom}_K(L, \bar{K})$ は α_1, α_2 の写し方で決定されていることに注意すると, 上の F の各因子は零多項式ではない. したがって $F(x)$ は 0 多項式ではない. したがって, K は無限体なのである $x = c$ が存在して $F(c) \neq 0$ である. ゆえに, このように c を取れば $\phi_i(\alpha) \neq \phi_j(\alpha)$ が言えるので $L = K(\alpha)$ が成り立つ. $\square$

10.1.5 ♠ 純非分離拡大

10.1.6 正規拡大

命題 10.1.23. (正規拡大まとめ)

- (1) L/K が正規拡大のとき, 任意の $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{K})$ に対し $\sigma(L) \subset L$ である. よって $\text{Hom}_K(L, \bar{K}) = \text{Hom}_K(L, L)$.
- (2) $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ と書けるとき, これが正規拡大なら α_i の K 共役元はまた L に含まれる. 逆にすべての α_i の K 共役元を L が持つならば, L/K は正規拡大である.

Tips 10.1.24. (1) 2 次の体拡大は標数 2 の場合を除き正規拡大である. これは群論からすれば「指数 2 の部分群は正規部分群である」ということに対応する.

例題 10.1.25. $L/M, M/K$ が正規拡大のとき L/K もまた正規拡大か?

解答 10.1.25.1. No. $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}), M = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), K = \mathbb{Q}$ とせよ.

例題 10.1.26. (2020 代数学 II, 11/10 練習問題) 次の拡大体は正規拡大か? ただし, $n \geq 3$ とし, $\zeta = \zeta_n$ は 1 の原始 n 乗根とする.

- (1) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q}$
- (2) $\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}$
- (3) $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})/\mathbb{Q}$
- (4) $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}, \zeta)/\mathbb{Q}$
- (5) $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}, \zeta)/\mathbb{Q}(\zeta)$

(6) p を素数, $\mathbb{F}_p(X)$ を 1 変数有理関数体とし, $\mathbb{F}_p(X)/\mathbb{F}_p(X^p)$.

解答 10.1.26.1. (1): $\circ$ (2): $\circ$ (3): ζ の共役元は $\mathbb{R}$ にないものがあるので $\times$ (4): $\circ$ (5): 正規拡大から下の体を挙げても正規なので $\circ$. (6): X の $\mathbb{F}_p(X^p)$ 上の多項式 $T^p - X^p$ の零点であるが, これを分解すると $(T - X)^p$ なので, 共役元は $T = X$ のみであると分かる. したがって正規拡大.

10.1.7 Galois 拡大

Galois 拡大とは, 分離拡大かつ正規拡大であるような体拡大である. 分離拡大 L/K に対し, L の K 上の Galois 閉包 $\tilde{L}$ とは, L の K 上の共役元をすべて添加した体のことをいう. L の K 代数としての自己同形全体の群 $\text{Aut}_K^{\text{alg}} L$ を一般に $\text{Gal}(L/K)$ と表し, L/K のガロア群と呼ぶ.

ガロア群まとめ

命題 10.1.27. (ガロア群まとめ) L/K を有限次ガロア拡大とする.

- (1) $\text{Gal}(L/K)$ の位数は $[L : K]$ である.
- (2) M が中間体のとき, L/M もガロア拡大である.
- (3) $L = K(\alpha)$ と書けるとする. $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ は $\sigma(\alpha)$ で決定され, $\sigma(\alpha)$ は α の K 共役元に移る. したがって, α が d 次の K 係数多項式の根になることが分かっている場合, $\sigma(\alpha)$ としてあり得るのは d 通りであり, $[L : K] \leq d$ が従う.

(Proof.) (1): 分離性より $|\text{Hom}_K(L, \bar{K})| = [L : K]$. 正規性より $\text{Hom}_K(L, \bar{K}) = \text{Hom}(L, L) = \text{Aut}_K L = \text{Gal}(L/K)$ だから. $\square$

注意 10.1.28. ここで、一般の K 準同型に関する簡単ですが重要な命題を述べます。 S が K 代数 A の生成系、すなわち $A = K[S]$ であるとします。 K 代数の準同型 $\phi: A \rightarrow B$ は、 $\phi(s)$ ($s \in S$) の値によって一意に決まります。 とくに、 $A = B = L$ で L が単拡大 $L = K(\alpha)$ の場合、 $\phi(\alpha)$ の値を見れば ϕ は一意に決まります。 この事実は、ガロア群の位数を評価するときなどに用いられます。

L/M はガロア拡大になるのに対し、次には注意しよう。

例題 10.1.29. L/K をガロア拡大とし、 M を中間体とする。 M/K はガロア拡大であるか？

解答 10.1.29.1. 一般にならない。たとえば $L = \mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})$, $M = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ とすると $M/\mathbb{Q}$ は正規拡大ではない。

例題 10.1.30. 次の体 L の $\mathbb{Q}$ 上のガロア閉包 F を求め、 $\text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ を決定せよ: $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})/$

解答 10.1.30.1. $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ のとき、 $\text{Irr}(\sqrt[3]{3}, \mathbb{Q}; x) = x^3 - 3$ であり、共役元は $\sqrt[3]{3}\omega^k$ ($k = 0, 1, 2$) である。 よって、 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3}\omega, \sqrt[3]{3}\omega^2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}, \omega)$ 。 この拡大次数は 6 の倍数であること、および 6 以下であることが容易に分かるので拡大次数は 6 である。 よって $|\text{Gal}(L/K)| = 6$ 。 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ は集合 $\{\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3}\omega, \sqrt[3]{3}\omega^2\}$ の置換を引き起こし、逆に、この集合が L を生成するのでその置換の情報から σ は一意に決定される。 置換は 6 通りあり、ガロア群の位数も 6 通りなので、すべての置換を実現できる。 すなわち、次のような $\sigma, \tau \in \text{Gal}(L/K)$ が存在する:

$$\sigma(\sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{3}\omega, \sigma(\sqrt[3]{3}\omega) = \sqrt[3]{3}$$

$$\tau(\sqrt[3]{3}\omega^k) = \sqrt[3]{3}\omega^{k+1}$$

これを生成系 $\{\sqrt[3]{3}, \omega\}$ の行き先から表現する式に書き換えると

$$\sigma(\sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{3}\omega, \quad \sigma(\omega) = \omega^2$$

$$\tau(\sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{3}\omega, \tau(\omega) = \tau(\omega) = \omega$$

である。 σ は互換に対応しており、 τ は 3-cycle に対応している。 $\text{Gal}(L/K)$ はこの τ, σ で生成される群である。

10.2 Galois 理論の基礎

10.2.1 ガロア拡大と Artin の定理

Artin の定理

定理 10.2.1. G を有限群、 L を体、 $\rho: G \rightarrow \text{Aut} L$ を単射準同型とし、

$$K := L^G := \{\alpha \in L \mid \forall g \in G, \rho(g)(\alpha) = \alpha\}$$

とおく。このとき、 L/K は有限次ガロア拡大であり、

$$\text{Gal}(L/L^G) \cong G$$

である。

Point 10.2.1.1. この定理の証明のめんどくさい部分は「有限次ガロア拡大であることを示す部分」であり、そこを認めれば実は同型は位数比較で示せる。だから、特定の状況下で有限次ガロア拡大であることが分かっていたら、かなり使い勝手がよいものである。(It 先生曰く一番重要な定理である)

(Proof.) 有限次ガロア拡大であることを認めて最後の同型を示す。有限次ガロア拡大であることは [青] などを見よ。

次の不等式に注意しよう。

$$|G| \leq |\text{Aut}_{L^G} L| = |\text{Gal}(L/L^G)| \leq |\text{Hom}_{L^G}(L, \overline{K})| = [L : L^G]$$

最初の不等号は ρ の単射性による。 よって $[L : L^G] \leq |G|$ を示せばよくなる。 L/L^G を有限次ガロア拡大と認めたので、とくに単拡大である。 $L = L^G(\alpha)$ と書ける。 $[L : L^G] \leq |G|$ を示すには、 α が L^G 係数の $|G|$ 次以下の多項式の根になればよい。 $\{\rho(g)(\alpha) \mid g \in G\} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ とおき、 $i \neq j$ なら $\alpha_i \neq \alpha_j$ であるようにする (よって $n \leq |G|$ である)。 このとき $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ の第 i 次対称式 s_i は $\rho: G \rightarrow \text{Aut} L$ の作用で不変であり、

$$f(t) = \prod_{i=1}^m (t - \alpha_i) = t^n - s_1 t^{n-1} + \dots + (-1)^m s_m$$

は $L^G[t]$ の元で、 y を根に持つ L^G 係数の n 次多項式が得られたから $[L^G(\alpha) : L^G] \leq n \leq |G|$ である。 ρ の像は $\text{Aut}_{L^G} L$ に含まれるから、 $\rho: G \rightarrow \text{Aut}_{L^G} L$ が全単射となり同型が従う。

例 10.2.2. $G = \mathfrak{S}_n$ は有理関数体 $L = k(x_1, \dots, x_n)$ に置換として忠実に作用する。 [よって命題より](#)

$$\text{Gal}(L/L^G) \cong \mathfrak{S}_n$$

だから $[L : L^G] = n!$ である。

$x_1, \dots, x_n$ の基本対称式を $s_1, \dots, s_n$ とする。不変体 L^G が何であるかを調べよう。 $k(s_1, \dots, s_n)$ はいかにも不変体らしく見える。実際そうである。 $F = k(s_1, \dots, s_n)$ としよう。 $F \subset L^G$ は明らかである。 よって $[L : F] \geq n!$ である。逆の包含関係を示すためには、拡大次数が $\leq n!$ であると言えればよい。(このような使い方が典型的)

まず L/F はガロア拡大である。なぜなら、 $L = F(x_1, \dots, x_n)$ であり、 $T^n - s_1T + \dots + (-1)^n s_n$ は x_i をすべて根にもつから正規であり、この多項式 $\in F[T]$ は重根を持たないから分離的である。係数は G で不変であるから、 $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$ は $f(t)$ の根の置換を起こす。よって準同型 $G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ が得られる。逆にこの置換を一つ定めることで σ は完全に決定されるので準同型は単射。よって $|\text{Gal}(L/F)| = [L : F] \leq n!$ である。以上より $F = L^G$, すなわち L が言えたことになる。

有理関数のうち、置換を施して変わらないものはいずれも基本対称式の有理関数として表すことができる。

例題 10.2.3. (東工大 R2 午後 2) k を標数 $p > 0$ の体とし、 $n \in \mathbb{N}$ とする。 n 変数有理関数体 $L = k(t_1, \dots, t_n)$ を考える。 V により、 $t_1, \dots, t_n$ の生成する L の n 次元部分 $\mathbb{F}_p$ ベクトル空間を表す。 $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ を L に次のように作用させる: $g = (g_{ij}) \in \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ と $f = f(t_1, \dots, t_n) \in L$ に対し、

$$(gf)(t_1, \dots, t_n) = f(g(t_1), \dots, g(t_n)), \quad g(t_j) = \sum_{i=1}^n g_{ij} t_i.$$

さらに $F(X) = \prod_{v \in V} (X - v)$ とおく。

- (1) $F(X) = X^{p^n} + s_1 X^{p^{n-1}} + \dots + s_{n-1} X^p + s_n X$, $s_i \in L^{\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}$ と表せることを証明せよ。ここで $L^{\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}$ は L の $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ による固定部分体を表す。
- (2) L の部分体 $K = k(s_1, \dots, s_n)$ を考える。 L/K は有限次ガロア拡大であり、そのガロア群は $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ と同型であることを証明せよ。

解答 10.2.3.1. (1): 帰納的に考える。 $n = 1$ のときは $F(X) = X^p - X t_1^{p-1}$ なのでよい。

$F(X)$ の係数が $L^{\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}$ に属することは、 $v \in V$ たちの基本対称式で表されていることから明らかである。 $W = \mathbb{F}_p t_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{F}_p t_{n-1}$ とするとき、

$$F(X) = \prod_{w \in W} \prod_{m=0}^{p-1} (X - w - m t_n)$$

である。 $X - m t_n$ を X_m と書いて一文字と見ると、

$$\prod_{w \in W} (X_m - w) = X_m^{p^{n-1}} + s_1 X_m^{p^{n-2}} + \dots + s_{n-1}$$

と表せる。これを $G(X_m)$ と書くと、指数が p の冪の部分しかないので、 $G(X_m) = G(X) - m G(t_n)$ が分かる。よって、

$$F(X) = \prod_{m=0}^{p-1} (G(X) - m G(t_n)) = G(X^p) - G(X) G(t_n)^{p-1}$$

となり、明らかに p 冪次以外の部分は消失している。

(2): (本問は Artin の定理を用いるが、答案に書くための流れでいきたい)

まず t_i は $F(X)$ の根であり、 t_i の共役元は $F(X)$ の根の中にあることは分かるので、 $L/L^{\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}$ が正規拡大であることは分かる。そして、 $F'(X) = s_n \neq 0$ なので分離拡大である (この拡大では下の体が完全体ではないのでこの確認は必須)。よって有限次ガロア

拡大である。

$\boxed{\text{Gal}(L/L^{\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}) \cong \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)}$ $G = \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ とおく。問題文によって忠実作用 $\rho: G \rightarrow \text{Aut}_{L^G} L$ が与えられる。次に注意する。

$$|G| \leq |\text{Aut}_{L^G} L| \leq |\text{Hom}_{L^G}(L, \overline{L^G})| = [L : L^G]$$

L/L^G は有限次分離拡大だから $L = L^G(\alpha)$ と表せる。 $\rho(g)(\alpha)$ という形の元のうち異なるものを $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_m$ とすると $m \leq |G|$ である。そして、 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ の基本対称式 $l_1, \dots, l_m \in L^G$ を用いて

$$T^m - l_1 T^{m-1} + \dots + (-1)^m l_m$$

は $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ を根に持つので $[L^G(\alpha) : L^G] \leq m \leq |G|$ である。よって ρ は全単射だから同型。ゆえに $\text{Gal}(L/L^G) \cong G$ 。

$\boxed{k(s_1, \dots, s_n) = L^G}$ $\subset$ は明らかである。よって $L/k(s_1, \dots, s_n)$ もガロア拡大であり、 $[L : k(s_1, \dots, s_n)] \leq |G|$ が示せれば拡大次数を比較して $L^G = k(s_1, \dots, s_n)$ が従う。 $\sigma \in \text{Gal}(L/k(s_1, \dots, s_n))$ は $\sigma(t_i)$ の移り方で決まる。 $\sigma(t_i)$ の写し先としてあり得るのは V の元である。しかし、 σ は同型写像で V の元は $t_1, \dots, t_n$ で生成されているので、 $\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n)$ の移り方は、 σ を V に制限して置換になるようにするべきである。このため、 $\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n)$ は V の一次独立系でなければならない。よって σ にただひとつの G の元が (表現行列として) 対応するべきであるから、単射準同型 $\text{Gal}(L/k(s_1, \dots, s_n)) \hookrightarrow G$ がある。よって $|\text{Gal}(L/k(s_1, \dots, s_n))| \leq |G| = [L : L^G]$ であるから、これと $k(s_1, \dots, s_n) \subset L^G$ より $L^G = k(s_1, \dots, s_n)$ である。 $\square$

10.2.2 Galois 理論の基本定理

Galois 群の部分群と拡大体の中間体が 1:1 に対応するということの正確な主張は以下の通りである。

ガロアの基本定理

定理 10.2.4. L/K を有限次ガロア拡大とする. $\mathbb{M}$ を L/K の中間体の集合, $\mathbb{H}$ を $\text{Gal}(L/K)$ の部分群の集合とすると, 次の (1)-(3) が成り立つ.

(1) 次の二つの写像は互いの逆写像である:

$$\begin{aligned} \mathbb{M} \ni M &\mapsto H(M) \in \mathbb{H} \\ \mathbb{M} \ni M_H &\mapsto H \in \mathbb{H} \end{aligned}$$

ただし, $H(M)$ は M を固定するガロア群の元全体 $\{g \in \text{Gal}(L/K) \mid \forall x \in M, gx = x\}$ であり, M_H は H により固定される中間体 $\{x \in L \mid \forall g \in H \mid gx = x\}$ である (不変体という).

(2) $M_1, M_2 \in \mathbb{M}$ が $H_1, H_2 \in \mathbb{H}$ に対応するとき, 『 $\cap$ と Span で双対的かつ順序を反対にする』対応になる.

$$\begin{aligned} M_1 \subset M_2 &\iff H_1 \supset H_2 \quad (\text{反変性}) \\ M_1 \cdot M_2 &\iff H_1 \cap H_2 \\ M_1 \cap M_2 &\iff \langle H_1, H_2 \rangle \end{aligned}$$

(3) $M \in \mathbb{M}$ が $H \in \mathbb{H}$ と対応し, $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ならば,

$$\sigma(M) \leftrightarrow \sigma H \sigma^{-1}$$

と対応する. さらに,

M/K がガロア拡大 $\iff H$ が $\text{Gal}(L/K)$ で正規

である. また, H が正規部分群であるとき, $\text{Gal}(L/K)$ の元を M に制限することにより

$$\text{Gal}(M/K) \cong \text{Gal}(L/K)/H$$

である.

(Proof.) Step 1.1. ($M \mapsto H(M) \mapsto M_{H(M)}$ は恒等写像) 定義から $M_{H(M)}$ は $H(M) = \text{Gal}(L/M)$ の全ての元で固定される体であるから $M_{H(M)} \supset M$ が従う. $[L : M] = n$ としよう. $|H(M)| = n$ である. 包含射 $\rho : \text{Gal}(L/M) \rightarrow \text{Aut} L$ の作用に関する L の固定体が $L^{\text{Gal}(L/M)} = M_{H(M)}$ であるから, アルティンの定理により $\text{Gal}(L/M_{H(M)}) \cong \text{Gal}(L/M)$ であり (ここがポイント), とくに位数が等しいので $[L : M_{H(M)}] = n$ である. $M_{H(M)} \supset M$ なので, 等号が成り立つ.

Step 1.2. ($H \mapsto M_H \mapsto H(M_H)$ は恒等写像) 定義により $H(M_H) = \text{Gal}(L/M_H)$ であり, H の元は M_H を固定するので $H \subset H(M_H)$ である. $\rho : H \rightarrow \text{Aut} L$ により L に忠実に作用し, $L^H := M_H$ なのでアルティンの定理から $\text{Gal}(L/M_H) = H(M_H) \cong H$ (ここがポイント). とくに H と $H(M_H)$ の位数は等しいので $H = H(M_H)$. (2):

(3): □

例題 10.2.5. $K/\mathbb{Q}$ を拡大で, ある n により $K \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ であるとするとき, $K/\mathbb{Q}$ はガロア拡大であることを示せ. また, これを用いて $K = \mathbb{Q}(\tan \frac{2\pi}{n})$ が $\mathbb{Q}$ 上ガロア拡大であることを示せ.

解答 10.2.5.1. $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ はアーベル拡大であるから, 中間体に対応する部分群は必ず正規部分群であり, そのため $K/\mathbb{Q}$ がガロア拡大になる. $K = \mathbb{Q}(\tan \frac{2\pi}{n})$ の場合, $K \subset \mathbb{Q}(\zeta_{4n})$ なのでよい ($\zeta_{4n}^n = i$ に注意).

次は過去問ですが, ここで用いる議論はほかの問題にも応用できます.

例題 10.2.6. (H28 専門科目 1) $\mathbb{Q}$ 係数既約多項式 $f(x) = x^3 + ax + b$ を考え, $K \subset \mathbb{C}$ を $f(x)$ の最小分解体とする. $a > 0$ のとき, $K/\mathbb{Q}$ のガロア群が 3 次対称群と同型であることを示せ.

解答 10.2.6.1. $f'(x) = 3x^2 + a > 0$ なので中間値の定理より実根 r がただひとつ存在する. 虚根を α とすると $\bar{\alpha}, \alpha, r$ が根のすべてになる. $r + \alpha + \bar{\alpha} = 0$ なので $\bar{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha, r)$. よって $K = \mathbb{Q}(\alpha, r)$ である. これが $\mathbb{Q}$ 上の 6 次ガロア拡大であることは容易に分かる. ガロア群を G とする. $\sigma \in G$ は $\sigma(r)$ と $\sigma(\alpha)$ によって決まる. これは $X = \{r, \alpha, \bar{\alpha}\}$ の置換によって決まるということと同じである. よって G は X に作用し, $G \rightarrow \text{Aut}(X) \cong \mathfrak{S}_3$ という群準同型を得るが, これは位数が同じで単射なので全単射でもある. よって同型である. □

練習 10.2.7. $a = 0$ の場合にも同様の議論が成り立つか確かめよ.

例題 10.2.8. (仮想面接問題) 先の例題で $a < 0$ の場合に S_3 と同型にならない例をあげてください. 難しければ $f(x) = X^3 + aX^2 + bX + c$ の最小分解体からでもよいです.

解答 10.2.8.1. 実根が 3 つあるということが起こりうるので, それを狙う. $t_k = \zeta_7^k + \zeta_7^{-k}$ とし, t_1 の最小多項式を求める. $2 \in (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ が位数 3 であることを利用して,

$$(X - t_1)(X - t_2)(X - t_4)$$

とする.

$$t_1 + t_2 + t_4 = -1$$

$$t_1 t_2 + t_2 t_4 + t_4 t_1 = -2$$

$$t_1 t_2 t_4 = 1$$

と計算でき, $X^3 + X^2 - 2X - 1$ を得る. これの最小分解体は $\mathbb{Q}(t_1)$ である (普通に計算するか, チェビシエフ多項式などを考えよ). よってこの拡大は 3 次であり, ガロア群は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ である.

解答 10.2.8.2. 案外, S_3 にならない例というのは限られている. ここでの例は「三次多項式のガロア群」の節を参照すると具合がわかる. 実は $f(x) = x^3 - 3x - 1$ の最小分解体が $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ である. 解答は 10.3.19 にて.

10.2.3 Galois 拡大の推進定理

合成体の Galois 群は推進定理を考えると良いことがある.

Galois 拡大の推進定理

定理 10.2.9. $L = M_1 \cdot M_2$, $M_1 \cap M_2 = K$ とする.

- (1) M/K が有限次ガロア拡大ならば, L/N も有限次ガロア拡大で,

$$\text{Gal}(L/N) \cong \text{Gal}(M/K)$$

- (2) $M/K, N/K$ が有限次ガロア拡大ならば L/K も有限次ガロア拡大で,

$$\text{Gal}(L/K) \cong \text{Gal}(M/K) \times \text{Gal}(N/K)$$

Point 10.2.9.1. (1) 「平行四辺形」の向かい合う辺のうち下にあるほうが Fin.Gal ならば, もう片方も同じガロア群を持つ Fin.Gal である.

- (2) 下の 2 辺が Fin.Gal ならば, 下から上までのガロア群は直積.

系 10.2.9.1. (簡易版 1) 上の設定で, $L/K, M/K$ が有限次ガロア拡大ならば, L/N も有限次ガロア拡大で

$$\text{Gal}(L/N) \cong \text{Gal}(M/K)$$

であり, N/K も有限次ガロア拡大ならば

$$\text{Gal}(L/K) \cong \text{Gal}(M/K) \times \text{Gal}(N/K)$$

例 10.2.10. 有限次ガロア拡大でない拡大がある場合の使用例の一つ考える. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ という体拡大を考え, $K/\mathbb{Q}$ を有限次ガロア拡大で, $K \neq K \cap \mathbb{R}$ であるとする. このとき $K \cdot \mathbb{R} = \mathbb{C}$ に注意する. もし $K \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}$ であれば, 定理の (1) によって

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

である. よって K は虚 2 次体 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ である. $K \cap \mathbb{R}$ が分からなくても, $K/K \cap \mathbb{R}$ に上を適用すればこれが 2 次拡大であると分かる.

例題 10.2.11. $x^3 + 2$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小分解体 K に対し, $K \cap \mathbb{R}$ を求めよ.

解答 10.2.11.1. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)$ が用意に分かる. K は $K \cap \mathbb{R}$ 上 2 次なので $[K \cap \mathbb{R} : \mathbb{Q}] = 3$ である. 明らかに $K \cap \mathbb{R} \supset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ なので $K \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

練習 10.2.12. $K/\mathbb{Q}$ が奇数次ガロア拡大のとき $K \subset \mathbb{R}$ を推進定理で示せ^{*1}.

10.2.4 Kummer 理論

仮定 10.2.12.1. n を固定した 2 以上の正の整数とする. 体 K は, 標数 p が $p = 0$ あるいは n を割り切らない素数 p であるとして, 1 の原始 n 乗根 ζ_n を含むものであるとする.

例 10.2.13. (1) $n = 2$ なら, $\mathbb{Q}$ や $\mathbb{F}_{p^k}$ (p は奇素数) は条件を満たす. $a_i \in \mathbb{Z}$ として, $\mathbb{Q}(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \dots, \sqrt{a_k})$ のような拡大体も条件を満たす.

- (2) $n = 3$ なら, $\mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ や $\mathbb{F}_p$ ($p = 6k + 1$ 型) は条件を満たす.

Kummer 拡大の Galois 群

定理 10.2.14. K はある $n \geq 2$ に対して仮定 10.2.12.1 を満たす体とする. R は部分群 $K^\times \supset R \supset (K^\times)^n$ で, $R/(K^\times)^n$ が有限であるとする. このとき $K(\sqrt[n]{R})/K$ は Galois 拡大であって, その Galois 群に対して

$$\text{Gal}(K(\sqrt[n]{R})/K) \cong \text{Hom}(R/(K^\times)^n, \mathbb{C}^1)$$

が成り立つ. ただし, 右辺は $R/(K^\times)^n$ から $\mathbb{C}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ への群準同型全体の集合に通常積の演算を入れたものである^a.

^a有限 Abel 群 G に対して $\text{Hom}(G, \mathbb{C}^1)$ を G^* と書く本もある ([青]). また, $G^* = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$ である.

すなわち, K に有限的な条件を守りながら冪根の集合 R を添加した体 $K(\sqrt[n]{R})$ の K 上のガロア群は, 群 $R/(K^\times)^n$ の双対群に同型である.

(Proof.) 方針を述べる. μ_n を $\mathbb{C}_1$ の 1 の n 乗根の集合とする.

- (1) $\Phi : \text{Gal}(L/K) \times R \rightarrow \mu_n$ を

$$\Phi(\sigma, a) = \frac{\sigma(\sqrt[n]{a})}{\sqrt[n]{a}}$$

と定めると, これは $\sqrt[n]{a}$ の選択に依存しない.

- (2) Φ は Perfect Pairing $\text{Gal}(L/K) \times R/(K^\times)^n \rightarrow \mu_n$ を引き起こす. すなわち, この写像は非退化 $\mathbb{Z}$ 双線型写像である.

- (3) 一般に Perfect Pairing $\Phi : G \times H \rightarrow \mathbb{C}_1$ があるとき, $H \cong G^*, G \cong H^*$ である,

□

例 10.2.15. 素数を小さい順に並べた数列を $p_1, p_2, \dots$ とする. $L = \mathbb{Q}(\sqrt[p_1]{2}, \sqrt[p_2]{2}, \dots, \sqrt[p_k]{2})$ の拡大次数は 2^k であると予想できる. 実際正しい. 初等整数論的に解けるかもしれない. だがこれはよく見ると Kummer 拡大であることが分かるので, Kummer 理論を使って拡大次数を求めることができるのである. そのためには L が $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{R})$ と思えるように部分群 $\mathbb{Q}^\times \supset R \supset (\mathbb{Q}^\times)^2$ を取らなければならない. これは, R を $p_1, \dots, p_k$ と $(\mathbb{Q}^\times)^2$ で生成される $\mathbb{Q}^\times$ の部分群とする. $R/(\mathbb{Q}^\times)^2 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$ が示せる. これの双対群もまた $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$ である.

例 10.2.16. l を素数, $\mu \in \mathbb{Z}$ を整数の l 乗ではないとする. $K = \mathbb{Q}(\sqrt[l]{\mu})$ とするとき, $[K : \mathbb{Q}] = l$ であることを示そう.

例題 10.2.17. ([桃] 演習 2.2.2)

$K = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{3})$, $\zeta = \exp(2\pi\sqrt{-1}/5)$, $L = K(\zeta)$ とする.

^{*1} 推進定理なしなら, 複素共役という自己同形をがあるのを考えれば簡単.

(1) $L/\mathbb{Q}(\zeta)$ はガロア拡大で $\text{Gal } L/\mathbb{Q}(\zeta) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$ であることを証明せよ.

(2) $[K : \mathbb{Q}] = 25$ であることを証明せよ.

解答 10.2.17.1. (1): $K_0 = \mathbb{Q}(\zeta)$ とする. R を $(K_0^\times)^5$ と $2, 3$ で生成される群とする. K_0 を 1 の 5 乗根を含む体である. $K = K_0(\sqrt[5]{R})$ と表せるので, Kummer 理論により

$$\text{Gal}(K_0(\sqrt[5]{R})/K_0) \cong (R/(K_0^\times)^5)^*$$

である. $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow K_0^\times/(K_0^\times)^5$ を $f(a, b) = [2^a 3^b]$ とする. $\ker f = (5\mathbb{Z})^2$ であることを示そう. もし $2^a 3^b \in (K_0^\times)^5$ に属すなら, $2^a 3^b = \alpha^5$ なる $\alpha \in K_0$ が存在する. これにより

$$N_{K_0/\mathbb{Q}}(2^a 3^b) = 2^{4a} 3^{4b} = N_{K_0/\mathbb{Q}}(\alpha^5) = (N_{K_0/\mathbb{Q}}(\alpha))^5$$

であり, $N_{K_0/\mathbb{Q}}(\alpha) \in \mathbb{Q}$ なので $a, b \in 5\mathbb{Z}$. 逆にこのときに $\ker f$ に属すのは明らか. よって $\ker f = (5\mathbb{Z})^2$ なので, 準同型定理より $\text{Im } f \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$ である. $\square$

(2): $K \cap K_0 \subset \mathbb{R} \cap \mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}$ なので $K \cap K_0 = \mathbb{Q}$. よって推新定理より $K_0/\mathbb{Q}$ と同じく, L/K は 4 次拡大. よって (1) $[L : \mathbb{Q}] = 4[K : \mathbb{Q}]$ である. 一方で (1) から $[L : \mathbb{Q}] = [L : K_0][K_0 : \mathbb{Q}] = 25 \times 4 = 100$ だから, $[K : \mathbb{Q}] = 25$ が従う. $\square$

10.2.4.1 演習問題

10.2.4.2 Level A

問題 10.2.1. (20 代数学 II レポート)

$f(T) \in \mathbb{Q}[T]$ を既約な 3 次多項式で, 3 つの実根をもつものとする. $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ を $f(T)$ の根とする. このとき, 次の条件をみたす $\beta \in \mathbb{Q}$ は存在しないことを示せ.

$$\beta^3 \in \mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\beta)$$

10.2.4.3 Hint • Answer

10.2.1. β が存在するとせよ. $\alpha =: \alpha_1$ の共役を $\alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ とする. $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \mathbb{Q}(\beta, \alpha_2, \alpha_3)$ であり, 左辺は $\mathbb{Q}$ の正規拡大でかつ $\mathbb{R}$ に含まれる体である. よって右辺も正規拡大かつ $\mathbb{R}$ に含まれるので, とくに β の共役元はすべて実数である. しかし, $\beta^3 \in \mathbb{Q}$ から β の共役元には虚数も含まれるので矛盾である. $\square$

10.3 有理数体上の拡大体

最も出る問題は有理数体上の問題である。

10.3.1 雑題

神戸大のガロア群の計算問題が標準的である。

例題 10.3.1. (H30 神戸大 B) $f(x) = x^6 - 8$ に対し、その最小分解体を F とする。

- (1) $f(x)$ を $\mathbb{C}$ で一次式に分解せよ。
- (2) $[F : \mathbb{Q}]$ を求めよ。
- (3) $\text{Gal } F/\mathbb{Q}$ の構造を求めよ。
- (4) 拡大 $F/\mathbb{Q}$ の $F, \mathbb{Q}$ 以外の中間体をすべて求めよ。

解答 10.3.1.1. (1):

$$f(x) = (x - \sqrt{2})(x - \sqrt{2}\omega)(x - \sqrt{2}\omega^2)(x + \sqrt{2})(x + \sqrt{2}\omega)(x + \sqrt{2}\omega^2)$$

(2): $F = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-3})$ が容易に分かる。 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, $[F : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ より $[F : \mathbb{Q}] = 4$

(3): Gal であることをまず示さなければならない。分離性は完全体だから自明。生成元の共役根も F に属すから正規であることも自明。よって Gal 。推進定理を使うと $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 。

(4): ひとつめの $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ が $\text{Gal } \mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ に対応するものであるとする。ガロア群の中間体で非自明なものは 3 つあることは容易。 $\langle (1, 0) \rangle$ に対応する体は、 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ である。 $\langle (0, 1) \rangle$ では $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ である。 $\langle (1, 1) \rangle$ では $\mathbb{Q}(\sqrt{-6})$ である。これらで全て。

例題 10.3.2. (有名問題, [青] 問題 4.1.16(1)) p を素数, $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ とする。 $f(x)$ は $p-2$ 個の実数解と 2 個の虚数解を持つとする。 K を f の最小分解体とすると、 $\text{Gal } K/\mathbb{Q} \cong \mathfrak{S}_p$ であることを証明せよ。

解答 10.3.2.1. 条件より複素共役 σ はガロア群の元である。これは位数 2 である。ガロア群の元は p 個の根の置換を引き起こし、その置換によって最小分解体から自身への K 上の自己同形は一意に決定されるため、単射準同型 $\Phi : \text{Gal } (K/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathfrak{S}_p$ が引き起こされる。これによりガロア群を対称群の部分群に同一視する。既約性から $[L : K]$ は p の倍数であり、Cauchy の定理という群論的事実から $\text{Gal } L/K$ が位数 p の元 (p -cycle) を持つことが従う。一般に対称群 $\mathfrak{S}_n$ は互換と n -cycle により生成できるので $\text{Gal } K/\mathbb{Q}$ が実は $\mathfrak{S}_p$ に一致する。

練習 10.3.3. ([青] 問題 4.1.16(2)) $f(x) = x^5 - 4x + 2$ の $\mathbb{Q}$ 上のガロア群は $\mathfrak{S}_5$ と同型であることを証明せよ。

H25 数学 II-1

例題 10.3.4. 体 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{N}, \sqrt{i+1})$ が $\mathbb{Q}$ 上の Galois 拡大体となるような最小の正の整数 N と、そのときの Galois 群 $\text{Gal } K/\mathbb{Q}$ を求めよ。

解答 10.3.4.1. $N \neq 1$ を示す。 $\alpha = \sqrt{i+1}$ は偏角を $\pi/8$ とする。 $\beta = \bar{\alpha} = \sqrt{1-i}$ とすると $\alpha + \beta = \sqrt{2 + \sqrt{2}}/2$ が (半角公式より) 分かるので $\sqrt{2 + \sqrt{2}} \in K$ だが、これは 4 次の根である (Check!)。 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ も 4 次拡大なので $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{2}})$ となるが、 K は $\mathbb{R}$ に含まれないのでおかしい。

$N = 2$ のとき、 $K = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{2})$ は $\mathbb{Q}$ 上 8 次 Galois 拡大である。なぜなら $K \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{2}})$ で 8 次以上であるし、8 次以下であることも明らかだし、 $\alpha\beta = \sqrt{2}$ だからである。ガロア群を G とする。 $\sigma \in G$ は $\sigma(\sqrt{2}) \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$, $\sigma(\alpha) \in \{\alpha, -\alpha, \beta, -\beta\}$ であり、この選択で σ は一意に決まる。また、8 次だからいずれの選択も実現する元 σ がある。

σ_i は $\sqrt{2}$ を固定する元で $\sigma_1 = \text{id}$, $\sigma_2(\alpha) = -\alpha$, $\sigma_3(\alpha) = \beta$, $\sigma_4(\alpha) = -\beta$ とする。 τ は $\tau(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$, $\tau(\alpha) = -\alpha$ とする。このとき G の任意の元は $\sigma_i \tau^k$ の形で書ける (Check!)。たとえば $\tau \sigma_3 \tau = \sigma_4$ によって非アーベルがわかるので D_4 と当たりをつけるのが妥当。実際、 D_4 の生成式で $x = \tau$, $y = \tau \sigma_3$ に取ると関係式が満たされる (Check!)。よって $G \cong D_4$ 。□

練習 10.3.5. 上の証明の細部をいくつか埋めよ。

次も過去問だが、比較的易しい。

H19 数学 II

例題 10.3.6. $x^4 + 9$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小分解体を K とするとき、 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ。

解答 10.3.6.1. 最小分解体が $K = \mathbb{Q}(\sqrt{6}, i)$ であることを示す。まず $x^4 + 9$ の根は $\sqrt{3}\zeta_8^t$ ($t = 1, 3, 5, 7$) であり、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3}\zeta_8) \ni \sqrt{3}\zeta_8^t$ なので

$$\begin{aligned} K &= \mathbb{Q}(\sqrt{3}\zeta_8) = \mathbb{Q}(\sqrt{3}\zeta_8, \sqrt{3}\zeta_8 + \sqrt{3}\zeta_8^7) \\ &= \mathbb{Q}(\sqrt{3}\zeta_8, \sqrt{6}) = \mathbb{Q}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\zeta_8, \sqrt{6}\right) \\ &= \mathbb{Q}(1+i, \sqrt{6}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{6}) \end{aligned}$$

よって $[K : \mathbb{Q}] = 4$ である。ガロア群は位数 4 である。 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ は $\sigma(i) \in \{i, -i\}$ と $\sigma(\sqrt{6}) \in \{\sqrt{6}, -\sqrt{6}\}$ で決定され、位数 4 だからすべての選択が可能である。 i と $\sqrt{6}$ の符号が変わるだけなので、ガロア群の任意の二つの元が可換であることが示せる。よって Abel 群で、いずれの元も位数 2 なので $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ であることが分かる。□

H22 数学 II

例題 10.3.7. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-17-4\sqrt{17}})$ 。 $K/\mathbb{Q}$ がガロア拡大であることを示し、 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ。

解答 10.3.7.1. $\alpha = \sqrt{-17-4\sqrt{17}}$ とする。 $(\alpha^2 + 17)^2 - 16 \cdot 17 = \alpha^4 + 34\alpha^2 + 17$ であるから $T^4 + 34T^2 + 17$ は α を根に持つ。これは 17 に関して Eis 多項式で既約より、 K は 4 次拡大。 α の $\mathbb{Q}$ 上共役元は $-\alpha, \beta := \sqrt{-17+4\sqrt{17}}, -\beta$ である。 α, β は虚である。 α, β の偏角は $\pi/2$ とする。このとき $\alpha\beta = -\sqrt{17}$ である。 $\alpha^2 \in K \implies \sqrt{17} \in K$ なので $\beta \in K$ が従う。よって $K = \mathbb{Q}(\alpha)$

は α の共役元をすべて持ち、 $K/\mathbb{Q}$ は 4 次ガロア拡大体。ガロア群を G とする。 G は位数 4 だからアーベル群になる。 $\sigma \in G$ は $\sigma(\alpha) \in \{\alpha, -\alpha, \beta, -\beta\}$ で決定され、この 4 通りがいずれも可能である。 $\sigma(\alpha) = \alpha$ なら $\sigma = \text{id}$ 。 $\sigma(\alpha) = -\alpha$ なら $\sigma(\alpha^2) = \alpha^2$ により σ が $\sqrt{17}$ を固定することになり、 $\alpha\beta = -\sqrt{17}$ から $\sigma(\beta) = -\beta$ が分かる。 $\sigma(\alpha) = \beta$ ならば $\sigma(\alpha^2) = \beta^2$ により $\sqrt{17}$ の符号は反転し、 $\sigma(\beta) = -\alpha$ を得る。 同様に $\sigma(\alpha) = -\beta$ なら $\sqrt{-17}$ が反転し $\sigma(\beta) = \alpha$ が分かる。 最後二つの元は明らかに位数 4 であるから G は $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ に同型である。

注意 10.3.8. なぜか知らないが、H23 数学 II でも同じ問題が出ている (どころか、誘導まで付いている)。

例題 10.3.9. L を $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})$ の $\mathbb{Q}$ 上のガロア閉包とすると、 $L/\mathbb{Q}$ の中間体をすべて求めよ。

解答 10.3.9.1. ガロア群が S_3 であることはすでに見た (cf. 「Galois 拡大」の節)。 この中間体は、非自明なものを見ると、巡回部分群しかなく、互換で生成されるものか A_3 である。 A_3 は指数 2 で、これは τ 、つまり $\tau(\sqrt[3]{3}) = \sqrt[3]{3}\omega$ 、 $\tau(\omega) = \omega$ の固定体であるから $\mathbb{Q}(\omega)$ である。

それぞれの互換が何を固定するかを調べよう。

10.3.2 4 次既約多項式のガロア群

H6 数学 I-3

例題 10.3.10. $f(X) = X^4 + aX^2 + b$ を $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式とする。 また $\mathbb{Q}$ 上での $f(X)$ のガロア群を G で表す。

- (1) b が $\mathbb{Q}$ の平方元なら、 $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ であることを示せ。
- (2) $\mathbb{Q}$ において、 b は平方元ではないが、 $b(a^2 - 4b)$ が平方元である場合には、 $G \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ であることを示せ。
- (3) もし b も $b(a^2 - 4b)$ も $\mathbb{Q}$ において平方元でなければ、 G は位数 8 の群であることを示せ。

解答 10.3.10.1. $b = c^2$ とする。 $f(X)$ の根は

$$\alpha = \sqrt{-\frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}}, \quad \beta = \sqrt{-\frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^2}{4} - b}}$$

を一つ選んで、 $\pm\alpha, \pm\beta$ ですべてである。 $\alpha\beta = \sqrt{b}$ であるように α, β を選ぶことができる。 $f(X)$ の $\mathbb{Q}$ 上最小分解体を K とすると、 $K = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ である。

(1): $\alpha\beta = c$ であるように c を取り変える。 $\beta = c/\alpha$ なので、 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ である。 とくに $[K : \mathbb{Q}] = |G| = 4$ 。 $\sigma \in G$ は $\sigma(\alpha) \in \{\pm\alpha, \pm\frac{c}{\alpha}\}$ の行き先で決まり、どの元も位数 2 であるから G は巡回群ではない Abel 群である。 よって $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ である。

(2): $b(a^2 - 4b) = d^2$ とする。 まず $b, d \neq 0$ に注意しよう。 実際、

$b = 0$ や $a^2 - 4b = 0$ では $f(X)$ の既約性に反することが分かるからだ。 $\sqrt{b}\sqrt{a^2 - 4b} = d$ であるように d を選ぶ。 このとき、

$$\alpha^2 - \beta^2 = \frac{\sqrt{b}\sqrt{(a^2 - 4b)}}{\sqrt{b}} = \frac{d}{\sqrt{b}}$$

に注意。 $\alpha\beta = \sqrt{b}$ だから $K = \mathbb{Q}(\alpha, \sqrt{b})$ である。 $2\alpha^2 + a = \sqrt{a^2 - 4b}$ なので $\sqrt{a^2 - 4b} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ であり、 $d = \sqrt{b}\sqrt{a^2 - 4b} \in \mathbb{Q}$ なので $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ である。 よって $[K : \mathbb{Q}] = 4$ 、 $|G| = 4$ で、 $\sigma \in G$ のうち $\sigma : \alpha \mapsto -\beta$ なるものが取れる。 $\alpha^2 - \beta^2 = \frac{d}{\sqrt{b}}$ に σ を作用させたとき、右辺は 0 にならず、 $\sigma(\alpha) = -\beta$ だから $\sigma(\beta) \in \{\alpha, -\alpha\}$ である。 このとき、左辺の符号が変化するので $\sigma(\sqrt{b}) = -\sqrt{b}$ である。 よって $\alpha\beta = \sqrt{b}$ から $\sigma(\beta) = \alpha$ が従う。 よって $\sigma^2(\alpha) = \sigma(-\beta) = -\alpha$ なので σ は位数 4 の元でガロア群は $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ に同型である。 $\square$

(3): G が位数 4 の倍数かつ 8 以下なのは明らかで、 $|G| = 8$ でないとするなら $|G| = 4$ である。 $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ である。 $e = b(a^2 - 4b) \in \mathbb{Q}$ とおく。 $\sqrt{e} = p + q\sqrt{b}$ なる $p, q \in \mathbb{Q}$ がもし有れば、 $e = p^2 + q^2b + 2pq\sqrt{b}$ で、 $pq = 0$ でなければならぬ。 $q = 0$ なら e が平方元になり矛盾。 $p = 0$ なら $e = q^2b$ で、 $b \neq 0$ なので $a^2 - 4b = 0$ である。 これでは $f(X)$ が平方完成されてしまうのであったから、矛盾である。 よって $K = \mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{e})$ である。 $d = a^2 - 4b$ とおき、 $e = bd$ なので $K = \mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d})$ である。 $\alpha^2 = -\frac{a}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{d}$ である。 $\alpha = p + q\sqrt{b} + r\sqrt{d} + s\sqrt{bd}$ とおく。

$$pq + rds = 0$$

$$ps + qr = 0$$

$$pr + qsb = \frac{1}{2}$$

$$p^2 + q^2b + r^2d + s^2bd = -\frac{a}{2}$$

だから、もし $qrs \neq 0$ なら、 $x = \frac{p}{r}, y = \frac{q}{s}$ とすると $y \neq 0$ であって、

$$\frac{pq}{rs} = xy = -d, \quad \frac{ps}{qr} = \frac{x}{y} = -1$$

であるから、 $y = -x$ で、 $d = x^2$ となるが、 $d = a^2 - 4b$ は平方元になってはならないので矛盾である。 よって $qrs = 0$ である。

$q = 0$ のとき $pr = 1/2$ 、 $ps = rds = 0$ により $s = 0$ だがこのとき α は 4 次既約多項式の根ではないので矛盾。

$r = 0$ のとき $pq = ps = 0$ 、 $qsb = 1/2$ より $p = 0$ で、 $\alpha = \sqrt{b}(q + s\sqrt{d})$ である。 $\alpha^2 = b(q^2 + s^2d) + 2bqs\sqrt{d}$ なので、

$$q^2 + s^2d = -\frac{a}{2b}, \quad qs\sqrt{d} = \frac{\sqrt{d}}{4b}$$

であるから、 q^2 と s^2d は $T^2 + \frac{a}{2b}T + \frac{d}{16b^2}$ の有理数解である。 特にこれの判別式が有理数の平方元であるべきだが、実際は $\frac{a^2 - d}{4b^2} = \frac{a^2 - (a^2 - 4b)}{4b^2} = \frac{1}{b}$ だから、仮定より平方元になっておらず矛盾である。

$s = 0$ のとき $pq = 0$ 、 $qr = 0$ 、 $pr = 1/2$ により、 $q = 0$ を得るがこのとき $\alpha = p + r\sqrt{d}$ は既約 4 次多項式の根になり得ない。

以上より、 $\alpha \notin \mathbb{Q}(\sqrt{b}, \sqrt{d})$ が示されたので矛盾である。 よって $|G| = 8$ 。 $\square$

10.3.3 円分体

命題 10.3.11. (1) $\text{Gal } \mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q} \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

例 10.3.12. 任意の自然数 n に対し, 有理数体上のガロア拡大で $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に同型なガロア群を持つものが存在することを示す. 算術級数定理により $p-1$ が n で割れるような素数 p が (無限個) 存在するので, それを一つ取る. このとき $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ のガロア群が $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ である. この群の指数 n の巡回部分群 H が存在し, 基本定理から H に対応する中間体 M があるが, $M/\mathbb{Q}$ は H が正規部分群なのでガロア拡大になる. そして, $\text{Gal } M/\mathbb{Q} \cong \text{Gal } (\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})/H \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ となる.

10.3.4 $\cos \frac{2\pi}{n}$ を添加した体

$$2 \cos \frac{2\pi}{n} = \zeta_n + \zeta_n^{-1} \text{ であり, } \zeta_n \text{ は}$$

$$T^2 - (\zeta_n + \zeta_n^{-1})T + 1$$

の根であるから $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})] \leq 2$ である. また, $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ のガロア群の元 ($\zeta_n \mapsto \zeta_n^{-1}$) によりこの値は固定される. したがって, $\mathbb{Q}(\zeta_n) \supsetneq \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$ は二次拡大である. すなわち, 円分体の中間体として現れる体である. このような体は演習問題に頻繁に現れるので, これについて調べよう.

まず, $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式を調べる際に三角関数の公式を用いることがあるので, 高校数学だがこれをおさらいしておく.

命題 10.3.13. (1) $2 \cos 2\theta = (2 \cos \theta)^2 - 2$

$$(2) \quad 2 \cos 3\theta = (2 \cos \theta)^3 - 3(2 \cos \theta).$$

(3)

例題 10.3.14. ([青] 問題 4.7.4) $t = \zeta_7 + \zeta_7^{-1}$ が満たす $\mathbb{Q}$ 上の三次方程式を求めよ.

解答 10.3.14.1. $\theta = \frac{2\pi}{7}$ とおく. $\text{Gal } (\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ の生成元は $\zeta_7 \mapsto \zeta_7^3$ であるから, これにより t を写し続けることで t の $\mathbb{Q}$ 上共役元は

$$2 \cos 2\theta = \zeta_7^2 + \zeta_7^{-2} = t^2 - 2, \quad 2 \cos 3\theta = \zeta_7^3 + \zeta_7^{-3} = t^3 - 3t$$

となる. $1 + \zeta_7 + \cdots + \zeta_7^6 = 0$ なので

$$1 + t + (t^2 - 2) + (t^3 - 3t) = 0$$

これより $t^3 + t^2 - 2t - 1 = 0$.

解答 10.3.14.2. (相反方程式的解法) 三角関数がだるかったら次のようにしてもよい. $1 + \zeta_7 + \cdots + \zeta_7^6 = 0$ なので, これを ζ_7^3 で割ると

$$(\zeta_7^3 + \zeta_7^{-3}) + (\zeta_7 + \zeta_7^{-2}) + (\zeta_7 + \zeta_7^{-1}) + 1 = 0$$

t の多項式で $\zeta_7^k + \zeta_7^{-k}$ を記述できるので, その計算をすれば求められる.

例題 10.3.15. $\alpha = 2 \cos \frac{\pi}{9}$ の $\mathbb{Q}$ 上最小多項式を求めよ.

解答 10.3.15.1. (参考:2020 代数学 II, 10/20 練習問題) 3 倍角公式のほうで $\theta = \frac{\pi}{9}$ と置いて, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ なので, ただちに $T^3 - 3T - 1 = 0$ を得る. この最小性を示す方法は二つある. まず, $T = 1$ を代入すると -3 であるから, T を $T + 1$ に置き換えれば Eis 多項式になると予想され, 実際 $T^3 + 3T^2 - 3$ なのでそうである. あるいは, これを $\mathbb{Z}$ 上で見たときに整数根を持たないことを論じるか, $\mathbb{F}_2$ 上に還元して $T^3 + T^2 + 1$ が零点を持たないことを論じるかにより, これが $\mathbb{Z}[T]$ で既約であることが分かるから, Gauss の補題により $\mathbb{Q}[T]$ でも既約と言える.

例題 10.3.16. (2020 代数学 II, 12/15 練習問題) $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\zeta_5)$ を示せ. また, $\sqrt{-5} \notin \mathbb{Q}(\zeta_5)$ を示せ.

解答 10.3.16.1. ガロア群が $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ なので二次拡大は一つである. よって, その二次拡大を求めればよいと予想される. $t = \zeta_5 + \zeta_5^{-1}$ とするとこれは id と $\zeta_5 \mapsto \zeta_5^{-1}$ で固定される元なので $\mathbb{Q}(t)$ がまさしく 2 次拡大体である. t の $\mathbb{Q}$ 上の共役元は, $\zeta_5 \mapsto \zeta_5^2$ で移した $s = \zeta_5^2 + \zeta_5^{-2}$ であるから, $(X - t)(X - s)$ を考えると

$$t + s = -1, \quad ts = -1$$

が計算で得られ, $(X - t)(X - s) = X^2 + X - 1$ である. よって t, s は $X^2 + X - 1$ の根なので $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ であり, $\mathbb{Q}(t) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ を得る. これと $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ は異なるので $\sqrt{-5}$ は属さない. $\square$

練習 10.3.17. 前の問題の「相反方程式的解法」を真似して上の問題をもう一度解いてみよう.

例題 10.3.18. (2020 代数学 II, 12/22 練習問題) n を奇数とする. $\gamma := \sin \frac{2\pi}{n} \notin \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})$ を示せ.

解答 10.3.18.1. 次に注意せよ!

$$\gamma = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{n} \right) = \cos \frac{2(n-4)\pi}{4n}$$

n は奇数なので $n-4$ と $4n$ は互いに素である. よって, 右辺は $\mathbb{Q}(\zeta_{4n})$ において $\cos \frac{2\pi}{4n}$ と $\mathbb{Q}$ 上共役である. よって,

$$[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{4n}) : \mathbb{Q}] = \frac{\phi(4n)}{2}$$

である. $\phi(4n) = 2\phi(n)$ なので

$$[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}] = \phi(n) > \frac{\phi(n)}{2} = [\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n}) : \mathbb{Q}]$$

により $\gamma \notin \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{n})$ でなければならない. $\square$

例題 10.3.19. ([青] 問題 4.7.5, 改) $\text{Gal } (\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{9})/\mathbb{Q})$ は何か?

Point 10.3.19.1. 円分体に埋め込めば, アーベル拡大の中間体として取り扱える.

解答 10.3.19.1. $t = 2 \cos \frac{2\pi}{9} = \zeta_9 + \zeta_9^{-1}$ とおく. t は $t^3 - 3t - 1 = 0$ を満たす (略). よって $[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] \leq 3$ である. 一方, ζ_9 が $T - tT + 1 = 0$ の根なので $[\mathbb{Q}(\zeta_9) : \mathbb{Q}] \leq 2$ であり, これと $[\mathbb{Q}(\zeta_9) : \mathbb{Q}] = 6$ により, 不等式的に $[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] = 3$ でなければならないことが分かる. 中間体 $\mathbb{Q}(t)$ に対応する部分群 H の指数は 3, つまり位数は 2 で, ガロア群の元 $\sigma : \zeta_9 \mapsto \zeta_9^8$ が $\mathbb{Q}(t)$ を固定することを考えると $H = \{1, \sigma\}$ である. これを $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ に翻訳すると, $H \cong \{0, 3\} \subset \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ である. よって, ガロア対応から

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(t)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/H \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

10.3.5 演習問題

10.3.5.1 Level A

10.3.5.2 Level B

問題 10.3.1. (H31 専門科目 3) 多項式 $f(X) = X^4 + 6X^2 + 2 \in \mathbb{Q}[X]$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小分解体を K とおく. K を $\mathbb{C}$ の部分体とみなし, $F = K \cap \mathbb{R}$ とおく.

- (1) $[K : \mathbb{Q}]$ を求めよ.
- (2) $F/\mathbb{Q}$ はガロア拡大であることを示せ.

問題 10.3.2. (H12 数学 II-1) $\zeta = \exp 2\pi i/85 \in \mathbb{C}$, $K = \mathbb{Q}(\zeta) \cap \mathbb{R}$ とするとき, K の $\mathbb{Q}$ 上のガロア群 $\text{Gal } K/\mathbb{Q}$ を求めよ.

問題 10.3.3. (H2 数学 II-1) $K = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3} + \sqrt{-3})$ について次の問に答えよ.

- (1) $\mathbb{Q}$ 上の K のガロア閉包 $\tilde{K}$ は K と一致するか?
- (2) $\text{Gal}(\tilde{K}/\mathbb{Q})$ を求めよ.
- (3) $\tilde{K}$ の部分体のうち $\mathbb{Q}$ 上 6 次拡大のものは?

10.3.5.3 Level C

10.3.5.4 Hint • Answer

10.3.1. (1): $[K : \mathbb{Q}] = 8$
 (2): $F = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt{7})$ を拡大次数の比較から示せばよい.

10.3.2. $K \supset \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{85})$ で, $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{85})] = 2$ かつ $K \neq \mathbb{Q}(\zeta)$ なので $K = \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{85})$ である. 円分体はアーベル拡大で, K に対応する部分群 $H_K = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta))/K$ は必ず正規. このとき $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta))/H_K$ である. ガロア群は $(\mathbb{Z}/85\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ であり, $\zeta \mapsto \zeta^a$ なる自己同型と $a \in (\mathbb{Z}/85\mathbb{Z})^\times$ が対応する. $\zeta + \zeta^{-1}$ を固定する元が $a = 1, -1$ のものに限るから, $H_K = \{1, -1\} \subset (\mathbb{Z}/85\mathbb{Z})^\times$ である. これは $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$ において $\{(1, 1), (-1, -1)\}$ に対応し, 生成元は $(2, 0)$ と $(0, 6)$ なので, $2^2 \equiv -1 \pmod{5}$ と $6^8 \equiv -1 \pmod{17}$ に注意すると, H_K は $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ の $\{(0, 0), (2, 8)\} = 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times 8\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ に対応する. したがって

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

10.3.3. (2): $\tilde{K} = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}, \sqrt{-3})$ は明らかであろう. これは位数 12 である. $\sigma \in \text{Gal}(\tilde{K}/\mathbb{Q})$ は $\sigma(\sqrt{-3}) \in \{\pm\sqrt{-3}\}$ と $\sigma(\sqrt[5]{3}) \in \{\zeta^k \sqrt[5]{3}\}$, $\zeta = \frac{1+\sqrt{-3}}{2}$ で決まる. $\sigma : (\sqrt[5]{3}, \sqrt{-3}) = (\zeta \sqrt[5]{3}, \sqrt{-3})$, $\tau : (\sqrt[5]{3}, \sqrt{-3}) \rightarrow (\sqrt[5]{3}, -\sqrt{-3})$ とすれば τ は位数 2, σ は ζ を不変にするので 位数 6 であり, $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$ が分かるから D_6 に同型.

(1): $\text{Gal } \tilde{K}/\mathbb{Q}$ のすべての元で $\alpha = \sqrt[5]{3} + \sqrt{-3}$ が固定されたなら $\tilde{K} = K$ である. 実際は 7 個の元で固定されることを見ればよく, それはすぐ分かる. よって $K = \tilde{K}$.

(3): D_6 の位数 2 の元の個数は 7 である. それは $\sigma^3, \sigma^k \tau$ ($k = 0, 1, \dots, 6$) である. あとは作業.

10.4 有限体

有限体について覚えておくべきことをまとめる。 $\mathbb{F}_{p^n}$ を $x^{p^n} - x$ の $\mathbb{F}_p$ 上の最小分解体と定義する。

命題 10.4.1. K は位数が有限の体とする. 代数閉包 $\Omega = \overline{\mathbb{F}_p}$ を一つ固定する. 以下が成り立つ.

- (1) K の位数は素数の冪である.
- (2) $L = \{\alpha \in \Omega \mid \alpha^{p^n} = \alpha\}$ は $x^q - x$ の最小分解体である (したがって $\mathbb{F}_{p^n}$ に同型である).
- (3) K はある $\mathbb{F}_{p^n}$ に同型である.
- (4) $\text{Frob}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^n} \rightarrow \mathbb{F}_{p^n}$ を $\text{Frob}_{p^n}(x) = x^p$ と定めると Frob_{p^n} は体準同型である. これを Frobenius 準同型という.
- (5) $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ はガロア拡大であり, $\text{Gal } \mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ である. そしてその生成元は Frob_{p^n} である.
- (6) $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ は位数 $p^n - 1$ の巡回群である.
- (7) 有限体は完全体である.

(Proof.) (1): K の標数は素数 p であり, これによって $K \supset \mathbb{F}_p$ とみなせ, $[K : \mathbb{F}_p] = n$ とすると $|K| = p^n$ となる. $\square$

(2): L が体であることは容易. L は Ω の $\mathbb{F}_p$ を含む部分体である. $\mathbb{F}_p \subset F \subset \Omega$ が $x^q - x$ の最小分解体であるなら, F には $x^q - x$ の根が含まれているので, $L \subset F$ である. L 自身体であるから, $L = F$ でなければならない.

(3): K の位数が $q = p^n$ であるとする. $\mathbb{F}_p \subset K \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ である. L と K の位数はいま q で等しい. $\mathbb{F}_p \subset L \subset \overline{\mathbb{F}_p}$ でもあるので, 任意の $x \in K$ に対して $x^q = x$ であることを示せば $K \subset L$ かつ $|K| = |L|$ が従うので $K = L$ が得られる. $x^q = x$ を満たすことについてだが, $K^\times$ が位数 $q - 1$ の群であることから Lagrange の定理によって $x^{q-1} - 1 = 0$ なので直ちに得られる. $\square$

10.4.1 有限体上の既約多項式

例題 10.4.2. $\mathbb{F}_3$ 上の 2 次モニク既約多項式をすべて求めよ.

意外にもこれには列挙以外に効率的な方法がある! この方法なら, 少し見つけてくるだけでよい. **代数的な根がある $\mathbb{F}_{p^n}$ に含まれてしまっているという統制のせいで, $\theta^{p^n} - \theta = 0$ という関係式が必ずあるのがポイントである.**

解答 10.4.2.1. $f(x)$ を二次モニク既約多項式として, $f(x)$ の根 θ を取る. $\mathbb{F}_3(\theta) = \mathbb{F}_9$ なので, $3^2 = 9$ より, $\theta^9 - \theta = 0$ である. よって $f(x)$ は $x^9 - x$ の因数である. $x^9 - x$ は $x(x-1)(x+1)$ で割り切れる.

$$\frac{x^9 - x}{x(x-1)(x+1)} = x^6 + x^4 + x^2 + 1$$

$f(x)$ はこの右辺の因数になっているような 2 次多項式というわけである.

さて, $x^2 + 1$ が既約 2 次であることは簡単である.

$$\frac{x^6 + x^4 + x^2 + 1}{x^2 + 1} = x^4 + 1$$

$x^2 - x - 1$ も既約 2 次なので

$$x^4 + 1 = (x^2 - x - 1)(x^2 + x + 2)$$

以上より

$$x^2 + 1, \quad x^2 - x - 1, \quad x^2 + x + 1$$

10.4.2 (♠) 純非分離拡大

10.4.3 例題集

例題 10.4.3. $f \in \mathbb{Z}[x]$ の係数を $\text{mod } p$ したものが $\mathbb{F}_p$ 上既約であるとき, f 自身も $\mathbb{Q}$ 上既約であることが知られている ([青], 1.11 節). 一方でこの逆は成り立たない. $x^4 + 1$ は既約であることが知られている. 一方で, これを $\mathbb{F}_p$ の多項式とみなしたものは常に可約であることを示す.

$p = 2$ のときは $x^4 + 1 = (x+1)^4$ なのでよい. $p > 2$ とする. $p^2 - 1$ は 8 の倍数なので $x^{p^2-1} - 1$ は $x^8 - 1$ で割り切れ, $x^4 + 1$ で割り切れる. よって $x^4 + 1$ の根はすべて $x^{p^2} - x$ の根であるから, $x^4 + 1$ の任意の根 α について拡大次数 $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] \leq 2$ が従う. これは $x^4 + 1$ が可約であることを示している. $\blacksquare$

例題 10.4.4. (京大 H20 数学 I)

ℓ を素数とする. $\mathbb{F}_p$ 係数の ℓ 次既約モニク多項式の個数を求めよ.

10.4.4 演習問題 Part1

10.4.4.1 Level A

問題 10.4.1. $\mathbb{Q}$ 代数として $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ と $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\overline{\omega})$ は同型ではないことを示せ. ただし, $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$.

10.4.4.2 Level B

10.4.4.3 Level C

問題 10.4.2. ([?] 練習問題, Stickelberger の定理)

代数体 K について, その判別式を d_K とするとき, $d_K \equiv 0, 1 \pmod{4}$ であることを証明せよ.

10.4.4.4 HINTS

Hint 10.4.1. $\mathbb{Q}$ 代数の定義は覚えているか? 体論の問題というより環論の問題である.

10.5 有理関数体

10.5.1 基本対称式で生成される体

Artin の定理の応用例としてあげたように、次が成り立つ。

命題 10.5.1. k を体とし、 n 変数有理関数体 $L = k(x_1, \dots, x_n)$ に変数の置換で $G = \mathfrak{S}_n$ を作用させる。このとき、 $L^G = k(s_1, \dots, s_n)$ 。ただし、 s_i は i 次の $x_1, \dots, x_n$ に関する基本対称式。

10.5.2 計算問題

京大では少ないが、東大ではよく有理関数体の拡大を見るので、それについての問題を挙げていく。

例題 10.5.2. (マシュマロより) $K = \mathbb{F}_3(T)$, $f(X) = X^3 - X \in K[X]$ とする。 $f(f(X)) - T$ の K 上の最小分解体を L とするとき、 $[L : K]$ を求めよ。また、 L/K の中間体で K 上 9 次のものはいくつあるか。

解答 10.5.2.1. $f(f(X)) - T = X^9 - X^3 - (X^3 - X) - T = X^9 - 2X^3 + X - T$ である。 $X^3 - X - T$ の一つの根を α とすると、 $\alpha + 1, \alpha - 1$ も根であるから

$$X^3 - X - T = (X - \alpha)(X - \alpha - 1)(X - \alpha + 1)$$

と因数分解される。よって $f(f(X)) - T$ の根は $f(X) = \alpha, \alpha + 1, \alpha - 1$ を満たす X である。同様に

$$X^3 - X - T - \alpha = (X - \beta)(X - \beta - 1)(X - \beta + 1)$$

と表す。 $X^3 - X - 1$ は $\mathbb{F}_3$ 上既約である。この根 r を一つ取ると $r \in \mathbb{F}_{27}$ である。 $\mathbb{F}_{27}$ の元 r で $r^3 - r - 1 = 0$ を満たすものについて上の右辺で $X = \beta_0 + r$ を代入すると $r(r - 1)(r + 1) = r^3 - r = 1$ となるから、 $f(\beta_0 + r) = \alpha + 1$ であり、 $f(f(\beta_0 + r)) - T = 0$ である。同様に、 $\mathbb{F}_3$ 上の既約多項式 $X^3 - X + 1$ でこれを考え、 $\mathbb{F}_{27}$ の元 s で $s^3 - s + 1 = 0$ を満たすものについて $f(f(\beta_0 + r)) - T = f(\alpha - 1) - T = 0$ となる。

$X^3 - X - 1$ の根 r を取ると $r \pm 1$ もまた根であり、 $2r, 2r \pm 1$ は $X^3 - X + 1$ の根なので、 $f(f(X)) - T$ の根は

$$\beta + k, \beta + r + k, \beta + 2r + k, \quad (k = -1, 0, 1)$$

である。したがって最小分解体 L は

$$L = \mathbb{F}_3(T)(\beta, r) = \mathbb{F}_{27}(T)(\beta) = \mathbb{F}_{27}(T, \alpha)[X]/(X^3 - X - T - \alpha)$$

である。一旦 $[L : K] = 27$ であることを認める。 $f(f(X)) - T$ が分離多項式であることは微分をすれば分かる。よって $L/\mathbb{F}_3(T)$ は分離拡大だからガロア拡大。 $G = \text{Gal}(L/\mathbb{F}_3(T))$ とする。 $\sigma \in G$ は $\sigma(\beta) \in \{\beta + mr + k \mid m, k \in \mathbb{F}_3\}$ と $\sigma(r) \in \{r, r + 1, r - 1\}$ で決まる。求めるべき個数は、 G の位数 3 の部分群の個数であるから、位数 3 の元の半分の個数を求めればよい。実は、 G に位数 9 以上の元は存在しない。実際、 $\sigma \in G$ が

$$\sigma(\beta) = \beta + mr + k, \quad \sigma(r) = r + a$$

だとすれば、

$$\sigma^3(r) = r + 3a = r$$

$$\begin{aligned} \sigma^3(\beta) &= \sigma^2(\beta + mr + k) \\ &= \sigma((\beta + mr + k) + m(r + a) + k) \\ &= \sigma(\beta + 2mr + ma + 2k) \\ &= (\beta + mr + k) + 2m(r + a) + ma + 2k \\ &= \beta + 3mr + 3ma + 3k = \beta \end{aligned}$$

であるから σ の位数は 3 以下である。したがって G の位数 3 の元は 26 個であるから、9 次中間体の個数は 13 個。

$[L : K] = 27$ を示す

例題 10.5.3. (東大専門 2021) $K = \mathbb{C}(X, Y, Z, W)$ に $G = \mathfrak{S}_4$ を変数の置換で作用させる。 $F = K^G$ とおき、 $L = K(\sqrt{X})$ の F 上のガロア閉包を M とする。

- (1) $[M : K]$ を求めよ。 $M = K(x)$ をみたます $x \in M$ を求めよ。
- (2) K と M の中間体の個数を求めよ。
- (3) K と M の中間体 $E \neq K, M$ のうちで F のガロア拡大であるものをすべて求めよ。各々の E に対して $E = K(y)$ をみたます $y \in E$ を一つ求めよ。

解答 10.5.3.1. (1): s_i ($i = 1, 2, 3, 4$) を X, Y, Z, W に関する i 次基本対称式とすると $F = \mathbb{C}(s_1, s_2, s_3, s_4)$ である。

$$(T^2 - X)(T^2 - Y)(T^2 - Z)(T^2 - W) \in F[T]$$

である。実際、 $T^8 - s_1 T^6 + s_2 T^4 - s_3 T^2 + s_4$ になるから。そしてこれは F 上で既約である。

少し自信がないが、次のようにやったら既約が言えると思う。上の多項式がもし可約であるなら、それは 4 次と 4 次の積にならねばならないことがわかる。なぜなら、上の多項式を $\text{Gal}(K/K^G) \cong \mathfrak{S}_4$ の元で作用すると解の置換が起きるが、 $X \mapsto Y$ なる $\mathfrak{S}_4$ の元を作用させると $\sqrt{X}$ は $\pm\sqrt{Y}$ に移らなければならない。 Z, W でも同様である。符号については掴めないが、これで $\sqrt{X}$ の F 上の共役元が 4 つ以上あることがわかる。よって既約でないなら $\sqrt{X} \in \{\pm\sqrt{X}, \dots, \pm\sqrt{W}\}$ の $\text{Gal } K/K^G$ による作用の軌道が 4 つの元しか持たないことになり、 $(T - \sqrt{X}) \dots (T \pm \sqrt{W})$ の形の多項式が $\sqrt{X}$ の F 上最小多項式であるべきである。これは、定数項が $\pm\sqrt{s_4}$ なのでありえない。よって既約。

よって $M \supset K(\sqrt{X}, \sqrt{Y}, \sqrt{Z}, \sqrt{W})$ 。逆に右辺の体は L を含み、 $\sqrt{X}$ の F 上の共役元をすべて含んでいるのでガロア拡大 (標数 0 なので分離的)。よって等号が成立。 $[M : K] = 16$ は明らかだろう。 M/F がガロアで $F \subset K$ なので M/K もガロア。 $\text{Gal}(M/K)$ は位数 16 の群であり、 $\sigma \in \text{Gal } M/K$ は $T^2 - X, \dots, T^2 - W \in K[T]$ を変えないので、 σ は 4 つの集合 $\{\sqrt{X}, -\sqrt{X}\}, \dots, \{\sqrt{W}, -\sqrt{W}\}$ に作用し、この作用の様子で σ は一意的に決まる。よって単射準同型 $\text{Gal}(M/K) \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ を得る。位数がともに 16 なので、全射でもある。よって同型が引き起こされる。さて、 M を K 上の単拡大 $K(x)$ と見るには、すべての $\sigma \in \text{Gal}(M/K)$ で $\sigma(x) \neq x$ であるような $x \in M$ を見つければよい (ガロア対応による)。よって $x = \sqrt{X} + \sqrt{Y} + \sqrt{Z} + \sqrt{W}$ とすれば 16 個の元すべてで x は固定されないことが確かめられる。

(2): $\mathbb{F}_2^4$ の部分空間の個数を求めればよい。より一般に $\mathbb{F}_p^n$ の k 次元部分空間の個数について論じる。 $k = 0$ なら 1 個である。 $k \geq 1$ とする。任意の k 個の独立なベクトルの順序対 $(v_1, \dots, v_k)$ は k 次元部分空間 V を張る。異なる順序対に対して同じ V が得られることもあるが、そのいずれも $V \cong \mathbb{F}_p^k$ の基底である。 $\mathbb{F}_p^k$ の順序を考慮した基底の個数は

$$N_k := (p^k - 1)(p^k - p) \dots (p^k - p^{k-1})$$

である。よって、 $(v_1, \dots, v_k) \mapsto V$ は N_k 対 1 の写像であり、 k 個の独立なベクトルの順序対の個数は $(p^n - 1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{k-1})$ である。以上をまとめ、 k 次元部分空間 V の個数は $n(p, k) := \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^n - p^i}{p^k - p^i}$, $n(p, 0) = 1$ で得られる。これを $p = 2$ で考え、

$$\begin{aligned} n(2, 0) &= n(2, 4) = 1 \\ n(2, 1) &= n(2, 3) = 15 \\ n(2, 2) &= \frac{16-1}{4-1} \cdot \frac{16-2}{4-2} = 35 \end{aligned}$$

だから $1 + 1 + 15 + 15 + 35 = 67$ 個。

(3): $\sigma \in \text{Gal } M/F$ の K への制限を $\phi \in \text{Gal } K/F$ とする。 ϕ は X, Y, Z, W の置換を起こすが、 $\phi(\sqrt{X}) = \sqrt{\phi(X)}$ などと定めることで ϕ は F 同型 $M \rightarrow M$ に拡張される。このとき $\phi^{-1} \circ \sigma \in \text{Gal } M/F$ は X, Y, Z, W を固定するので $\sigma \circ \phi^{-1} \in \text{Gal } M/K$ であり、 $\phi^{-1} \circ \sigma$ は $\sqrt{X}, \dots, \sqrt{W}$ の符号のみを変化させる。 $\alpha \in \text{Gal } (M/K)$ であって、 $\alpha(\sqrt{X}) = \epsilon_X \sqrt{X}$ ($\epsilon_X = \pm 1$) などとすると、この $\epsilon_X, \dots, \epsilon_W \in \{\pm 1\}$ によって α は一意に決まるが、この α のことを $[\epsilon_X, \epsilon_Y, \epsilon_Z, \epsilon_W]$ と表す。先の考察で、 $\sigma \in \text{Gal } (M/F)$ が $\sigma = \phi \circ [\epsilon_X, \epsilon_Y, \epsilon_Z, \epsilon_W]$ の形に表されることが分かった。

$\text{Gal } (M/K)$ は $[\pm 1, \pm 1, \pm 1, \pm 1]$ (複合任意) の全体の集合であり、 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ に同型であったからアーベル群である。 E に対応する部分群を $H(E) = \text{Gal } (M/E)$ とする。 M/E がガロア拡大であることと $H(E)$ が $\text{Gal } M/F$ の正規部分群であることは同値であるから、任意の $\sigma \in \text{Gal } (M/F)$ に対して $\sigma H(E) \sigma^{-1} = H(E)$ であるかを見る。 $\sigma = \phi \circ [\epsilon_X, \dots, \epsilon_W]$ と表すとき、 $[\epsilon_X, \dots, \epsilon_W] H(E) [\epsilon_X, \dots, \epsilon_W]^{-1} = H(E)$ なので $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ がアーベル群だから)、 $\sigma = \phi$ に限定して調べてもよい。すなわち、 σ は $\sqrt{X}, \dots, \sqrt{W}$ をそれぞれ $\sqrt{\sigma(X)}, \dots, \sqrt{\sigma(W)}$ に移すものに限定してよい。さて、 $[\epsilon_X, \dots, \epsilon_W] \in \text{Gal } M/K$ に対して

$$\sigma[\epsilon_X, \dots, \epsilon_W] \sigma^{-1} = [\epsilon_{\sigma^{-1}(X)}, \dots, \epsilon_{\sigma^{-1}(W)}]$$

であることは容易に確かめられる。 σ はいかなる文字の置換も起こせるので、ここから $\text{Gal } (M/K)$ が $\text{Gal } (M/F)$ のどのような共役類から成るかが分かる。すなわち、 $\text{Gal } (M/K)$ は次の 5 つの共役類の直和である。

$$\begin{aligned} &\{\text{id}\}, \quad \{[-1, -1, -1, -1]\}, \\ C_1 &= \{[a, b, c, d] \mid a, b, c, d \text{ のうち } -1 \text{ は一つ}\} \\ C_2 &= \{[a, b, c, d] \mid a, b, c, d \text{ のうち } -1 \text{ は二つ}\} \\ C_3 &= \{[a, b, c, d] \mid a, b, c, d \text{ のうち } -1 \text{ は三つ}\} \end{aligned}$$

また、 $|C_1| = |C_3| = 4, |C_2| = 6$ である。 $H(E)$ は $\text{Gal } (M/K)$ に含まれた $\text{Gal } (M/F)$ の正規部分群だから、上の 5 つの共役類のいくつかの合併でかつ群をなすものにならねばならない。そのようなものは $\{\text{id}, [-1, -1, -1, -1]\}$ しかありえない(簡単に分かる)。したがってこの部分群に対応する体が答え。その体 E が $E' := K(\sqrt{XY}, \sqrt{XZ}, \sqrt{XW})$ に一致することを示す。 E' を固定する任意の $\sigma \in \text{Gal } M/F$ を取れば、まずそれは K を固定するので、 σ は変数の置換を起こさない。よって $\sigma = [\epsilon_X, \dots, \epsilon_W]$ と表せるが、 σ は $\sqrt{XY}, \sqrt{XZ}, \sqrt{XW}$ も固定するので

$$\epsilon_X \epsilon_Y = \epsilon_X \epsilon_Z = \epsilon_X \epsilon_W = 1$$

を得る。等式全体に ϵ_X を掛けて $\epsilon_X = \epsilon_Y = \epsilon_Z = \epsilon_W$ を得るので $\sigma \in H(E)$ である。 $H(E') \supset H(E)$ は明らかなので、 $H(E') = H(E)$ が従い、 $E = E'$ である。最後に、 $y = \sqrt{XY} + \sqrt{XZ} + \sqrt{XW} \in E$ に対して $E = K(y)$ を示す。 $H(E) \subset H(K(y))$ は自明。逆に $K(y)$ を固定する $\sigma \in \text{Gal } (M/K)$ を取る。 $\sigma = [\epsilon_X, \dots, \epsilon_W]$ とすると、 $\sigma(y) = y$ よりやはり $\epsilon_X \epsilon_Y = \epsilon_X \epsilon_Z = \epsilon_X \epsilon_W = 1$ なので同様に $\sigma \in H(E)$ となる。ゆえに $E = K(y)$ である。 $\square$

例題 10.5.4. (H13 数学 II) $K = \mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ の $\mathbb{C}$ 上の自己同型 σ を

$$\sigma(x_i) = x_{i+1} \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad \sigma(x_n) = x_1$$

によって定義する。

- (1) σ による K の不変部分体 $F = \{\alpha \in K \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$ に対して、 $K = F(\sqrt[n]{\alpha})$ を満足する $\alpha \in F$ をひとつ求めよ。
- (2) $n \geq 3$ であれば、(1) の条件を満たす $\alpha \in F$ は $x_1, \dots, x_n$ の対称式には取れないことを示せ。

解答 10.5.4.1. (1): $\langle \sigma \rangle$ は K/F に忠実に作用する。アルティンの定理より $\text{Gal } (K/F) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ である。 $\alpha = (\sum_{j=1}^n \zeta_n^j x_j)^n$ とおくとよいことを示す。 $\sqrt[n]{\alpha} = \sum_{j=1}^n \zeta_n^j x_j$ として n 乗根を選ぶ。 $\alpha \in F$ は $\zeta_n^n = 1$ なので分かる。 $K_0 = F(\sqrt[n]{\alpha})$ と K を比較しよう。 K_0 を固定する部分群が $\{0\} \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ であればよい。 $\sigma^k(\sqrt[n]{\alpha}) = \zeta_n^{-k} \sqrt[n]{\alpha}$ なので、確かに固定部分群は $\{0\}$ である。よって $K_0 = K$ である。 $\square$

(2): $x_1, \dots, x_n$ の第 i 次基本対称式 s_i を考える。 L/M には $\mathfrak{S}_n$ が変数の置換で作用しており、 $L^{\mathfrak{S}_n} = M$ である。アルティンの定理から L/M はガロア拡大で $\text{Gal } (L/M) \cong \mathfrak{S}_n$ である。 $n \geq 3$ により $\langle \sigma \rangle \subsetneq \mathfrak{S}_n$ であるから $M \subsetneq F$ である。 $[K : F] = n$ なので、 $[F : M] = (n-1)!$ となる。 $M(\sqrt[n]{\alpha})/M$ は、任意の $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ で $\sigma(M(\sqrt[n]{\alpha})) = M(\sqrt[n]{\alpha})$ なのでガロア拡大である。 $K = F(\sqrt[n]{\alpha})$ なので $\sqrt[n]{\alpha}$ の F 上最小多項式は n 次であり、 $\sqrt[n]{\alpha}$ の M 上最小多項式は n 次以上である。 $T^n - \alpha \in M[T]$ なので、ちょうど n 次でありこれが最小である。よって $[M(\sqrt[n]{\alpha}) : M] = n$ が分かる。さて、 $M(\sqrt[n]{\alpha})/M$ は n 次ガロア拡大だからこれは $\mathfrak{S}_n$ の指数 n の正規部分群に対応する。 $n \geq 3$ かつ $n \neq 4$ において、 $\mathfrak{S}_n$ の自明でない正規部分群は A_n に限るが、これは指数が 2 なので $n = 2$ となり矛盾である。 $n = 4$ においては、 $\mathfrak{S}_4$ の正規部分群は A_4 と K (Klein の四元群) であり、これらは指数 2, 6 であるから指数 4 になり得ない。よって矛盾である。

10.5.3 演習問題

10.5.3.1 Level B

問題 10.5.1. (H20 数学 II-2) $K = \mathbb{C}(t)$, $p, q \in \mathbb{C}$, $L = \mathbb{C}(t^3 + pt + q)$ とする。 K/L は代数拡大であることを示し、さらに K/L のガロア閉包とその L 上の拡大次数を求めよ。

問題 10.5.2. (H5 数学 II-2) $n \geq 2$, $L = \mathbb{C}(X)$, $K = \mathbb{C}(X^n + X^{-n})$ とする。

- (1) L は K 上のガロア拡大になることを示し、そのガロア群を求めよ。
- (2) $n = 3$ のとき L/K の中間体をすべて求めよ。

10.5.3.2 Hint・Answer

10.5.1. ガロア閉包を $\tilde{K}$ とする。 $[\mathbb{C}(t) : \mathbb{C}(t^3 + pt + q)] = 3$ は $T^3 - pT - q$ の $\mathbb{C}(t)$ 上既約性から従う(仮に可約であれば一次の根を持つ。その根は整閉性から $\mathbb{C}[t]$ に属すはずだが次数を見るとそれはあり得ない)。 $p = 0$ のとき $\tilde{K} = \mathbb{C}(t)$ となるので $[\tilde{K} : L] = 3$ 。 $p \neq 0$ なら 6 である。

10.5.2. X は $T^{2n} - (X^n + X^{-n})T^n + 1$ の根なので代数拡大. これの根は $\zeta^k X$ と $\zeta^k X^{-1}$ で, 正規拡大である. 標数 0 なので分離的. よってガロア拡大. $M = \mathbb{C}(X^n)$ とする. $L \supset M \supset K$ という列を考えると $[L : M] = n$ である. $X \rightarrow X^{-1}$ という自己同型 $\mathbb{C}(X) \rightarrow \mathbb{C}(X)$ で K の元はすべて固定されるが M はそうではないので $[M : K] = 2$ である. $G = \text{Gal}(L/K)$ とすると, $L = K(X)$ であるから, $\sigma \in G$ は $\sigma(X) \in \{\zeta^k X, \zeta^k X^{-1}\}_{k=0,1,\dots,n}$ で決まる. **これはアーベル群ではない.** $\sigma : X \mapsto \zeta X, \tau : X \mapsto X^{-1}$ とする.

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (X \mapsto \zeta^{-1}X) = \sigma^{-1}$$

なので, $G \cong D_n = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = \tau^2 = e, \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^{-1} \rangle$ である.

(2): $D_3 = S_3$ で部分群は 6 個. 2 次拡大は $\mathbb{C}(X^n)$. 3 次拡大は, $\mathbb{C}(X + X^{-1}), \mathbb{C}(X + \zeta_3 X^{-1}), \mathbb{C}(X + \zeta_3^2 X^{-1})$.

10.6 (♡) ガロア群

ガロア群を計算する問題を取り扱う。

10.6.1 群論パズル

ガロア群を群論レベルの話に持ち込んで非自明な議論を行うことがある。このような部分で苦勞するくらいなら、いっそ群論を極めたいものなのだが。ここでは、ガロア群を考えるとときに重要な群論レベルの話題についてまとめる。

命題 10.6.1. (ガロア群と群論まとめ) 以下, $K/\mathbb{Q}$ は体拡大とする。

- (1) (基本) S_n は互換全体で生成できる。
- (2) (基本) S_n は互換一つと n -cycle で生成できる。
- (3) (♠) A_p は 3 次巡回置換一つと p -cycle で生成できる。
- (4) (♠) S_p は互換と p -cycle で生成できる。
- (5) K が n 次の $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ の最小分解体であるとき, 単射準同型 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \hookrightarrow S_n$ が存在する。
- (6) q が素数で $\sigma \in S_n$ が位数 $q > \frac{n}{2}$ のとき, σ は q 次巡回置換である。

(Proof.)

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) (Stack) $c = (0123 \cdots p-1)$, $t = (0, a)$, $a \in \mathbb{F}_p^\times$ とする。 G を c, t で生成される部分群とすると, $ctc^{-1} = (1, a+1)$ であり, $c^k t c^{-k} = (k, k+a)$ となる。よって $(0, a), (a, 2a), \dots$ はすべて G に属すが, $ab=1$ となる自然数 b が存在し, すべての k で $(0, k) \in G$ である (ここがポイント)。 $(i, j) \in G \iff (0, i)(i, j)(0, i) = (0, j) \in G$ なので $(i, j) \in G$ でありすべての互換を G が含むので $G = S_p$ □
- (5) j が σ で固定されない元であるとするとき, q が素数だから, j は σ で q 回作用して初めて j に戻る。このときの軌道が q 次巡回置換となる。 k がもうひとつの σ で固定されない元であるとき, もしこの軌道に属さなければ, k の $\langle \sigma \rangle$ による軌道も q 次巡回置換を与え, ふたつの交わらない q 次巡回置換を得る。 $2q > n$ であるからこの軌道は交わるが, これは k が最初の軌道に属さないことに反する (軌道分解は同値類分解である)。

例 10.6.2. (H18 数学 II-1) S_5 の部分群 H の位数が 15 で割れるとする。このとき $H = A_5$ または S_5 であることを示す。

Cauchy の定理によって H は位数 3 の元と位数 5 の元を含むので, (5) より H は 3-cycle と 5-cycle を含む。よって (3) より $H \supset A_5$ である。 H の位数は 60 か 120 なので, $H = A_5$ または $H = S_5$ である。

これを用いて H18 数学 II-1 を解く。 $f(x)$ の根の一つを α とするとき f の既約性から $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 5$ なので $[K : \mathbb{Q}]$ は 5 で割れる。 $f(X)$ の F 上の既約因子のうち 3 次のほうの根の一つを β とおくと $[F(\beta) : F] = 3$ なので, G の位数 $= [K : \mathbb{Q}]$ は 15 で割れる。 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ は S_5 の部分群と同一視でき, 15 で割れるから $G \cong A_5$ または $G \cong S_5$. □

ガロア群を具体的に決定する状況において, アーベル群のうちはまだいいが非アーベルのものが出ると大変なので, 生成式を覚えておいて当たりをつけよう。とくに, 性格の悪い大学では 2 面体群くらいのものが出る可能性がそこそこある。

群の生成式

Point 10.6.2.1.

$$D_n = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = \tau^2 = 1, \tau\sigma\tau = \sigma^{-1} \rangle$$

この説明だけでは抽象的に感じられるかもしれませんが, 次の表示を用いると具体的に理解しやすくなります。

命題 10.6.3. (東北大の問題を解いたときのアイデア) $\mathfrak{S}_4$ に (1234) と (24) で生成される部分群 G の位数は 8 であり, D_4 に同型である。また, G は次の条件 (*) を満たすような写像 $\phi : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ の全体の集合でもある。

(*) $\phi(\{1, 3\}) = \{1, 3\}$ または $\phi(\{1, 3\}) = \{2, 4\}$ 。

例題 10.6.4. (H2 数学 I-2) 次の命題はそれぞれ正しいか。

- (1) H が群 G の部分群でその指数 n が $2 < n < \infty$ のとき, G の正規部分群 N で, $N \neq G$, N の G での指数 $\leq n!/2$ を満たすものがある。
- (2) K が体, n が偶数のとき, K の n 次分離拡大体 L は, 少なくとも一つ K の二次拡大体を含む。

解答 10.6.4.1. (1): $G = A_5$ は非自明な正規部分群を持たない。 $H = \langle (123) \rangle$ は指数 3 の部分群だが, 指数 3 以下の正規部分群は持たない。

(2): L/K をガロア群が S_5 であるガロア拡大とする。 A_5 に対応する中間体 M を取る。 L/M は 60 次ガロア拡大である。 $\text{Gal}(L/M) \cong A_5$ である。 A_5 は単純群なので, 非自明な正規部分群を持たない。とくに, 指数 2 の部分群を持たない (指数 2 は正規だから)。指数 2 の部分群は, 下の体から 2 次なものに対応するので, L/M は二次拡大体を持たない。

10.6.2 計算問題

例題 10.6.5. (東大 B?) 有理関数体 $\mathbb{R}(X)$ を K とする。 $F = \mathbb{R}\left(X^4 - \frac{1}{X^4}\right)$ とし, K の F 上の Galois 閉包を L とおく。

- (1) $[L : F]$ を求めよ。
- (2) $\text{Gal}(L/F)$ は位数 8 の元を持つことを示せ。

(3) L/F の 4 次中間体をすべて求めよ.

解答 10.6.5.1. (知恵袋)

例題 10.6.6. ([青] 問題 4.1.17)

例題 10.6.7. ([青] 問題 4.7.5)

(1) $t = \zeta_7 + \zeta_7^6$ が満たす $\mathbb{Q}$ 上の三次方程式を求めよ.

(2) $[\mathbb{Q}(\zeta_9) : \mathbb{Z}(t)] \leq 2$ を示すことにより $[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] = 3$ を示せ.

(3) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(t)/\mathbb{Q})$ は何か?

10.6.3 演習問題

10.6.3.1 Level A

問題 10.6.1. K は $x^6 + 3$ の $\mathbb{Q}$ 上最小分解体とする. $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ.

10.6.3.2 Level B

問題 10.6.2. (H24 数学 II-1) 1 以上の整数 a に対して, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3+a\sqrt{5}})$ が $\mathbb{Q}$ の Galois 拡大体となるようなものを求め, そのような a に対して Galosi 群 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ.

問題 10.6.3. (H29 専門科目 3)

(1) S_3 を 1,2,3 に関する対称群と見て $S_3 \subset S_5$ とみなす. $\sigma = (123) \in S_5$, $G = \langle \sigma \rangle$, $\tau = (45) \in S_5$, $h = \langle \tau \rangle$ とおく. $N_{S_5}(G) = \{\eta \in S_5 \mid \eta G \eta^{-1} = G\}$ とおく. このとき $N_{S_5}(G) = S_3 \times H$ であることを示せ.

(2) $f(X) \in \mathbb{Q}[X]$ は 5 次で $K \subset \mathbb{C}$ を $f(X)$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小分解体とする. K は $[K:F] = 3$ となる部分体 F がただひとつ存在すると仮定する. このとき $f(X)$ は $\mathbb{Q}$ 係数の 3 次の既約多項式で割り切れることを示せ.

10.6.3.3 Level C

問題 10.6.4. (東工大) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{1+\sqrt{2}}, i)$ とする.

(1) $K/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大であることを示し, そのガロア群を求めよ.

(2) $K/\mathbb{Q}$ のすべての中間体を求めよ.

問題 10.6.5. (R2 専門科目 2) $p \geq 5$ を素数とし, $\sqrt{-p} + \sqrt[3]{p}$ を含む $\mathbb{Q}$ のガロア拡大体のうち最小のものを K とする. このとき $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ を求めよ.

問題 10.6.6. (H30 専門科目 3) $X^7 - 11$ の $\mathbb{Q}$ 上最小分解体を K とする.

(1) $[K:\mathbb{Q}]$ を求めよ.

(2) $K/\mathbb{Q}$ の $\mathbb{Q}, K$ でもない真の部分群の個数を求めよ.

(3) (2) の部分群のうち正規部分群であるものの個数を求めよ.

問題 10.6.7. (代数学の基本定理) 問題文が未記入です. (generated by ChatGPT)

10.6.4 Hint・Answer

10.6.1. $\alpha = \sqrt[6]{-3}$, $\zeta = \zeta_6$ とする. $x^6 + 3$ の根は $\alpha\zeta^k$ なので $K = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta)$. $2\zeta - 1 = \alpha^3$ なので $K = \mathbb{Q}(\alpha)$. $x^6 + 3$ はアイゼンシュタイン多項式なので $[K:\mathbb{Q}] = 6$. $\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ は $\sigma(\alpha) \in \{\alpha\zeta^k \mid k = 0, 1, \dots, 6\}$ の写し方で決まる. $\sigma(\alpha) = \alpha\zeta^k$ ($k = 1, 3, 5$) ならば

$$\sigma(2\zeta) = \sigma(\alpha^3 + 1) = 1 - \alpha^3 = 2\zeta^5$$

だから

$$\alpha \xrightarrow{\sigma} \alpha\zeta^k \xrightarrow{\sigma} \alpha\zeta^k \cdot \zeta^{5k} = \alpha$$

より σ の位数は 2 である. 位数 2 の元が 3 個見つかるのでガロア群は $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ であり得ず, S_3 に同型である ($k = 1, 3, 5$ のものが互換に対応).

10.6.2. $\alpha = \sqrt{3+a\sqrt{5}}$ とする. $K \supset \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ は明らかである. まず $K \neq \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ を示す. もしそうなら, $\alpha^2 = (p+q\sqrt{5})$ となる $p, q \in \mathbb{Q}$ がある. これより $p^2 + 5q^2 = 3$, $pq = a/2$ を得る. $p^4 + 5(a/2)^2 = 3p^2$ より $(2p)^4 - 12(2p)^2 + 20a^2 = 0$ だから $\mathbb{Z}$ の整閉性より $2p \in \mathbb{Z}$. これを $(2p)^2$ の二次方程式と見た判別式が $144 - 80a^2$ なので, $a > 1$ では判別式が負で不適. $a = 1$ では判別式は 64 で $(2p)^2 = 10, 2$ だが, いずれも不適. よって $[K:\mathbb{Q}] > 2$ で, $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ を中間体を含むので, $[K:\mathbb{Q}] \geq 4$ が分かる.

$(\alpha^2 - 3)^2 = 5a^2$ で α は $f(T) = T^4 - 6T^2 + 9 - 5a^2$ の根であり, $[K:\mathbb{Q}] \leq 4$ が分かるので, $[K:\mathbb{Q}] = 4$ であり, f が α の最小多項式でなければならない. $f(T)$ の $\mathbb{Q}$ 上の共役元は $-\alpha, \beta := \sqrt{3-a\sqrt{5}}, -\beta$ であるが, これらが K に含まれるためにはすべて実数でなければならないので, $\beta \in \mathbb{R}$ より $3 \geq a\sqrt{5}$ でなければならない. よって $a = 1$ が必要. 逆に $a = 1$ なら $\alpha\beta = 2$ より $\beta = 2/\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha)$ なので $K/\mathbb{Q}$ は 4 次 Galois 拡大体. よって $\mathbf{a} = 1$.

ガロア群を G とする. G は位数 4 なので Abel 群. $\sigma \in G$ は $\sigma(\alpha) \in \{\alpha, \alpha\beta, -\beta\}$ で決まり, 位数と組み合わせが 4 つなのですべての選択が可能. よって $\tau_1(\alpha) = -\alpha$, $\tau_2(\alpha) = \beta$, $\tau_3(\alpha) = -\beta$ なる $\tau_i \in G$ が存在し, $G = \{\text{id}, \tau_1, \tau_2, \tau_3\}$ である. 明らかに $\tau_1^2 = \text{id}$. また, $\alpha\beta = 2$ なので $\tau_2(\beta) = \alpha$, $\tau_3(-\beta) = \alpha$ が分かるから, τ_i はすべて位数 2. よって $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

10.6.3. (1): $\eta \in N_{S_5}(G) \iff \eta G \eta^{-1} = G \iff \langle (\eta(1)\eta(2)\eta(3)) \rangle = \langle (123) \rangle \iff (\eta(1)\eta(2)\eta(3)) = \sigma, \sigma^2$. よって, η が 4, 5 を固定すれば $\eta \in S_3$ で η が 4, 5 を交換すれば $\eta\tau^{-1} \in S_3$ なので, $N_{S_5}(G) = \{\alpha\tau^k \mid \alpha \in S_3, k = 0, 1\}$ と表せる. S_3 の元 $\tau \in H$ は可換であることに注意. よって $\beta \in S_3$, $\alpha\tau^k \in N_{S_5}(G)$ に対し $\alpha\tau^k\beta\tau^{-k}\alpha^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1} \in S_3$ だから S_3 は $N_{S_5}(G)$ で正規. $\alpha\tau^k\tau\tau^{-k}\alpha^{-1} = \tau \in H$ なので H も $N_{S_5}(G)$ で正規. よって S_3H は群をなし, $S_3 \cap H = \{1\}$ だから直積に同型. $\square$

(2): $f(X) = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_5)$ とせよ. $K/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大. ガロア群を G とすると $\sigma \in G$ は $\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$ の置換の様子から決定される. とくに単射群準同型 $G \hookrightarrow S_5$ があるので, G を S_5 の部分群とみなす (α_i を文字 i に見立てる). ガロア対応により F に対応する部分群を S とする. $[K:F] = 3$ だから S は位数 3 の部分群. それは位数 3 の元で生成されるが, S_5 の元のサイクル分解を考えるとその形は 3 次巡回置換の形でなければならない. 適当に文字を入れ替えることで, $S = \langle (123) \rangle$ であると仮定できる. また, $\sigma \in G$ に対して $\sigma(F)$ も $[K:\sigma(F)] = 3$ を満たすので F の一意性から $\sigma(F) = F$ である. ガロア対応において $\sigma(F)$ は $\sigma S \sigma^{-1}$ に対応するので $\sigma S \sigma^{-1} = S$ が従う. よって $\sigma \in N_{S_5}(S) = N_{S_5}(\langle (123) \rangle) = S_3 \times H$ ($H = \langle (45) \rangle$) である. これにより $G \subset N_{S_5}(G)$ が従う.

さて, $f(X)$ を割り切る既約三次多項式を見つけるには次のような相異なる $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k$ を探すとよい:

$$\alpha_i + \alpha_j + \alpha_k, \alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_k + \alpha_k\alpha_i, \alpha_i\alpha_j\alpha_k \in \mathbb{Q}, \alpha_i, \alpha_j, \alpha_k \notin \mathbb{Q}$$

実際, これらが満たされれば $(X - \alpha_i)(X - \alpha_j)(X - \alpha_k)$ が $\mathbb{Q}$ 上既約であるからだ. $s_1 = \alpha_i + \alpha_j + \alpha_k$, $s_2 = \alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_k + \alpha_k\alpha_i$, $s_3 = \alpha_i\alpha_j\alpha_k$ とおくと, このような $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k$ を探すことは次を満たすものを探すことと同じである:

任意の $\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ に対して σ は s_1, s_2, s_3 を固定するが, $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k$ はそれぞれあるガロア群の元によって固定されない.

そして今の場合, $i = 1, j = 2, k = 3$ に取れることを示そう. s_1, s_2, s_3 が $N_{S_5}(S) = S_3 \times H$ の元で固定されることは明らかなので, $G \subset N_{S_5}(S)$

により G のすべての元で固定される. $G = \text{Gal } K/\mathbb{Q}$ は S を部分群に持つとしているので, $\sigma := (123) \in G$ である. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ のどれか一つがすべての G の元で固定されているとして矛盾を導く. たとえば α_1 が固定されるものだとすると, σ, σ^2 でも固定されるので

$$\alpha_3 = \sigma^2(\alpha_1) = \alpha_1 = \sigma(\alpha_1) = \alpha_2$$

なので $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$ である. $s_1 = 3\alpha_1 \in \mathbb{Q}$ より $\alpha_1 \in \mathbb{Q}$ なので $f(X) = (X - \alpha_1)^3(X - \alpha_4)(X - \alpha_5)$ なので $K = \mathbb{Q}(\alpha_4, \alpha_5)$ である. $f(x)$ から 3 乗因子を割った $X^2 - (\alpha_4 + \alpha_5)X + \alpha_4\alpha_5$ も $\mathbb{Q}$ 係数であり, とくに $\alpha_4 + \alpha_5 \in \mathbb{Q}$ なので $K = \mathbb{Q}(\alpha_4)$ であるが, α_4 が二次の $\mathbb{Q}[X]$ の元の根であるということは $K/\mathbb{Q}$ が高々 2 次であるということになるから $[K:F] = 3 > 2$ なる F の存在に反する. したがって $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ のいずれも, あるガロア群の元により固定されないことが従う. $\square$

10.6.4. (1): $\alpha = \sqrt{1+\sqrt{2}}$ とする. $(\alpha^2 - 1)^2 - 2 = 0$ より $T^4 - 2T^2 - 1 = 0$. これは $T = S + 1$ とおくと 2 に関する Eis 多項式になり既約である (2 次と 4 次だからこの変換で展開したときに偶数係数が現れることと, $T = 1$ を代入して -2 になることから見つけれられる). よって $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ は 4 次で, $\mathbb{R}$ に含まれているので $K/\mathbb{Q}$ は 8 次. α の $\mathbb{Q}$ 上の共役元は, $-\alpha, \beta := \sqrt{2-1}i, -\beta$ である. $\alpha\beta = i$ なので $\beta = i/\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha, i)$ であり, $K/\mathbb{Q}$ は Galois 拡大. ガロア群を G とすると G は位数 8. $K = \mathbb{Q}(\alpha, -\alpha, \beta, -\beta)$ だから, $\sigma \in G$ は $X = \{\alpha, \beta, -\alpha, -\beta\}$ を置換し, 逆にその置換で σ は決定される. これにより $G \subset \mathfrak{S}_4$ と思える. **$\alpha, \beta, -\alpha, -\beta$ をこの順番に 1, 2, 3, 4 とみなす.** $\mathfrak{S}_4$ の $H = \langle (1234), (24) \rangle \cong D_4$ と G が同型であることを示す. $\sigma \in G$ は α, i での値によっても決定されることに注意する. $\tau(\alpha) = \beta$, $\tau(i) = -i$ なる $\tau \in G$ を取る. $\alpha\beta = i$ なので $\tau(\beta) = -\alpha$ であり, $\alpha \xrightarrow{\tau} \beta \xrightarrow{\tau} -\alpha \xrightarrow{\tau} -\beta$ だから $\tau = (1234)$ である. また, $\eta \in G$ を $\eta(\alpha) = \alpha$, $\eta(i) = -i$ となるものだとすると $\eta(\beta) = -\beta$ だから, η は β と $-\beta$ のみ交換する. よって $\eta = (24)$ であるから $H \subset G$ とみなせる. G は位数 8 で, H の位数も 8 なので $G = H$ である. $\square$
(2): $K, \mathbb{Q}$ は自明な中間体. Galois 対応により $G \cong D_4$ の部分群を見る. 指数 4 のものは位数 2 であり位数 2 の元によって生成される. $H = \{1, (1234), (13)(24), (1432), (24), (12)(34), (13), (23)(14)\}$ であり, 位数 2 の元は 4-cycle と単位元以外で 5 個ある.
 $\sqrt{2} = \alpha^2 - 1$ に注意すると, 次のように 4 次拡大体が得られる.

$$\langle (13)(24) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$$

$$\langle (24) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\alpha)$$

$$\langle (12)(34) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\alpha + \beta)$$

$$\langle (13) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\beta)$$

$$\langle (23)(14) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\alpha - \beta)$$

最後に指数 2 の中間体を見つける. $\eta = (1234)$ は, $\eta(i) = -i$ と $\eta(\sqrt{2}) = \beta^2 - 1 = -\sqrt{2}$ を満たすので $\sqrt{-2}$ を固定する. よって

$$\langle (1234) \rangle = \langle (1432) \rangle \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$$

$\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ という中間体から部分群を見つける. $\sqrt{2} = \alpha^2 - 1$ だから α を $\{\alpha, -\alpha\}$ に移すものが $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ を固定する. それらは $(13)(24), (13), (24), 1$ だから

$$\{1, (13), (24), (13)(24)\} \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

$i = \alpha\beta$ なので, $\{\alpha, \beta\}$ が $\{\alpha, \beta\}$ に移るものや $\{-\alpha, -\beta\}$ に移るものは $\mathbb{Q}(i)$ を固定する. そのようなものは $1, (13)(24), (14)(23), (12)(34)$ であり, したがって

$$\{1, (13)(24), (14)(23), (12)(34)\} \text{ の固定体は } \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

最後に, G の位数 4 の部分群 K がこれらに限ることを示す. K が巡回群なら明らかに $K \ni \langle (1234) \rangle$ である. K が巡回群でないとするれば, K の単位元でない元の位数は必ず 2 である. $K \subset \{1, (13)(24), (12)(34), (23)(14), (13), (24)\}$ である. $(13)(24) \in K$ の場合, $(13) \in K \iff (24) \in K$ であり, $(12)(34) \in K \iff (23)(14) \in K$ が分かるので, すでに挙がっている群が得られる. $(13)(24) \notin K$ とせよ. このとき K は必ず互換 β を含み, 位数 2 の偶置換 α も含む. このとき $\alpha\beta$ は β と異なる奇置換である. $\langle (1234) \rangle$ は互換を含まないので $\alpha\beta$ が互換であることが分かる. よって K は $(13), (24)$ を含まねばならず, $(13)(24) \in K$ なので仮定に反する. よって位数 4 の部分群はこれらで尽くされる.

10.6.5. $\alpha = \sqrt{-p} + \sqrt[3]{p}$ とする.

$$(\alpha - \sqrt{-p})^3 = \alpha^3 - 3p\alpha - \sqrt{-p}(3\alpha^2 - p) = p$$

より $\sqrt{-p}$ が α と p の有理式で書ける. すなわち $\sqrt{-p} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ である. よって $\sqrt[3]{p} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ も従う. $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \sqrt{p}) : \mathbb{Q}] = 6$ なので α の最小多項式は 6 次. それは先の式で平方を取ったものから構成できる. すなわち α の最小多項式は

$$(T^3 - 3pT - p)^2 + p(3T^2 - p)^2 = 0$$

である. $\alpha_1 = \sqrt{-p} + \zeta_3 \sqrt[3]{p}$, $\alpha_2 = \sqrt{-p} + \zeta_3^2 \sqrt[3]{p}$ もこの方程式を満たすので, これは α の $\mathbb{Q}$ 上共役元. よって $K \ni \alpha_1, \alpha_2$ である. また,

$$\alpha_2 - \alpha_1 = \zeta_3(\zeta_3 - 1) \sqrt[3]{p}, \alpha_1 - \alpha = (\zeta_3 - 1) \sqrt[3]{p}$$

も K に含まれるので, $\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\alpha_1 - \alpha} = \zeta_3 \in K$. また,

$$\alpha + \alpha_1 + \alpha_2 = 3\sqrt{-p} \in K \implies \sqrt{-p} \in K$$

であり, $\alpha - \sqrt{-p} = \sqrt[3]{p} \in K$ も得られる. よって, $K \ni \sqrt{-p}, \sqrt[3]{p}, \zeta_3$ である.

ここで, $\beta_t = -\sqrt{-p} + \zeta_3^t \sqrt[3]{p}$ とおくと, β_t も先と同じ 6 次方程式を満たす. なぜなら, たとえば $\beta = \beta_0$ の場合は

$$(\beta + \sqrt{-p})^3 = \beta^3 - 3p\beta + \sqrt{-p}(3\beta^2 - p) = p$$

となり, $\sqrt{-p}$ の前で符号が (先の α のものと) 異なるだけで, 2 乗すれば同じ式が得られるから. よって, $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \beta, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{-p}, \sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ である. この体は明らかに Galois 核大体である (α の共役元はこの 6 個の中にある). よって K はこの体に含まれる. 逆に任意の α を含む Galois 拡大体は共役元を含み, この体を含まざるを得ないので K はこの体を含む. よって $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-p}, \sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ を得る.

さて, K を二つの Galois 拡大体の合成体 $\mathbb{Q}(\sqrt{-p}) \cdot \mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ とみる. まず, 6 次核大体 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ のガロア群 G_2 について論じる. $\sigma \in G_2$ なら $\sigma(\sqrt[3]{p}) \in \{\sqrt[3]{p}, \sqrt[3]{p}\zeta_3, \sqrt[3]{p}\zeta_3^2\}$, $\sigma(\zeta_3) \in \{\zeta_3, \zeta_3^2\}$ で決定され, 6 次なのでこの選択はすべて実現できる. $\sigma(\sqrt[3]{p})$ と $\sigma(\sqrt[3]{p}\zeta_3)$ から $\sigma(\zeta_3)$ も決まるので, σ は $\{\sqrt[3]{p}, \sqrt[3]{p}\zeta_3, \sqrt[3]{p}\zeta_3^2\}$ をどのように置換するかという情報からも決定される. G_2 がこの 3 点集合 S に作用すると考え, $G_2 \rightarrow \text{Aut}(S) \cong \mathfrak{S}_3$ を得る. これが位数 6 の群の間の単射準同型であるため, 同型である. 次に $K_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{-p}) \cap \mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ とする. $[K_0 : \mathbb{Q}] \leq 2$ は明らかである.

仮にこれが 2 であったとせよ. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \zeta_3)$ の中間体 K_0 は $\mathfrak{S}_3$ の指数 2 の部分群に対応する. $\mathfrak{S}_3$ の指数 2 の部分群は一つであるから, $K_0 = \mathbb{Q}(\zeta_3)$ が従う. よって $\zeta_3 \in \mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ なので, $\sqrt{-p} = a\zeta_3 + b$ と置いて, $0 = a\zeta_3^2 + 2ab\zeta_3 + b^2 + p$ だから, $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$ と合わせると $a = 2ab = b^2 + p$. よって $a = 0$ だが $b^2 + p = 0$ ではなく矛盾. (あるいは Kummer 理論を使ってもよい)

よって $[K_0 : \mathbb{Q}] = 1$ より $K_0 = \mathbb{Q}$ を得る. Galois 推進定理より

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{-p})/\mathbb{Q}) \times \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{p}, \zeta_3)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathfrak{S}_3$$

10.7 補足

10.7.1 アルティン・シュライアー拡大

例題 10.7.1. (2020 代数学 II, 12/8, 練習問題) p を素数とする. L/K を標数 p の体の代数拡大とする. $\alpha \in K, \beta \in L$ は $\beta^p - \beta - \alpha = 0$ を満たすと仮定する.

- (1) $T^p - T - \alpha$ を $K(\beta)[T]$ において因数分解せよ. (**Hint:** $T = \beta + i$ ($0 \leq i \leq p-1$) を代入せよ.)
- (2) $\beta \notin K$ とする. このとき $K(\beta)/K$ は p 次ガロア拡大であって, そのガロア群は $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ と同型であることを示せ.